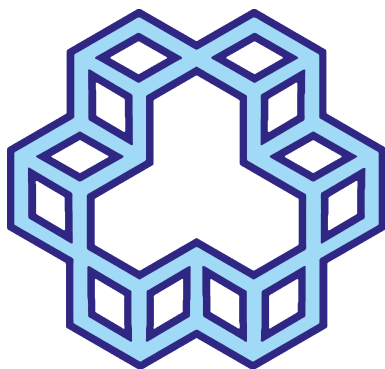




دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده برق - گروه مکترونیک

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

رشته مهندسی مکترونیک

عنوان

طراحی و پیاده سازی شبیه ساز سیستم موتور
صفحه ای مبتنی بر شناوری مغناطیسی

نگارش

علیرضا امیری

استاد راهنما

دکتر مهدی علیاری شوره دلی

شهریور ۱۴۰۵



چکیده

موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی (MLPM) به دلیل حرکت بدون تماس، دقت بالا، و قابلیت کار در محیط‌های خلأ و فوق‌تمیز، گزینه‌ای ایدئال برای صنایع پیشرفته‌ای چون تولید انعطاف‌پذیر، فوتولیتوگرافی و زیست‌فناوری هستند. با این حال، پژوهش و توسعه در این حوزه به دلیل هزینه‌ی بالای ساخت نمونه‌های آزمایشگاهی و پیچیدگی‌های سخت‌افزاری، با مانع جدی روبه‌رو است. هدف این رساله، ایجاد یک بستر شبیه‌سازی بلادرنگ و معتبر برای MLPM است که به‌عنوان یک سکوی آزمون مجازی، امکان طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی الگوریتم‌های کنترلی را بدون نیاز به سخت‌افزار فیزیکی فراهم سازد.

بدین منظور، یک چارچوب یکپارچه با بهره‌گیری از موتور فیزیک Gazebo Harmonic، چارچوب رباتیک ROS 2 Jazzy و نرم‌افزار MATLAB/Simulink توسعه داده شد. مدل دینامیکی و سینماتیکی سیستم بر اساس معادلات نیرو و گشتاور استخراج و در قالب ماتریس Γ تدوین گردید. تخصیص جریان با استفاده از وارون شبه‌مور-پنروز و با اعمال قيود واقعی اشباع جریان $(A) \pm 9$ و محدودیت نرخ $(A/s) 80$ انجام شد. یک کنترل‌کننده‌ی فازی-PID با ۲۵ قاعده و توابع عضویت گوسی طراحی گردید که بهره‌ها را به‌طور تطبیقی تنظیم می‌کند. همچنین، یک ماشین حالت دوفازی برای مدیریت ایمن‌گذار از سطح به حالت شناور و یک برنامه‌ریز مسیر بر پایه‌ی چندجمله‌ای‌های مرتبه پنجم برای تولید فرامین هموار پیاده‌سازی شد.

نتایج نشان داد که کنترل‌کننده‌ی فازی-PID در محورهای افقی به زمان نشست حدود $1/12$ s با فراجهدش کمتر از $1/25\%$ دست می‌یابد و در مقایسه با PID کلاسیک، فراجهدش را 43% و خطای ماندگار را $59/7\%$ کاهش می‌دهد. تحلیل تکینگی با استفاده از عدد شرط ماتریس Γ ، ناحیه‌ی ایمن را در $\pi/4 \approx \gamma$ با کمینه‌ی عدد شرط ۱۸ شناسایی کرد و نشان داد که صفحه‌ی افقی با عدد شرط کمتر از ۳۴ کاملاً ایمن است. در آزمون مسیر منهتن، سیستم قادر به ردیابی دقیق مسیرهای چندمرحله‌ای با خطای نزدیک به صفر در زمان قطعه‌ی $1/5$ s بود. بستر توسعه‌یافته فاصله‌ی میان طراحی نظری و پیاده‌سازی فیزیکی را کاهش می‌دهد و زمینه را برای انتقال بدون تغییرات ساختاری به سخت‌افزار واقعی فراهم می‌آورد.

واژگان کلیدی موتور صفحه‌ای شناور مغناطیسی، شبیه‌سازی بلادرنگ، کنترل فازی-PID، تکینگی سینماتیکی، تخصیص کنترلی، ROS 2، Gazebo.

فهرست مطالب

ح	فهرست شکل‌ها
د	فهرست جدول‌ها
۱	فصل ۱: مقدمه
۲	۱.۱ مقدمه‌ای بر تولید انعطاف‌پذیر
۴	۲.۱ اصول شناوری مغناطیسی و موتورهای صفحه‌ای
۵	۳.۱ انگیزه و ضرورت پژوهش
۶	۴.۱ اهداف و نوآوری‌های تحقیق
۸	۵.۱ ساختار پایان‌نامه
۹	فصل ۲: مرور ادبیات و پیشینه‌ی پژوهش
۹	۱.۲ مسئله، دامنه و معیارهای مرور
۱۰	۱.۱.۲ از محرکه‌ی خطی تا سامانه‌ی شناور صفحه‌ای
۱۱	۲.۱.۲ فضای حرکتی و سطح تحقق تجربی
۱۱	۳.۱.۲ الزامات سامانه‌ای و معیار مقایسه‌ی شواهد
۱۲	۴.۱.۲ چارچوب طبقه‌بندی
۱۲	۵.۱.۲ جمع‌بندی و معیارهای مقایسه
۱۲	۲.۲ تحول معماری‌های موتور صفحه‌ای و پیامدهای انتخاب ساختار
۱۳	۱.۲.۲ معماری آهنربای متحرک
۱۴	۲.۲.۲ معماری سیم‌پیچ متحرک

۳.۲.۲	کورس بلند و استاتور مدولار	۱۶
۳.۲	توپولوژی عملگر و مصالحه‌های الکترومغناطیسی-مکانیکی-حرارتی	۱۷
۱.۳.۲	آرایش آهنربا و هندسه‌ی میدان	۱۷
۲.۳.۲	فناوری سیم‌پیچ و ساختار مکانیکی	۱۸
۳.۳.۲	درایو جریان و ظرفیت حرارتی	۱۸
۴.۳.۲	ملاک انتخاب توپولوژی	۲۰
۴.۲	از هندسه‌ی عملگر تا مدل نیروی تعمیم‌یافته	۲۰
۱.۴.۲	مدل‌های تحلیلی، هارمونیک و عددی	۲۰
۲.۴.۲	تشکیل نگاشت وضعیت-جریان-نیرو	۲۱
۳.۴.۲	کاهش مدل برای استفاده‌ی بلادرنگ	۲۲
۴.۴.۲	غیرایده‌آلی‌ها و کالیبراسیون سخت‌افزار	۲۳
۵.۲	تخصیص نیروی تعمیم‌یافته، قابلیت عملگر و فضای کاری	۲۳
۱.۵.۲	کموتاسیون مستقیم و تخصیص افزونه	۲۴
۲.۵.۲	قیود جریان و ظرفیت واقعی نیرو	۲۵
۳.۵.۲	انتخاب سیم‌پیچ فعال و گذار میان ماژول‌ها	۲۶
۴.۵.۲	شرطی بودن نگاشت و فضای کاری شدنی	۲۶
۶.۲	شناوری فعال و دینامیک جسم صلب	۲۷
۱.۶.۲	تعادل و نیاز به بازخورد فعال	۲۸
۲.۶.۲	کوپل انتقالی-دورانی	۲۸
۳.۶.۲	تثبیت فاصله‌ی هوایی و وضعیت زاویه‌ای	۲۹
۴.۶.۲	گذار از تکیه‌گاه به شناوری	۲۹
۷.۲	حسگری، مشاهده‌پذیری و کالیبراسیون وضعیت	۳۰
۱.۷.۲	حسگری مغناطیسی و تخمین وضعیت	۳۰
۲.۷.۲	موقعیت مطلق و ابهام تناوبی	۳۱
۳.۷.۲	کالیبراسیون و تداخل حسگر-عملگر	۳۱
۴.۷.۲	اندازه‌شناسی نوری و حسگرهای فاصله	۳۲

۵.۷.۲	تخمین دینامیکی و تأخیر	۳۲
۸.۲	کنترل حرکت، تولید مسیر و جبران عدم قطعیت	۳۳
۱.۸.۲	پایدارسازی پایه و جداسازی چندمتغیره	۳۳
۲.۸.۲	پیش خور و جبران خطای تکرارپذیر	۳۴
۳.۸.۲	ناظرها، شناسایی و جبران تأخیر	۳۴
۴.۸.۲	کنترل پیش بین و اعمال قیود	۳۵
۵.۸.۲	کنترل مقاوم، تطبیقی و یادگیری محور	۳۵
۶.۸.۲	تولید مسیر و ارزیابی عملکرد	۳۶
۹.۲	محاسبات بلادرنگ و گذار از شبیه سازی به سخت افزار	۳۷
۱.۹.۲	انتخاب مدل محاسباتی و کاهش مرتبه	۳۸
۲.۹.۲	طراحی آفلاین و حل مقید برخط	۳۸
۳.۹.۲	مدل های ترکیبی و اصلاح داده محور	۳۹
۴.۹.۲	دوقلوی دیجیتال و اعتبارسنجی سامانه	۴۰
۱۰.۲	کاربردها، محدودیت های مقیاس پذیری و شکاف پژوهشی	۴۰
۱.۱۰.۲	انعطاف پذیری تولید و انتقال ماژولار	۴۱
۲.۱۰.۲	مسیریابی چندمتحرکه و مرز مقیاس پذیری	۴۱
۳.۱۰.۲	کاربردهای دقیق و رباتیک شناور	۴۲
۴.۱۰.۲	حدود شواهد کاربردی	۴۳
۵.۱۰.۲	جمع بندی و صورت بندی شکاف پژوهشی	۴۳
۴۷	فصل ۳: روش شناسی پژوهش و توسعه ی سامانه	
۱.۳	رویکرد پژوهش و مسیر توسعه	۴۷
۲.۳	مرحله ی نخست: مدل سامانه ی مرجع	۴۸
۱.۲.۳	ساختار، مختصات و فرض های مدل	۴۸
۲.۲.۳	مدل دینامیکی بخش متحرک	۴۹
۳.۲.۳	مدل تحلیلی جریان به پیچش	۵۰

۴.۲.۳	وارون سازی و بازنمایی محدودیت عملگر	۵۳
۳.۳	مرحله ی نخست: بستر یکپارچه ی ROS 2، Gazebo و Simulink	۵۴
۱.۳.۳	تقسیم وظایف و حلقه ی بسته	۵۴
۲.۳.۳	مدل فیزیکی در Gazebo	۵۴
۳.۳.۳	همگام سازی و اعمال فرمان گسسته	۵۵
۴.۳	معماری مشترک تولید مسیر و کنترل شش درجه آزادی	۵۵
۱.۴.۳	رمزگشایی فرمان و مسیر مرتبه ی پنجم	۵۵
۲.۴.۳	کنترل کننده ی فازی-PID	۵۷
۳.۴.۳	جبران گرانش، آغاز نرم و منطق گذار	۶۲
۵.۳	تحلیل قابلیت عملگر در مرحله ی شبیه سازی	۶۳
۱.۵.۳	رتبه، مقادیر منفرد و عدد شرط	۶۳
۲.۵.۳	محدودیت های ساختاری و مدلی نگاشت مرجع	۶۴
۶.۳	گذار از شبیه ساز مرجع به نمونه ی فیزیکی	۶۵
۷.۳	ساخت عملگر و سکوی آزمایش فیزیکی	۶۶
۱.۷.۳	استاتور شانزده سیم پیچه و دامنه ی نمونه ی اولیه	۶۶
۲.۷.۳	هندسه و مشخصه ی الکتریکی سیم پیچ ها	۶۸
۳.۷.۳	آرایه ی هالباخ دوبعدی متحرک	۶۹
۸.۳	مدل مغناطیسی ویژه ی نمونه ی فیزیکی	۷۰
۱.۸.۳	ضرورت بازمدل سازی	۷۰
۲.۸.۳	بازنمایی محدود سیم پیچ و آهنربا	۷۱
۳.۸.۳	دامنه و طراحی داده های شناسایی	۷۲
۴.۸.۳	ساختار انرژی سازگار هسته-هاله	۷۳
۵.۸.۳	برازش و تبدیل به تابع برخط	۷۴
۹.۳	اندازه گیری وضعیت نمونه ی فیزیکی	۷۵
۱.۹.۳	معماری دوربین و کالیبراسیون درونی	۷۵
۲.۹.۳	تعریف دستگاه مرجع و نشانگرهای متحرک	۷۶

۳.۹.۳	حل چندنشانگری و مدیریت وضعیت بینایی	۷۷
۴.۹.۳	پالایش، هم‌راستاسازی و انتشار	۷۷
۱۰.۳	تطبیق کنترل و تخصیص جریان برای نمونه‌ی فیزیکی	۷۸
۱.۱۰.۳	حلقه‌ی فعال سیمولینک و رابط‌های ROS 2	۷۸
۲.۱۰.۳	تشکیل ماتریس عملگر فعال	۷۹
۳.۱۰.۳	تخصیص دومرحله‌ای با اولویت شناوری	۷۹
۱۱.۳	اجرای فرمان جریان و لایه‌های حفاظت	۸۱
۱.۱۱.۳	پل ارتباطی رایانه و ریزکنترل‌گر	۸۱
۲.۱۱.۳	تولید جهت و چرخه‌ی کاری	۸۲
۳.۱۱.۳	نگاشت کانال‌های فعال	۸۲
۱۲.۳	رابط کاربر و رویه‌ی اجرای آزمایش	۸۳
۱۳.۳	طرح ارزیابی و مرزبندی شواهد	۸۴
۱۴.۳	جمع‌بندی فصل	۸۵

فصل ۴: نتایج

۸۷	
۱.۴	اعتبارسنجی محیط شبیه‌سازی
۱.۱.۴	معماری ارتباطی در حین اجرا
۲.۱.۴	پیکربندی مدل فیزیکی
۳.۱.۴	معیارهای اعتبارسنجی
۲.۴	ارزیابی عملکرد کنترلر فازی-PID
۱.۲.۴	عملکرد ردیابی سیستم
۱.۱.۲.۴	پاسخ پله درجات آزادی خطی (Z, Y, X)
۲.۱.۲.۴	پاسخ پله درجات آزادی زاویه‌ای (γ, β, α)
۲.۲.۴	رفتار تطبیقی کنترل‌کننده‌ی فازی-PID
۱.۲.۲.۴	تحلیل رفتار تطبیقی: مطالعه‌ی موردی بر روی محور X
۲.۲.۲.۴	تغییرات ضرایب در درجات آزادی خطی

۳.۲.۲.۴	تغییرات ضرایب در درجات آزادی زاویه‌ای	۱۰۰
۳.۲.۴	مقایسه عملکرد کنترلر فازی-PID با کنترلر PID کلاسیک	۱۰۱
۴.۲.۴	بحث و توجیه استفاده از کنترلر فازی	۱۰۴
۵.۲.۴	تلاش کنترلی و تخصیص جریان	۱۰۵
۱.۵.۲.۴	تحلیل پیچش خروجی در درجات آزادی خطی	۱۰۷
۲.۵.۲.۴	تحلیل پیچش خروجی در درجات آزادی زاویه‌ای	۱۰۸
۳.۴	نتایج تحلیل تکنیکی سینماتیکی	۱۱۰
۱.۳.۴	رفتار بحرانی در محور γ	۱۱۱
۲.۳.۴	رفتار عدد شرط در محورهای انتقالی X و Y	۱۱۲
۳.۳.۴	تأثیر زوایای α و β بر عدد شرط	۱۱۳
۴.۳.۴	جمع‌بندی تحلیل تکنیکی	۱۱۴
۱.۴.۳.۴	تحلیل جریان‌های تخصیص‌یافته به سیم‌پیچ‌ها	۱۱۴
۴.۴	ارزیابی عملکرد در ردیابی مسیر منهتن	۱۱۶
۱.۴.۴	تعریف مسیر و منطق تولید	۱۱۶
۲.۴.۴	نتایج ردیابی و تحلیل عملکرد	۱۱۸
۱.۲.۴.۴	آزمون با زمان $T_{total} = 5$ ثانیه	۱۱۸
۲.۲.۴.۴	آزمون با زمان $T_{total} = 10$ ثانیه	۱۲۰
۳.۲.۴.۴	آزمون با زمان $T_{total} = 15$ ثانیه	۱۲۰
۴.۲.۴.۴	رفتار تطبیقی بهره‌های فازی	۱۲۳
۵.۲.۴.۴	پاسخ سایر درجات آزادی و تلاش کنترلی	۱۲۳
۳.۴.۴	جمع‌بندی آزمون منهتن	۱۲۳

فصل ۵: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۱.۵	مرور دستاوردهای پژوهش	۱۲۵
۲.۵	یافته‌های کلیدی	۱۲۶
۳.۵	محدودیت‌ها	۱۲۷

۴.۵ پیشنهادها برای ادامه‌ی کار ۱۲۸

۵.۵ سخن پایانی ۱۲۸

مراجع ۱۲۹

فهرست شکل‌ها

- ۱.۱ طراحی‌های تولید انعطاف‌پذیر مبتنی بر چرخ ۳
- ۱.۲ زنجیره‌ی وابستگی میان طراحی عملگر، مدل الکترومغناطیسی، تخصیص جریان، دینامیک، حسگری و کنترل در سامانه‌ی MLPM ۱۰
- ۲.۲ مقایسه‌ی ساختاری معماری‌های آهنربای متحرک و سیم‌پیچ متحرک [۱، ۲] ۱۵
- ۳.۲ گذار مجموعه‌ی سیم‌پیچ‌های فعال در مرز استاتور مدولار؛ اقتباس مفهومی از [۳، ۴، ۵] ۱۶
- ۴.۲ ساختار تخصیص مقید نیروی تعمیم‌یافته به جریان در MLPM ۲۵
- ۵.۲ تفسیر مفهومی شرطی بودن نگاشت و تغییر ظرفیت جهت‌دار نیروی تعمیم‌یافته در فضای کاری ۲۷
- ۶.۲ زنجیره‌ی محاسباتی و سطوح گذار از شبیه‌سازی به سخت‌افزار در توسعه‌ی MLPM ۳۸
- ۱.۳ نمای کلی معماری شبیه‌سازی و حلقه‌ی کنترل در مرحله‌ی نخست ۴۸
- ۲.۳ نمونه‌ی اصلاح‌شده‌ی مسیر مرجع مرتبه‌ی پنجم و مشتق‌های آن ۵۶
- ۳.۳ ساختار منطق فازی، پیش‌پردازش ورودی‌ها و تولید سهم‌های کنترل‌کننده ۵۷
- ۴.۳ توابع عضویت گوسی ورودی‌های سامانه‌ی استنتاج فازی ۵۸
- ۵.۳ نمودارهای سطح خروجی سامانه‌ی فازی بر حسب خطا و تغییر خطای نرمال‌شده ۶۱
- ۶.۳ منطق دوحالتی فعال‌سازی کنترل پس از برقراری شناوری ۶۳
- ۷.۳ شماره‌گذاری آزایی 4×4 استاتور؛ شماره‌های پررنگ سیم‌پیچ‌های فعال را نشان می‌دهند . ۶۷
- ۸.۳ استاتور شانزده‌سیم‌پیچه و سازه‌ی نگهدارنده‌ی پلکسی‌گلاس ۶۷
- ۹.۳ اجزای آهنربایی و آزایی هالباخ دوبعدی متحرک ۷۰
- ۱۰.۳ نمای کلی سکوی آزمایش فیزیکی موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی ۷۰
- ۱۱.۳ نمونه‌ی میدان یا توزیع نیروی محاسبه‌شده با مدل هندسی Magpylib ۷۲

۱۲.۳	رابط کاربری برای پایش وضعیت، ارسال مرجع و اجرای توقف نرم‌افزاری	۸۳
۱۳.۳	زنجیره‌ی الکترونیکی اجرای فرمان از رزبری پای تا مدارهای قدرت	۸۳
۱.۴	نمودار گراف محاسباتی ROS ۲ در حین اجرای شبیه‌سازی MLPM	۸۹
۲.۴	پاسخ پله درجات آزادی خطی در محورهای X و Y	۹۳
۳.۴	پاسخ پله درجه آزادی خطی در محور Z	۹۴
۴.۴	پاسخ پله زاویه‌ای محورهای α و β	۹۶
۵.۴	پاسخ پله زاویه‌ای محور γ	۹۷
۶.۴	تغییرات تطبیقی ضرایب کنترل‌کننده‌ی فازی-PID برای محور X در زمان اعمال ورودی پله	۹۸
۷.۴	تغییرات تطبیقی ضرایب کنترل‌کننده‌ی فازی-PID در درجات آزادی خطی	۱۰۰
۸.۴	تغییرات تطبیقی ضرایب کنترل‌کننده‌ی فازی-PID در درجات آزادی زاویه‌ای	۱۰۱
۹.۴	مقایسه جامع عملکرد دو کنترلر فازی-PID و PID کلاسیک	۱۰۳
۱۰.۴	پیچش خروجی در درجات آزادی خطی X و Y	۱۰۸
۱۱.۴	پیچش خروجی در درجه آزادی Z	۱۰۹
۱۲.۴	پیچش خروجی در درجات آزادی زاویه‌ای α و β	۱۱۰
۱۳.۴	پیچش خروجی در درجه آزادی γ	۱۱۱
۱۴.۴	تغییرات عدد شرط K_i بر حسب زاویه γ	۱۱۲
۱۵.۴	تغییرات عدد شرط K_i در محورهای انتقالی X و Y	۱۱۳
۱۶.۴	تغییرات عدد شرط K_i در محورهای زاویه‌ای α و β	۱۱۳
۱۷.۴	جریان سیم‌پیچ‌ها در محورهای X و Y	۱۱۶
۱۸.۴	جریان سیم‌پیچ‌ها در محور Z	۱۱۷
۱۹.۴	جریان سیم‌پیچ‌ها در محورهای α و β	۱۱۸
۲۰.۴	جریان سیم‌پیچ‌ها در محور γ	۱۱۹
۲۱.۴	مسیر صفحه‌ای منتهی با زمان کل ۵ ثانیه؛ انحراف فزاینده از مسیر مرجع مشهود است.	۱۱۹
۲۲.۴	تغییرات ضرایب کنترلی فازی در آزمون ۵ ثانیه‌ای	۱۲۰
۲۳.۴	مسیر صفحه‌ای منتهی با زمان کل ۱۰ ثانیه؛ انحراف از مرجع به شدت کاهش یافته است.	۱۲۱

- ۲۴.۴ تغییرات ضرایب کنترلی فازی در آزمون ۱۰ ثانیه‌ای ۱۲۱
- ۲۵.۴ مسیر صفحه‌ای منتهی با زمان کل ۱۵ ثانیه؛ انطباق کامل با مسیر مرجع حاصل شده است. . ۱۲۲
- ۲۶.۴ سیگنال خطا در آزمون ۱۵ ثانیه‌ای (محورهای X و Y) ۱۲۲

فهرست جدول‌ها

۱.۲	چارچوب طبقه‌بندی سامانه‌های موتور صفحه‌ای و موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی	۱۳
۲.۲	پیامدهای سامانه‌ای انتخاب محل آهنربا و سیم‌پیچ در MLPM	۱۵
۳.۲	مصالحه‌های اصلی توپولوژی عملگر و اثر آن‌ها بر طراحی سامانه	۱۹
۴.۲	سطوح مدل الکترومغناطیسی، نقش محاسباتی و الزام اعتبارسنجی آن‌ها	۲۴
۵.۲	مقایسه‌ی روش‌های حسگری وضعیت برای موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی	۳۳
۶.۲	نقش، پیش‌نیاز و محدودیت خانواده‌های کنترل در مطالعات MLPM	۳۷
۷.۲	قابلیت‌های کاربردی گزارش‌شده، مرز شواهد و مسئله‌ی باقی‌مانده‌ی مقیاس‌پذیری	۴۲
۸.۲	ماتریس دانش تثبیت‌شده، محدودیت پایدار و پاسخ تعریف‌شده در این پایان‌نامه	۴۴
۱.۳	پارامترهای دینامیکی بخش متحرک در شبیه‌سازی مرجع	۵۰
۲.۳	پارامترهای مدل الکترومغناطیسی سامانه‌ی مرجع	۵۲
۳.۳	پارامترهای توابع عضویت گوسی برای هر دو ورودی فازی	۵۸
۴.۳	پایگاه قواعد فازی برای تنظیم مؤلفه‌های PID	۵۹
۵.۳	مقادیر عددی خروجی‌های تک‌عضوی سامانه‌ی فازی	۶۰
۶.۳	ضرایب نرمال‌سازی و مقیاس‌بندی کنترل‌کننده‌ی فازی در مرحله‌ی شبیه‌سازی	۶۲
۷.۳	تفکیک پیکربندی‌های عملگر در مراحل مختلف پژوهش	۶۵
۸.۳	تفاوت‌های مرحله‌ی شبیه‌سازی مرجع و نمونه‌ی فیزیکی	۶۵
۹.۳	مختصات مدل و ترتیب سخت‌افزاری سیم‌پیچ‌های فعال	۶۷
۱۰.۳	مشخصه‌های الکتریکی و پارامترهای تخمینی سیم‌پیچ‌های فعال	۶۹
۱۱.۳	دامنه‌ی وضعیت برای تولید داده‌های مدل جانشین	۷۲

۱۲.۳	هندسه‌ی نشانگرهای مرجع و متحرک	۷۶
۱۳.۳	رابطه‌های مفهومی ROS 2 در حلقه‌ی فیزیکی	۷۸
۱۴.۳	قیود نهایی تخصیص جریان نمونه‌ی فیزیکی	۸۱
۱.۴	تاپیک‌های کلیدی ROS ۲ در محیط شبیه‌سازی	۸۹
۲.۴	شاخص‌های عملکرد پاسخ پله برای محورهای X ، Y و Z	۹۴
۳.۴	شاخص‌های عملکرد پاسخ پله برای درجات آزادی زاویه‌ای	۹۷
۴.۴	مقایسه جامع عملکرد کنترلرها در پاسخ پله محور X	۱۰۲

فصل ۱

مقدمه

تولید انبوه، اگرچه پاسخگوی بسیاری از نیازهای جوامع امروزی بوده، اما در مواجهه با نیازهای جدید، غالباً نیازمند راه‌اندازی خطوط تولید اختصاصی است. این کار هزینه‌ای سنگین و سرمایه‌گذاری‌ای بلندمدت می‌طلبد و در صورت پایین‌بودن حجم تقاضا، توجیه اقتصادی ندارد. در چنین شرایطی، تولید انعطاف‌پذیر^۱ به‌عنوان راه‌حلی برای طراحی خطوطی با قابلیت تطبیق سریع با نیازهای متغیر مطرح شده است. بر اساس تعریف، تولید انعطاف‌پذیر «به سامانه‌ای از ماشین‌آلات صنعتی اشاره دارد که به‌طور کنترل‌شده قادر به پردازش مقدار متوسطی از محصولات به‌صورت هم‌زمان هستند» [۲]. این سیستم‌ها با ساختاری مشترک اما قابل برنامه‌ریزی، می‌توانند بنا به نیاز، فعالیت‌های متفاوتی انجام داده و محصولات متنوعی را با یک مجموعه دستگاه واحد تولید کنند. بنابراین، فراهم‌آوردن زیرساخت‌ها و سامانه‌هایی که چنین انعطافی را تضمین کنند، اهمیتی فراوان دارد.

تولید انعطاف‌پذیر تنها یک نمونه از صنایعی است که امروزه به سامانه‌های حرکتی پیشرفته نیازمندند. هم‌زمان، صنایع دیگری نیز با چالش‌های مشابهی روبه‌رو هستند. برای نمونه، در فوتولیتوگرافی^۲ که فرایندی کلیدی در ساخت مدارهای مجتمع^۳ و سامانه‌های میکروالکترومکانیکی^۴ است، دستیابی به دقت‌های نانومتری در موقعیت‌دهی ضروری است [۲، ۳]. تجهیزات مکانیکی رایج به دلیل وجود تماس فیزیکی، اصطکاک و لقی، قادر به تأمین چنین دقتی نیستند [۴]. افزون بر این، بسیاری از مراحل ساخت در محیط‌های فوق‌تمیز^۵ یا خلأ^۶ انجام می‌شود، جایی که حتی ذرات میکروسکوپی ناشی از سایش قطعات می‌توانند کیفیت محصول را به‌شدت کاهش دهند [۴]. بنابراین، نیاز به سامانه‌ای بدون تماس^۷ که هم دقت نانومتری داشته باشد و هم در خلأ و اتاق تمیز قابل استفاده

Micro-Electromechanical^۴ Integrated Circuit (IC)^۳ Photolithography^۲ Flexible Manufacturing^۱
Contactless^۷ Vacuum^۶ Clean Room^۵ Systems (MEMS)

باشد، در این صنعت حیاتی است.

مشابه همین نیازها در صنایع پزشکی، دارویی و زیست فناوری^۱ نیز دیده می شود. تولید ابزارهای پزشکی دقیق، آزمایشگاه های روی تراشه^۲، و سامانه های دارورسانی پیشرفته، همگی به محیط های تمیز و جابه جایی های فوق دقیق نیاز دارند [۳]. چالش های یادشده یعنی حذف آلودگی، دقت بالا و حرکت بدون اصطکاک، میان این صنایع مشترک است و یک سامانه حرکتی واحد که بتواند این الزامات را هم زمان برآورده سازد، می تواند پاسخگوی نیازهای گوناگونی باشد. سیستم شناوری مغناطیسی صفحه ای^۳ نمونه ای از چنین فناوری است که در ادامه معرفی خواهد شد. در بخش بعد، پس از مرور دقیق تر نیازهای تولید انعطاف پذیر، اصول بنیادین این فناوری تشریح می گردد.

۱.۱ مقدمه ای بر تولید انعطاف پذیر

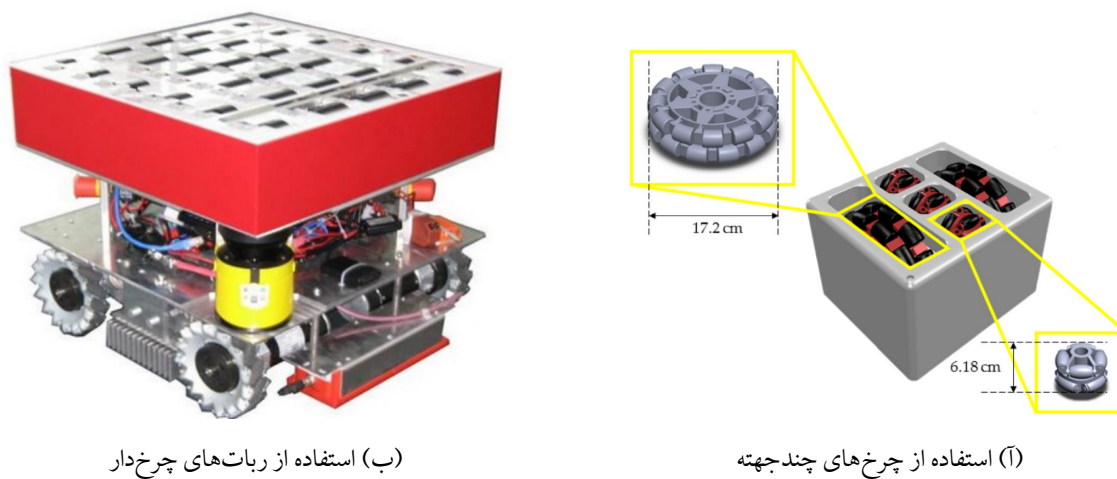
با رشد صنایع تولیدی مدرن و افزایش تنوع محصولات، خطوط تولید سنتی دیگر نمی توانند به سرعت به تغییرات پاسخ دهند. هرگونه تغییر در این خطوط نیازمند جابه جایی دستگاه ها یا تغییر مسیر نوارهای نقاله است که این کار هزینه های زیادی به همراه دارد و به دلیل زمان بر بودن و هزینه های بالا، اغلب عملی نیست. تولید انعطاف پذیر به سامانه ای از ماشین آلات صنعتی اشاره دارد که به طور کنترل شده قادر به پردازش مقدار متوسطی از محصولات به صورت هم زمان هستند [۴]. این رویکرد با کنار گذاشتن روندهای خطی سنتی و بهره گیری از فرایندهای پیچیده تر، امکان تولید سریع تر را فراهم می کند.

یکی از الزامات اصلی برای پیاده سازی تولید انعطاف پذیر، طراحی جایگزین هایی برای نوارهای نقاله است تا کنترل دقیق تری بر محصولات در جریان تولید اعمال شود. امکان جابه جایی محصولات در دو راستای طولی و عرضی، به عنوان نخستین گام در ارتقای خطوط تولید و افزایش انعطاف پذیری مطرح است و برای دستیابی به این هدف، روش های متعددی ارائه شده است.

یکی از این روش ها که در پژوهش های مختلف مورد بررسی قرار گرفته، استفاده از چرخ های چندجهته است که می تواند راهکاری مناسب برای کنترل موقعیت محصولات باشد. در این سازوکار، با تغییر وضعیت چرخ های مختلف و تنظیم جهت چرخش آنها، امکان جابه جایی محصولات در راستاهای طولی و عرضی، و همچنین

^۱ Medical, Pharmaceutical, and Biotechnology Industries
^۲ Lab-on-a-Chip (LOC)
^۳ Magnetically Levitated Planar Motor (MLPM)

چرخش حول محور عمودی فراهم می‌شود که به‌طور مؤثری به افزایش انعطاف‌پذیری خطوط تولید کمک می‌کند. نمونه‌ای از این طراحی در شکل ۱.۱.آ نشان داده شده است. همچنین ربات‌های چرخ‌داری که قادر به جابه‌جایی در محیط‌های صفحه‌ای هستند نیز به‌عنوان یک راهکار برای انتقال محصولات در برخی صنایع معرفی شده‌اند (شکل ۱.۱.ب).



شکل ۱.۱: طراحی‌های تولید انعطاف‌پذیر مبتنی بر چرخ

با این حال، فناوری‌های مبتنی بر چرخ به دلیل تماس فیزیکی ناگزیر میان محصولات و ماشین‌آلات با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند که استفاده از آن‌ها را در صنایع خاص دشوار می‌کند. یکی از چالش‌های اصلی این روش، وجود اصطکاک میان چرخ‌ها و محصولات است که در گام اول، به‌عنوان عاملی غیرقابل‌پیش‌بینی در حرکت محصولات عمل کرده و دقت جابه‌جایی را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد. علاوه بر این، اصطکاک موجود، سرعت و شتاب حرکت محصولات را محدود کرده و از عملکرد بهینه جلوگیری می‌کند. یکی دیگر از محدودیت‌های سیستم‌های چرخ‌دار، ساختار مکانیکی آن‌ها است که می‌تواند باعث ایجاد گرد و غبار در محیط شود و به همین دلیل در صنایعی که نیاز به فضای بدون آلودگی یا خلأ دارند، نمی‌توان از این فناوری استفاده کرد.

۲.۱ اصول شناوری مغناطیسی و موتورهای صفحه‌ای

شناوری مغناطیسی به معنای معلق‌سازی یک جسم با استفاده از نیروهای مغناطیسی بدون هیچ‌گونه تماس فیزیکی است. با این حال، قضیهٔ ارنشاو^۱ نشان می‌دهد که معلق‌سازی پایدار یک جسم تنها با استفاده از میدان‌های مغناطیسی (یا الکتریکی) ایستا و بدون بازخورد فعال امکان‌پذیر نیست. این قضیه چالشی بنیادین برای استفاده از شناوری مغناطیسی در کاربردهای عملی به وجود می‌آورد.

خوشبختانه می‌توان با به‌کارگیری یک کنترل‌کنندهٔ فعال که جریان سیم‌پیچ‌های الکترومغناطیسی را به‌طور پویا تنظیم می‌کند، بر این محدودیت غلبه کرد. در چنین سیستمی، حسگرهای موقعیت، مکان و جهت جسم را اندازه‌گیری کرده و کنترل‌کننده با تغییر پیوستهٔ میدان مغناطیسی، پایداری را به‌طور فعال حفظ می‌کند. بنابراین، حلقهٔ کنترل و اندازه‌گیری وضعیت، نه یک جزء اضافی، بلکه بخش جدایی‌ناپذیر هر سامانهٔ شناور مغناطیسی عملی است.

هنگامی که یک جسم با این روش معلق شد، با استفاده از مجموعه‌ای از سیم‌پیچ‌ها (نه فقط یک سیم‌پیچ) می‌توان نیروهای افقی و عمودی کنترل‌شده‌ای به آن اعمال کرد و جسم را در راستاهای مختلف صفحه جابه‌جا نمود. اگر سطح آهنربای معلق به اندازهٔ کافی گسترده باشد (و به‌عنوان یک نقطهٔ مغناطیسی در نظر گرفته نشود)، همان آرایه از سیم‌پیچ‌ها می‌تواند گشتاور نیز ایجاد کند و چرخش حول محورهای مختلف را ممکن سازد. بدین ترتیب، یک موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی (Magnetically Levitated Planar Motor – MLPM) حاصل می‌شود که قابلیت حرکت کامل در شش درجه آزادی را دارد.

یکی از پیشرفت‌های کلیدی که بهره‌وری این سیستم‌ها را بسیار افزایش داده، استفاده از چینش خاصی از آهنرباهای دائمی به نام آرایهٔ هالباخ^۲ است. این آرایه میدان مغناطیسی را در یک سمت صفحه تقویت و در سمت دیگر تضعیف می‌کند و یک سطح صاف، گسترده و با چگالی شار بالا پدید می‌آورد که برای اعمال دقیق نیرو و گشتاور ایدئال است. جزئیات بیشتر این ساختار در فصل‌های آینده بررسی خواهد شد.

با کنار هم قرار دادن این اجزا — شناوری بدون تماس با کنترل فعال، قابلیت حرکت در شش درجه آزادی، و استفاده از آرایه‌های هالباخ برای افزایش چگالی نیرو — موتورهای صفحه‌ای مغناطیسی به‌خوبی می‌توانند چالش‌های مشترک صنایع پیش‌گفته را پاسخ دهند: حذف اصطکاک و آلودگی، امکان کار در خلأ و اتاق تمیز، دقت نانومتری، و انعطاف‌پذیری بالا. در ادامهٔ این رساله، جنبه‌های مختلف طراحی، مدل‌سازی و کنترل این

^۱ Earnshaw's Theorem ^۲ Halbach Array

سیستم‌ها مورد کاوش قرار خواهد گرفت.

۳.۱ انگیزه و ضرورت پژوهش

موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی، اگرچه فناوری نسبتاً نوینی به‌شمار می‌روند، اما در سال‌های اخیر هم در حوزه پژوهش و هم در عرصه صنعت پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌اند. امروزه شرکت‌هایی مانند Beckhoff با محصول XPlanar و شرکت PlanarMotor نمونه‌های تجاری این موتورها را به بازار عرضه کرده‌اند و از آن‌ها در خطوط تولید پیشرفته، صنایع نیمه‌هادی و فرایندهای اتاق تمیز بهره می‌گیرند. این دستاوردها نشان می‌دهد که MLPM از مرحله اثبات مفهوم فراتر رفته و به یک گزینه واقعی برای کاربردهای دقیق صنعتی تبدیل شده است.

با وجود این موفقیت‌ها، ورود به دنیای پژوهش و توسعه در این زمینه با مانعی اساسی روبه‌رو است: نیاز به یک سامانه فیزیکی عملیاتی. برای آزمودن کنترل‌کننده‌های جدید، جمع‌آوری داده‌های تجربی، ارزیابی عملکرد در شرایط گوناگون و به‌طور کلی هرگونه تحقیق تجربی، در اختیار داشتن یک دستگاه واقعی MLPM الزامی است. اما ساخت یا تهیه چنین بستری هزینه‌ای بالا، زمان‌بر و نیازمند تخصص بین‌رشته‌ای در الکترومغناطیس، مکانیک، الکترونیک قدرت و کنترل است. این محدودیت باعث می‌شود که بسیاری از محققان، به‌ویژه در مراکز دانشگاهی، نتوانند به‌سادگی وارد این حوزه شوند و نوآوری‌های خود را بیازمایند. حتی گروه‌هایی که قصد نمونه‌سازی اولیه را دارند، ناگزیرند از همان گام نخست با پیچیدگی‌های سخت‌افزاری دست‌وپنجه نرم کنند، پیش از آنکه بتوانند الگوریتم‌های کنترلی یا روش‌های مدل‌سازی خود را محک بزنند.

این وضعیت، ضرورت وجود یک بستر شبیه‌سازی معتبر و بلادرنگ^۱ را آشکار می‌سازد؛ بستری که بتواند رفتار یک سامانه MLPM واقعی را با وفاداری بالا بازتولید کند. چنین شبیه‌سازی باید نه تنها معادلات فیزیکی حاکم بر میدان مغناطیسی و دینامیک حرکت را حل نماید، بلکه محدودیت‌های عملی را نیز در خود جای دهد: گام زمانی حلقه کنترل، تأخیر انتقال سیگنال، نویز حسگرها، محدودیت‌های عملگرها و هزینه محاسباتی الگوریتم‌ها. تنها در این صورت است که شبیه‌ساز می‌تواند به‌عنوان یک سکوی آزمون مجازی^۲ برای سیستم‌های MLPM عمل کند و تجربه‌ای نزدیک به کار با دستگاه واقعی را برای محقق فراهم آورد.

^۱ Real-time Simulation Platform ^۲ Virtual Testbed

وجود چنین بستری چندین گلوگاه را به طور هم‌زمان برطرف می‌کند: نخست آنکه به محققان امکان می‌دهد بدون درگیر شدن با پیچیدگی‌های سخت‌افزاری، کنترل‌کننده‌های گوناگون (از جمله روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی) را طراحی، پیاده‌سازی و مقایسه کنند. دوم آنکه به عنوان یک طرح اولیه مجازی برای گروه‌هایی که در اندیشه ساخت نمونه واقعی هستند عمل می‌کند و بسیاری از مشکلات طراحی در مرحله شبیه‌سازی شناسایی و رفع می‌شوند. سوم آنکه می‌توان از آن برای تولید مجموعه داده‌های مصنوعی اما معتبر استفاده کرد و الگوریتم‌های داده‌محور را آموزش داد. بدین ترتیب، شبیه‌ساز MLPM نه یک ابزار جانبی، بلکه پیش‌نیازی راهبردی برای شتاب‌دهی به پژوهش و توسعه در این فناوری نوظهور خواهد بود.

همین‌حال نبود یک بستر شبیه‌سازی متن‌باز، معتبر و بلادرنگ که بتواند نقش یک سکوی آزمون مجازی را برای MLPM ایفا کند انگیزه اصلی پژوهش حاضر را شکل می‌دهد. در ادامه، اهداف و نوآوری‌های این رساله در راستای پر کردن این شکاف تشریح می‌گردد.

۴.۱ اهداف و نوآوری‌های تحقیق

هدف اصلی این رساله، ایجاد یک بستر شبیه‌سازی بلادرنگ و معتبر برای موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی (MLPM) است؛ بستری که به عنوان یک سکوی آزمون مجازی عمل کرده و امکان طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی الگوریتم‌های کنترلی را بدون نیاز به سخت‌افزار فیزیکی فراهم سازد. در راستای این هدف، گام‌های زیر در این پژوهش دنبال شده‌اند:

۱. طراحی معماری ارتباطی میان نرم‌افزار کنترل‌کننده (MATLAB/Simulink)، شبکه‌ی ROS 2، و موتور فیزیکی Gazebo، به گونه‌ای که تبادل داده‌ها با کمترین تأخیر، همگام‌سازی زمانی، و حفظ پایداری عددی انجام شود.
۲. پیاده‌سازی یک کنترل‌کننده‌ی فازی-PID تطبیقی با ۲۵ قاعده‌ی فازی و توابع عضویت گوسی برای تنظیم بلادرنگ بهره‌های کنترلی و دستیابی به ردیابی پایدار در شش درجه آزادی.
۳. طراحی یک ماشین حالت دوفازی برای مدیریت ایمن گذار میان وضعیت‌های «مستقر روی زمین» و «معلق»، شامل بازنشانی حافظه‌ی کنترل‌کننده‌ها و فیلتر کردن داده‌های نامعتبر در لحظه‌ی راه‌اندازی.

۴. لحاظ محدودیت‌های سخت‌افزاری واقعی (اشباع جریان، محدودیت نرخ تغییرات جریان، منطق نگهدارنده‌ی مرتبه‌ی صفر) در مسیر فرمان به‌گونه‌ای که شبیه‌ساز رفتاری وفادار به توانمندی‌های یک دستگاه فیزیکی داشته باشد.

۵. اعتبارسنجی عملکرد با استفاده از آزمون‌های پله در تکتک درجات آزادی و یک مسیر چندمرحله‌ای (مانند مسیر منهتن) برای سنجش دقت ردیابی و پایداری.

نوآوری‌های این پژوهش عبارت‌اند از:

- بستر شبیه‌سازی یکپارچه مبتنی بر ROS 2 و Gazebo: برای نخستین بار یک محیط شبیه‌سازی کاملاً یکپارچه برای MLPM با بهره‌گیری از Gazebo به‌عنوان موتور فیزیک، ROS 2 برای تبادل پیام و همگام‌سازی، و MATLAB/Simulink به‌عنوان هسته‌ی کنترلی توسعه یافته است. این معماری یک سکوی آزمون مجازی در دسترس و مقیاس‌پذیر را برای پژوهشگران فراهم می‌آورد که پیش‌تر در هیچ پژوهش یا محصول تجاری گزارش نشده است.

- کنترل‌کننده‌ی فازی-PID با ماشین حالت دوفازی: یک کنترل‌کننده‌ی تطبیقی طراحی شده که با ۲۵ قاعده‌ی فازی و توابع عضویت گوسی، بهره‌های PID را متناسب با خطا و مشتق خطا به‌صورت بلادرنگ تنظیم می‌کند. افزون بر آن، ماشین حالت دوفازی با تشخیص خودکار فاز کاری، از بروز ناپایداری‌های ناشی از تماس اولیه با سطح جلوگیری نموده و گذار نرمی به حالت شناور فراهم می‌سازد.

- مدیریت قیود واقعی در حلقه‌ی کنترل: برخلاف رویه‌های مرسوم که عملگرها را ایده‌آل فرض می‌کنند، در معماری پیشنهادی مسیر کامل فرمان از کنترل‌کننده تا شبیه‌ساز با اعمال هم‌زمان اشباع دامنه‌ی جریان (± 9 آمپر) و محدودیت نرخ تغییرات آن (۸۰ آمپر بر ثانیه) و نگهدارنده‌ی مرتبه‌ی صفر همراه شده است. این رویکرد تضمین می‌کند که کلیه‌ی فرامین صادره در توان عملیاتی یک سیستم فیزیکی واقعی قرار داشته باشند.

مجموع این دستاوردها یک بستر شبیه‌سازی معتبر و بلادرنگ برای موتورهای صفحه‌ای مغناطیسی فراهم می‌کند که می‌تواند فرایند توسعه‌ی کنترل‌کننده‌ها، تحلیل عملکرد، و حتی طراحی سخت‌افزار را بدون وابستگی به نمونه‌ی آزمایشگاهی تسریع بخشد.

۵.۱ ساختار پایان نامه

ادامه ی این پایان نامه در چهار فصل به شرح زیر تدوین شده است:

۱. فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده

این فصل به بررسی پژوهش های پیشین در حوزه ی موتورهای صفحه ای با شناوری مغناطیسی (MLPM) اختصاص دارد. معماری های مختلف دستگاه، ساختار آهنرباهای دائمی (از جمله آرایه های هالباخ)، روش های کنترل (کلاسیک، مدرن و هوش مصنوعی)، و مدل سازی دینامیکی سیستم مورد مطالعه و مقایسه قرار می گیرند.

۲. فصل سوم: روش شناسی

در این فصل، گام های عملی پژوهش تشریح می شود: مدل سازی دینامیکی و سینماتیکی سیستم، توسعه ی بستر شبیه سازی یکپارچه مبتنی بر ROS 2، Gazebo و MATLAB/Simulink، طراحی کنترل کننده ی فازی-PID تطبیقی، مکانیزم ماشین حالت دوفازی برای گذار ایمن به شناوری، و ابزارهای تحلیل تکنیکی و مهارت فضای کار.

۳. فصل چهارم: نتایج

عملکرد بستر شبیه سازی و کنترل کننده ی پیشنهادی از طریق آزمون های پله (خطی و زاویه ای) و ردیابی مسیر چندمحوره (منهتن) ارزیابی می شود. شاخص های عملکردی نظیر زمان نشست، فراجش، خطای ماندگار، تلاش کنترلی و جریان های تخصیص یافته تحلیل شده و کارایی روش در شرایط مختلف سرعت سنجیده می شود.

۴. فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

دستاوردهای پژوهش جمع بندی شده و محدودیت های موجود در کنار مسیرهای ممکن برای ادامه ی کار (مانند انتقال به سخت افزار واقعی، بهبود مدل سازی و استفاده از روش های کنترلی پیشرفته تر) مورد بحث قرار می گیرد.

فصل ۲

مرور ادبیات و پیشینه‌ی پژوهش

۱.۲ مسئله، دامنه و معیارهای مرور

موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی برای کاربردهایی مطرح شده‌اند که در آن‌ها انتقال بدون تماس، حرکت مستقیم در صفحه، موقعیت‌دهی دقیق و جابه‌جایی مستقل چند بخش متحرک اهمیت دارد. حذف تماس مکانیکی می‌تواند اصطکاک، سایش و آلودگی ناشی از اجزای انتقال را کاهش دهد و آزادی بیشتری برای انتخاب مسیر فراهم کند؛ از این رو، این سامانه‌ها در جابه‌جایی ویفر، انتقال ماژولار، رباتیک و تولید انعطاف‌پذیر مورد توجه قرار گرفته‌اند [۳، ۸، ۷، ۶]. با این حال، حذف تکیه‌گاه مکانیکی مسئله را ساده نمی‌کند. بخش متحرک به جسمی چندمتغیره و ذاتاً نیازمند پایدارسازی فعال تبدیل می‌شود و عملکرد آن به سازگاری میان طراحی الکترومغناطیسی، مدل نیرو، تخصیص جریان، حسگری، کنترل و محاسبات بلادرنگ وابسته است.

شکل ۱.۲ نقشه‌ی مفهومی فصل را نشان می‌دهد. مسیر مستقیم از هندسه به حرکت، زنجیره‌ای باز نیست؛ وضعیت اندازه‌گیری شده دوباره وارد کنترل و تخصیص می‌شود و قیود جریان، حرارت، زمان محاسبه، کالیبراسیون و شرطی بودن فضای کاری بر همه‌ی حلقه اثر می‌گذارند.

جای‌نگهدار شکل

نمودار اصیل زنجیره‌ی هندسه‌ی عملگر، مدل الکترومغناطیسی، تخصیص نیروی تعمیم‌یافته، درایو و سیم‌پیچ، دینامیک جسم صلب، حسگری وضعیت و کنترل؛ قیود جریان، حرارت، کالیبراسیون، زمان محاسبه و شرطی بودن فضای کاری نیز پیرامون حلقه نمایش داده شوند.

img/mlpm-development-chain.pdf

شکل ۱.۲: زنجیره‌ی وابستگی میان طراحی عملگر، مدل الکترومغناطیسی، تخصیص جریان، دینامیک، حسگری و کنترل در سامانه‌ی MLPM

۱.۱.۲ از محرکه‌ی خطی تا سامانه‌ی شناور صفحه‌ای

موتور خطی^۱ نیروی انتقالی را مستقیماً تولید می‌کند و برای تبدیل حرکت دورانی به حرکت خطی به پیچ، تسمه یا چرخ‌دنده نیاز ندارد. این خانواده، بسته به اصل تولید نیرو، شامل ساختارهای القایی، سنکرون، رلکتانسی و مبتنی بر آهنربای دائم است [۹]. تعمیم محرکه‌ی مستقیم به دو راستای مستقل، مفهوم موتور صفحه‌ای^۲ را پدید می‌آورد. موتور دومحوره‌ی ساویر^۳ نمونه‌ای تاریخی از این گذار است، اما بخش متحرک آن همچنان بر تکیه‌گاه مکانیکی قرار دارد [۱۰]. موتور صفحه‌ای القایی با شار محوری^۴ نیز حرکت مستقیم دوبعدی را از برهم‌کنش شار محوری و جریان‌های القایی ایجاد می‌کند، بی‌آن‌که الزاماً از معماری آهنربای دائم یا شناوری فعال استفاده کند [۱۱].

در این پایان‌نامه، موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی^۵ یا MLPM سامانه‌ای است که در آن عملگرهای الکترومغناطیسی هم حرکت مستقیم صفحه‌ای و هم تحمل مغناطیسی بار را بر عهده دارند. درجات آزادی قائم و دورانی نیز، متناسب با معماری، می‌توانند فعالانه کنترل شوند [۱، ۱۲]. بنابراین، هر موتور صفحه‌ای یک MLPM نیست. سامانه‌ای که در صفحه با نیروی الکترومغناطیسی حرکت می‌کند اما بار آن به‌صورت مکانیکی پشتیبانی می‌شود، در گروه محرکه‌های غیرشناور قرار می‌گیرد؛ ربات الکترومغناطیسی گزارش شده در [۱۳] نمونه‌ای از این وضعیت است.

¹Linear Motor

²Planar Motor

³Two-Axis Sawyer Motor

⁴Axial-Flux Induction Planar Motor

⁵Magnetically Levitated Planar Motor (MLPM)

۲.۱.۲ فضای حرکتی و سطح تحقق تجربی

در ارزیابی سامانه‌های چنددرجه‌آزادی باید میان مختصات موجود در مدل، مؤلفه‌های نیروی قابل تولید و درجات آزادی کنترل‌شده در آزمایش تمایز گذاشت. حرکت دومحوره^۱ معمولاً به جابه‌جایی در راستاهای x و y محدود است؛ کنترل کانتور سه‌محوره سه مختصه‌ی انتقالی را پوشش می‌دهد [۱۴]؛ و یک جسم صلب شش‌درجه‌آزادی^۲، افزون بر x ، y و z ، سه دوران را نیز شامل می‌شود. ارائه‌ی یک مدل شش‌درجه‌آزادی به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که هر شش مختصه در نمونه‌ی فیزیکی به‌صورت حلقه‌بسته کنترل شده‌اند. برای مثال، در کنترل پیش‌بین مبتنی بر پیش‌بین^۳، محورهای x و y زیر پوشش MPC قرار دارند و سایر مختصات با PID تنظیم می‌شوند [۱۵]. در مقابل، فناوری محرکه‌ی مستقیم شش‌درجه‌آزادی برای سکوها‌ی صفحه‌ای با هدف تولید هم‌زمان نیرو و گشتاور در تمام مختصات توسعه یافته است [۱۶].

در ادامه، چهار سطح «هندسه‌ی شش‌درجه‌آزادی عملگر»، «مدل شش‌درجه‌آزادی»، «حرکت اندازه‌گیری‌شده‌ی شش‌درجه‌آزادی» و «کنترل حلقه‌بسته‌ی تمام درجات آزادی» جداگانه گزارش می‌شوند. این تفکیک مانع از آن می‌شود که یک نتیجه‌ی تحلیلی یا شبیه‌سازی با عملکرد کامل نمونه‌ی شناور یکسان تلقی شود.

۳.۱.۲ الزامات سامانه‌ای و معیار مقایسه‌ی شواهد

برای حرکت شش‌درجه‌آزادی، عملگر باید نیروی تعمیم‌یافته^۴ جسم صلب را تولید کند. این بردار از سه نیرو و سه گشتاور تشکیل می‌شود:

$$\mathbf{w} = \begin{bmatrix} F_x & F_y & F_z & T_x & T_y & T_z \end{bmatrix}^T. \quad (۱.۲)$$

تولید این بردار تنها به وجود شش مؤلفه در مدل وابسته نیست. نیرو و گشتاور با موقعیت و جهت‌گیری بخش متحرک تغییر می‌کنند؛ از این‌رو، تبدیل دستگاه مختصات^۵، انتخاب سیم‌پیچ‌های فعال و رعایت حدود جریان اجزای همان مسئله‌اند. مدل‌های بنیادی آهنربای متحرک، مبنای محاسبه‌ی نیرو را فراهم کردند [۱] و مدل‌های

^۱Two-Axis Motion ^۲Six Degrees of Freedom (6-DOF) ^۳Predictor-Based Model Predictive Control

^۴Wrench ^۵Coordinate Transformation

جدیدتر، هندسه‌های عمومی‌تر، دوران بخش متحرک و اثرات انتهایی را در نگاشت شش مولفه‌ای وارد کرده‌اند [۱۷، ۱۸، ۱۹]. پس از محاسبه‌ی نیروی مطلوب نیز باید توزیعی از جریان یافت شود که آن نیرو را در محدوده‌ی فیزیکی عملگر ایجاد کند [۲۰].

مقایسه‌ی پژوهش‌ها در این فصل بر یک سلسله‌مراتب شواهد استوار است: مدل تحلیلی، اعتبارسنجی عددی، آزمون مؤلفه و آزمایش حلقه‌بسته‌ی نمونه‌ی شناور. بر همین اساس، افعالی مانند «صورت‌بندی شده»، «در شبیه‌سازی ارزیابی شده»، «اندازه‌گیری شده» و «در آزمایش حلقه‌بسته نشان داده شده» یکسان به کار نمی‌روند. این قرارداد برای حفظ مرز میان قابلیت نظری و عملکرد اثبات‌شده ضروری است.

۴.۱.۲ چارچوب طبقه‌بندی

هیچ برجسب منفردی معماری یک موتور صفحه‌ای را کامل توصیف نمی‌کند. عبارت «آهنربای متحرک» فقط محل اجزای اصلی را مشخص می‌کند و درباره‌ی سازوکار تحمل بار، پوشش کنترل یا سطح اعتبارسنجی اطلاعات کافی نمی‌دهد. جدول ۱.۲ محورهای مستقلی را تعریف می‌کند که در ادامه برای مقایسه‌ی سامانه‌ها به کار می‌روند.

۵.۱.۲ جمع‌بندی و معیارهای مقایسه

این طبقه‌بندی رتبه‌بندی فناوری‌ها نیست؛ زبان مشترکی برای مقایسه‌ی ساختارهای ناهمسان است. برای نمونه، ادعای شش درجه‌آزادی می‌تواند به مدل، ظرفیت تولید نیرو یا آزمایش حلقه‌بسته اشاره کند و این سطوح باید صریح بمانند [۱۷، ۱۸، ۱۹]. به همین ترتیب، «حرکت نامحدود» در معماری‌های مدولار به قابلیت توسعه‌ی آرایه با افزودن واحدهای جدید اشاره دارد، نه به کورس نامحدود نمونه‌ی آزمایشگاهی [۳، ۴].

۲.۲ تحول معماری‌های موتور صفحه‌ای و پیامدهای انتخاب ساختار

تحول این سامانه‌ها را می‌توان در چهار گام محدود خلاصه کرد: محرکه‌ی مستقیم خطی، تولید نیروی دوبعدی، حذف تکیه‌گاه مکانیکی و کنترل چنددرجه‌آزادی جسم شناور. اهمیت این روند در نام‌گذاری تاریخی

جدول ۱.۲: چارچوب طبقه‌بندی سامانه‌های موتور صفحه‌ای و موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی

مشخصات لازم برای مقایسه	دسته‌های متداول	محور طبقه‌بندی
سازوکار ایجاد نیروی محرکه و شناوری	رلوکتانسی، القایی و مبتنی بر آهنربای دائم	اصل الکترومغناطیسی
محل آهنربا، سیم‌پیچ، کابل قدرت و منبع حرارت	آهنربای متحرک، سیم‌پیچ متحرک و بازفرمول‌بندی تغییر نقش	محل اجزای فعال
نحوه‌ی تحمل بار و پایدارسازی مختصات ناپایدار	تکیه‌گاه مکانیکی یا شناوری فعال	سازوکار تکیه‌گاه
مختصات فرمان‌پذیر، مقید و اندازه‌گیری شده	دو محوره، سه محوره، چنددرجه‌آزادی و شش درجه‌آزادی	فضای حرکتی
مختصات حلقه‌بسته و روش تخصیص نیرو یا جریان	تک محوره، چندمحوره و کنترل کامل نیروی تعمیم‌یافته	پوشش کنترل
کورس آزموده‌شده، مرز ماژول‌ها و انتخاب عملکرد فعال	سکوی یکپارچه، تحریک محلی و ساختار مدولار	توسعه‌ی فضای کاری
نوع شواهد و شرایط ارزیابی عملکرد	تحلیلی، اجزای محدود، شبیه‌سازی، آزمون مؤلفه و نمونه‌ی شناور	سطح اعتبارسنجی

آن نیست، بلکه در تغییر مسئله‌ی مهندسی است. با اضافه‌شدن شناوری، عملکرد صفحه‌ای از یک مولد نیروی رانش به سامانه‌ای تبدیل می‌شود که باید وزن، حرکت صفحه‌ای و وضعیت زاویه‌ای را هم‌زمان مدیریت کند.

۱.۲.۲ معماری آهنربای متحرک

در معماری آهنربای متحرک^۱، آرایه‌ی آهنربای دائم روی بخش متحرک و سیم‌پیچ‌ها روی استاتور قرار می‌گیرند. این چیدمان کابل قدرت و بخش عمده‌ی تولید حرارت را از قسمت متحرک حذف می‌کند و برای حرکت بدون

^۱Moving-Magnet Architecture

اتصال و توسعه‌ی سطح استاتور مناسب است. در مقابل، جرم آهنربا به بخش متحرک افزوده می‌شود و نگاشت جریان به نیرو با موقعیت و جهت‌گیری آن تغییر می‌کند [۱، ۱۷]. هندسه و جهت مغناطش آرایه نیز مستقیماً بر میدان و عملکرد نیرو اثر می‌گذارند [۲۱، ۲۲].

وابستگی مکانی عملگر سبب می‌شود کموتاسیون^۱ و انتخاب سیم‌پیچ فعال جزئی از عملکرد پایه‌ی سامانه باشند. در یک استاتور گسترده، تنها سیم‌پیچ‌های مجاور بخش متحرک اثربخشی کافی دارند؛ بنابراین، با حرکت آن باید مجموعه‌ی فعال تغییر کند، بی‌آن‌که پیوستگی نیرو از بین برود. معماری‌های مدولار از همین ویژگی برای توسعه‌ی فضای کاری استفاده می‌کنند [۴، ۵].

۲.۲.۲ معماری سیم‌پیچ متحرک

در معماری سیم‌پیچ متحرک^۲، میدان اصلی با آهنرباهای ثابت ایجاد می‌شود و سیم‌پیچ‌ها روی بخش متحرک قرار دارند. سکوی شش درجه‌آزادی ژانگ و همکاران نمونه‌ای از این ساختار است که در آن کموتاسیون برای تولید نیروی مطلوب و کاهش کوپل میان مختصات به کار رفته است [۲]. این معماری توزیع میدان ثابتی در ناحیه‌ی طراحی شده فراهم می‌کند، اما کابل، تلفات اهمی و دفع حرارت را به بخش متحرک انتقال می‌دهد؛ نیروی کابل نیز می‌تواند به صورت اغتشاش وارد دینامیک شود [۲۳].

پس انتخاب میان دو معماری، انتخاب یک مزیت مطلق نیست. آهنربای متحرک، حرکت بدون کابل و منابع حرارتی ثابت را در برابر جرم مغناطیسی بیشتر و کموتاسیون وابسته به وضعیت قرار می‌دهد؛ سیم‌پیچ متحرک، این توزیع را معکوس می‌کند و هزینه‌ی کابل‌کشی و مدیریت حرارت متحرک را می‌پذیرد. بار، کورس، جرم مجاز، پهنای باند و شرایط حرارتی تعیین می‌کنند کدام مبادله برای یک کاربرد مناسب‌تر است.

تفاوت فیزیکی دو معماری در شکل ۲.۲ و پیامدهای سامانه‌ای آن در جدول ۲.۲ جمع‌بندی شده است. این مقایسه نشان می‌دهد که محل جزء فعال، هم‌زمان مسیر نیرو، کابل‌کشی، جرم متحرک و مسیر دفع حرارت را تعیین می‌کند.

¹Commutation ²Moving-Coil Architecture

جای‌نگهدار شکل

شماتیک دومجرایی از معماری آهنربای متحرک و سیم‌پیچ متحرک؛ در هر مجرا بخش ثابت و متحرک، آهنربا، سیم‌پیچ، فاصله‌ی هوایی، جهت نیروی اصلی، کابل قدرت و محل غالب تولید حرارت مشخص شود. شکل به‌صورت اصیل و با الهام از منابع معماری این بخش ترسیم شود.

img/moving-magnet-moving-coil.pdf

شکل ۲.۲: مقایسه‌ی ساختاری معماری‌های آهنربای متحرک و سیم‌پیچ متحرک [۱، ۲]

جدول ۲.۲: پیامدهای سامانه‌ای انتخاب محل آهنربا و سیم‌پیچ در MLPM

معیار	آهنربای متحرک	سیم‌پیچ متحرک
کابل قدرت و اغتشاش آن	معمولاً از بخش متحرک حذف می‌شود؛ مناسب حرکت بدون اتصال	کابل متحرک لازم است و نیروی آن می‌تواند وارد دینامیک شود [۲۳]
جرم غالب بخش متحرک	آرایه‌ی آهنربای دائم و سازه‌ی نگه‌دارنده	سیم‌پیچ، عایق، کابل و سازه‌ی حامل
محل تولید و دفع حرارت	تلفات عمدتاً در استاتور ثابت و دسترس‌پذیر برای خنک‌کاری	منبع حرارت روی بخش متحرک و مقید به جرم و فضای آن
وابستگی نگاشت نیرو به وضعیت	چشمگیر؛ نیازمند کموتاسیون و انتخاب سیم‌پیچ فعال [۱۷]	تابع آرایش میدان ثابت و محدوددهی کاری طراحی شده
توسعه‌ی مدولار فضای کاری	مناسب برای استاتور گسترده و تحریک موضعی [۴]	دشواری به‌سبب کابل و دفع حرارت متحرک
مسئله‌ی غالب پیاده‌سازی	جرم آهنربا، تغییر نگاشت و گذار میان نواحی فعال	کابل‌کشی، حرارت متحرک و نیروی اغتشاشی کابل

۳.۲.۲ کورس بلند و استاتور مدولار

حرکت بلندکورس^۱ زمانی معنا دارد که دامنه‌ی جابه‌جایی نسبت به گام یا ابعاد یک واحد محلی عملگر بزرگ باشد. ساختار ارائه‌شده در [۱۶] آرایه‌های متقارن آهنربا و سیم‌پیچ‌های چندلایه‌ی متعامد را برای ترکیب حرکت صفحه‌ای بلندکورس و کنترل جسم صلب به کار می‌گیرد. در معماری مدولار، استاتور از واحدهای تکرارشونده تشکیل می‌شود و فقط واحدهای نزدیک بخش متحرک فعال می‌شوند؛ سامانه‌ی دارای آرایه‌ی دوبعدی هالباخ در [۴] و آرایه‌ی توسعه‌پذیر در [۳] دو نمونه‌ی تجربی این رویکردند.

مدولارشدن فضای کاری^۲ در عین کاهش تعداد کانال‌های فعال، مسئله‌ی انتقال میان ماژول‌ها را ایجاد می‌کند. تغییر مجموعه‌ی سیم‌پیچ‌ها می‌تواند نداشت نیرو، وضعیت حرارتی و حتی مرجع اندازه‌گیری را تغییر دهد. جدول‌های مراجعه و وزن‌دهی محلی برای هموارکردن این انتقال به کار رفته‌اند [۴، ۲۴]. فناوری XPlanar نیز در یک مطالعه‌ی دانشگاهی به‌عنوان نمونه‌ی کاربردی سکوی صفحه‌ای مدولار بررسی شده است، اما شواهد آن مطالعه عمدتاً بر مشخصات منتشرشده‌ی سازنده تکیه دارد [۷].

منطق تغییر مجموعه‌ی فعال در شکل ۳.۲ نمایش داده شده است. ناحیه‌ی گذار باید هم‌زمان پیوستگی نیروی تعمیم‌یافته و رعایت حدود جریان را حفظ کند؛ ازاین‌رو، تعویض دودویی و ناگهانی سیم‌پیچ‌ها نمایش مناسبی از عملکرد واقعی نیست.

جای‌نگهدار شکل

نمای بالا از عبور بخش متحرک میان دو ماژول استاتور؛ سیم‌پیچ‌های فعال، سیم‌پیچ‌های ناحیه‌ی گذار با وزن پیوسته و سیم‌پیچ‌های غیرفعال با سه نمایش متمایز مشخص شوند. مرز ماژول، مسیر حرکت و تغییر مجموعه‌ی فعال نیز درج شود. شکل ترجیحاً بازترسیم و از منابع ذکرشده اقتباس شود.

<img/modular-active-coil-transition.pdf>

شکل ۳.۲: گذار مجموعه‌ی سیم‌پیچ‌های فعال در مرز استاتور مدولار؛ اقتباس مفهومی از [۳، ۴، ۵]

در مجموع، معماری آهنربای متحرک با استاتور سیم‌پیچی ثابت، زمینه‌ی مناسبی برای حرکت بدون کابل و توسعه‌ی مدولار ایجاد می‌کند، اما بهای آن وابستگی نداشت نیرو به وضعیت، انتخاب مداوم سیم‌پیچ فعال و حساسیت مرزهای استاتور است. این پیامدها مسیر بحث را از شکل کلی معماری به جزئیات توپولوژی عملگر

¹Long-Stroke Motion ²Modular Architecture

می‌برند.

۳.۲ توپولوژی عملگر و مصالحه‌های الکترومغناطیسی-مکانیکی-حرارتی

توپولوژی عملگر، میدان، چگالی نیرو، ریل، مقاومت، جرم، فاصله‌ی هوایی، مسیر دفع حرارت و قابلیت ساخت را هم‌زمان تعیین می‌کند. جداکردن این پیامدها به مسائل صرفاً الکترومغناطیسی، مکانیکی و حرارتی می‌تواند رابطه‌ی علی میان آن‌ها را پنهان کند. برای نمونه، افزایش حجم هادی ممکن است ظرفیت نیرو را بالا ببرد، اما مقاومت، ضخامت سازه، توان درایو و بار حرارتی را نیز تغییر می‌دهد. بنابراین، توپولوژی باید با مجموعه‌ای از معیارهای هم‌زمان ارزیابی شود، نه فقط نیروی پیشینه.

۱.۳.۲ آرایش آهنربا و هندسه‌ی میدان

آهنربای دائم میدان را بدون تحریک پیوسته فراهم می‌کند. در آرایه‌ی هالباخ^۱، تغییر جهت مغناطش قطعات مجاور شار را در سمت کاری تقویت می‌کند [۲۵]. آرایه‌های یک‌بعدی برای برخی ساختارهای خطی یا متعامد مناسب‌اند، در حالی که آرایه‌های دوبعدی امکان تولید نیرو در صفحه و تشکیل نیروی تعمیم‌یافته‌ی چنددرجه‌آزادی را فراهم می‌کنند [۲۶، ۲۷، ۱۹]. گام قطبی در این میان فقط یک پارامتر مغناطیسی نیست؛ ابعاد سیم‌پیچ، قانون کموتاسیون و تخمین وضعیت مبتنی بر فاز میدان نیز به آن وابسته‌اند [۲۸، ۲۹].

در آرایه‌ی واقعی، ابعاد محدود، قطعه‌بندی، اثرات انتهایی و خطای مونتاژ الگوی ایده‌آل میدان را تغییر می‌دهند [۱۹]. اصلاح هندسه می‌تواند میدان مفید یا ریل را بهبود دهد، اما ساخت و مونتاژ را حساس‌تر می‌کند. آرایه‌ی هالباخ شکافته در یک طراحی مشخص افزایش ۹/۱٪ چگالی رانش را نشان داده است [۲۲] و آرایه‌ی لانه‌زنبوری نیز در تحلیل و شبیه‌سازی، دامنه و اعوجاج میدان مطلوب‌تری ارائه کرده است [۳۰]. این نتایج به هندسه و معیارهای همان طراحی محدودند و برتری عمومی یک آرایش را اثبات نمی‌کنند.

¹Halbach Array

۲.۳.۲ فناوری سیم‌پیچ و ساختار مکانیکی

سیم‌پیچ‌های بدون هسته‌ی آهنی، اشباع و نیروی دندانه‌ای را حذف می‌کنند و در بسیاری از MLPM‌های مبتنی بر نیروی لورنتس به کار می‌روند [۹، ۱]. ابعاد و ضخامت مناسب آن‌ها تابع گام قطبی، فاصله‌ی هوایی و معیار طراحی، مانند نسبت نیرو به تلفات یا جرم، است [۲۸، ۳۱]. هندسه‌های H-شکل و عملگرهای سیم‌پیچ صوتی یک‌طرفه نیز برای استفاده‌ی مؤثرتر از هادی بررسی شده‌اند [۳۲، ۳۳].

مقایسه‌ی مستقیم سیم‌پیچ سیمی و مدار چاپی^۱ نشان داده است که نمونه‌ی سیمی ظرفیت جریان و نیروی بیشتری داشته، در حالی که نمونه‌ی PCB از نظم هندسی و تکرارپذیری ساخت بهتری برخوردار بوده است [۳۴]. تحلیل‌های عددی PCB نیز بهبود توزیع حرارتی را برای هندسه‌های بررسی شده گزارش کرده‌اند [۳۵]. انتخاب میان این دو فناوری به چگالی جریان، دقت ساخت، مسیر حرارتی و محدودیت ضخامت وابسته است. آرایه‌های چندلایه آزادی بیشتری برای توزیع نیرو فراهم می‌کنند، اما توان، عایق‌کاری، تعداد کانال‌های قدرت و خطای هم‌راستایی را افزایش می‌دهند. عملکرد یک موتور دولایه به‌صورت تجربی بررسی شده است [۳۶] و مطالعات دیگر، افزایش ظرفیت نیرو را همراه با افزایش توان گزارش کرده‌اند [۳۷]. طراحی مبتنی بر تابع جریان و بهینه‌سازی تحت قید فضای ساخت نیز برای تعیین هندسه‌ی قابل ساخت به کار رفته‌اند [۳۸، ۳۹، ۴۰]. در نمونه‌ی اخیر، بهبود بیش از ۴۰٪ در معیار رانش به وزن بر واحد توان گزارش شده است؛ این مقدار به تابع هدف و فضای طراحی همان پژوهش تعلق دارد.

۳.۳.۲ درایو جریان و ظرفیت حرارتی

هندسه‌ی مناسب فقط زمانی به نیروی قابل استفاده تبدیل می‌شود که درایو، جریان لازم را با پهنای باند کافی تأمین کند. مقایسه‌ی راه‌انداز پل H^۲ با راه‌انداز خطی در یک سکوی چندمحوره، کاهش توان شناوری را نشان داده است؛ با این حال، نزدیک حد جریان و در فرکانس‌های بالاتر افت ردیابی مشاهده شده است [۴۰]. تغذیه‌ی چندفاز نیز امکان شکل‌دهی بیشتر نیرو را فراهم می‌کند، اما تعداد کانال‌ها و پیچیدگی مبدل را افزایش می‌دهد [۴۱].

در سیم‌پیچ‌ها، تلفات اهمی با مربع جریان رشد می‌کند و مقاومت نیز با دما تغییر می‌یابد. از این رو، جریان اوج با جریان پیوسته یکسان نیست و ظرفیت حرارتی باید بر اساس چرخه‌ی کاری و دمای نقطه‌ی داغ تعیین شود.

^۱Printed-Circuit-Board Coils (PCB Coils) ^۲H-Bridge Current Drive

در استاتور گسترده، مسیر و توقف بخش متحرک مشخص می‌کند کدام سیم‌پیچ‌ها و برای چه مدتی بار حرارتی را تحمل کنند. افزون‌عملگری امکان توزیع یک نیروی یکسان میان سیم‌پیچ‌هایی با مقاومت یا سابقه‌ی حرارتی متفاوت را فراهم می‌کند، اما این انتخاب باید در خود مسئله‌ی تخصیص جریان لحاظ شود.

مسیر انتقال حرارت از هادی، عایق و سازه عبور می‌کند و شرایط مرزی همرفت یا تابش نیز بر دمای پایدار اثر می‌گذارد. طراحی مشترک الکترومغناطیسی و حرارتی یک عملگر سیم‌پیچ صوتی با فاصله‌ی هوایی بزرگ نشان داده است که ظرفیت نیرو و دفع حرارت باید هم‌زمان بهینه شوند [۴۲]. در ساختارهای رسانا، تلفات جریان گردابی نیز می‌تواند وارد بودجه‌ی حرارتی شود؛ مدل کاهش‌یافته‌ی موتور صفحه‌ای القایی در [۱۱] نمونه‌ای از لحاظ‌کردن این مؤلفه است.

جدول ۳.۲ رابطه‌ی تصمیم‌های اصلی توپولوژی با پیامدهای پایین‌دستی آن‌ها را یک‌جا نشان می‌دهد. هدف جدول رتبه‌بندی گزینه‌ها نیست؛ هر ردیف مشخص می‌کند یک انتخاب محلی در طراحی چگونه مسئله‌ی مدل‌سازی، درایو، حرارت یا کالیبراسیون را تغییر می‌دهد.

جدول ۳.۲: مصالحه‌های اصلی توپولوژی عملگر و اثر آن‌ها بر طراحی سامانه

انتخاب طراحی	فایده‌ی مورد انتظار	هزینه یا محدودیت	پیامد پایین‌دستی
آرایه‌ی دوبعدی هالباخ	تقویت شار سمت کاری و امکان تولید نیروی چندمحوره [۲۵، ۲۷]	پیچیدگی مغناطش، قطعه‌بندی و مونتاژ	نیاز به مدل میدان سه‌بعدی و لحاظ اثرات انتهایی
سیم‌پیچ سیمی	ظرفیت جریان و نیروی بیشتر در نمونه‌ی مقایسه‌شده [۳۴]	تغییرپذیری هندسه و ضخامت بیشتر	حساسیت بیشتر به کالیبراسیون و مسیر حرارتی
سیم‌پیچ PCB	هندسه‌ی تکرارپذیر، ساخت فشرده و امکان توزیع حرارتی منظم	ظرفیت جریان محدودتر در برخی طرح‌ها	سازگاری بهتر مدل هندسی، مشروط به مدیریت حرارت
آرایه‌ی چندلایه	حجم هادی و آزادی بیشتر در توزیع نیرو [۳۶]	توان، کانال قدرت و خطای هم‌راستایی بیشتر	تخصیص جریان و طراحی حرارتی پیچیده‌تر
فاصله‌ی هوایی بزرگ‌تر	افزایش لقی مکانیکی و حاشیه‌ی عبور ایمن	افت چگالی نیرو و افزایش جریان موردنیاز	رشد ظرفیت درایو و بار حرارتی [۴۲]
استاتور توزیع‌شده	افزایش فضای کاری با تحریک موضعی	گذار میان ماژول‌ها و تغییر مجموعه‌ی فعال	نیاز به مدیریت سیم‌پیچ فعال و کالیبراسیون مرزی

۴.۳.۲ ملاک انتخاب توپولوژی

نیروی بیشینه به تنهایی معیار کافی نیست. خطی بودن رابطه‌ی جریان و نیرو، رپیل، گشتاور ناخواسته، تلفات، دما، پهنای باند و حساسیت ساخت نیز عملکرد واقعی را تعیین می‌کنند. طراحی متقارن و کموتاسیون مناسب می‌تواند تغییرات نیروی وابسته به موقعیت را در محدوده‌ای مشخص کاهش دهد [۱۶]، اما بهینه‌سازی نیروی رانش ممکن است توان یا نیروهای جانبی را افزایش دهد [۳۱، ۳۷]. بهینه‌سازی هم‌زمان شکل و جهت مغناطش نیز کاهش رپیل و نیروی انگلی را در نمونه‌ی ساخته‌شده نشان داده است، هرچند اختلاف میان شبیه‌سازی و اندازه‌گیری، اثر قطعه‌بندی، چسب و خطای مونتاژ را آشکار کرده است [۴۳].

در نتیجه، انتخاب توپولوژی یک مصالحه‌ی الکترومغناطیسی-مکانیکی-حرارتی است. هندسه‌ای که روی کاغذ نیروی بیشتری تولید می‌کند، تنها زمانی برای سامانه مناسب است که ساخت‌پذیر باشد، فاصله‌ی هوایی موردنیاز را حفظ کند، از حدود درایو فراتر نرود و در چرخه‌ی کاری مطلوب داغ نشود. این الزامات، نیاز به مدلی را ایجاد می‌کنند که از هندسه‌ی واقعی به نیروی قابل استفاده برسد.

۴.۲ از هندسه‌ی عملگر تا مدل نیروی تعمیم‌یافته

مدل الکترومغناطیسی واسط میان هندسه‌ی واقعی عملگر و فرمان کنترل است. این مدل ابتدا میدان را از آرایش آهنربا و سیم‌پیچ محاسبه می‌کند، سپس نیرو و گشتاور هر عملگر را به دست می‌آورد و در نهایت نگاشت وابسته به وضعیت جریان به نیروی تعمیم‌یافته را تشکیل می‌دهد. مدلی که فقط برای طراحی آفلاین مناسب است، الزاماً برای کموتاسیون بلادرنگ مناسب نیست؛ برعکس، یک مدل سریع ممکن است در مرز آرایه یا در حضور خطای ساخت دقت کافی نداشته باشد. بنابراین، کفایت مدل تنها نسبت به نقشی که در سامانه دارد معنا پیدا می‌کند.

۱.۴.۲ مدل‌های تحلیلی، هارمونیک و عددی

در عملگرهای بدون هسته‌ی آهنی، روابط بیوساوار و نیروی لورنتس مبنای متداول محاسبه‌ی میدان و نیرو هستند [۴۴، ۱]. روش بار مغناطیسی معادل برای هندسه‌های ساده‌ی آهنربای دائم، روابط بسته‌ی نیرو را فراهم

می‌کند [۴۵، ۴۶] و روش جریان سطحی معادل برای آرایه‌های محدود، به‌ویژه ساختار هالباخ، مناسب است. مدل سه‌بعدی وانگ و همکاران با این روش، اثرات انتهایی و وضعیت شش درجه‌آزادی را وارد محاسبه کرده و با FEM و اندازه‌گیری میدان مقایسه شده است [۱۹].

نمایش هارمونیک و تحلیل فوریه از تناوب مکانی برای کاهش مرتبه استفاده می‌کنند و در تحلیل آرایه‌های آهنربا و موتورهای صفحه‌ای به کار رفته‌اند [۲۱، ۱]. تعداد هارمونیک‌های حفظ‌شده، مصالحه‌ی میان هزینه‌ی محاسبات و بازنمایی مرزها یا نامنظمی‌ها را تعیین می‌کند. روش‌های زیرناحیه‌ای و شبکه‌ی مغناطیسی معادل نیز میان مدل بسته و مدل عددی قرار می‌گیرند [۱۱، ۴۷، ۳۵]. روش کار مجازی، مسیر دیگری برای استخراج نیرو و گشتاور از انرژی سامانه است [۴۴].

روابط بسته سریع و تفسیرپذیرند، اما سرعت به‌تنهایی کافی نیست. برخی فرمول‌های دقیق میدان حلقه‌ی جریان در نواحی خاص از نظر عددی بدرفتارند و به بازنویسی پایدار نیاز دارند [۴۸]. ابزار Magpylib نیز محاسبه‌ی سریع میدان هندسه‌های استاندارد را بدون مش‌بندی فراهم می‌کند و برای پیمایش پارامتری مناسب است [۴۹]. تطابق مدل تحلیلی هالباخ با اندازه‌گیری حسگر هال در نواحی دور از مرز گزارش شده است، اما نمونه‌برداری و اثرات انتهایی دامنه‌ی این تطابق را محدود می‌کنند [۵۰].

روش اجزای محدود^۱ جزئیات سه‌بعدی هندسه، مواد و اثرات انتهایی را بهتر حفظ می‌کند، ولی هزینه‌ی محاسباتی آن استفاده‌ی مستقیم در حلقه‌ی کنترل را محدود می‌سازد. نتیجه‌ی آن نیز به مش، شرایط مرزی و خواص ماده وابسته است؛ از این رو، مقایسه با FEM اعتبارسنجی عددی است، نه جایگزین آزمایش. برای مثال، مدل گوشه‌های واقعی سیم‌پیچ مربعی با FEM مقایسه شده و حذف این جزئیات، خطای قابل توجه نیرو ایجاد کرده است [۵۱]. در نمونه‌ی فیزیکی ناکاتا و همکاران نیز تغییر ثابت نیروی عمودی بیش از مقدار پیش‌بینی شده‌ی FEM بود که نقش تفرانس ساخت، مشخصات واقعی آهنربا و مونتاژ را نشان می‌دهد [۵۲].

۲.۴.۲ تشکیل نگاشت وضعیت-جریان-نیرو

برای ورود مدل به کنترل، میدان باید به رابطه‌ای میان وضعیت بخش متحرک، جریان‌ها و نیروی تعمیم‌یافته تبدیل شود. در ناحیه‌ای که نیرو نسبت به جریان تقریباً خطی است، این رابطه به‌صورت

^۱Finite Element Method (FEM)

$$w = K_w(q) i \quad (2.2)$$

نوشته می‌شود. در این رابطه، q وضعیت بخش متحرک، i بردار جریان و $K_w(q)$ نگاشت وابسته به وضعیت جریان به نیرو و گشتاور است. مدل‌های اولیه این وابستگی را برای محرکه‌های آهنربای متحرک بررسی کردند [۱] و صورت‌بندی‌های جدیدتر آن را با هندسه‌ی عمومی‌تر، دوران جسم و اثرات انتهایی به شش مؤلفه گسترش دادند [۱۷]. تبدیل تمام نیروها و گشتاورها به یک دستگاه مرجع مشترک، به‌ویژه برای دوران‌های قابل توجه، بخشی از همین تشکیل نگاشت است [۱۸].

دقت مدل میدان با دقت نیروی تعمیم‌یافته یکسان نیست. خطای موضعی میدان، بسته به محل اعمال نیرو و بازوی گشتاور، می‌تواند اثر متفاوتی بر هر مؤلفه‌ی w بگذارد. بنابراین، مدل شش درجه‌آزادی باید در سطح نیرو و گشتاور نیز ارزیابی شود، نه فقط با تطابق نمودار میدان [۱۷].

۳.۴.۲ کاهش مدل برای استفاده‌ی بلادرنگ

مدل‌ها در مراحل مختلف توسعه نقش‌های متفاوت دارند. روابط بسته و نمایش‌های هارمونیک برای تحلیل پارامتری و بهینه‌سازی مناسب‌اند [۲۱، ۴۵]؛ مدل‌های زیرناحیه‌ای ساختارهای پیچیده‌تر را با هزینه‌ی کمتر از FEM تحلیل می‌کنند [۱۱]؛ و FEM برای بررسی هندسه‌ی نهایی و اثرات موضعی به کار می‌رود [۵۱]. در زمان اجرا، این مدل‌ها معمولاً به روابط کاهش‌یافته، جدول مراجعه یا نگاشت برازش‌شده تبدیل می‌شوند [۲۴، ۱۷]. بازفرمول‌بندی تغییر نقش آهنربا-سیم‌پیچ و پردازش برداری برای تشکیل سریع نگاشت نیروی تعمیم‌یافته پیشنهاد شده است [۵۳]. این «تغییر نقش» یک ترفند محاسباتی است و معماری فیزیکی را عوض نمی‌کند. جدول مراجعه^۱ نیز محاسبه‌ی پرهزینه را به مرحله‌ی آفلاین منتقل می‌کند، اما با افزایش ابعاد وضعیت، حافظه و خطای درون‌یابی رشد می‌کنند. در یک عملگر فشرده، نگاشت پنج‌بعدی نیرو-جریان ذخیره شده است [۵۴]. در سکوی مدولار [۴]، استفاده از ساختار فیزیکی مدل تعداد نقاط جدول را از حدود $10^5 \times 9/6$ به ۷۹۱ نقطه کاهش داده و حرکت بلندکُورس روی نمونه‌ی فیزیکی نشان داده شده است.

¹Look-Up Table

۴.۴.۲ غیرایده‌آلی‌ها و کالیبراسیون سخت‌افزار

انتقال مدل از یک مقاله به عملگری با آرایه، شبکه‌ی سیم‌پیچ، فاصله‌ی هوایی یا محدوده‌ی کاری متفاوت، بدون ارزیابی مجدد قابل اتکا نیست. مدل تحلیلی بر هندسه و خواص نامی استوار است، در حالی که اثرات انتهایی، گوشه‌ی سیم‌پیچ، ناهمسانی آهنربا، ضخامت چسب و خطای مونتاژ نداشت واقعی را تغییر می‌دهند [۵۵، ۵۱، ۱۹]. در ساختارهای فرومغناطیسی، اشباع و تراوایی متغیر نیز اعتبار مدل خطی را محدود می‌کنند [۵۶].

این اختلاف‌ها در عمل به‌صورت تغییر ثابت نیرو، نیروی متقاطع یا ریپل ظاهر می‌شوند. در نمونه‌ی بررسی شده توسط ناکاتا و همکاران، تغییر ثابت نیروی عمودی در سخت‌افزار ۵۷٪ و در FEM برابر ۴۴٪ بود؛ تصحیح تجربی نداشت، یکی از معیارهای ردیابی را حدود ۹٪ بهبود داد [۵۲]. تحلیل تجربی دیگری، خطای مدل و وضعیت اولیه را در کنار ریپل جریان از عوامل نوسان نیرو معرفی کرده است [۵۷]. ضرایب هارمونیک می‌دان نیز از داده و به‌صورت تابع موقعیت برازش شده‌اند [۵۸].

در نتیجه، مدل مناسب مدلی نیست که در همه‌ی مراحل بیشترین جزئیات را نگه دارد. مدل طراحی باید اثر هندسه را آشکار کند، مدل مرجع باید جزئیات نهایی را ارزیابی کند، مدل برخط باید در بودجه‌ی زمانی اجرا شود و مدل سخت‌افزار باید با اندازه‌گیری کالیبره شود. نداشت حاصل از این زنجیره، ورودی مسئله‌ی تخصیص نیروی تعمیم‌یافته است.

جدول ۴.۲ این تقسیم نقش را صریح می‌کند. وفاداری هندسی و قابلیت استفاده‌ی برخط عموماً در یک جهت تغییر نمی‌کنند؛ بنابراین، زنجیره‌ی معتبر معمولاً از چند سطح مدل و یک مرحله‌ی کالیبراسیون تشکیل می‌شود.

۵.۲ تخصیص نیروی تعمیم‌یافته، قابلیت عملگر و فضای کاری

کنترل‌کننده نیروی مطلوب را تعیین می‌کند، اما سیم‌پیچ فقط جریان می‌پذیرد. کموتاسیون این دو سطح را به هم متصل می‌کند و باید پاسخ دهد که آیا نیروی درخواستی در وضعیت جاری و تحت حدود فیزیکی قابل تولید است یا خیر. با تعریف ماتریس عملگر $A(q)$ ، رابطه‌ی پایه به‌صورت

جدول ۴.۲: سطوح مدل الکترومغناطیسی، نقش محاسباتی و الزام اعتبارسنجی آن‌ها

سطح مدل	جزئیات حفظ شده	هزینه‌ی محاسباتی	نقش مناسب	اعتبارسنجی لازم
تحلیلی یا بسته	هندسه‌ی ایده‌آل و روابط فیزیکی	کم	طراحی اولیه و تحلیل پارامتری	مقایسه با FEM یا اندازه‌گیری [۴۵]
هارمونیک یا کاهش یافته	مؤلفه‌های تناوبی غالب	کم تا متوسط	پیمایش پارامتری و نگاشت سریع	بررسی خطای هارمونیک و ناحیه‌ی مرزی [۲۱]
اجزای محدود	هندسه و مواد سه‌بعدی و اثرات انتهایی	زیاد	تأیید طراحی نهایی	مطالعه‌ی مش و آزمایش مستقل [۵۱]
جدول مراجعه یا نگاشت برازش شده	رفتار نمونه‌برداری شده‌ی ورودی-خروجی	بسیار کم در اجرا	کموتاسیون و تخصیص بلادرنگ	آزمون درون‌یابی و مرز دامنه [۲۴]
مدل ترکیبی کالیبره	ساختار فیزیکی همراه با تصحیح اندازه‌گیری	متوسط در آفلاین و کم در اجرا	پیاده‌سازی روی سخت‌افزار	داده‌ی مستقل و آزمون خارج از نقاط برازش [۵۲]

$$\mathbf{w} = \mathbf{A}(\mathbf{q}) \mathbf{i} \quad (۳.۲)$$

بیان می‌شود. این معادله از نظر ظاهری ساده است، اما $\mathbf{A}$ با وضعیت، آرایش سیم‌پیچ‌های فعال و کالیبراسیون تغییر می‌کند. خطای آن مستقیماً به خطای نیروی تولیدی و کوپل حرکتی تبدیل می‌شود [۱۷].

شکل ۴.۲ نشان می‌دهد که شبه‌معکوس تنها یکی از اجزای مسئله است. وضعیت بخش متحرک، مجموعه‌ی سیم‌پیچ فعال، پارامترهای کالیبره و وزن‌های حرارتی نگاشت را تعیین می‌کنند و حدود جریان، ولتاژ و نرخ تغییر جریان باید پیش از ارسال فرمان اعمال شوند.

۱.۵.۲ کموتاسیون مستقیم و تخصیص افزونه

در ساختارهای تناوبی، تبدیل 1DQ0 روابط فازی را در مختصات مناسب برای تولید نیرو بیان می‌کند. کموتاسیون اولیه‌ی موتور صفحه‌ای آهنربای متحرک با هدف تولید نیروی تعمیم‌یافته و کمینه‌کردن تلفات اهمی صورت‌بندی شده است [۵۹]. دستگاه مختصات سنکرون نیز برای جبران مؤلفه‌های تناوبی نیرو و گشتاور در

¹Direct-Quadrature-Zero Transformation

جای نگهدار شکل

نمودار بلوکی از نیروی تعمیم‌یافته‌ی مطلوب تا جریان واقعی: w_d ، تشکیل $A(q)$ ، حل معکوس یا بهینه‌سازی، جریان مطلوب، اعمال قیود جریان/ولتاژ/نرخ تغییر، جریان فرمان و نیروی حاصل. ورودی‌های جانبی شامل وضعیت q ، مجموعه‌ی سیم‌پیچ فعال، وزن حرارتی و پارامترهای کالیبره باشند.

<img/constrained-wrench-allocation.pdf>

شکل ۴.۲: ساختار تخصیص مقید نیروی تعمیم‌یافته به جریان در MLPM

یک ساختار دوسو تغذیه به کار رفته است [۶۰]. کیفیت این تبدیل‌ها به نمایش هارمونیک‌ها، اثرات انتهایی و دقت وضعیت وابسته است.

وقتی تعداد سیم‌پیچ‌ها بیش از مؤلفه‌های w باشد، چند بردار جریان می‌تواند نیروی یکسانی بسازد. شبه‌معکوس مور-پنروز^۱ پاسخ پایه با کمترین نرم جریان را می‌دهد، اما لزوماً بهترین توزیع حرارتی یا بیشترین حاشیه‌ی اشباع را فراهم نمی‌کند. در تخصیص وزن‌دار، سیم‌پیچ گرم‌تر، کم‌اثرتر یا نزدیک‌تر به حد جریان هزینه‌ی بیشتری می‌گیرد. این راهبرد در کنار مدل بلادرنگ برای بازتوزیع جریان به کار رفته است [۵۳] و روش‌های اشتراک جریان نیز برای توزیع بار میان عملگرها پیشنهاد شده‌اند [۶۱].

۲.۵.۲ قیود جریان و ظرفیت واقعی نیرو

در سخت‌افزار، تخصیص با حدود جریان، ولتاژ، توان، نرخ تغییر جریان و دما مقید است. افزون بر آن، جریان فرمان داده‌شده فوراً در سیم‌پیچ برقرار نمی‌شود و دینامیک درایو یا اشباع می‌تواند جریان واقعی را از مقدار مطلوب دور کند [۶۲]. اعمال صریح حدود $\pm 10\text{ A}$ برای محورهای صفحه‌ای در ساختار پیش‌بین [۱۵] و الگوریتم توزیع نیروی مقید برای کاهش کوپل در شبیه‌سازی [۲۰] دو نمونه از واردکردن این محدودیت‌ها در مسئله‌اند.

اشباع فقط خطای دامنه ایجاد نمی‌کند؛ جهت نیروی حاصل و کیفیت جداسازی محورها را نیز تغییر می‌دهد. در یک موتور سیم‌پیچ متحرک، افزایش بار تا حد جریان با کمبود نیروی شناوری و خطای ماندگار همراه بوده است [۲۳]. پیش‌خور مبتنی بر مدل با کاهش سهم جریان اصلاحی می‌تواند بخشی از حاشیه‌ی عملگر را حفظ کند

¹Moore–Penrose Pseudoinverse

[۶۳]. رپل جریان نیز از راه ثابت نیرو به نوسان مکانیکی تبدیل می‌شود؛ در نمونه‌ی بررسی شده در [۵۷] سهم این اثر کمتر از ۰/۴٪ گزارش شده است.

حل مقید باید پیش از پایان دوره‌ی نمونه‌برداری به یک پاسخ شدنی برسد. شبه‌معکوس سریع است، اما حدود فیزیکی را ضمنی در نظر می‌گیرد؛ روش مجموعه‌ی فعال، حدود را مستقیم وارد می‌کند و در شبیه‌سازی با روش‌های شبه‌معکوس مقایسه شده است [۶۴]. از این‌رو، خطای باقی‌مانده‌ی نیرو، حاشیه‌ی جریان، تعداد قیود فعال و زمان حل باید همراه با مقدار تابع هزینه گزارش شوند [۶۵].

۳.۵.۲ انتخاب سیم‌پیچ فعال و گذار میان ماژول‌ها

در استاتور گسترده، انتخاب عملگر بخشی از کموتاسیون است. فعال‌سازی موضعی، تعداد کانال‌های هم‌زمان و تلفات بی‌اثر را کاهش می‌دهد، اما با عبور بخش متحرک از مرز یک ناحیه، مجموعه‌ی فعال تغییر می‌کند [۴، ۵]. وزن‌دهی پیوسته‌ی سیم‌پیچ‌ها می‌تواند پرش جریان و نیرو را کاهش دهد [۵۹]. تحریک تنک نیز در یک سامانه‌ی غیرشناور برای کاهش زیرساخت آزموده شده است [۱۳]؛ انتقال مستقیم آن به MLPM نیازمند حفظ هم‌زمان نیروی قائم و گشتاورهای وضعیت است.

۴.۵.۲ شرطی‌بودن نگاشت و فضای کاری شدنی

وجود یک پاسخ جبری برای معادله‌ی ۳.۲ به معنای برخورداری یکسان از ظرفیت نیرو در همه‌ی جهت‌ها نیست. مقادیر منفرد ماتریس $A(q)$ قدرت عملگر را در راستاهای مستقل نیروی تعمیم‌یافته نشان می‌دهند. مقدار منفرد کوچک، راستایی ضعیف را مشخص می‌کند که برای تولید نیروی محدود به جریان زیادی نیاز دارد؛ عدد شرط بزرگ نیز حساسیت پاسخ جریان به خطای مدل و نیروی مطلوب را افزایش می‌دهد. با اعمال حدود جریان، ناحیه‌ی قابل دسترس ریاضی به فضای کاری فیزیکی کوچک‌تری تبدیل می‌شود.

از این‌رو، اسکن فضای کاری باید در هر وضعیت، رتبه، مقادیر منفرد، عدد شرط، جریان لازم برای بارهای مرجع و فاصله تا اشباع را ارزیابی کند. چنین تحلیلی تکمیل‌کننده‌ی مدل نیروست: مدل می‌گوید چه نگاشتی وجود دارد و تحلیل قابلیت عملگر نشان می‌دهد کدام نیروی تعمیم‌یافته با حاشیه‌ی کافی قابل تولید است. کالیبراسیون نیز بخشی از همین ارزیابی است، زیرا ناهمسانی هندسی سیم‌پیچ‌ها یا اختلاف ثابت نیرو می‌تواند

شرطی بودن واقعی را از مقدار نامی دور کند. کالیبراسیون پارامتری مبتنی بر الگوریتم ژنتیک در شبیه‌سازی، حرکت ناخواسته‌ی ناشی از ناهمسانی سیم‌پیچ را کاهش داده است [۶۶] و تصحیح سخت‌افزاری مدل نیرو نیز بهبود ردیابی را نشان داده است [۵۲].

نمایش مفهومی شکل ۵.۲ تفاوت میان وضعیت خوش‌شرط و راستای ضعیف را بدون جایگزین کردن نتایج محاسباتی فصل روش یا نتایج نشان می‌دهد.

جای‌نگهدار شکل

شکل مفهومی سه‌حالتی برای وضعیت‌های خوش‌شرط، ضعیف و نزدیک به تکین؛ در هر وضعیت، بیضی یا بیضوی ظرفیت نیروی جهت‌دار رسم شود. شکل متوازن ظرفیت مشابه و شکل کشیده راستای ضعیف را نشان دهد. این شکل صرفاً مفهومی باشد و از درج نقشه‌ی محاسباتی نتایج پایان‌نامه در فصل مرور ادبیات خودداری شود.

<img/wrench-conditioning-workspace.pdf>

شکل ۵.۲: تفسیر مفهومی شرطی بودن نگاشت و تغییر ظرفیت جهت‌دار نیروی تعمیم‌یافته در فضای کاری

در جمع‌بندی، تخصیص نیروی مسئله‌ی معکوس وابسته به وضعیت و قید است. افزودن می‌تواند تلفات، حرارت و اشباع را مدیریت کند، اما ظرفیت نامحدود ایجاد نمی‌کند. قابلیت واقعی سامانه با هندسه‌ی $A(q)$ ، حدود جریان، مجموعه‌ی سیم‌پیچ‌های فعال، دقت مدل و زمان محاسبه تعیین می‌شود. همین ظرفیت مشترک باید هم حرکت صفحه‌ای و هم شناوری را تأمین کند؛ موضوعی که در بخش بعد بررسی می‌شود.

۶.۲ شناوری فعال و دینامیک جسم صلب

پس از مشخص شدن ظرفیت تولید نیرو، پرسش بعدی این است که آیا این نیرو می‌تواند جسم متحرک را در تمام مسیر پایدار نگه دارد. در MLPM، همان سیم‌پیچ‌هایی که رانش صفحه‌ای ایجاد می‌کنند باید وزن، فاصله‌ی هوایی و وضعیت زاویه‌ای را نیز کنترل کنند. بنابراین، شناوری و پیشران‌ش دو زیرسامانه‌ی مستقل نیستند؛ هر دو از حاشیه‌ی محدود جریان و نیروی تعمیم‌یافته استفاده می‌کنند.

۱.۶.۲ تعادل و نیاز به بازخورد فعال

بر پایه‌ی ملاحظات مرتبط با قضیه‌ی ارنشاو^۱، آرایش ایستای متعارف میدان به‌تنهایی تعادل پایدار مستقل را در همه‌ی راستاها فراهم نمی‌کند؛ ازاین‌رو، بازخورد فعال جزئی بنیادی از شناوری این سامانه‌هاست [۱]. نقطه‌ی تعادل زمانی به دست می‌آید که نیروی الکترومغناطیسی، وزن و گشتاور ناشی از توزیع جرم را جبران کند. سختی مؤثر هر راستا نیز از گرادیان نیرو و گشتاور نسبت به وضعیت حاصل می‌شود و با موقعیت و فاصله‌ی هوایی تغییر می‌کند [۱۸].

این وابستگی دو پیامد دارد. نخست، بهره‌ی حلقه‌ای که در یک نقطه‌ی کاری مناسب است ممکن است در بخش دیگری از فضای کاری حاشیه‌ی پایداری کافی نداشته باشد. دوم، حرکت صفحه‌ای می‌تواند با مصرف ظرفیت عملگر، حاشیه‌ی نیروی قائم یا گشتاور زاویه‌ای را کاهش دهد. بنابراین، تحلیل تعادل باید با مدل وابسته به وضعیت و حدود جریان انجام شود، نه با یک ثابت نیروی سراسری.

تغییر موقعیت همچنین ثابت نیرو، جهت نیروی تعمیم‌یافته، بازوی اثر و مجموعه‌ی سیم‌پیچ‌های فعال را تغییر می‌دهد؛ این وابستگی در تحلیل و جبران کنترل دقیق موتورهای صفحه‌ای نیز گزارش شده است [۶۷].

۲.۶.۲ کوپل انتقالی-دورانی

مختصات جسم صلب از نظر فیزیکی مستقل نیستند. توزیع نیروهای قائم، افزون بر تحمل وزن، گشتاورهای سمت‌گشت^۲ و تاب^۳ را می‌سازد؛ عدم انطباق نقطه‌ی اعمال نیرو، مرکز جرم و محل حسگر نیز حرکت انتقالی و دورانی را به هم کوپله می‌کند [۱، ۱۸]. جمله‌های متقاطع الکترومغناطیسی، عدم تقارن ساخت، خطای وضعیت و نحوه‌ی تخصیص جریان نیز بر این کوپل می‌افزایند.

آزمایش کنترل پیش‌بین روی محورهای x و y نشان داده است که حرکت صفحه‌ای همچنان می‌تواند بر سایر مختصات اثر بگذارد [۱۵]. در سامانه‌های دوطرفه نیز عدم تقارن واقعی، پاسخ دو سمت را از مدل ایده‌آل دور می‌کند و در فرکانس بالاتر، پهنای باند و اشباع برجسته‌تر می‌شوند [۶۸]. مدل‌های جدید چنددستگاهی و جداسازی میدان کوپله، خطای پیش‌بینی نیرو و گشتاور را در نمونه‌ی آزمایشگاهی کاهش داده‌اند [۱۸]، اما اعتبار این جداسازی به دامنه‌ی کالیبراسیون وابسته است.

¹Earnshaw's Theorem ²Roll: rotation about the longitudinal axis ³Pitch: rotation about the lateral

۳.۶.۲ تثبیت فاصله‌ی هوایی و وضعیت زاویه‌ای

حلقه‌ی فاصله‌ی هوایی باید تغییر نیروی قائم، اغتشاش حرکت و گشتاور ناخواسته را هم‌زمان جبران کند. در ربات جابه‌جایی ویفر، ترکیب پیش‌خور شتاب با ناظر اغتشاش، نوسان‌های انتقالی و زاویه‌ای فاصله‌ی هوایی را کاهش داده است [۶]. کالیبراسیون شبکه‌ای نیروی قائم و تصحیح اختلاف مدل FEM با سخت‌افزار نیز ردیابی محور z را در فضای آزموده‌شده بهبود داده است [۵۲].

نامتقارن بودن توزیع نیرو می‌تواند به گشتاور تاب منجر شود. بایاس نیروی جلو و عقب برای کاهش این حرکت در یک سامانه‌ی جاذبه‌ای بررسی شده است [۶۹] و تزریق جریان جبرانی در دستگاه سنکرون نیز نوسان فاصله و گشتاور تاب را کاهش داده است [۶۰]. با این حال، هیچ قانون جبرانی نمی‌تواند کمبود ظرفیت عملکرد را برطرف کند؛ رسیدن جریان به اشباع در نمونه‌ی سیم‌پیچ متحرک با افت توان شناوری و خطای ماندگار همراه بوده است [۲۳].

۴.۶.۲ گذار از تکیه‌گاه به شناوری

راه‌اندازی شناوری با کار در اطراف نقطه‌ی تعادل تفاوت دارد. پیش از بلندشدن، تماس مکانیکی بخشی از قیود حرکت را تحمیل می‌کند؛ پس از جداشدن، کنترل‌کننده باید همه‌ی مختصات ناپایدار را با نیروی محدود مهار کند. تغییر ناگهانی مدل تماس، خطای اولیه‌ی وضعیت و اشباع جریان می‌تواند گذار مستقیم به کنترل کامل را نامطمئن کند. از نظر سامانه‌ای، یک راهبرد دومرحله‌ای منطقی است: در مرحله‌ی نخست، نیروی قائم و وضعیت زاویه‌ای تا رسیدن به ناحیه‌ی امن تثبیت شوند و در مرحله‌ی دوم، حرکت صفحه‌ای و تولید مسیر فعال شود. ادبیات موجود، تعادل و ردیابی پس از شناوری را به تفصیل بررسی کرده است، اما گزارش صریح منطق گذار و معیار تغییر حالت در مقایسه با کنترل حالت پایدار محدودتر است.

در نتیجه، فرمان حرکت صفحه‌ای فقط زمانی شدنی است که حاشیه‌ی کافی برای وزن، فاصله‌ی هوایی و گشتاورهای وضعیت باقی بماند. این وابستگی، کنترل را به دقت تخمین وضعیت گره می‌زند: خطای حسگر نه فقط خطای بازخورد، بلکه خطای نگاشت $A(q)$ و در نتیجه خطای نیروی اعمال‌شده ایجاد می‌کند.

۷.۲ حسگری، مشاهده‌پذیری و کالیراسیون وضعیت

کنترل جسم شناور به تخمین برخط موقعیت و جهت‌گیری با نرخ، تأخیر و عدم قطعیت مشخص نیاز دارد. تفکیک‌پذیری، دقت مطلق، تکرارپذیری، رانش و پهنای باند مفاهیم یکسانی نیستند؛ حسگری که تغییرات کوچک را تشخیص می‌دهد، الزاماً موقعیت مطلق را در کل فضای کاری یا در حرکت سریع با همان دقت تعیین نمی‌کند [۴۰، ۷۰]. مسئله‌ی حسگری از چهار پرسش تشکیل می‌شود: کدام مختصات باید مشاهده شوند، چه حسگری آن‌ها را فراهم می‌کند، چه ابهام و تأخیری ایجاد می‌شود و خطای کالیراسیون چگونه وارد کنترل می‌گردد.

از دید ریاضی، استخراج وضعیت یک مسئله‌ی معکوس است که می‌تواند بر مدل میدان، جدول کالیراسیون، نگاشت آموخته‌شده یا هندسه‌ی نوری متکی باشد [۱۹، ۷۱، ۷۲]. شرط اولیه، مشاهده‌پذیری^۱ است: آرایش حسگر باید در تمام ناحیه‌ی کار اطلاعات کافی برای تمایز مختصات موردنظر تولید کند.

۱.۷.۲ حسگری مغناطیسی و تخمین وضعیت

حسگرهای اثر هال^۲ را می‌توان روی استاتور نصب کرد و از میدان آرایه‌ی متحرک برای تخمین وضعیت بهره گرفت. این ساختار مسیر نوری و کابل حسگر روی بخش متحرک را حذف می‌کند، اما میدان سیم‌پیچ، آفست حسگر، ناهمگونی آهنربا، دما و فاصله‌ی هوایی بر خروجی آن اثر می‌گذارند [۴۰، ۵۰].

در یک روش تحلیلی مبتنی بر آرایه‌ی 2×2 ، خطای مؤثر موقعیت کمتر از 0.13 mm ، خطای دوران کمتر از 0.11° و زمان محاسبه حدود $40 \mu\text{s}$ گزارش شده است [۲۹]. این نتیجه بر تقریب زاویه‌ی کوچک و دنبال کردن فاز تناوبی میدان تکیه دارد. در ساختاری دیگر، هشت حسگر هال با نگاشت غیرخطی کالیبره‌شده توسط مرجع لیزری ترکیب شده‌اند و خطای انتقالی چند میکرومتری و خطای دورانی در مرتبه‌ی ده‌ها میکرورادیان در محدوده‌ی آزمایش گزارش شده است [۴۰]. شبکه‌ی عصبی نیز برای نگاشت سیگنال هال به وضعیت چندمتغیره و تشخیص ناحیه‌ی تناوبی به کار رفته است؛ پوشش داده و رانش حرارتی دامن‌ه‌ی اعتبار این نگاشت را تعیین می‌کنند [۷۱].

¹Observability²Hall-Effect Sensors

۲.۷.۲ موقعیت مطلق و ابهام تناوبی

فاز میدان هالباخ موقعیت را درون یک دوره‌ی مغناطیسی تعیین می‌کند، اما شماره‌ی دوره را مشخص نمی‌سازد. میدان سیم‌پیچ و هارمونیک‌های خطای ساخت نیز فاز اندازه‌گیری شده را جابه‌جا می‌کنند [۷۳]. بنابراین، تخمین موضعی در یک گام قطبی با موقعیت مطلق در کل استاتور متفاوت است.

رمزگذاری مغناطیسی مطلق، شناسه‌ی ناحیه را با موقعیت موضعی ترکیب می‌کند. سامانه‌ی شش درجه‌آزادی بلندبرد در [۷۰] تفکیک‌پذیری میکرومتری و زاویه‌ای در حد ثانیه‌ی قوسی گزارش کرده است، اما خطای مطلق، به‌ویژه نزدیک مرز کدها، بزرگ‌تر از تفکیک‌پذیری است. کدگذاری ناحیه و طبقه‌بندی داده‌محور می‌تواند بازیابی موقعیت پس از قطع توان یا جابه‌جایی بزرگ را ممکن کنند، ولی احتمال تشخیص نادرست در مرزها را نیز وارد سامانه می‌کنند [۷۰، ۷۱].

۳.۷.۲ کالیبراسیون و تداخل حسگر-عملگر

در حسگری مغناطیسی، بهره و آفست حسگر فقط بخشی از کالیبراسیون‌اند. محل نصب، هندسه‌ی واقعی آهنربا، فاصله‌ی هوایی و میدان ناشی از جریان نیز باید لحاظ شوند. یو و همکاران ابتدا سهم مدل‌شده‌ی میدان سیم‌پیچ را حذف و سپس خطای فضایی را با جدول مراجعه جبران کردند؛ خطای محور x در محدوده‌ی آزمایش از حدود 0.19 mm به چند میکرومتر کاهش یافت [۷۳]. مدل اغتشاش ماتریسی نیز برای جبران تداخل سیم‌پیچ و اعوجاج آرایه پیش از جداسازی حرکت به کار رفته است [۷۴].

این نتایج نشان می‌دهند که حسگری و عملگری مستقل نیستند. خطای q ، ماتریس $A(q)$ را نادرست می‌کند و تخصیص جریان، نیروی اشتباه تولید می‌کند. در پاسخ حلقه‌بسته باید خطای حسگر از خطای مدل عملگر تفکیک شود، زیرا هر دو می‌توانند به‌صورت خطای موقعیت یا کوپل دیده شوند [۶۶، ۲۰]. جانمایی حسگر نیز مهم است: فاصله‌ی میان محل حسگر، مرکز جرم و نقطه‌ی اعمال نیرو می‌تواند صف‌های دینامیکی و کوپل انتقالی-زاویه‌ای ایجاد کند؛ شناسایی و جبران پیش‌خور این رفتار به‌صورت تجربی بررسی شده است [۶۳].

۴.۷.۲ اندازه‌شناسی نوری و حسگرهای فاصله

حسگرهای لیزری و تداخل‌سنج‌ها مرجعی هندسی و مستقل از میدان برای کالیبراسیون یا اندازه‌گیری دقیق فراهم می‌کنند، اما به مسیر نوری، هم‌راستایی و فضای نصب نیاز دارند. حسگرهای خازنی و جریان گردابی نیز برای اندازه‌گیری موضعی فاصله مناسب‌اند. در سکوی مدولار [۷۵]، بازخورد لیزری و دوربینی به‌ترتیب دقت انتقالی حدود 0.005 mm و 0.008 mm فراهم کرده‌اند و تأخیر تقریبی 7 ms دوربین با تخمین‌گر حالت جبران شده است.

دوربین افزون بر کالیبراسیون هندسی و اعوجاج لنز، به خطای پارالاکس حساس است [۷۲]. نشانگرهای کدگذاری‌شده مانند AprilTag امکان تخمین وضعیت مطلق را فراهم می‌کنند [۷۶]. در سکوی شناور دارای دوران بزرگ، پردازش تعداد بیشتری نشانگر بازسازی وضعیت را مقاوم‌تر کرده، اما نرخ به‌روزرسانی را کاهش داده است [۳]. بنابراین، پوشش فضایی، افزونگی و پهنای باند پردازش باید با هم سنجیده شوند.

۵.۷.۲ تخمین دینامیکی و تأخیر

تخمین‌گر حالت نویز را کاهش می‌دهد، متغیر اندازه‌گیری‌نشده را بازسازی می‌کند و می‌تواند تأخیر حسگر را جبران کند. این نقش در سکوی دوربین‌محور مدولار [۷۵] و در کنترل پیش‌بین مبتنی بر فیلتر کالمن [۱۵] نشان داده شده است. مدل پیش‌بین شامل دینامیک درایو نیز از ناظر کالمن برای بازسازی وضعیت و اغتشاش استفاده کرده است [۶۲]. پالایش بیشتر نویز را کم می‌کند، اما تأخیر را افزایش می‌دهد؛ بنابراین، خطای ایستا، نرخ نمونه‌برداری، تأخیر انتهابه‌انتها و پاسخ‌گذار باید هم‌زمان گزارش شوند.

برای MLPM شش درجه‌آزادی، هیچ حسگری صرفاً با یک عدد «دقت» توصیف نمی‌شود. آرایه‌ی هال فشرده و بدون تماس است، ولی به تناوب میدان و تداخل جریان وابسته می‌ماند؛ رمزگذاری مغناطیسی موقعیت مطلق را گسترش می‌دهد، اما مرزهای کد را وارد مسئله می‌کند؛ و اندازه‌شناسی نوری مرجع مستقلی فراهم می‌کند، ولی هزینه‌ی هم‌راستایی و تأخیر پردازش را می‌پذیرد. معماری مناسب باید وضعیت لازم برای کنترل و برای محاسبه‌ی نگاشت نیرو را با نرخ و اطمینان کافی تأمین کند.

جدول ۵.۲ روش‌ها را بر اساس نوع اطلاعات، محدودیت و الزام کالیبراسیون مقایسه می‌کند. اعداد دقت فقط در متن و همراه با دامنه، مختصات و شرایط آزمون گزارش شده‌اند؛ ازاین‌رو، جدول از کنار هم قراردادن اعداد

ناهم‌سنخ به‌عنوان یک رتبه‌بندی ظاهری پرهیز می‌کند.

جدول ۵.۲: مقایسه‌ی روش‌های حسگری وضعیت برای موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی

روش	نوع اطلاعات	مزیت اصلی	محدودیت غالب	کالیبراسیون و ملاحظه‌ی زمانی
آرایه‌ی هال	موضعی و غالباً تناوبی	فشرده، بدون مسیر نوری و قابل نصب روی استاتور	تداخل میدان سیم‌پیچ، ناهمسانی میدان و حساسیت به فاصله‌ی هوایی	کالیبراسیون حسگر، آهنربا و میدان جریان؛ محاسبه‌ی تحلیلی می‌تواند سریع باشد [۲۹]
کدگذاری مغناطیسی مطلق	مطلق در فضای کاری کدگذاری‌شده	بازیابی ناحیه و وضعیت پس از جابه‌جایی بزرگ	ابهام یا طبقه‌بندی نادرست نزدیک مرز کدها	کالیبراسیون ناحیه و آزمون خطای مرزی [۷۰]
لیزر یا تداخل‌سنج	مرجع هندسی مطلق	دقت بالا و استقلال از میدان عملگر	نیاز به مسیر نوری، هم‌راستایی و فضای نصب	کالیبراسیون هندسی؛ مناسب مرجع آزمایش و کالیبراسیون
دوربین و AprilTag	وضعیت مطلق	انعطاف‌پذیر، چندمختصه‌ای و نسبتاً کم‌هزینه	انسداد، پارالاکس و تأخیر پردازش	کالیبراسیون درونی و بیرونی؛ نرخ کمتر با افزایش نشانگرها [۳، ۷۶]
خازنی یا جریان‌گردابی	فاصله‌ی موضعی	پهنای باند مناسب برای حلقه‌ی فاصله‌ی هوایی	برد کوتاه و پوشش محدود	کالیبراسیون هدف، نصب و فاصله‌ی نامی

۸.۲ کنترل حرکت، تولید مسیر و جبران عدم قطعیت

روش‌های کنترل را می‌توان بر اساس مسئله‌ای که حل می‌کنند مرتب کرد: بازخورد کلاسیک برای پایدارسازی پایه، جداسازی برای کاهش برهم‌کنش مختصات، پیش‌خور برای دینامیک قابل پیش‌بینی، ناظر برای اغتشاش ناشناخته، یادگیری تکراری برای مسیرهای تکرارشونده و MPC برای پیش‌بینی و اعمال قید. این سازمان‌دهی روشن می‌کند که روش‌های مختلف الزاماً رقیب نیستند و اغلب در لایه‌های مکمل به کار می‌روند.

۱.۸.۲ پایدارسازی پایه و جداسازی چندمتغیره

کنترل‌کننده‌های PID، PD و بازخورد حالت به دلیل سادگی و هزینه‌ی کم، مبنای پایدارسازی بسیاری از سکوها را می‌شمارند. PD در سکوی چنددرجه‌آزادی دارای دوران بزرگ به‌صورت تجربی به کار رفته است [۳]. جبران‌ساز پیش‌فاز-پس‌فاز، PID مرتبه‌کسری، تنظیم فراابتکاری و روش‌های پارامترمتغیر خطی یا H_2 نیز برای شکل‌دهی پاسخ در نقاط کار مختلف بررسی شده‌اند [۲، ۶۸، ۷۷، ۷۸، ۷۹].

در سامانه‌ی چندمتغیره، عملکرد حلقه‌های منفرد به کیفیت جداسازی بستگی دارد. خطای مدل، مرکز جرم، دستگاه مختصات و تغییر مجموعه‌ی سیم‌پیچ فعال همگی کوپل ایجاد می‌کنند [۵۹]. ترکیب تصحیح مدل و ناظر اغتشاش در [۸۰] کوپل گذرا را در برخی آزمایش‌ها تا حدود ۷۹٪ کاهش داده است. این مقدار به سامانه و شرایط همان آزمایش مربوط است و نشان می‌دهد جداسازی مؤثر به مدل و کالیبراسیون وابسته است.

۲.۸.۲ پیش‌خور و جبران خطای تکرارپذیر

پیش‌خور زمانی مؤثر است که مؤلفه‌ی خطا از مسیر مرجع یا رفتار تکرارشونده قابل پیش‌بینی باشد. پیش‌خور شتاب در کنار ناظر اغتشاش، نوسان‌های ربات جابه‌جایی و یفر را کاهش داده است [۶]. حداقل مربعات بازگشتی^۱ نیز برای به‌روزرسانی برخط جرم و ضریب رانش در پیش‌خور یک سامانه‌ی دومحوره به کار رفته است [۸۱]. برای خطاهای مکانی، برازش اختلاف مدل FEM و سخت‌افزار، ردیابی قائم را بهبود داده است [۵۲]. جبران هارمونیک همراه با شبکه‌ی تابع پایه‌ی شعاعی^۲ نیز مؤلفه‌های تکرارپذیر و باقیمانده‌ی غیرخطی را هدف گرفته و کاهش خطای مؤثر را در محورهای آزموده‌شده، با زمان اجرای شبکه در محدوده‌ی چند میکروثانیه، گزارش کرده است [۸۲]. دامنه‌ی کالیبراسیون یا آموزش، حد استفاده‌ی این جبران‌ها را تعیین می‌کند. کنترل یادگیری تکراری^۳ یا ILC خطای اجرای قبلی را برای اصلاح فرمان اجرای بعدی به کار می‌گیرد و برای اسکن یا کانتور تکرارشونده مناسب است [۷۵]. ترکیب تخمین خطای کانتور، کنترل مقاوم و یادگیری تکراری نیز دقت مسیر سه‌محوره را بهبود داده است [۱۴]. تنظیم مرجع مجازی و شبکه‌های دنباله‌ای LSTM/GRU برای اصلاح مسیر مرجع بررسی شده‌اند [۸۳، ۸۴، ۸۵]. در مطالعه‌ی مبتنی بر LSTM، کاهش حدود نیمی از خطای تعقیب در شرایط آزموده‌شده گزارش شده است.

۳.۸.۲ ناظرها، شناسایی و جبران تأخیر

ناظر اغتشاش^۴ و ناظر حالت توسعه‌یافته^۵ اثر تجمعی نیروهای خارجی و خطای مدل را تخمین می‌زنند. افزایش پهنای باند ناظر رد اغتشاش را سریع‌تر می‌کند، اما حساسیت به نویز و دینامیک مدل‌نشده را بالا می‌برد.

¹Recursive Least Squares (RLS) ²Radial Basis Function Neural Network (RBFNN) ³Iterative

Learning Control ⁴Disturbance Observer ⁵Extended State Observer

[۸۲]. کنترل رد فعال اغتشاش در سامانه‌ی سه‌درجه‌آزادی [۸۶] و ساختار مد لغزشی رویدادمحور برای کاهش نرخ به‌روزرسانی فرمان [۸۷] نمونه‌هایی از این خانواده‌اند.

شناسایی حلقه‌بسته، مدل دینامیکی را با سخت‌افزار واقعی منطبق می‌کند. در [۲۳]، پاسخ فرکانسی سامانه شناسایی و کنترل‌کننده بازطراحی شد؛ عملکرد زیر بار بهبود یافت، اما در بار بالاتر اشباع جریان همچنان خطای ماندگار ایجاد کرد. برای تأخیر نیز پیش‌بینی وضعیت همراه با فیلتر کالمن به کار رفته است [۱۵]. در مدل شامل دینامیک درایو، زمان اجرای کمتر از ۱ ms و عملکرد تجربی مناسب گزارش شده است [۶۲].

۴.۸.۲ کنترل پیش‌بین و اعمال قیود

کنترل پیش‌بین مدل^۱ زمانی مزیت دارد که قید جریان، تأخیر یا برهم‌کنش چندمتغیره باید صریحاً وارد تصمیم شود. در روش مبتنی بر پیش‌بینی وضعیت، مسیر دایره‌ای با سرعت ۵۰۰ mm/s با خطای مؤثر ۰/۰۳۱ mm ردیابی شده است؛ برای PID و MPC متعارف در همان آزمایش به ترتیب ۱/۶۱۵ و ۰/۴۴۵ mm گزارش شده و زمان حل حدود ۶۸۰ μ s بوده است [۱۵]. این لایه فقط محورهای x و y را پوشش داده و سایر مختصات با PID کنترل شده‌اند.

افزودن دینامیک درایور و سیم‌پیچ به مدل پیش‌بین، اختلاف میان جریان فرمان و جریان واقعی را وارد پیش‌بینی کرده و ردیابی آزمایشگاهی را بهبود داده است [۶۲]. پیاده‌سازی روی FPGA نیز نرخ ۱ kHz و خطای مؤثر در محدوده‌ی میکرومتر را برای بارهای آزموده‌شده نشان داده است [۶۵]. مزیت MPC به صحت مدل، شدنی‌بودن مسئله و پایان حل در دوره‌ی نمونه‌برداری وابسته است؛ از این رو، زمان حل و رعایت قیود بخشی از نتیجه‌ی کنترل‌اند.

۵.۸.۲ کنترل مقاوم، تطبیقی و یادگیری‌محور

کنترل مقاوم برای دامنه‌ای مشخص از عدم قطعیت طراحی می‌شود و کنترل تطبیقی پارامترهای خود را هنگام کار تغییر می‌دهد. کنترل PI مقاوم با عملکرد تجویز شده در شبیه‌سازی تک‌محوره‌ی MLPM بررسی شده است [۸۸]. روش‌های مد لغزشی و مقاوم نیز برای کانتور و رد اغتشاش به کار رفته‌اند [۱۴، ۸۷]؛ چترینگ، نرخ نمونه‌برداری و دینامیک مدل‌نشده حدود عملی آن‌ها را تعیین می‌کنند.

¹Model Predictive Control (MPC)

روش‌های یادگیری‌محور می‌توانند یک خطای ساختاریافته را جبران کنند یا بخش بزرگ‌تری از قانون کنترل را بیاموزند. شبکه‌ی عصبی انتهابه‌انتها^۱ در [۸۹] نگاشت حسگر و مرجع به فرمان سطح پایین را از رفتار یک کنترل‌کننده‌ی موجود آموخته است. در رویکرد ترکیبی [۹۰]، سیاست یادگیری تقویتی در گذراهای بزرگ سهم بیشتری دارد و نزدیک تعادل، PID غالب است. آزمایش کاهش فراجش و زمان نشست را نشان داده، اما نیروی اوج از $12/8\text{ N}$ به $19/1\text{ N}$ افزایش یافته است؛ بنابراین، بهبود گذرا با مصرف بیشتر ظرفیت عملگر همراه بوده است. همان مطالعه انتقال سیاست آموزش‌دیده در شبیه‌سازی به نمونه‌ی فیزیکی را نیز گزارش می‌کند.

در چارچوب این پژوهش، کنترل فازی-PID در جایگاه یک کنترل‌کننده‌ی پایه‌ی تطبیق‌پذیر قرار می‌گیرد؛ ارزش آن به تنظیم عملی پاسخ و تحمل تغییرات محدود وابسته است، نه به حل مستقل مسئله‌ی اصلی سازگاری مدل، تخصیص نیرو و سخت‌افزار.

۶.۸.۲ تولید مسیر و ارزیابی عملکرد

کنترل‌کننده نمی‌تواند مسیر نامتناسب با ظرفیت سامانه را بدون اشباع دنبال کند. مسیر مرتبه‌ی پنجم با پیوسته‌کردن موقعیت، سرعت و شتاب در دو سر بازه و محدودکردن جرک، مرجعی سازگارتر با عملگر فراهم می‌کند. به‌طور کلی، سرعت، شتاب و جرک باید در مرحله‌ی تولید مسیر با ظرفیت نیرویی سامانه سنجیده شوند [۹۱].

ارزیابی یک MLPM چنددرجه‌آزادی نباید به خطای x و y محدود بماند. نوع مسیر، سرعت و شتاب، خطای مؤثر و بیشینه، تغییر ارتفاع و زوایا، جریان، بار، نرخ نمونه‌برداری و زمان محاسبه باید در کنار هم گزارش شوند [۱۵]. این مجموعه مشخص می‌کند که بهبود یک محور با ناپایداری یا مصرف ظرفیت در محور دیگر به دست نیامده است.

جدول ۶.۲ روش‌های مرور شده را بر اساس مسئله‌ی اصلی، پیش‌نیاز و مرز شواهد مرتب می‌کند. چنین سازمان‌دهی‌ای از این برداشت نادرست جلوگیری می‌کند که یک روش منفرد باید هم‌زمان پایدارسازی، رد اغتشاش، یادگیری خطای تکراری و رعایت قیود را بر عهده گیرد.

مرور روش‌ها نشان می‌دهد ساختار کنترل مؤثر معمولاً چندلایه است: بازخورد پایه پایداری را حفظ می‌کند، پیش‌خور بارهای قابل پیش‌بینی را جبران می‌کند، ناظر عدم قطعیت باقی‌مانده را تخمین می‌زند و کنترل مقید از عبور فرمان از ظرفیت عملگر جلوگیری می‌کند. روش داده‌محور زمانی قابل دفاع است که ورودی، خروجی،

¹End-to-End Neural Control

جدول ۶.۲: نقش، پیش‌نیاز و محدودیت خانواده‌های کنترل در مطالعات MLPM

خانواده‌ی روش	مسئله‌ی اصلی	پیش‌نیاز	محدودیت شاخص	سطح شواهد مرور شده
PD/PID/بازخورد حالت	پایدارسازی پایه	مدل محلی و تنظیم بهره	تغییر نقطه‌ی کار و کوپل محورها	آزمایشگاهی [۳]
جداسازی چندمتغیره	کاهش برهم‌کنش مختصات	مدل معتبر عملگر و جسم صلب	وابستگی به کالیبراسیون	شبیه‌سازی و آزمایش [۸۰]
پیش‌خور	جبران دینامیک یا بار قابل پیش‌بینی	مدل مرجع، جرم یا اغتشاش معلوم	افت عملکرد با خطای مدل	آزمایشگاهی [۶]
ناظر اغتشاش	بازسازی اغتشاش ناشناخته	جدایی مناسب پهنای باند	حساسیت به نویز و دینامیک مدل‌نشده	آزمایشگاهی
ILC	خطای مسیر تکرارشونده	تکرارپذیری مسیر و شرایط	کاربرد محدود برای حرکت یک‌باره	آزمایشگاهی [۷۵]
MPC	پیش‌بینی و اعمال صریح قید	مدل برخط و حل‌گر موعدمند	هزینه‌ی محاسبات و خطر ناشدنی شدن	آزمایشگاهی، با پوشش مختصات مشخص [۱۵]
جبران یادگیری‌محور	خطای باقیمانده‌ی ساختاریافته	داده‌ی نماینده و کنترل پایه‌ی پایدار	تعمیم خارج از داده و دشواری اعتبارسنجی	آزمایشگاهی و وابسته به سامانه [۸۲، ۹۰]

داده‌ی آموزش و دامنه‌ی اعتبار آن روشن باشد. اجرای هم‌زمان این لایه‌ها، مسئله‌ی محاسبات بلادرنگ و گذار از شبیه‌سازی به سخت‌افزار را پیش می‌کشد.

۹.۲ محاسبات بلادرنگ و گذار از شبیه‌سازی به سخت‌افزار

مدل یا کنترل‌کننده زمانی در سخت‌افزار قابل استفاده است که مجموع زمان حسگری، تخمین وضعیت، محاسبه‌ی نگاشت نیرو، تخصیص جریان، حل قانون کنترل، ارتباط و پاسخ درایو از دوره‌ی نمونه‌برداری فراتر نرود. بررسی جداگانه‌ی هر لایه ممکن است این قید را پنهان کند؛ یک مدل سریع در کنار حل‌گر کند یا حسگر پرتأخیر، سامانه‌ی بلادرنگ نمی‌سازد. از این‌رو، گذار از شبیه‌سازی به نمونه‌ی فیزیکی مسئله‌ی یکپارچگی زمان، مدل و رابط‌هاست.

شکل ۶.۲ حلقه‌ی انتها به انتها و سه سطح اجرای آن را نمایش می‌دهد. ثابت ماندن رابط‌های مسیر، کنترل، تخصیص و حسگری میان این سطوح، امکان می‌دهد خطاهای ناشی از تعویض مدل مجازی با سخت‌افزار واقعی به صورت کنترل‌شده آشکار شوند.

جای‌نگهدار شکل

نمودار حلقه‌ی کامل شامل مولد مسیر، کنترل حرکت، نیروی مطلوب، تخصیص جریان، رابط درایو، سیم‌پیچ و بخش متحرک، حسگر وضعیت و بازخورد. در پایین شکل سه حالت «فرایند کاملاً شبیه‌سازی شده»، «کنترلگر یا رابط فیزیکی با فرایند شبیه‌سازی شده» (HIL) و «نمونه‌ی فیزیکی» نشان داده شوند و بلوک‌های ثابت میان سه حالت مشخص باشند.

<img/simulation-to-hardware-loop.pdf>

شکل ۶.۲: زنجیره‌ی محاسباتی و سطوح گذار از شبیه‌سازی به سخت‌افزار در توسعه‌ی MLPM

۱.۹.۲ انتخاب مدل محاسباتی و کاهش مرتبه

مدل‌های تحلیلی برای محاسبه‌ی مکرر و پیمایش پارامتری مناسب‌اند، اما باید پایداری عددی آن‌ها بررسی شود [۴۸، ۴۹]. مدل‌های هارمونیکی و کاهش‌یافته نیز از تناوب فیزیکی برای کم‌کردن تعداد عملیات استفاده می‌کنند [۱]. در مقابل، FEM مرجع مناسبی برای هندسه‌ی نهایی است، ولی معمولاً باید پیش از ورود به حلقه‌ی کنترل به جدول، تقریب یا نگاشت برازش شده تبدیل شود.

جدول مراجعه بخشی از هزینه را به مرحله‌ی آفلاین منتقل می‌کند. فشرده‌سازی جدول با استفاده از تقارن و ساختار عملگر در سامانه‌ی مدولار، تعداد نمونه‌ها را به شدت کاهش داده است [۲۴، ۴]. در عوض، دامنه‌ی جدول، تراکم نقاط و روش درونیابی حد اعتبار برخط را تعیین می‌کنند. نگاشت مبتنی بر داده‌ی اندازه‌گیری می‌تواند اختلاف مدل و سخت‌افزار را جذب کند [۵۲]، اما خارج از ناحیه‌ی کالیبراسیون تضمینی ایجاد نمی‌کند.

۲.۹.۲ طراحی آفلاین و حل مقید برخط

بهینه‌سازی آفلاین، هندسه‌ی آهنربا و سیم‌پیچ را با معیارهایی مانند نیرو، ریپل، توان، جرم، حرارت و قابلیت ساخت تعیین می‌کند. روابط تحلیلی برای تطبیق ابعاد سیم‌پیچ با گام قطبی و فاصله‌ی هوایی به کار رفته‌اند [۳۱]. طراحی عملگر ۲۰۰ N نیز ترکیب تحلیل و FEM را برای تعیین مدار مغناطیسی نشان می‌دهد [۳۳]. در طراحی ساختار میدان با تابع هدف جانشین، کمینه‌کردن اختلاف میدان با شکل موج مطلوب با کاهش نیروی دندانه‌ای و بهبود خطی بودن نمونه همراه بوده است [۹۲].

وقتی اهداف متعارض‌اند، یک «بهینه‌ی» منفرد بدون وزن‌دهی نیازها معنا ندارد. استفاده از NSGA-II برای

آرایه‌ی هالباخ شکافته، افزایش $9/1\%$ چگالی رانش را همراه با کاهش نوسان نیرو در همان فضای طراحی گزارش کرده است [۲۲]. بهینه‌سازی مقید سیم‌پیچ، بهبود بیش از 40% معیار رانش به وزن بر واحد توان را در نمونه‌ی ساخته‌شده نشان داده است [۳۹]. بهینه‌سازی هم‌زمان شکل و مغناطش نیز پس از ساخت نمونه، رانش مشابه و رپیل و نیروی انگلی کمتر از مرجع هالباخ را نشان داده است [۴۳]. اختلاف‌های اندازه‌گیری با شبیه‌سازی در همین مطالعات یادآور آن است که قطعه‌بندی، چسب، تلرانس و دما باید وارد قیود طراحی شوند.

بهینه‌سازی برخت مسئله‌ی دیگری دارد: پاسخ باید در موعد مقرر و با رعایت قیود تولید شود. تخصیص وزن‌دار و مجموعه‌ی فعال برای مدیریت جریان به کار رفته‌اند [۵۳، ۶۴] و MPC زمان حل حدود $680 \mu s$ یا نرخ اجرای 1 kHz را در دو پیاده‌سازی گزارش کرده است [۶۵، ۱۵]. توان و حرارت نیز دو قید متمایزند: کاهش جریان، تلفات را کم می‌کند؛ مسیر حرارتی تعیین می‌کند این تلفات چه دمایی ایجاد می‌کنند [۴۲].

در نتیجه، مدل محاسباتی باید با مرحله‌ی توسعه سازگار باشد: مدل پر جزئیات برای تأیید طراحی، مدل سریع برای پیمایش و کنترل، و اندازه‌گیری برای اصلاح فاصله‌ی میان مدل و نمونه. انتقال بدون ضابطه‌ی یک مدل میان این نقش‌ها می‌تواند یا دقت را از بین ببرد یا بودجه‌ی زمانی را نقض کند.

۳.۹.۲ مدل‌های ترکیبی و اصلاح داده‌محور

روش داده‌محور زمانی روشن است که محل ورود داده در زنجیره مشخص باشد. در مدل ترکیبی، ساختار فیزیکی حفظ و فقط پارامتر یا باقیمانده اصلاح می‌شود. برازش ضرایب هارمونیک می‌دان، نمونه‌ای از اصلاح پارامترهای مدل فیزیکی است [۵۸]. نگاشت عصبی سیگنال هال به وضعیت، بخشی از ناهمسانی میدان و حسگر را در فضای کالیبراسیون جذب می‌کند [۷۱]. نقشه‌ی تجربی اختلاف نیروی اندازه‌گیری‌شده با FEM نیز تصحیح آفلاین مدل نیروست [۵۲]. این روش‌ها با شناسایی تطبیقی برخت تفاوت دارند و اعتبارشان به پوشش داده وابسته است.

در لایه‌ی کنترل، شبکه‌ی RBFNN برای تخمین باقیمانده‌ی غیرخطی پس از جبران فیزیکی [۸۲] و LSTM/GRU برای اصلاح مرجع مسیرهای جدید به کار رفته‌اند [۸۴، ۸۵]. این ساختارها مدل پایدارکننده‌ی پایه را حفظ می‌کنند. در مقابل، شبکه‌ی انتها به انتها سهم بزرگ‌تری از نگاشت مشاهده به فرمان را می‌آموزد [۸۹] و روش ترکیبی یادگیری تقویتی و PID تصمیم‌کنتری را میان سیاست آموخته‌شده و کنترل کلاسیک تقسیم می‌کند [۹۰].

۴.۹.۲ دوقلوی دیجیتال و اعتبارسنجی سامانه

دوقلوی دیجیتال^۱ می‌تواند مدل مجازی، داده‌ی سخت‌افزار و توسعه‌ی کنترل را در یک چرخه نگه دارد. در چارچوب گزارش‌شده در [۹۳]، مدل‌های مجازی دو نوع بخش متحرک با سامانه‌ی فیزیکی همگام شده‌اند و تأخیر، نویز و محاسبه‌ی نیروی تعمیم‌یافته در شبیه‌سازی لحاظ شده است. اعتبار چنین محیطی نه با شباهت ظاهری، بلکه با خطای مدل نسبت به سخت‌افزار، تأخیر همگام‌سازی و پوشش شرایط کاری سنجیده می‌شود. آزمایش روش یادگیری‌محور باید مسیرها، بارها و شرایط خارج از داده‌ی آموزش را نیز پوشش دهد. همین اصل درباره‌ی مدل کاهش‌یافته و کنترل‌کننده صادق است: اعتبار مؤلفه‌ای برای نتیجه‌گیری درباره‌ی کل حلقه کافی نیست. یک زنجیره‌ی سخت‌افزارمحور باید نرخ واقعی حسگر، تأخیر ارتباط، دینامیک درایو، اشباع و منطق ایمنی را در محیط توسعه وارد کند. شبیه‌سازی حلقه‌بسته، هم‌شبیه‌سازی و آزمون سخت‌افزار در حلقه^۲ سطوح متفاوتی از این اعتبارسنجی‌اند و نباید با آزمایش کامل نمونه‌ی شناور یکسان شمرده شوند.

ادبیات موجود برای مدل سریع، جدول مراجعه، حل مقید، جبران داده‌محور و دوقلوی دیجیتال راهکارهای مستقلی ارائه کرده است. با این حال، شواهد مستقیم درباره‌ی یکپارچه‌سازی همه‌ی این اجزا در یک معماری بازتولیدپذیرِ بلادرنگ برای MLPM محدودتر است. به‌ویژه، گزارش نرخ‌های محاسباتی یک الگوریتم به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که کل زنجیره‌ی حسگر تا درایو در دوره‌ی نمونه‌برداری اجرا می‌شود. این گسست، یکی از محورهای اصلی گذار از شبیه‌سازی به سخت‌افزار است.

۱۰.۲ کاربردها، محدودیت‌های مقیاس‌پذیری و شکاف پژوهشی

ظرفیت کاربردی MLPM از ترکیب انتقال، موقعیت‌دهی و تغییر مسیر روی یک بستر بدون تماس ناشی می‌شود. این قابلیت می‌تواند نقاله‌ی ثابت را به حرکت مستقل چند بخش متحرک تبدیل کند و در کنار جابه‌جایی، هم‌راستایی یا دست‌کاری را نیز انجام دهد. با این حال، اثبات حرکت دقیق یک یا دو بخش متحرک با اثبات عملکرد کارخانه‌ای در ترافیک متراکم، کار پیوسته و چرخه‌ی عمر طولانی یکسان نیست.

¹Digital Twin ²Hardware-in-the-Loop (HIL)

۱.۱۰.۲ انعطاف‌پذیری تولید و انتقال ماژولار

انعطاف‌پذیری تولید می‌تواند تغییر مسیر فرایند، تنوع محصول، تغییر ظرفیت یا بازپیکربندی چیدمان را در بر گیرد [۹۴]. یک کف صفحه‌ای با بخش‌های متحرک مستقل، توالی ثابت نقاله را به مسیرهای قابل انتخاب تبدیل می‌کند، اما در سطح سامانه به زمان‌بندی، ظرفیت ایستگاه، بافر و جلوگیری از برخورد نیاز دارد. مطالعه‌ی دانشگاهی XPlanar مسیرهای مستقل و چیدمان فشرده را مطرح کرده است، ولی توصیف فناوری در آن بر مشخصات سازنده تکیه دارد [۷].

نقاله‌های مکانیکی ماژولار با چرخ‌های همه‌جهته و ماژول‌های شش‌ضلعی نیز انتقال دوبعدی و مسیریابی گرافی را نشان داده‌اند [۹۵، ۹۶]. تفاوت MLPM در حذف تماس و لغزش چرخ است. نمونه‌های نقاله‌ی مغناطیسی حرکت بدون تماس با دقت زیر میلی‌متری را گزارش کرده‌اند، هرچند عملکرد با فرکانس حرکت تغییر کرده است [۶۸].

۲.۱۰.۲ مسیریابی چندمتحرکه و مرز مقیاس‌پذیری

برای چند بخش متحرک، کوتاه‌ترین مسیر هندسی الزاماً شدنی نیست. برخورد، توان، جریان، دما، بار و ظرفیت موضعی استاتور باید وارد برنامه‌ریزی شوند. برنامه‌ریز بلادرنگ دو بخش متحرک ناهمگن در [۸] افزون بر جلوگیری از برخورد، قید توان ۱ kW را لحاظ کرده است. در آزمایش، سرعت تا چندصد میلی‌متر بر ثانیه و بیشینه‌ی خطای تعقیب ۱/۴۳ mm گزارش شده است. این نتیجه پیوند برنامه‌ریزی مسیر با قید فیزیکی را نشان می‌دهد، اما به دو بخش متحرک و سناریوی آزموده‌شده محدود است.

در مقیاس بزرگ‌تر، مسئله به تخصیص وظیفه، حل تعارض، مسیر شدنی از نظر دینامیکی و کنترل حلقه‌بسته گسترش می‌یابد. مرز ماژول‌ها نیز می‌تواند هم‌زمان مجموعه‌ی سیم‌پیچ فعال و مرجع اندازه‌گیری را تغییر دهد. اندازه‌گیری نوسان نیرو نشان داده است که خطای مدل، وضعیت اولیه، نصب حسگر و مونتاژ سیم‌پیچ سهم قابل اندازه‌گیری دارند [۵۷]. بنابراین، توسعه یا تعویض ماژول بدون راهبرد کالیبراسیون مجدد، پیوستگی نیرو و موقعیت را تضمین نمی‌کند.

۳.۱۰.۲ کاربردهای دقیق و رباتیک شناور

حرکت چنددرجه‌آزادی می‌تواند انتقال و هم‌راستایی بار را در یک مرحله ترکیب کند. سکوی مبتنی بر آهنرباهای دیسکی در [۳] جابه‌جایی حدود ۵۰ mm، دوران بزرگ و چرخش کامل حول برخی محورها را به‌صورت تجربی نشان داده است؛ در دوران سریع، خطاهای گذرای میلی‌متری و چنددرجه‌ای نیز گزارش شده‌اند. این نتیجه دامنه‌ی حرکت و محدودیت دینامیکی نمونه را هم‌زمان مشخص می‌کند.

در حمل و یفر، نیروی واکنش فرایند مستقیماً فاصله‌ی هوایی و وضعیت را مختل می‌کند. ترکیب پیش‌خور شتاب و ناظر اغتشاش، نوسان انتقالی و زاویه‌ای را در نمونه‌ی آزموده‌شده کاهش داده است [۶]. استفاده از بخش متحرک به‌عنوان ربات مستقل نیز با کنترل ترکیبی PID و یادگیری تقویتی آزمایش شده و تعقیب زیرمیلی‌متری و بازیابی پس از اغتشاش را نشان داده است، هرچند در برخی گذراها نیروی اوج بیشتری مصرف شده است [۹۰]. در ربات کروی نیز نیروی شناوری حدود ۱/۰۷ N، تطابق مدل و آزمایش و کنترل افقی زیرمیلی‌متری گزارش شده است [۴۶]. کمک آهنربای دائم برای کاهش توان شناوری در این خانواده بررسی شده است [۹۷].

جدول ۷.۲ قابلیت نشان‌داده‌شده را از ادعای بلوغ صنعتی جدا می‌کند. ستون «مرز شواهد» عمداً بخشی از جدول است، زیرا نتیجه‌ی یک نمونه و یک سناریوی آزمون را نمی‌توان بدون داده‌ی بیشتر به کار پیوسته و مقیاس بزرگ تعمیم داد.

جدول ۷.۲: قابلیت‌های کاربردی گزارش‌شده، مرز شواهد و مسئله‌ی باقی‌مانده‌ی مقیاس‌پذیری

کاربرد	قابلیت نشان‌داده‌شده	مرز شواهد	مسئله‌ی باقی‌مانده
جابه‌جایی و یفر	کاهش نوسان فاصله‌ی هوایی در برابر نیروی واکنش فرایند [۶]	نمونه و مسیرهای آزموده‌شده با ساختار کنترلی مشخص	یکپارچگی فرایند، آلودگی و کار پیوسته
انتقال مدولار	حرکت بلندکُورس و بدون تماس روی چند ناحیه‌ی استاتور [۴]	تعداد محدود ماژول و مرزهای کالیبره‌شده	کالیبراسیون مرزی، تعویض ماژول و پیوستگی حرارتی
مسیریابی چندمتحرکه	جلوگیری از برخورد با قید توان برای دو بخش متحرک [۸]	دو بخش متحرک و سناریوی آزمایشگاهی مشخص	ترافیک متراکم، زمان‌بندی وظیفه و ظرفیت مشترک استاتور
سکوی دارای دوران بزرگ	جابه‌جایی حدود ۵۰ mm و دوران گسترده [۳]	خطاهای گذرای میلی‌متری و چنددرجه‌ای در دوران سریع	حفظ دقت در مانور سریع و تغییر ناحیه‌ی اندازه‌گیری
ربات شناور	تعقیب زیرمیلی‌متری و بازیابی پس از اغتشاش [۹۰]	شرایط و بار آزموده‌شده؛ افزایش نیروی اوج در برخی گذراها	انرژی، تعمیم کنترل و مدیریت ظرفیت عملکرد

۴.۱۰.۲ حدود شواهد کاربردی

مطالعات موجود حرکت، ردیابی، مسیریابی محدود چندمتحرکه و رد اغتشاش را نشان داده‌اند، اما شواهد درباره‌ی ترافیک متراکم، تعویض مازول، کالیبراسیون بلندمدت، بازیابی خطا، آلودگی، نگهداری، هزینه‌ی چرخه‌ی عمر و کار حرارتی پیوسته محدودتر است. مشخصات سازنده و مطالعات مفهومی نیز باید از اندازه‌گیری مستقل و نتیجه‌ی تولید واقعی جدا شوند [۷]. بنابراین، ظرفیت صنعتی این فناوری را باید متناسب با سطح شواهد هر مطالعه بیان کرد.

۵.۱۰.۲ جمع‌بندی و صورت‌بندی شکاف پژوهشی

ادبیات نشان داده است که معماری‌های مختلف MLPM قابل ساخت‌اند؛ مدل‌های تحلیلی و عددی می‌توانند میدان و نیرو را پیش‌بینی کنند؛ نگاشت شش درجه‌آزادی و تخصیص مقید جریان قابل صورت‌بندی است؛ حسگرهای مغناطیسی و نوری به دقت بالا رسیده‌اند؛ و کنترل بازخوردی، پیش‌بین و یادگیری‌محور در نمونه‌های مختلف شناوری و حرکت صفحه‌ای را محقق کرده‌اند. مسئله‌ی حل‌نشده، فقدان مطلق هیچ‌یک از این اجزا نیست. دشواری پایدار در حفظ سازگاری میان هندسه‌ی واقعی عملگر، وفاداری مدل الکترومغناطیسی، هزینه‌ی محاسبات، شدنی‌بودن جریان، کالیبراسیون حسگر، قانون کنترل و محدودیت سخت‌افزار است. تغییر هندسه یا فاصله‌ی هوایی، نگاشت نیرو را عوض می‌کند؛ خطای وضعیت همان نگاشت را مخدوش می‌سازد؛ محدودیت جریان فضای کاری را کوچک می‌کند؛ و تأخیر محاسبه یا ارتباط می‌تواند عملکرد کنترل‌کننده‌ای را که در شبیه‌سازی مناسب است، در نمونه‌ی واقعی کاهش دهد. پژوهش‌های موجود برای هر حلقه راه‌حل‌های پیشرفته‌ای ارائه کرده‌اند، اما اتصال منسجم این حلقه‌ها در یک فرایند توسعه‌ی بلادرنگ و سخت‌افزارمحور همچنان محدود است.

جدول ۸.۲ این شکاف را در شش لایه صورت‌بندی می‌کند. ارتباط ستون‌ها نشان می‌دهد که پاسخ پایان‌نامه بر افزودن یک جزء منفرد استوار نیست، بلکه باید سازگاری میان لایه‌ها را قابل پیاده‌سازی و آزمون کند.

این پایان‌نامه در پاسخ به همین شکاف، بستری یکپارچه بر پایه‌ی ROS 2 و Gazebo توسعه می‌دهد که در آن مدل هندسه‌محور عملگر، تشکیل نگاشت جریان به نیروی تعمیم‌یافته، تخصیص جریان، تحلیل قابلیت عملگر و فضای کاری، کنترل حرکت، تولید مسیر، معماری حسگری و رابط‌های سخت‌افزار در یک گردش کار مشترک قرار می‌گیرند. هدف، جایگزین کردن همه‌ی روش‌های موجود نیست؛ هدف آن است که فرض‌ها، پارامترها و قیود

جدول ۸.۲: ماتریس دانش تثبیت‌شده، محدودیت پایدار و پاسخ تعریف‌شده در این پایان‌نامه

لايه	دانش تثبیت‌شده	محدودیت پایدار	پاسخ این پایان‌نامه
عملگر	امکان‌پذیری آرایه‌های هالباخ و فناوری‌های مختلف سیم‌پیچ	وابستگی مصالح‌ها به هندسه، فاصله‌ی هوایی و ساخت	بازنمایی هندسه‌ی واقعی نمونه در زنجیره‌ی محاسبات
مدل‌سازی	وجود مدل‌های تحلیلی، FEM و کاهش‌یافته	ناسازگاری بالقوه‌ی وفاداری، سرعت و رفتار سخت‌افزار	مدل هندسه‌محور با نقش مشخص در شبیه‌سازی و کنترل
تخصیص	روش‌های شبه‌معکوس، وزن‌دار و مقید	تغییر شرطی‌بودن، مجموعه‌ی فعال و فضای کاری شدنی	نگاشت جریان و ارزیابی رتبه، مقادیر منفرد، عدد شرط و حاشیه‌ی جریان
حسگری	تخمین مغناطیسی و نوری چندمختصه‌ای	ابهام، کالیبراسیون، تداخل و تأخیر	معماری دوربین AprilTag با رابط قابل انتقال و بودجه‌ی زمانی مشخص
کنترل	پایدارسازی کلاسیک، کنترل پیش‌بین و جبران یادگیری‌محور	وابستگی عملکرد به مدل و ظرفیت واقعی عملگر	کنترل فازی-PID، منطق بلندشدن دومرحله‌ای و مسیر مرتبه‌ی پنجم
پیاده‌سازی	الگوریتم‌های سریع و چارچوب‌های دوقلوی دیجیتال	شواهد محدود از یکپارچگی انتهابه‌انتها و بازتولیدپذیر	بستر سخت‌افزارمحور 2 Gazebo/ROS با رابط مشترک شبیه‌سازی و اجرا

از مدل الکترومغناطیسی تا اجرای کنترل ناسازگار نشوند.

بر این اساس، محورهای اصلی پژوهش عبارت‌اند از:

۱. توسعه‌ی مدل هندسه‌محور برای محاسبه‌ی نیروی تعمیم‌یافته‌ی عملگر و استفاده‌ی سازگار از آن در شبیه‌سازی و کنترل؛
۲. پیاده‌سازی نگاشت نیروی تعمیم‌یافته به جریان با در نظر گرفتن افزونگی، حدود عملگر و تغییر وضعیت؛
۳. ارزیابی قابلیت عملگر و فضای کاری بر پایه‌ی رتبه، مقادیر منفرد، عدد شرط و حاشیه‌ی جریان؛
۴. طراحی منطق دومرحله‌ای برای گذار ایمن از تکیه‌گاه به شناوری و سپس فعال‌سازی حرکت صفحه‌ای؛
۵. تولید مسیر هموار و کنترل چنددرجه‌آزادی در چارچوبی که نرخ حسگر، تأخیر و محدودیت درایور را قابل انتقال به سخت‌افزار نگه دارد؛
۶. یکپارچه‌سازی مدل، کنترل، حسگری و رابط سخت‌افزار در یک محیط توسعه و اعتبارسنجی مبتنی بر Gazebo/ROS 2.

در نتیجه، سهم این پژوهش در ارائه‌ی یک الگوریتم منفرد خلاصه نمی‌شود، بلکه در ایجاد پیوستگی میان لایه‌هایی است که عملکرد فیزیکی MLPM به سازگاری آن‌ها وابسته است. این صورت‌بندی، شکاف را در سطحی محدود و آزمون‌پذیر تعریف می‌کند و مبنای فصل روش تحقیق را فراهم می‌سازد.

فصل ۳

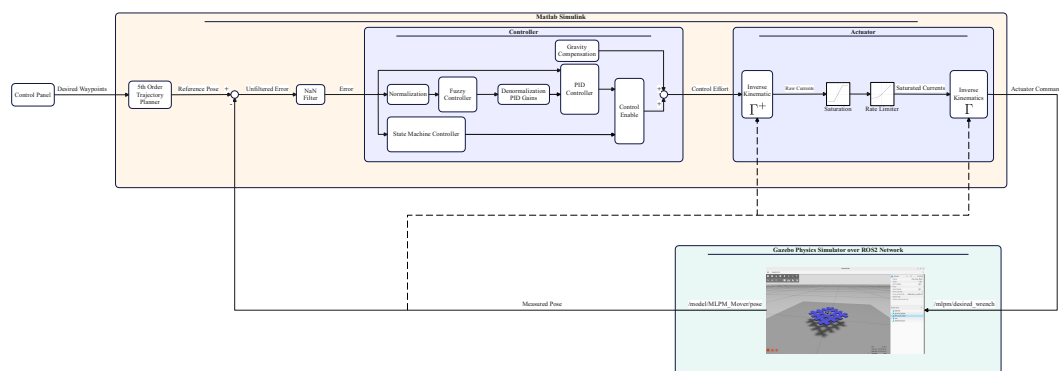
روش شناسی پژوهش و توسعه‌ی سامانه

۱.۳ رویکرد پژوهش و مسیر توسعه

هدف این پژوهش، توسعه‌ی یک زنجیره‌ی یکپارچه برای مدل‌سازی، کنترل و پیاده‌سازی موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی (MLPM) است. دستیابی مستقیم به یک سامانه‌ی فیزیکی پایدار، بدون در اختیار داشتن مدل قابل ارزیابی، محیط آزمون کنترل‌شده و رابط‌های مشخص میان کنترل‌کننده، حسگر و عملگر، با خطر آسیب به تجهیزات و دشواری جداسازی منشأ خطا همراه است. از این رو، روش پژوهش در دو مرحله‌ی پیوسته سازمان‌دهی شد. در مرحله‌ی نخست، سامانه‌ی معرفی‌شده در مرجع [۴] به عنوان مبنای ساخت شبیه‌ساز انتخاب گردید و مدل دینامیکی، نگاشت جریان به پیچش، کنترل‌کننده، برنامه‌ریز مسیر و زیرساخت ارتباطی آن در یک حلقه‌ی بسته پیاده‌سازی شد. در مرحله‌ی دوم، معماری حاصل برای نمونه‌ی فیزیکی ساخته‌شده در این پژوهش به کار گرفته شد و اجزایی که به هندسه و سخت‌افزار واقعی وابسته بودند، بازطراحی شدند.

انتخاب یک سامانه‌ی مرجع در مرحله‌ی نخست به معنای یکسان فرض کردن آن با نمونه‌ی نهایی نیست. مدل مرجع امکان می‌داد پیش از تکمیل سخت‌افزار، نمایش شش درجه‌آزادی وضعیت، رابط پیچش مطلوب، ساختار کنترل فازی-PID، تولید مسیر، اعمال قیود جریان، تبادل داده در ROS 2 و ثبت متغیرهای آزمایش توسعه یابند. پس از آماده‌شدن نمونه‌ی فیزیکی، همین رابط‌های مفهومی حفظ شدند؛ با این حال، جرم متحرک، هندسه‌ی سیم‌پیچ و آرایه‌ی هالباخ، مدل مغناطیسی، تعداد کانال‌های فعال، حدود جریان، منبع بازخورد وضعیت و روش تخصیص جریان بر اساس سامانه‌ی ساخته‌شده تغییر کردند.

در مرحله‌ی شبیه‌سازی، Gazebo Harmonic و موتور فیزیک DART نقش فرایند را بر عهده دارند، MATLAB/Simulink مرجع حرکت، کنترل و تخصیص جریان را محاسبه می‌کند و ROS 2 Jazzy ارتباط میان این اجزا را برقرار می‌سازد. در مرحله‌ی فیزیکی، بازخورد شبیه‌ساز با اندازه‌گیری دوربین و نشانگرهای AprilTag جایگزین می‌شود و جریان‌های تخصیص‌یافته، پس از عبور از رایانه‌ی رزبری پای، آردوینو و مدارهای قدرت، به سیم‌پیچ‌های واقعی اعمال می‌شوند. در نتیجه، مسیر کلی پژوهش از «مدل و شبیه‌ساز مرجع» به «نمونه‌ی فیزیکی و مدل و وژهای آن» حرکت می‌کند، در حالی که ساختار سطح بالای کنترل و ارتباط میان دو مرحله مشترک باقی می‌ماند.



شکل ۱.۳: نمای کلی معماری شبیه‌سازی و حلقه‌ی کنترل در مرحله‌ی نخست

بر این اساس، ابتدا مدل و محیط شبیه‌سازی مرجع تشریح می‌شود. سپس کنترل‌کننده و برنامه‌ریز مسیری که در هر دو مرحله به کار رفته‌اند ارائه می‌گردند. در ادامه، ساخت نمونه‌ی فیزیکی، مدل‌سازی مغناطیسی متناسب با هندسه‌ی آن، اندازه‌گیری وضعیت، تخصیص جریان هشت سیم‌پیچ، مدار راه‌انداز و رابط نظارتی توضیح داده می‌شوند. این ترتیب، علت ورود هر جزء به سامانه و نقشی را که در رسیدن از شبیه‌سازی به پیاده‌سازی واقعی ایفا کرده است روشن می‌سازد.

۲.۳ مرحله‌ی نخست: مدل سامانه‌ی مرجع

۱.۲.۳ ساختار، مختصات و فرض‌های مدل

سامانه‌ی مرجع از یک بخش متحرک حامل آرایه‌ی هالباخ و یک استاتور شامل شانزده سیم‌پیچ تشکیل شده است. هدف کنترلی، تعیین موقعیت و جهت‌گیری جسم متحرک در شش درجه آزادی است. بردار وضعیت

هندسی و بردار پیچش در معادله‌ی ۱.۳ تعریف شده‌اند.

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} x & y & z & \alpha & \beta & \gamma \end{bmatrix}^T, \quad \mathbf{W} = \begin{bmatrix} F_x & F_y & F_z & T_x & T_y & T_z \end{bmatrix}^T \quad (۱.۳)$$

زاویه‌های α, β و γ سه مؤلفه‌ی جهت‌گیری جسم متحرک را بیان می‌کنند. پارامترها و روابط الکترومغناطیسی این بخش از سامانه‌ی معرفی شده در [۴] اخذ شده‌اند و مبنای مرحله‌ی شبیه‌سازی هستند.

۲.۲.۳ مدل دینامیکی بخش متحرک

در مدل اولیه، بخش متحرک یک جسم صلب در نظر گرفته شد. با صرف‌نظرکردن از مقاومت هوا و تلفات مکانیکی، معادلات انتقالی و دورانی آن به‌ترتیب در روابط ۲.۳ و ۳.۳ بیان می‌شوند.

$$m\ddot{x} = F_x, \quad m\ddot{y} = F_y, \quad m\ddot{z} = F_z - mg, \quad (۲.۳)$$

$$I_{xx}\ddot{\alpha} = T_x, \quad I_{yy}\ddot{\beta} = T_y, \quad I_{zz}\ddot{\gamma} = T_z \quad (۳.۳)$$

اگر بردار حالت شامل موقعیت و سرعت هر شش درجه آزادی باشد، مدل حالت به‌صورت معادله‌ی ۴.۳ نوشته می‌شود.

$$\dot{\mathbf{x}}_s = \mathbf{A}\mathbf{x}_s + \mathbf{B}\mathbf{W} + \mathbf{g}, \quad \mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x}_s + \mathbf{D}\mathbf{W} \quad (۴.۳)$$

ماتریس $\mathbf{A}$ از شش بلوک انتگرال‌گیر مرتبه‌ی دوم تشکیل شده است، درایه‌های متناظر $\mathbf{B}$ برابر $1/m$ برای حرکت انتقالی و $1/I_{jj}$ برای حرکت دورانی هستند، $\mathbf{C} = \mathbf{I}_{12 \times 6}$ و $\mathbf{D} = \mathbf{0}$ است. بردار $\mathbf{g}$ تنها در مؤلفه‌ی شتاب قائم مقدار $-g$ دارد. پارامترهای مدل مرجع در جدول ۱.۳ آمده‌اند.

جدول ۱.۳: پارامترهای دینامیکی بخش متحرک در شبیه‌سازی مرجع

جرم m	۶/۶ kg
I_{yy} و I_{xx}	۰/۰۵۹ kg m ^۲
I_{zz}	۰/۱۲ kg m ^۲
شتاب گرانش g	۹/۸۱ m/s ^۲

۳.۲.۳ مدل تحلیلی جریان به پیچش

شانزده سیم‌پیچ مدل مرجع در آرایه‌ای ۴×۴ قرار دارند. اگر گام مکانی سیم‌پیچ‌ها τ باشد، مختصات مرکز آن‌ها در راستاهای x و y از روابط ۵.۳ و ۶.۳ به دست می‌آید و سایر پارامترهای شبکه در رابطه‌ی ۷.۳ تعریف می‌شوند.

$$x_{c,j} = (j-1)\tau - \frac{(n_c-1)\tau}{۲}, \quad j = ۱, \dots, n_c, \quad (۵.۳)$$

$$y_{c,i} = (i-1)\tau - \frac{(n_r-1)\tau}{۲}, \quad i = ۱, \dots, n_r, \quad (۶.۳)$$

$$z_c = ۰, \quad n_r = n_c = ۴ \quad (۷.۳)$$

برای محاسبه‌ی اثر هر سیم‌پیچ، بردار فاصله‌ی مرکز آن تا متحرک مطابق معادله‌ی ۸.۳ به دستگاه مختصات متحرک تبدیل می‌شود.

$$\mathbf{c}^m = R_z^T(\gamma)R_y^T(\beta)R_x^T(\alpha) \begin{bmatrix} x_c - x & y_c - y & z_c - z \end{bmatrix}^T. \quad (۸.۳)$$

در مدل مرجع، مؤلفه‌های نیروی حاصل از واحد جریان سیم‌پیچ بر اساس روابط شناسایی‌شده‌ی [۴] و مطابق معادله‌ی ۱۱.۳ محاسبه می‌شوند.

$$F_x = K_x \cos(\eta_x) \sin(\eta_y), \quad (۹.۳)$$

$$F_y = K_y \sin(\eta_x) \cos(\eta_y), \quad (۱۰.۳)$$

$$F_z = K_z \sin(\eta_x) \sin(\eta_y), \quad (۱۱.۳)$$

متغیرهای فاز مکانی و ضرایب دامنه‌ی این مدل به‌ترتیب در روابط ۱۲.۳ و ۱۳.۳ تعریف شده‌اند.

$$\eta_x = \frac{\pi}{\tau} c_1^m, \quad \eta_y = \frac{\pi}{\tau} c_2^m, \quad (۱۲.۳)$$

$$K_x = \alpha_x e^{\beta_k c_1^m}, \quad K_y = \alpha_y e^{\beta_k c_2^m}, \quad K_z = \alpha_z e^{\beta_k c_3^m}. \quad (۱۳.۳)$$

برای تشکیل گشتاور، بازوهای مؤثر مدل مرجع با روابط ۱۶.۳ محاسبه می‌شوند.

$$r_{x1} = c_1^m - m_1 \tan\left(nc_1^m + \frac{\pi}{4}\right), \quad r_{x2} = c_1^m - m_2 \tan\left(nc_1^m + \frac{\pi}{4}\right), \quad (۱۴.۳)$$

$$r_{y1} = c_2^m - m_1 \tan\left(nc_2^m + \frac{\pi}{4}\right), \quad r_{y2} = c_2^m - m_2 \tan\left(nc_2^m + \frac{\pi}{4}\right), \quad (۱۵.۳)$$

$$r_{z1} = -c_3^m + \alpha_{rz}, \quad r_{z2} = -c_3^m + \alpha_{rz}, \quad (۱۶.۳)$$

در این روابط، $n = \pi/\tau$ ، $m_1 = \alpha_{m1} c_3^m + \beta_{m1}$ و $m_2 = \alpha_{m2} c_3^m + \beta_{m2}$ است. گشتاور حاصل از

نیروی هر سیم‌پیچ نیز مطابق معادله‌ی ۱۹.۳ محاسبه می‌شود.

$$T_x = r_{y1}F_z - r_{z1}F_y, \quad (۱۷.۳)$$

$$T_y = -r_{x1}F_z + r_{z2}F_x, \quad (۱۸.۳)$$

$$T_z = r_{x2}F_y - r_{y2}F_x. \quad (۱۹.۳)$$

هر سیم‌پیچ یک ستون پیچش بر واحد جریان تولید می‌کند. بنابراین، ماتریس عملگر مرجع مطابق معادله‌ی ۲۰.۳ از کنار هم قراردادن شانزده ستون ساخته می‌شود.

$$\Gamma_{\text{ref}}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} \gamma_1(\mathbf{q}) & \cdots & \gamma_{16}(\mathbf{q}) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{6 \times 16}, \quad (۲۰.۳)$$

در این تعریف، $\gamma_j = [F_x, F_y, F_z, T_x, T_y, T_z]^T$ پیچش حاصل از واحد جریان سیم‌پیچ j است. رابطه‌ی جریان و پیچش خالص در معادله‌ی ۲۱.۳ بیان می‌شود.

$$\mathbf{W} = \Gamma_{\text{ref}}(\mathbf{q})\mathbf{I}. \quad (۲۱.۳)$$

ضرایب عددی استفاده‌شده در این مرحله در جدول ۲.۳ گزارش شده‌اند.

جدول ۲.۳: پارامترهای مدل الکترومغناطیسی سامانه‌ی مرجع

$-۸۷/۱۴ \text{ m}^{-1}$	β_k	$۰/۰۵۰۸ \text{ m}$	τ
$۵/۵۲۰۹$	α_z	$۳/۹۰۲۱$	α_x, α_y
$-۰/۱۰۴۶$	α_{m2}	$-۰/۰۷۱۵$	α_{m1}
$-۰/۰۲۰۳$	β_{m2}	$-۰/۱۲۳$	β_{m1}
$۰/۰۱ \text{ s}$	T_s	$-۰/۰۱۴۶$	α_{rz}

۴.۲.۳ وارون‌سازی و بازنمایی محدودیت عملگر

از آنجاکه شانزده جریان برای تولید شش مؤلفه‌ی پیچش در اختیار است، سامانه‌ی مرجع بیش‌عملگر است و پاسخ جریان یکتا نیست. وارون شبه‌مور-پنروز، در نبود قید و وزن اضافی، پاسخ با کمترین نرم اقلیدسی را فراهم می‌کند. تجزیه‌ی مقادیر منفرد و وارون شبه در معادله‌ی ۲۲.۳ تعریف شده‌اند.

$$\Gamma_{\text{ref}} = U\Sigma V^T, \quad \Gamma_{\text{ref}}^\dagger = V\Sigma^\dagger U^T, \quad (22.3)$$

درایه‌های غیرصفر Σ معکوس می‌شوند و مقادیر کوچک‌تر از آستانه‌ی عددی صفر در نظر گرفته می‌شوند. جریان خام مطابق معادله‌ی ۲۳.۳ محاسبه می‌شود.

$$\mathbf{I}_{\text{raw}} = \Gamma_{\text{ref}}^\dagger(\mathbf{q})\mathbf{W}_{\text{des}} \quad (23.3)$$

برای آنکه شبیه‌ساز پیچشی فراتر از توان فرض‌شده‌ی عملگر دریافت نکند، هر جریان مطابق معادله‌ی ۲۴.۳ به بازه‌ی $[-9, 9]$ آمپر محدود می‌شود.

$$I_{\text{sat},j} = \text{sat}(I_{\text{raw},j}, -9, 9), \quad j = 1, \dots, 16. \quad (24.3)$$

سپس پیچش قابل اعمال با استفاده از مدل مستقیم و مطابق معادله‌ی ۲۵.۳ بازسازی می‌شود.

$$\mathbf{W}_{\text{act}} = \Gamma_{\text{ref}}(\mathbf{q})\mathbf{I}_{\text{sat}}. \quad (25.3)$$

این بازسازی موجب می‌شود اثر اشباع جریان در پاسخ دینامیکی ظاهر شود. بردار جریان محدودشده نیز روی رابط شانزده‌کاناله‌ی ROS 2 منتشر شد تا ساختار پیام و مسیر نرم‌افزاری لازم برای مرحله‌ی سخت‌افزار از

همان مرحله‌ی شبیه‌سازی شکل گیرد.

۳.۳ مرحله‌ی نخست: بستریکپارچه‌ی ROS 2، Gazebo و Simulink

۱.۳.۳ تقسیم وظایف و حلقه‌ی بسته

بستر شبیه‌سازی به گونه‌ای طراحی شد که هر ابزار مسئول لایه‌ای مشخص باشد. Gazebo Harmonic دینامیک جسم صلب و تماس با سطح را محاسبه می‌کند؛ Simulink مرجع حرکت، خطای وضعیت، کنترل‌کننده، نگاشت پیچش به جریان و محدودیت‌های عملگر را اجرا می‌کند؛ و ROS 2 Jazzy وضعیت و فرمان را میان این دو محیط انتقال می‌دهد. این تفکیک، امکان جایگزینی فرایند شبیه‌سازی شده با نمونه‌ی واقعی را بدون تغییر در تعریف مرجع، کنترل‌کننده و پیام جریان فراهم ساخت.

در هر گام کنترلی، وضعیت منتشرشده از شبیه‌ساز در سیمولینک دریافت و با مرجع مقایسه می‌شود. کنترل‌کننده پیچش مطلوب را می‌سازد، مدل معکوس جریان‌های لازم را محاسبه می‌کند و پس از اعمال قیود، مدل مستقیم پیچش قابل تحقق را باز می‌سازد. این پیچش از طریق شبکه به شبیه‌ساز بازگردانده و به جسم متحرک اعمال می‌شود.

۲.۳.۳ مدل فیزیکی در Gazebo

بخش متحرک با قالب URDF/Xacro و به صورت یک پیوند شناور تعریف شد. جرم و اینرسی آن با مقادیر جدول ۱.۳ تطبیق داده شدند. برای نمایش، شبکه‌ی سه بعدی آرایه‌ی هالباخ به کار رفت؛ اما هندسه‌ی برخورد به مکعب مستطیلی با ابعاد $0.13 \text{ m} \times 0.2286 \text{ m} \times 0.2286 \text{ m}$ کاهش یافت تا هزینه‌ی تشخیص تماس محدود شود.

موتور DART با پیشینه گام زمانی 0.005 s ، بردار گرانش $[-9/8, 0, 0]^T \text{ m/s}^2$ و سطح تماس با ضریب اصطکاک 0.8 پیکربندی شد. افزونه‌ی انتشار وضعیت، وضعیت متحرک را با نرخ اسمی 60 Hz منتشر می‌کند و افزونه‌ی اعمال پیچش، فرمان دریافتی را به مرکز جرم وارد می‌نماید. محدودیت‌های 10 m/s و 5 rad/s نیز برای سرعت خطی و زاویه‌ای در محیط شبیه‌سازی در نظر گرفته شدند.

۳.۳.۳ همگام‌سازی و اعمال فرمان گسسته

پل ارتباطی ساعت شبیه‌سازی، وضعیت و پیام‌های پیچش را میان Gazebo و ROS 2 نگاشت می‌کند. از آنجاکه دوره‌ی کنترل سیمولینک $0.01s$ و گام فیزیک $0.005s$ است، فرمان کنترلی باید میان دو نمونه ثابت نگه داشته شود. دو گره‌ی واسط برای نگهداری مرتبه‌ی صفر و ترتیب‌دهی فرمان توسعه یافتند و آخرین پیچش معتبر را تا رسیدن فرمان بعدی اعمال می‌کنند. بنابراین، نرخ فیزیک، نرخ انتشار وضعیت و نرخ کنترل سه کمیت مستقل‌اند و رابط ارتباطی، استمرار فرمان را میان آن‌ها تضمین می‌کند.

۴.۳ معماری مشترک تولید مسیر و کنترل شش درجه‌آزادی

معماری کنترل و تولید مسیر ابتدا در حلقه‌ی شبیه‌سازی توسعه یافت و سپس، با تنظیم پارامترهای وابسته به فرایند، در حلقه‌ی فیزیکی به کار رفت. برای هر محور، یک کانال بازخورد مستقل پیچش متناظر را تولید می‌کند. این جداسازی در سطح کنترل‌کننده، نیاز به نگاشت چندمتغیره‌ی جریان به پیچش را از بین نمی‌برد؛ بلکه کنترل‌کننده مقدار مطلوب شش مؤلفه را تعیین می‌کند و تخصیص‌گر مسئول توزیع آن میان سیم‌پیچ‌ها است.

۱.۴.۳ رمزگشایی فرمان و مسیر مرتبه‌ی پنجم

فرمان‌های موقعیت و جهت‌گیری به صورت دو پیام مستقل دریافت می‌شوند. هر پیام شامل هدف سه‌بعدی، مدت قطعه و شناسه‌ی توالی است. شناسه‌ی جدید آغاز یک قطعه را اعلام می‌کند و مانع از اجرای دوباره‌ی پیام قبلی می‌شود. حالت پایانی هر قطعه در حافظه نگه داشته می‌شود تا قطعه‌ی بعدی از آخرین موقعیت، سرعت و شتاب آغاز گردد.

مسیر مرجع هر مؤلفه با چندجمله‌ای مرتبه‌ی پنجم تعریف می‌شود که رابطه‌ی آن در معادله‌ی ۲۶.۳ آمده است.

$$p(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + a_4 t^4 + a_5 t^5 \quad (26.3)$$

ضرایب این چندجمله‌ای از قیود مرزی معادله‌ی ۲۷.۳ به دست می‌آیند.

$$\begin{aligned} p(\circ) &= p_\circ, & \dot{p}(\circ) &= v_\circ, & \ddot{p}(\circ) &= a_\circ, \\ p(T) &= p_f, & \dot{p}(T) &= \circ, & \ddot{p}(T) &= \circ. \end{aligned} \quad (27.3)$$

این انتخاب، پیوستگی موقعیت، سرعت و شتاب را در مرز قطعه حفظ می‌کند و از اعمال مستقیم مرجع پله‌ای به حلقه جلوگیری می‌نماید. پس از پایان قطعه، موقعیت نهایی ثابت نگه داشته می‌شود و مشتق‌های مرجع صفر می‌مانند.

جای‌نگهدار نمودار مسیر مرتبه‌ی پنجم

نمودار نهایی باید با مقیاس جابه‌جایی و سرعت نمونه‌ی فیزیکی بازتولید شود.

شکل ۲.۳: نمونه‌ی اصلاح‌شده‌ی مسیر مرجع مرتبه‌ی پنجم و مشتق‌های آن

برای متغیرهای زاویه‌ای تناوبی، تفاضل زاویه پیش از تشکیل مسیر مطابق معادله‌ی ۲۸.۳ به بازه‌ی اصلی نگاشت می‌شود.

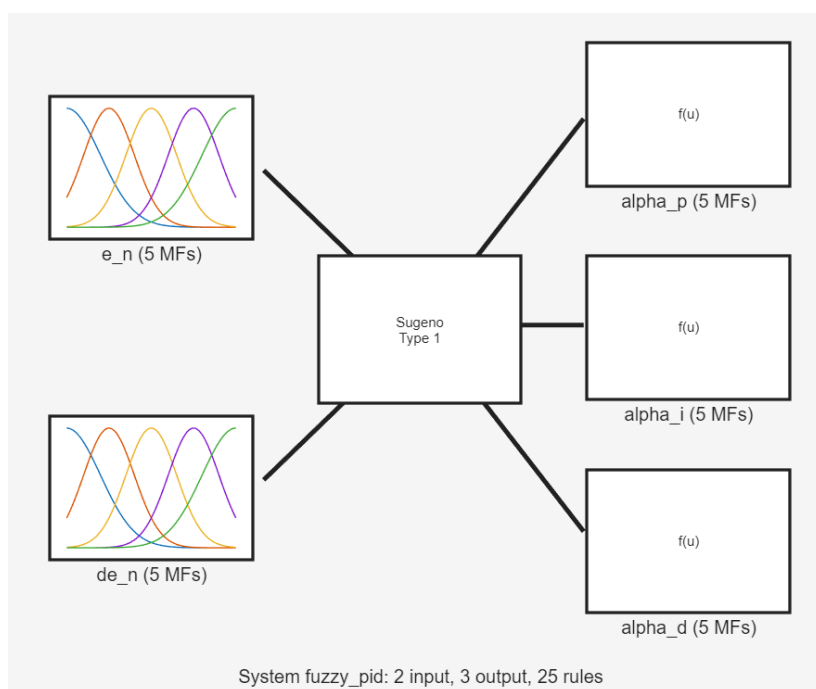
$$\Delta\psi = \text{atan2}(\sin(\psi_1 - \psi_\circ), \cos(\psi_1 - \psi_\circ)) \quad (28.3)$$

این نگاشت کوتاه‌ترین مسیر دورانی را انتخاب می‌کند و از پرش مرجع هنگام عبور زاویه از مرز $\pm\pi$ جلوگیری می‌نماید.

۲.۴.۳ کنترل‌کننده‌ی فازی-PID

در آزمایش‌های اولیه، تنظیم یک مجموعه بهره‌ی ثابت برای همه‌ی شرایط کاری پاسخ یکنواختی ایجاد نمی‌کرد. برای تغییر پیوسته‌ی شدت عمل تناسبی، انتگرالی و مشتقی با توجه به وضعیت خطا، کنترل‌کننده‌ی فازی-PID به کار گرفته شد. شش کانال کنترل به ترتیب $F_x, F_y, F_z, T_x, T_y, T_z$ را تولید می‌کنند.

ساختار سیگنال کنترل‌کننده در شکل ۳.۳ نشان داده شده است. خطا و تغییر خطا ابتدا محدود و بی‌بعد می‌شوند، سپس سامانه‌ی استنتاج فازی سه ضریب تنظیم‌کننده را تولید می‌کند. این ضرایب پس از مقیاس‌بندی، سهم‌های تناسبی، انتگرالی و مشتقی فرمان را تعیین می‌کنند.



شکل ۳.۳: ساختار منطق فازی، پیش‌پردازش ورودی‌ها و تولید سهم‌های کنترل‌کننده

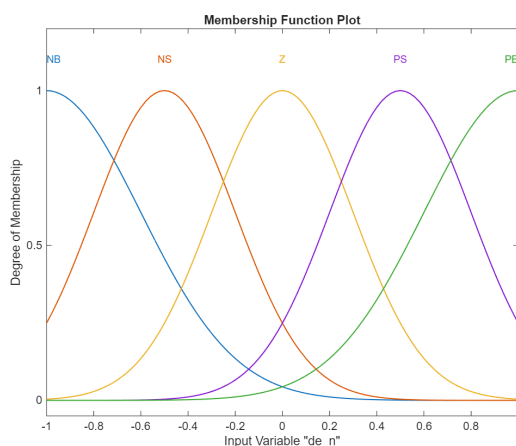
ورودی‌های سیستم فازی، خطای نرمال‌شده e_n و تغییر خطای نرمال‌شده de_n هستند. هر ورودی با پنج مجموعه‌ی منفی بزرگ (NB)، منفی کوچک (NS)، صفر (Z)، مثبت کوچک (PS) و مثبت بزرگ (PB) پوشانده می‌شود. تابع عضویت گوسی مجموعه‌ی z از ورودی i در معادله‌ی ۲۹.۳ تعریف شده است.

$$\mu_{A_i^j}(x_i) = \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{x_i - c_i^j}{\sigma_i^j} \right)^2 \right]. \quad (29.3)$$

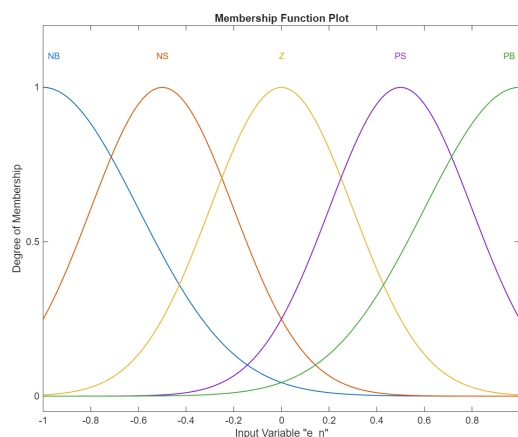
در این معادله، c_i^j مرکز تابع عضویت و σ_i^j انحراف معیار آن است. مقادیر عددی این پارامترها در جدول ۳.۳ آمده‌اند. انتخاب تابع گوسی، تغییر پیوسته‌ی درجات عضویت و در نتیجه تغییر نرم خروجی فازی را فراهم می‌کند.

جدول ۳.۳: پارامترهای توابع عضویت گوسی برای هر دو ورودی فازی

توصیف زبانی	نماد	مرکز c	انحراف معیار σ
منفی بزرگ	NB	-۱	۰/۴
منفی کوچک	NS	-۰/۵	۰/۳
صفر	Z	۰	۰/۳
مثبت کوچک	PS	۰/۵	۰/۳
مثبت بزرگ	PB	۱	۰/۴



(ب) تغییر خطای نرمال شده de_n



(آ) خطای نرمال شده e_n

شکل ۴.۳: توابع عضویت گوسی ورودی‌های سامانه‌ی استنتاج فازی

سه خروجی α_p ، α_i و α_d شدت سهم‌های تناسبی، انتگرالی و مشتقی را تعیین می‌کنند. صورت کلی قانون

k ام در معادله‌ی ۳۰.۳ آمده است.

(۳۰.۳) است. B_x^k برابر α_x باشد، آنگاه A_1^k عضو de_n و A_1^k عضو e_n اگر $R^{(k)}$:

پایگاه استنتاج شامل ۲۵ ترکیب دو ورودی است و ماتریس‌های قواعد سه خروجی در جدول ۴.۳ آمده‌اند.

جدول ۴.۳: پایگاه قواعد فازی برای تنظیم مؤلفه‌های PID

PB	PS	Z	NS	NB	α_p
L	M	M	H	VH	NB
H	M	M	M	H	NS
M	M	M	M	M	Z
H	M	M	M	H	PS
L	M	M	H	VH	PB

PB	PS	Z	NS	NB	α_i
VL	VL	L	VL	VL	NB
L	L	M	L	L	NS
M	H	H	H	M	Z
L	L	M	L	L	PS
VL	VL	L	VL	VL	PB

PB	PS	Z	NS	NB	α_d
M	H	H	H	M	NB
M	H	M	H	H	NS
H	H	M	H	H	Z
M	H	M	H	H	PS
M	H	H	H	M	PB

قدرت فعال‌شدن قانون k با ضرب جبری درجات عضویت دو ورودی و مطابق معادله‌ی ۳۱.۳ محاسبه

می‌شود.

$$f_k = \mu_{A^k}(e_n) \mu_{A^k}(de_n). \quad (31.3)$$

خروجی‌های تک‌عضوی و مقدار عددی متناظر آن‌ها در جدول ۵.۳ تعریف شده‌اند.

جدول ۵.۳: مقادیر عددی خروجی‌های تک‌عضوی سامانه‌ی فازی

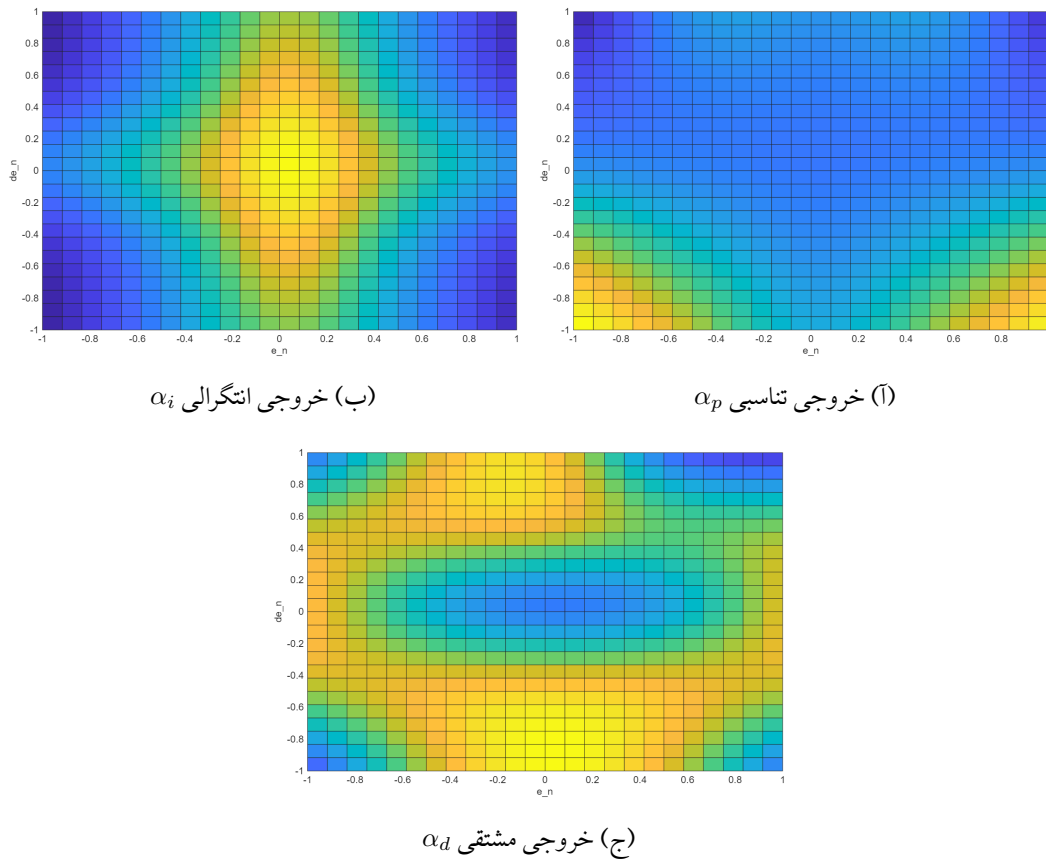
توصیف زبانی	نماد	مقدار
بسیار کم	VL	۰
کم	L	۰/۲۵
متوسط	M	۰/۵
زیاد	H	۰/۷۵
بسیار زیاد	VH	۱

با توجه به خروجی‌های تک‌عضوی، غیرفازی‌سازی با میانگین وزن‌دار معادله‌ی ۳۲.۳ انجام می‌شود.

$$\alpha_x = \frac{\sum_{k=1}^{25} f_k w_k}{\sum_{k=1}^{25} f_k}, \quad x \in \{p, i, d\}. \quad (32.3)$$

در معادله‌ی ۳۲.۳، w_k مقدار تک‌عضوی قاعده‌ی k ام است. نمودارهای سطح خروجی حاصل از این پایگاه قواعد در شکل ۵.۳ نشان داده شده‌اند.

مقادیر بدون بعد خروجی با نگاشت خطی معادله‌ی ۳۵.۳ به بهره یا سهم کنترلی متناظر تبدیل می‌شوند.



شکل ۵.۳: نمودارهای سطح خروجی سامانه‌ی فازی برحسب خطا و تغییر خطای نرمال‌شده

$$K_p = K_{p,\min} + (K_{p,\max} - K_{p,\min})\alpha_p, \quad (۳۳.۳)$$

$$K_i = K_{i,\min} + (K_{i,\max} - K_{i,\min})\alpha_i, \quad (۳۴.۳)$$

$$K_d = K_{d,\min} + (K_{d,\max} - K_{d,\min})\alpha_d. \quad (۳۵.۳)$$

ضرایب اصلی مرحله‌ی شبیه‌سازی در جدول ۶.۳ آمده‌اند. این ضرایب برای محورهای انتقالی و دورانی جداگانه تنظیم شدند، در حالی که ساختار عضویت و قواعد مشترک باقی ماند.

در پیاده‌سازی گسسته، مشتق خطا پیش از ورود به سامانه‌ی فازی با یک فیلتر پایین‌گذر محاسبه می‌شود تا تقویت نویز اندازه‌گیری محدود گردد. ورودی‌های فازی به بازه‌ی $[-1, 1]$ اشباع می‌شوند و حالت انتگرال در زمان

جدول ۶.۳: ضرایب نرمال‌سازی و مقیاس‌بندی کنترل‌کننده‌ی فازی در مرحله‌ی شبیه‌سازی

محور	G_E	G_P	G_I	G_D
x, y	۱۶/۶	۰/۵	۰/۰۳	۶
z	۲۰	۵۰	۵۰	۱۰
α, β, γ	۰/۲۵	۰/۵	۰/۰۳	۶

غیرفعال‌بودن محور یا وقوع بازنشانی صفر می‌گردد. این دو اقدام از تغییر شدید بهره بر اثر یک نمونه‌ی نویزی و از انباشت انتگرال در حالت تماس جلوگیری می‌کنند.

۳.۴.۳ جبران گرانش، آغاز نرم و منطق گذار

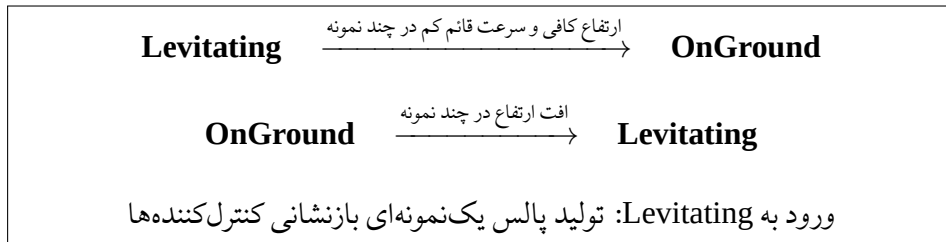
جبران گرانش بر اساس رابطه‌ی ۳۶.۳ به مؤلفه‌ی قائم فرمان افزوده می‌شود تا کنترل‌کننده عمده‌تاً انحراف دینامیکی پیرامون تعادل را جبران کند.

$$F_{z,\text{cmd}} = F_{z,\text{ctrl}} + mg. \quad (۳۶.۳)$$

در شبیه‌ساز مرجع با جرم $۶/۶ \text{ kg}$ ، مقدار جبران قائم حدود ۶۸ N بود. در نمونه‌ی فیزیکی، مقدار اولیه‌ی ۸ N با جرم تقریبی $۰/۸ \text{ kg}$ سازگار است و پس از اندازه‌گیری نهایی جرم باید بازتنظیم شود.

ماشین حالت دو وضعیت *OnGround* و *Levitating* دارد. در حالت نخست، کانال‌های افقی و دورانی غیرفعال می‌مانند تا نیروی تماس موجب انباشت انتگرال و فرمان ناگهانی نشود. گذار به شناوری زمانی انجام می‌شود که ارتفاع از آستانه‌ی روشن‌شدن بیشتر و قدرمطلق سرعت قائم برای چند نمونه‌ی متوالی کمتر از حد تعیین‌شده باشد. در ورود به حالت شناوری، یک پالس یک‌نمونه‌ای حافظه‌ی کنترل‌کننده‌ها را بازنشانی می‌کند. افت ارتفاع به کمتر از آستانه‌ی خاموش‌شدن برای تعداد معینی نمونه، سامانه را به حالت زمین‌باز می‌گرداند. منطق این گذارها در شکل ۶.۳ نمایش داده شده است.

آغاز نرم با ضریب زمان‌متغیر معادله‌ی ۳۷.۳ اعمال می‌شود.



شکل ۶.۳: منطق دو حالتی فعال‌سازی کنترل پس از برقراری شناوری

$$\mathbf{W}_{\text{cmd}}(t) = \rho(t) \mathbf{W}_{\text{ctrl}}(t), \quad 0 \leq \rho(t) \leq 1. \quad (37.3)$$

ضریب $\rho(t)$ در شروع فعال‌سازی از صفر به یک افزایش می‌یابد و مانع اعمال ناگهانی تقاضای کامل می‌شود. در مسیر بازخورد نیز اندازه‌گیری نامعتبر مستقیماً به کنترل‌کننده وارد نمی‌شود؛ آخرین وضعیت معتبر در حافظه نگه داشته می‌شود و مقدار اولیه‌ی کوآترینون واحد برای راه‌اندازی ایمن در نظر گرفته شده است.

۵.۳ تحلیل قابلیت عملگر در مرحله‌ی شبیه‌سازی

۱.۵.۳ رتبه، مقادیر منفرد و عدد شرط

برای هر وضعیت، رتبه و مقادیر منفرد ماتریس Γ_{ref} توانایی تولید پیچش در راستاهای مستقل را توصیف می‌کنند. تجزیه‌ی مورد استفاده در معادله‌ی ۳۸.۳ تعریف شده است.

$$\Gamma_{\text{ref}}(\mathbf{q}) = U(\mathbf{q}) \Sigma(\mathbf{q}) V^T(\mathbf{q}). \quad (38.3)$$

عدد شرط با استفاده از بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین مقدار منفرد غیرصفر و مطابق معادله‌ی ۳۹.۳ محاسبه می‌شود.

$$\kappa(\Gamma_{\text{ref}}) = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_{\min}} \quad (۳۹.۳)$$

کوچک شدن $\sigma_{\min}$ نشان می‌دهد حداقل یک جهت پیچش به جریان بزرگ یا ترکیب حساسی از جریان‌ها نیاز دارد. در محاسبات، مقادیر منفرد کوچک‌تر از 10^{-12} صفر تلقی شدند. مجموعه‌ی نقاط آزمون فضای کار به صورت شبکه‌ی گسسته‌ی معادله‌ی ۴۰.۳ تعریف شد.

$$Q_{\text{grid}} = \mathcal{X} \times \mathcal{Y} \times \mathcal{Z} \times \mathcal{A}_{\alpha} \times \mathcal{A}_{\beta} \times \mathcal{A}_{\gamma}. \quad (۴۰.۳)$$

در هر نقطه‌ی این شبکه، رتبه، مقادیر منفرد و عدد شرط محاسبه شد. سپس نقاط نماینده از نواحی خوش شرط، مرزی و بد شرط انتخاب و پاسخ حلقه‌ی کامل Gazebo، ROS 2 و کنترل‌کننده با نتیجه‌ی تحلیل عددی مقایسه گردید. این شبیه‌سازی منتخب برای تأیید تفسیر عددی به کار رفت و جایگزین پیمایش شبکه‌ای نبود.

۲.۵.۳ محدودیت‌های ساختاری و مدلی نگاشت مرجع

وابستگی Γ_{ref} به غلت از تبدیل مختصات و توابع تناوبی نیروناشی می‌شود. تقارن آرایه در برخی جهت‌گیری‌ها ستون‌های ماتریس را به ترکیب‌های وابسته نزدیک می‌کند و ظرفیت تولید بعضی مؤلفه‌های پیچش کاهش می‌یابد. این رفتار باید با رتبه و مقادیر منفرد گزارش شود و صرف مشاهده‌ی تقارن هندسی برای نتیجه‌گیری درباره‌ی حذف کامل یک مؤلفه کافی نیست.

نوع دوم بدرفتاری از عبارت‌های مماس در معادله‌ی ۱۶.۳ ناشی می‌شود. اگر $c_1^m = k\tau$ یا $c_4^m = k\tau$ شود، عبارت مماس به قطب نزدیک می‌شود و بازوی مؤثر محاسباتی مقدار نامتناهی می‌گیرد. این پدیده محدودیت مدل تحلیلی است و نباید به عنوان نامتناهی شدن فیزیکی بازوی گشتاور تفسیر شود. در نتیجه، تحلیل فضای کاری مرحله‌ی نخست هم قابلیت عملگر مرجع و هم ناحیه‌ی اعتبار عددی مدل آن را ارزیابی می‌کند. چارچوب رتبه و تجزیه‌ی مقادیر منفرد برای هر آرایش عملگر معتبر است، اما ماتریس باید با هندسه و مجموعه‌ی سیم‌پیچ‌های همان آرایش ساخته شود. از این رو، نتیجه‌ی عددی یک پیکربندی تنها پس از تعریف

صریح ماتریس عملگر آن قابل تفسیر است.

۶.۳ گذار از شبیه‌ساز مرجع به نمونه‌ی فیزیکی

مرحله‌ی نخست یک حلقه‌ی کامل برای آزمودن کنترل و ارتباط فراهم کرد، اما جایگزین مدل‌سازی نمونه‌ی ساخته‌شده نبود. افزون بر مدل مرجع، در بخشی از فرایند توسعه یک آرایش دوازده‌سیم‌پیچه برای بررسی اولیه‌ی فضای کار مطالعه شد. این مطالعه پیش از تثبیت آرایش نهایی سخت‌افزار انجام شده بود. سه پیکربندی مورد استفاده و نقش هر یک در جدول ۷.۳ تفکیک شده‌اند.

جدول ۷.۳: تفکیک پیکربندی‌های عملگر در مراحل مختلف پژوهش

پیکربندی	کارکرد در پژوهش	تعبیر سیم‌پیچ‌ها
مدل مرجع	بازسازی سامانه و توسعه‌ی حلقه‌ی شبیه‌سازی	شانزده سیم‌پیچ فعال در آرایش 4×4
مطالعه‌ی امکان‌سنجی پیشین	بررسی اولیه‌ی فضای کار و تکیه‌ی	آرایش دوازده‌سیم‌پیچه‌ی مستقل از طرح نهایی
استاتور ساخته‌شده	پیاده‌سازی آزمایشگاهی	شانزده سیم‌پیچ نصب‌شده که هشت مورد آن‌ها فعال‌اند

نتایج عددی مطالعه‌ی دوازده‌سیم‌پیچه را نمی‌توان به آرایش نهایی هشت‌کاناله تعمیم داد، زیرا حذف یا جابه‌جایی هر ستون، رتبه، مقادیر منفرد و جهت‌های قابل تولید ماتریس عملگر را تغییر می‌دهد. بنابراین تحلیل نمونه‌ی فیزیکی باید با ماتریس هشت‌ستونه‌ی همان نمونه تکرار شود.

هنگام انتقال به سخت‌افزار، رابط‌های سطح بالا شامل بردار وضعیت شش درجه‌آزادی، پیچش مطلوب، بردار جریان شانزده‌عضوی، پیام‌های مسیر و ساختار ثبت داده حفظ شدند. در مقابل، اجزای وابسته به فرایند بر اساس واقعیت فیزیکی بازتعریف شدند. مهم‌ترین تفاوت‌های مدل مرجع و نمونه‌ی فیزیکی در جدول ۸.۳ خلاصه شده‌اند.

ساختار مرحله‌ی نخست از این جهت اهمیت داشت که محل تغییر فرایند را مشخص کرده بود. کنترل‌کننده همچنان پیچش مطلوب می‌سازد، اما در مرحله‌ی فیزیکی ماتریس عملگر باید از هندسه‌ی ساخته‌شده حاصل شود. همچنین، وضعیت دیگر یک خروجی بی‌نویز از موتور فیزیک نیست و باید از تصویر تخمین زده شود. در سوی فرمان نیز پیچش به‌طور مستقیم قابل اعمال نیست؛ جریان باید با ظرفیت واقعی هشت کانال قدرت سازگار و به فرمان PWM تبدیل شود. بخش‌های بعد این سه مسئله را به‌ترتیب برای عملگر، مدل مغناطیسی و زنجیره‌ی اندازه‌گیری و اجرا حل می‌کنند.

جدول ۸.۳: تفاوت‌های مرحله‌ی شبیه‌سازی مرجع و نمونه‌ی فیزیکی

ویژگی	شبیه‌سازی مرجع	نمونه‌ی فیزیکی
مبنای فرایند	سامانه‌ی منتشرشده در [۴]	سکوی ساخته‌شده در این پژوهش
جرم متحرک	۶/۶ kg	حدود ۵/۸ kg؛ نیازمند اندازه‌گیری نهایی
سیم‌پیچ نصب‌شده/فعال	۱۶/۱۶	۸/۱۶
مدل مغناطیسی	رابطه‌ی تحلیلی مرجع	مدل Magpylib و جانشین برازش‌شده
تخصیص جریان	وارون شبه‌مور-پنروز	تخصیص دومرحله‌ای با اولویت شناوری
حد هر فرمان	$\pm 9 \text{ A}$	$\pm 3 \text{ A}$
قید مجموع	قید مرحله‌ی شبیه‌سازی	$\sum I_j \leq 18 \text{ A}$
بازخورد وضعیت	وضعیت دقیق Gazebo	دوربین و نشانگرهای AprilTag
اجرای فرمان	اعمال پیچش بازسازی‌شده در Gazebo	رزبری پای، آردوینو، توسعه‌دهنده‌ها، L298 و سیم‌پیچ

۷.۳ ساخت عملگر و سکوی آزمایش فیزیکی

۱.۷.۳ استاتور شانزده‌سیم‌پیچه و دامنه‌ی نمونه‌ی اولیه

استاتور فیزیکی از شانزده سیم‌پیچ بدون هسته‌ی فرومغناطیسی (هسته‌هوا) تشکیل شده است که به‌صورت آرایه‌ی 4×4 روی سازه‌ی پلکسی‌گلاس نصب شده‌اند. شماره‌گذاری شانزده‌تایی در مدل، پیام ROS 2، رابط کاربری و قالب فرمان ثابت نگه داشته شد تا هر مقدار جریان همیشه به یک موقعیت فیزیکی مشخص اشاره کند. مدار قدرت موجود شامل هشت مازول دوپل H از نوع L298 بود و دو کانال هر مازول برای راه‌اندازی یک سیم‌پیچ به‌صورت موازی بسته شدند. مجموعه‌ی فعال نمونه‌ی اولیه در معادله‌ی ۴۱.۳ تعریف شده است.

$$\mathcal{A} = \{2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15\}. \quad (41.3)$$

این انتخاب یک تصمیم اجرایی بر اساس تعداد مدارهای موجود و دامنه‌ی نمونه‌ی اولیه بوده است و به‌عنوان نتیجه‌ی بهینه‌سازی ترکیبیاتی معرفی نمی‌شود. مختصات مراکز فعال در دستگاه مدل در جدول ۹.۳ آمده‌اند. چیدمان مختصات به علت دوران و جابه‌جایی هندسی مدل، یک جدول محوری ساده نیست.

۴	۳	۲	۱
۸	۷	۶	۵
۱۲	۱۱	۱۰	۹
۱۶	۱۵	۱۴	۱۳

شکل ۷.۳: شماره‌گذاری آرایه‌ی 4×4 استاتور؛ شماره‌های پررنگ سیم‌پیچ‌های فعال را نشان می‌دهند

جای‌نگهدار عکس سکوی فیزیکی سیم‌پیچ‌ها

شکل ۸.۳: استاتور شانزده‌سیم‌پیچه و سازه‌ی نگهدارنده‌ی پلکسی‌گلاس

جدول ۹.۳: مختصات مدل و ترتیب سخت‌افزاری سیم‌پیچ‌های فعال

ترتیب راه‌انداز	شماره‌ی سیم‌پیچ	x_c (m)	y_c (m)
۱	۲	-۰/۰۰۴	-۰/۱۱۲
۲	۶	-۰/۰۲۴	-۰/۰۴۴
۳	۷	+۰/۰۴۴	-۰/۰۲۴
۴	۸	+۰/۱۱۲	-۰/۰۰۴
۵	۹	-۰/۱۱۲	+۰/۰۰۴
۶	۱۰	-۰/۰۴۴	+۰/۰۲۴
۷	۱۱	+۰/۰۲۴	+۰/۰۴۴
۸	۱۵	+۰/۰۰۴	+۰/۱۱۲

۲.۷.۳ هندسه و مشخصه‌ی الکتریکی سیم‌پیچ‌ها

مدل هندسی هر سیم‌پیچ از ابعاد خارجی $68 \times 68 \text{ mm}$ ، دهانه‌ی داخلی $20 \times 20 \text{ mm}$ ، قطر هادی بدون عایق 0.8 mm و گام هادی عایق شده 0.85 mm استفاده می‌کند. مقاومت نامی در مدل $5/75 \Omega$ و ضریب تراکم سیم‌پیچی 0.72 است. ابعاد فوق پارامترهای نسخه‌ی نهایی مدل مغناطیسی‌اند؛ ادعای بهینه‌سازی ابعاد، به علت در دسترس نبودن کد و خروجی مطالعه‌ی اولیه، در روش حاضر به کار نمی‌رود.

برای لحاظ کردن ناهمسانی ساخت، مقاومت، اندوکتانس و ضریب کیفیت هر شانزده سیم‌پیچ اندازه‌گیری شد. هادی سیم‌پیچ‌ها آلومینیومی است. به جای فرض تعداد دور یکسان، طول هادی با استفاده از مقاومت ویژه آلومینیوم و مطابق معادله‌ی ۴۲.۳ برآورد شد.

$$\ell_w = \frac{(R - R_{lead})A_w}{\rho}, \quad A_w = \pi \left(\frac{d_w}{2} \right)^2. \quad (42.3)$$

با تقریب طول متوسط هر دور به صورت $\ell_{turn} = x_{in} + x_{out} + y_{in} + y_{out}$ ، تعداد دور و ضخامت بسته‌ی سیم‌پیچ از معادله‌ی ۴۳.۳ محاسبه شدند.

$$N = \frac{\ell_w}{\ell_{turn}}, \quad t_w = \frac{\ell_w A_w}{k_p A_{plan}}, \quad A_{plan} = x_{out}y_{out} - x_{in}y_{in} \quad (43.3)$$

برای سیم‌پیچ نامی $5/75 \Omega$ ، طول هادی $102/492 \text{ m}$ ، تعداد دور $582/339$ و ضخامت بسته $16/940 \text{ mm}$ به دست آمد. این مقادیر اندازه‌گیری مستقیم نیستند و تنها برای ساخت مدل سیم‌پیچ محدود استفاده می‌شوند. مقادیر تخمینی سیم‌پیچ‌های فعال در جدول ۱۰.۳ آمده است.

مقدار مقاومت ویژه‌ی استفاده‌شده در محاسبات مدل $10^{-8} \Omega \text{ m}$ است که با جنس آلومینیومی هادی سازگار است. جدول کامل اندازه‌گیری شانزده سیم‌پیچ برای پیوست مناسب‌تر است.

جدول ۱۰.۳: مشخصه‌های الکتریکی و پارامترهای تخمینی سیم‌پیچ‌های فعال

سیم‌پیچ	L (mH)	R_{ac} kHz (Ω)	N تخمینی	t_w (mm)	L/R (ms)
۲	۲۵۲.۱۵	۰۹.۶	۳۴۴.۶۱۶	۹۲۹.۱۷	۵۰۴.۲
۶	۱۱۳.۱۴	۸۴.۵	۹۶۲.۵۹۱	۲۱۹.۱۷	۴۱۷.۲
۷	۳۲۸.۱۰	۸۸.۴	۲۲۷.۵۰۰	۵۵۱.۱۴	۱۱۶.۲
۸	۵۱۷.۱۷	۵۸.۶	۱۹۰.۶۶۳	۲۹۱.۱۹	۶۶۲.۲
۹	۰۱۵.۱۷	۴۸.۶	۳۷۰.۶۵۳	۰۰۶.۱۹	۶۲۶.۲
۱۰	۰۵۸.۱۱	۰۹.۵	۸۴۴.۵۱۹	۱۲۲.۱۵	۱۷۳.۲
۱۱	۶۵۲.۱۲	۵۱.۵	۴۹۰.۵۵۹	۲۷۵.۱۶	۲۹۶.۲
۱۵	۹۶۶.۱۳	۸۲۷۶.۵	۷۸۸.۵۸۹	۱۵۶.۱۷	۳۹۷.۲

۳.۷.۳ آرایه‌ی هالباخ دوبعدی متحرک

متحرک از نه گروه 2×2 آهنربای مربعی تشکیل شده است که مراکز آن‌ها در یک آرایش 3×3 قرار دارند. این نه گروه در مجموع ۳۶ آهنربای قائم با ابعاد $3 \times 20 \times 20$ mm را شامل می‌شوند. میان گروه‌ها، دوازده آهنربای با مغناطش افقی در راستای x و دوازده آهنربای متناظر در راستای y قرار می‌گیرند؛ در نتیجه مدل مغناطیسی متحرک شامل ۶۰ مکعب مستطیل آهنربایی است. ابعاد آهنرباهای رابط در مدل نهایی $3 \times 5 \times 20$ mm، گام قطبی 58 mm و بزرگی قطبش مدل $1/32$ T است.

قطبش قائم بر اساس الگوی شطرنجی تغییر علامت می‌دهد و جهت آهنرباهای رابط با علامت قطب‌های مجاور هماهنگ شده است. مراکز نه گروه در هر دو راستا در مجموعه‌ی $\{+58, 0, -58\}$ mm قرار دارند. عناصر در یک قاب پلکسی‌گلاس آبی مونتاژ و با صفحه‌ی بالایی مهار شده‌اند تا نیروهای دافعه و گشتاورهای مونتاژ موجب خروج آهنرباها نشوند. مقدار $1/32$ T پارامتر قطبش مدل است؛ درجه و قطبش اندازه‌گیری‌شده‌ی آهنرباها باید جدا از مقدار مدل گزارش شوند. جرم متحرک در این مرحله حدود $8/0$ kg در نظر گرفته شده است و مقدار نهایی جرم، مرکز جرم و ممان‌های اینرسی باید پس از اندازه‌گیری مستقل جایگزین شوند.

جای‌نگهدار عکس آهنرباها و آرایه‌ی هالباخ متحرک

شکل ۹.۳: اجزای آهنربایی و آرایه‌ی هالباخ دوبعدی متحرک

جای‌نگهدار عکس کامل سامانه‌ی آزمایشگاهی

شکل ۱۰.۳: نمای کلی سکوی آزمایش فیزیکی موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی

۸.۳ مدل مغناطیسی ویژه‌ی نمونه‌ی فیزیکی

۱.۸.۳ ضرورت بازمدل‌سازی

نگاشت تحلیلی مرحله‌ی نخست برای هندسه و پارامترهای سامانه‌ی مرجع ساخته شده بود. تغییر ابعاد سیم‌پیچ، ساختار آهنربا، فاصله‌ی هوایی و مجموعه‌ی فعال باعث می‌شود انتقال مستقیم ضرایب آن به نمونه‌ی فیزیکی معتبر نباشد. بررسی اولیه نیز اختلاف قابل‌توجهی میان جانشین قدیمی و مدل هندسی جدید نشان داد. ازاین‌رو، ابتدا یک مدل مرجع هندسه‌محور در Magpylib [۴۹] ساخته شد و سپس یک مدل جانشین سریع برای استفاده در حلقه‌ی ۱۰۰ هرتز برازش گردید.

۲.۸.۳ بازنمایی محدود سیم‌پیچ و آهنربا

هر سیم‌پیچ فعال به صورت یک فیلامان منفرد مدل نشد، بلکه پهنا و عمق بسته‌ی آن با انتگرال‌گیری گاوس-لژاندر تقریب زده شد. مرتبه‌ی نمونه‌برداری در راستای شعاعی ۱۲ و در راستای محوری ۶ است؛ بنابراین هر سیم‌پیچ با ۷۲ حلقه‌ی مستطیلی معادل نمایش داده می‌شود. جریان هر حلقه برابر جریان فیزیکی فرمان‌داده شده ضرب در تعداد دور تخمینی و وزن‌های انتگرال‌گیری است. علامت قطبیت مدل نیز برای هر موقعیت در جریان منبع اعمال می‌شود.

برای هر وضعیت، ۶۰ جزء آهنربایی ساخته می‌شوند و دوران آن‌ها با ماتریس معادله‌ی ۴۴.۳ اعمال می‌گردد.

$$R = R_z(\psi)R_y(\theta)R_x(\phi) \quad (44.3)$$

سپس اجزای دوران یافته به موقعیت متحرک منتقل می‌شوند. ورودی فاصله‌ی هوایی، کمترین فاصله‌ی آرایه‌ی دوران یافته تا صفحه‌ی بالایی سیم‌پیچ است. برای حفظ این تعریف در حضور دوران، هر هشت گوشه‌ی عناصر آهنربایی تبدیل می‌شود و ارتفاع مرکز جرم مطابق معادله‌ی ۴۵.۳ تنظیم می‌گردد.

$$z_{COM} = g - z_{min,rel} \quad (45.3)$$

این روش مانع از آن می‌شود که در مدل، گوشه‌ی متحرک دوران یافته به صفحه‌ی سیم‌پیچ نفوذ کند.

نیرو و گشتاور هر سیم‌پیچ برای واحد جریان و حول مرکز جرم متحرک محاسبه می‌شود. جمع ستون‌های محاسبه شده‌ی جداگانه با یک محاسبه‌ی هم‌زمان همه‌ی منابع مقایسه شد تا خاصیت جمع‌پذیری عددی مدل کنترل شود. این آزمون، سازگاری داخلی محاسبه را می‌سنجد و جایگزین مقایسه با نیروی اندازه‌گیری شده‌ی نمونه‌ی واقعی نیست.

جای‌نگهدار خروجی نماینده‌ی مدل هندسی Magpylib

شکل ۱۱.۳: نمونه‌ی میدان یا توزیع نیروی محاسبه‌شده با مدل هندسی Magpylib

۳.۸.۳ دامنه و طراحی داده‌های شناسایی

مدل جانشین باید در دامنه‌ی کاری موردنظر رفتار مدل Magpylib را بازتولید کند. دامنه‌ی شناسایی در جدول ۱۱.۳ تعریف شد.

جدول ۱۱.۳: دامنه‌ی وضعیت برای تولید داده‌های مدل جانشین

x, y	$-۰/۱۵۰$ تا $+۰/۱۵۰$ m
کمترین فاصله‌ی هوایی	$۰/۰۰۲$ تا $۰/۰۱۵$ m
سمت گشت و تاب	-۳° تا $+۳^{\circ}$
غلت	۰° تا ۹۰°

سه مجموعه‌ی مستقل شامل ۶۴ وضعیت آموزش، ۱۶ وضعیت اعتبارسنجی و ۱۶ وضعیت آزمون با نمونه‌برداری ابرمکعب لاتین در شش بعد تولید شد. پانزده وضعیت ساختاریافته در مرکز صفحه، شامل سه فاصله‌ی هوایی و پنج مقدار زاویه، نیز افزوده شد. در مجموع، ۱۱۱ وضعیت یکتا و برای هر وضعیت هشت ستون فعال محاسبه شد؛ بنابراین مجموعه‌داده شامل ۸۸۸ حالت وضعیت-سیم‌پیچ است. تنها داده‌های آموزش در بهینه‌ساز وارد شدند و دو مجموعه‌ی دیگر برای انتخاب مدل و ارزیابی خارج از نمونه محفوظ ماندند.

۴.۸.۳ ساختار انرژی سازگار هسته‌هاله

اجرای مستقیم مدل هندسی در هر نمونه‌ی کنترل هزینه‌ی محاسباتی زیادی دارد. ازاین‌رو، یک مدل جانشین انرژی سازگار بر پایه‌ی تابع انرژی مشترک ساخته شد تا نیرو و گشتاور از یک نمایش واحد حاصل شوند. نه‌گروه 2×2 آهنربایی به سه رده‌ی مرکز، لبه و گوشه تقسیم شدند و برای هر رده یک دامنه‌ی هسته و یک دامنه‌ی هاله در نظر گرفته شد.

تابع مستطیلی هموار یک‌بعدی در معادله‌ی ۴۶.۳ تعریف شده است.

$$G(u; h, s) = \frac{1}{2} \left[\operatorname{erf} \left(\frac{u+h}{\sqrt{2}s} \right) - \operatorname{erf} \left(\frac{u-h}{\sqrt{2}s} \right) \right] \quad (46.3)$$

تابع G سهم هموار یک بازه با نیم‌عرض h و پارامتر هموارسازی s را بیان می‌کند. مختصات محلی دوران‌یافته در معادله‌ی ۴۸.۳ تعریف شده‌اند.

$$u = \cos \phi_k \xi + \sin \phi_k \eta, \quad (47.3)$$

$$v = -\sin \phi_k \xi + \cos \phi_k \eta. \quad (48.3)$$

زاویه‌ی محلی ϕ_k نیز مطابق معادله‌ی ۴۹.۳ به زاویه‌ی متحرک وابسته است.

$$\phi_k = \psi - \frac{\pi}{\lambda} + k_\phi \sin(4\psi). \quad (49.3)$$

ضریب چهار در پایه‌ی غلت، تناوب 90° درجه‌ای هندسه‌ی مربعی را بازنمایی می‌کند. دامنه‌ی هر کانال از ترکیب $[1, \sin(4\psi), \cos(4\psi) + 1]$ ساخته می‌شود و پهنای هموارسازی و دامنه‌ی هسته و هاله با فاصله‌ی هوایی تغییر می‌کنند. مشتق تحلیلی انرژی نسبت به مکان، نیرو را تولید می‌کند. گشتاور از مشتق همان انرژی نسبت به دوران و با تفاضل مرکزی معادله‌ی ۵۰.۳ محاسبه می‌شود.

$$T_j \simeq -\frac{U(R_j(+\delta)R) - U(R_j(-\delta)R)}{2\delta}, \quad \delta = 2 \times 10^{-5} \text{ rad} \quad (50.3)$$

در نتیجه، گشتاور تنها حاصل ضرب برداری $\mathbf{r} \times \mathbf{F}$ نیست و تغییر انرژی با جهت‌گیری را نیز در بر می‌گیرد.

۵.۸.۳ برازش و تبدیل به تابع برخط

پارامترها با کمینه‌سازی خطای استانداردشده‌ی شش مؤلفه‌ی پیش و جمله‌ی منظم‌ساز معادله‌ی ۵۱.۳ تعیین شدند.

$$\min_{\theta} \|W_s(\mathbf{w}_{sur}(\theta) - \mathbf{w}_{mag})\|_2^2 + \lambda \|D(\theta - \theta_0)\|_2^2. \quad (51.3)$$

حل گر حداقل مربعات غیرخطی کراندار با زیان مقاوم soft_l1، مقیاس زیان ۱، ضریب منظم‌سازی ۰/۰۰۲، مقیاس‌بندی مبتنی بر ژاکوبین و سقف ۳۵۰ ارزیابی تابع به کار رفت. ضریب قدیمی ۰/۶۳ جداگانه به خروجی اعمال نمی‌شود، زیرا اثر آن در ضرایب دامنه‌ی برازش شده جذب شده است.

مدل جانشین به صورت تابعی سازگار با تولید کد متلب پیاده‌سازی شد. این تابع در هر وضعیت یک ماتریس 16×6 برمی‌گرداند، ستون‌های مجموعه‌ی ۴۱.۳ را محاسبه و سایر ستون‌ها را صفر می‌کند. این ساختار، مدل هندسی جدید را بدون تغییر قالب رابط شانزده‌تایی در حلقه‌ی کنترل قرار می‌دهد. اعتبار جانشین به دامنه‌ی جدول ۱۱.۳ محدود است و شاخص‌های برازش و آزمون مستقل آن در فصل نتایج گزارش می‌شوند.

۹.۳ اندازه‌گیری وضعیت نمونه‌ی فیزیکی

۱.۹.۳ معماری دوربین و کالیبراسیون درونی

در حلقه‌ی فیزیکی، وضعیت متحرک با یک دوربین متصل به رزبری پای و نشانگرهای AprilTag تخمین زده می‌شود. دوربین در مرکز سازه‌ی بالاسری نصب شده و کل سطح سیم‌پیچ و نشانگرهای مرجع را مشاهده می‌کند. گره بینایی از رابط Picamera2 با تصویر 480×640 ، قالب BGR888 و نرخ اسمی ۳۰ فریم بر ثانیه استفاده می‌کند. زمان نوردهی $40000 \mu s$ ، بهره‌ی آنالوگ ۱۰، خانواده‌ی نشانگر tag36h11 و طول ضلع سیاه نشانگر $0.05 m$ است. تصویر نمایشی پس از محاسبه‌ی هندسی 180° درجه می‌چرخد؛ بنابراین این دوران روی دستگاه مختصات تخمین وضعیت اثر ندارد.

کالیبراسیون درونی با صفحه‌ی ChArUco شامل 9×6 مربع، طول مربع $0.029 m$ و فرهنگ DICT_6X6_250 انجام شد. مجموعه‌ی ذخیره‌شده شامل ۱۰۰ تصویر پذیرفته‌شده از ۸۲۳۵ فریم پردازش شده است و طول نشانگر کالیبراسیون $0.019 m$ در نظر گرفته شد. ماتریس درونی حاصل در معادله‌ی ۵۲.۳ آمده است.

$$K = \begin{bmatrix} 601,6582 & 0 & 322,5702 \\ 0 & 601,9886 & 240,8312 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (52.3)$$

بردار اعوجاج در قرارداد شعاعی-مماسی OpenCV نیز در معادله‌ی ۵۳.۳ ارائه شده است.

$$d = [0.096912, -0.138412, 0.004150, -0.003813, -0.346710] \quad (53.3)$$

۲.۹.۳ تعریف دستگاه مرجع و نشانگرهای متحرک

چهار نشانگر ثابت با شناسه‌های ۱۰ تا ۱۳ دستگاه مختصات جهان را تعریف می‌کنند. چهار نشانگر ۰ تا ۳ نیز روی متحرک نصب شده‌اند. مختصات مراکز و دوران درون صفحه‌ای آن‌ها در جدول ۱۲.۳ آمده است. محور x جهان به راست، محور y رو به بالای صفحه‌ی کار و محور z رو به بیرون صفحه تعریف شده است.

جدول ۱۲.۳: هندسه‌ی نشانگرهای مرجع و متحرک

مجموعه	شناسه	مرکز (x, y, z) بر حسب متر	دوران
جهان	۱۰	$(-۰/۱۰۰۵, +۰/۱۲۵۵, ۰)$	۰
جهان	۱۱	$(+۰/۱۲۵۵, +۰/۱۰۰۵, ۰)$	$-\pi/۲$
جهان	۱۲	$(+۰/۱۰۰۵, -۰/۱۲۵۵, ۰)$	π
جهان	۱۳	$(-۰/۱۲۵۵, -۰/۱۰۰۵, ۰)$	$+\pi/۲$
متحرک	۰	$(-۰/۰۷۶, +۰/۰۷۶, ۰)$	۰
متحرک	۱	$(+۰/۰۷۶, +۰/۰۷۶, ۰)$	$-\pi/۲$
متحرک	۲	$(+۰/۰۷۶, -۰/۰۷۶, ۰)$	π
متحرک	۳	$(-۰/۰۷۶, -۰/۰۷۶, ۰)$	$+\pi/۲$

برای هر نشانگر دیده‌شده، چهار گوشه‌ی تصویری با چهار نقطه‌ی سه‌بعدی حاصل از هندسه‌ی جدول متناظر می‌شوند. همه‌ی تطابق‌های معتبر یک مجموعه، در یک مسئله‌ی تخمین وضعیت مشترک وارد می‌شوند. در مرحله‌ی ثبت جهان، تبدیل صفحه‌ی ثابت نسبت به دوربین (R_{wc}, t_{wc}) و در زمان ردیابی، تبدیل صفحه‌ی متحرک نسبت به دوربین (R_{pc}, t_{pc}) به دست می‌آید. وضعیت متحرک در دستگاه جهان مطابق معادله‌ی ۵۴.۳ محاسبه می‌شود.

$$R_{pw} = R_{wc}^T R_{pc}, \quad t_{pw} = R_{wc}^T (t_{pc} - t_{wc}) \quad (۵۴.۳)$$

محاسبه و با شناسه‌ی دستگاه world منتشر می‌شود.

۳.۹.۳ حل چندنشانگری و مدیریت وضعیت بینایی

حل اصلی از solvePnP Ransac با روش صفحه‌ای IPPE، ۲۰۰ تکرار، آستانه‌ی بازفرافکنی ۵ پیکسل و اطمینان ۰/۹۹۹ استفاده می‌کند. اگر حل مقاوم ناموفق باشد، یک حل IPPE بدون RANSAC آزموده می‌شود. همچنین، هر انتقالی که بیش از ۱۵ m/۰ با آخرین انتقال پذیرفته‌شده اختلاف داشته باشد رد می‌گردد. منطق بینایی چهار حالت دارد. در SETUP، هر چهار نشانگر جهان باید در ۱۵ فریم متوالی در حل شرکت کنند؛ سپس تبدیل پذیرفته و دستگاه جهان قفل می‌شود. حالت LOCKED حافظه‌ی فیلتر و جهت‌گیری را بازنشانی و سامانه را وارد RUNNING می‌کند. در حالت اجرا، حداقل سه نشانگر متحرک برای تصحیح اندازه‌گیری لازم است. هنگام فقدان مشاهده، فیلتر انتقال پیش‌بینی می‌کند؛ پس از ۳۰ فریم نامعتبر، حالت LOST فعال و انتشار وضعیت جدید متوقف می‌شود. با مشاهده‌ی مجدد حداقل سه نشانگر، فیلتر بازنشانی و انتشار از سر گرفته می‌شود. الزام ۱۵ فریم به معنای توالی حل موفق است و شامل میانگین‌گیری تبدیل‌ها نیست.

۴.۹.۳ پالایش، هم‌راستاسازی و انتشار

انتقال با یک فیلتر کالمن سرعت ثابت شامل سه موقعیت و سه سرعت پالایش می‌شود. نويز فرايند موقعيت ۰/۰۰۱، نويز فرايند سرعت ۰/۰۱ و نويز پایه‌ی اندازه‌گیری ۰/۰۰۰۱ است. هنگام مشاهده‌ی سه نشانگر، عدم قطعیت اندازه‌گیری نسبت به حالت چهار نشانگر افزایش می‌یابد. سرعت بازنمایی شده نیز به ۲ m/s محدود شده است. ماتریس دوران به زوایای سمت‌گشت، تاب و غلت تبدیل می‌شود و نزدیک قفل گیمبال از شاخه‌ی محاسباتی جداگانه استفاده می‌گردد. هموارسازی زاویه‌ای از رابطه‌ی ۵۵.۳ پیروی می‌کند.

$$\mathbf{r}_k = ۰/۶\mathbf{r}_{k-۱} + ۰/۴\mathbf{r}_{m,k} \quad (۵۵.۳)$$

پس از اعمال تصحیح هم‌راستایی، هر زاویه با $\text{atan2}(\sin r, \cos r)$ پیچیده می‌شود. پارامترهای قابل تنظیم شامل مقادیر اصلاحی x, y, z ، سمت‌گشت و تاب هستند. مقادیر پیش‌فرض ذخیره‌شده برای تصحیح z ، سمت‌گشت و تاب به ترتیب $+۰/۲۰\text{ m}$ ، $+۰/۵۷\text{ rad}$ و $+۰/۷۸\text{ rad}$ است. این مقادیر، تبدیل هم‌راستایی میان دستگاه‌های مختصات را جبران می‌کنند. برای غلت مقدار اصلاحی مستقلی در نسخه‌ی فعلی تعریف نشده

است. رابط کاربری می‌تواند وضعیت جاری را به‌عنوان مبدأ ثبت کند و پارامترهای تصحیح را در فایل پیکربندی نگه دارد.

گره بینایی، موقعیت و کواترنيون را در یک رابط و زوایای اوپلر هم‌راستاشده را در رابط دیگری منتشر می‌کند. نرخ ۳۰ فریم‌برثانیه یک تنظیم اسمی دوربین است؛ نرخ واقعی انتها به انتهای بازخورد، تأخیر و دقت وضعیت باید از آزمایش مستقل به دست آیند.

۱۰.۳ تطبیق کنترل و تخصیص جریان برای نمونه‌ی فیزیکی

۱.۱۰.۳ حلقه‌ی فعال سیمولینک و رابط‌های ROS 2

مدل فیزیکی سیمولینک با حل گر گسسته، گام ثابت ۰/۰۱ s و نرخ اسمی ۱۰۰ Hz اجرا می‌شود. مسیر فعال، وضعیت دوربین و فرمان‌های موقعیت و جهت‌گیری را دریافت می‌کند، مرجع‌های مرتبه‌ی پنجم را می‌سازد، شش کنترل‌کننده‌ی فازی-PID را اجرا می‌کند و پیچش مطلوب را به جریان تبدیل می‌نماید. مهم‌ترین رابط‌های مفهومی حلقه در جدول ۱۳.۳ آمده‌اند.

جدول ۱۳.۳: رابط‌های مفهومی ROS 2 در حلقه‌ی فیزیکی

جهت	اطلاعات مبادله‌شده	کارکرد
دریافت	موقعیت و جهت‌گیری اندازه‌گیری‌شده	بازخورد شش درجه‌آزادی دوربین
دریافت	هدف موقعیت و جهت‌گیری، مدت و شناسه‌ی توالی	آغاز قطعه‌ی جدید مسیر مرجع
ارسال	بردار ثابت شانزده‌عضوی فرمان جریان	انتقال فرمان به لایه‌ی اجرای جریان
ارسال	پیچش مطلوب	ثبت، پایش و مقایسه با پیچش قابل تحقق

پیام جریان شامل یک بردار ثابت شانزده‌عضوی است و پیام مسیر هدف، مدت حرکت و شناسه‌ی توالی را حمل می‌کند. در مسیر وضعیت، داده‌های نامعتبر کنار گذاشته می‌شوند، آخرین اندازه‌گیری معتبر حفظ می‌شود، اختلاف زاویه پیچیده می‌شود و ضرایب تبدیل واحد و علامت دستگاه‌ها اعمال می‌گردند. تصحیح مبدأ قائم و علامت زوایا نیز بر اساس قرارداد دستگاه‌های مختصات دوربین، متحرک و مدل کنترل اعمال می‌شود.

۲.۱۰.۳ تشکیل ماتریس عملگر فعال

در هر گام، تابع جانشین بخش ۸.۳ در وضعیت اندازه‌گیری شده محاسبه می‌شود. سپس ستون‌های مجموعه‌ی $\mathcal{A}$ استخراج می‌شوند و ماتریس عملگر فعال مطابق معادله‌ی ۵۶.۳ تشکیل می‌گردد.

$$\Gamma_a(\mathbf{q}) = \Gamma_{\text{fit}}(\mathbf{q})(:, \mathcal{A}) \in \mathbb{R}^{6 \times 8} \quad (56.3)$$

برای ترجیح سیم‌پیچ‌های نزدیک‌تر، فاصله‌ی صفحه‌ای مرکز متحرک تا هر سیم‌پیچ d_k محاسبه می‌شود و وزن هر ستون از معادله‌ی ۵۷.۳ به دست می‌آید.

$$w_k = \exp \left[- \left(\frac{d_k}{0.35} \right)^2 \right] \quad (57.3)$$

این وزن پس از نرمال‌سازی در منظم‌ساز قطری به کار می‌رود. در نتیجه، استفاده از سیم‌پیچ‌های دورتر پرهزینه‌تر می‌شود، بدون آنکه آن‌ها از مسئله حذف شوند.

۳.۱۰.۳ تخصیص دومرحله‌ای با اولویت شناوری

تعداد هشت جریان برای شش مؤلفه‌ی پیچش، فضای محدودی برای بازتوزیع ایجاد می‌کند. علاوه بر آن، همان ظرفیت جریان باید وزن و حرکت صفحه‌ای را هم‌زمان تأمین کند. بنابراین تخصیص‌گر ابتدا نیروی قائم و سپس باقی پیچش را محاسبه می‌کند.

هدف مرحله‌ی اول، تولید مؤلفه‌ی قائم پیچش است که در معادله‌ی ۵۸.۳ تعریف می‌شود.

$$\mathbf{W}_{lev} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & F_z & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T \quad (58.3)$$

وزن مؤلفه‌های خطا در این مرحله مطابق معادله‌ی ۵۹.۳ انتخاب می‌شود.

$$Q_{lev} = \text{diag}(50, 50, 500, 50, 50, 20) \quad (59.3)$$

جریان شناوری از حل دستگاه منظم‌شده‌ی معادله‌ی ۶۰.۳ به دست می‌آید.

$$(\Gamma_Q^T \Gamma_Q + \lambda_{lev} R_{lev}) \mathbf{I}_{lev} = \Gamma_Q^T \mathbf{W}_{lev,Q}, \quad \lambda_{lev} = 0.02 \quad (60.3)$$

اگر $\sum |I_{lev,k}|$ از ۱۸ A بیشتر شود، کل بردار به صورت یکنواخت مقیاس می‌شود. پیچش باقیمانده پس از تخصیص شناوری مطابق معادله‌ی ۶۱.۳ محاسبه می‌شود.

$$\mathbf{W}_{rem} = \mathbf{W}_{des} - \Gamma_a \mathbf{I}_{lev} \quad (61.3)$$

سپس مؤلفه‌ی قائم این بردار صفر می‌شود. سهم حرکت با وارون میرا و مطابق معادله‌ی ۶۲.۳ تعیین می‌گردد.

$$\mathbf{I}_{move} = \Gamma_a^T (\Gamma_a \Gamma_a^T + \lambda_{move}^2 I)^{-1} \mathbf{W}_{rem}, \quad \lambda_{move} = 0.05 \quad (62.3)$$

این سهم در صورت نیاز به بودجه‌ی باقی‌مانده محدود می‌شود. پس از ترکیب $\mathbf{I} = \mathbf{I}_{lev} + \mathbf{I}_{move}$ هر مؤلفه به ± 3 A محدود و بردار در صورت عبور مجموع قدرمطلق از ۱۸ A دوباره مقیاس می‌شود. هشت مقدار در اندیس‌های فیزیکی خود در بردار شانزده‌عضوی قرار می‌گیرند و محدودکننده‌ی نرخ، تغییر فرمان را به حدود ± 80 A/s محدود می‌کند.

این روش نیروی قائم را در ترتیب حل اولویت می‌دهد، اما به علت برش مستقل کانال‌ها و مقیاس نهایی پس از ترکیب دو سهم، حفظ دقیق پیچش مرحله‌ی اول را تضمین نمی‌کند. بنابراین عنوان «تخصیص با اولویت شناوری» بیان دقیق‌تری از رفتار الگوریتم است.

جدول ۱۴.۳: قیود نهایی تخصیص جریان نمونه‌ی فیزیکی

۸	تعداد سیم پیچ فعال
$\pm 3 A$	حد فرمان هر سیم پیچ
$18 A$	حد مجموع قدر مطلق فرمان
۱۶ مقدار	طول رابط خروجی
حدود $\pm 80 A/s$	حد نرخ تغییر فرمان

مدل سیمولینک ابزارهای جداگانه‌ای برای راه‌اندازی کم‌دامنه و شناسایی تک‌سیم پیچ دارد، اما این مسیرهای کمکی جزو حلقه‌ی بسته‌ی عادی نیستند. مسیر نهایی از مدل جانشین هندسی و مجموعه‌ی هشت سیم پیچه‌ی جدول ۹.۳ استفاده می‌کند.

۱۱.۳ اجرای فرمان جریان و لایه‌های حفاظت

۱.۱۱.۳ پل ارتباطی رایانه و ریزکنترل‌گر

بردار شانزده‌عضوی جریان از سیمولینک به گره راه‌انداز روی رزبری پای فرستاده می‌شود. این گره آخرین پیام معتبر را به یک قاب دودویی شامل سرآیند، شانزده مقدار جریان و مجموع کنترلی تبدیل و از طریق ارتباط سریال به آردوینو ارسال می‌کند. اگر پیام تازه در بازه‌ی مجاز دریافت نشود، گره بردار صفر می‌فرستد و پس از قطع ارتباط، اتصال را به صورت کنترل‌شده بازایی می‌کند.

در سمت ریزکنترل‌گر، قاب فقط پس از تأیید سرآیند، طول و مجموع کنترلی پذیرفته می‌شود. نبود قاب معتبر به مدت 250 ms خروجی‌ها را صفر می‌کند و نگهبان سخت‌افزاری یک ثانیه‌ای خروج از توقف نرم‌افزار را بر عهده دارد. بنابراین صفرکردن فرمان در دو سطح رایانه و ریزکنترل‌گر انجام می‌شود. این سازوکار جایگزین قطع‌کننده‌ی توان مستقل نیست، اما پیام کهنه یا توقف فرایند ارتباطی را از ادامه‌ی تحریک بازمی‌دارد.

۲.۱۱.۳ تولید جهت و چرخه‌ی کاری

هشت ماژول L298 برای هشت سیم پیچ فعال به کار رفته‌اند و دو پل هر ماژول به صورت موازی یک سیم پیچ را تغذیه می‌کنند. مولد PWM چرخه‌ی کاری را تولید می‌کند و توسعه‌دهنده‌های ورودی-خروجی پایه‌های جهت را کنترل می‌کنند. پیش از تغییر جهت، چرخه‌ی کاری برای فاصله‌ای کوتاه صفر می‌شود تا حالت گذرای اتصال مستقیم دو شاخه کاهش یابد. خطای گذرگاه نیز بازپایی ارتباط و صفرکردن خروجی‌ها را فعال می‌کند. در نسخه‌ی فعلی بازخورد جریان وجود ندارد. چرخه‌ی کاری از مدل مقاومتی سیم پیچ و مطابق معادله‌ی ۶۳.۳ محاسبه می‌شود.

$$d_k = \text{sat}_{[0,1]} \left(\frac{|I_{cmd,k}| R_k}{V_s} \right), \quad V_s = 17V \quad (63.3)$$

علامت $I_{cmd,k}$ جهت پل را تعیین می‌کند. افت ولتاژ راه‌انداز، تغییر مقاومت با دما و نیروی محرکه‌ی القایی در این رابطه دیده نشده‌اند. از این رو مقادارهای $\pm 3A$ در این فصل حدود «فرمان جریان» هستند، نه جریان اندازه‌گیری شده. دستیابی واقعی به کران فرمان باید با حسگر جریان و آزمون بار تأیید شود.

۳.۱۱.۳ نگاشت کانال‌های فعال

یک نگاشت ثابت، اندیس‌های منطقی ۲، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۵ را به کانال‌های PWM و پایه‌های جهت متناظر مرتبط می‌کند. ثابت بودن این نگاشت برای سازگاری میان ستون‌های Γ_a ، آرایه‌ی پیام و سیم‌کشی ضروری است. آزمون راه‌اندازی به همین دلیل باید هر سیم پیچ را جداگانه و با دامنه‌ی کم تحریک کند و شماره‌ی فیزیکی، جهت نیروی حاصل و علامت فرمان را ثبت نماید. این آزمون، خطاهای جابه‌جایی کانال یا وارونگی قطب را پیش از بستن حلقه‌ی وضعیت آشکار می‌سازد.

۱۲.۳ رابط کاربر و رویه‌ی اجرای آزمایش

رابط کاربری تحت وب برای آن طراحی شد که راه‌اندازی سامانه به یک توالی قابل تکرار تبدیل شود. صفحه‌ی کنترل، تصویر دوربین، وضعیت گره بینایی، حالت ردیابی، وضعیت ارتباط سریال، مقدارهای وضعیت و مرجع، پیچش مطلوب و جریان‌های فرمانی را نمایش می‌دهد. از همین رابط می‌توان مبدأ وضعیت را ثبت کرد، تصحیح‌های هم‌راستایی را تغییر داد، هدف و مدت حرکت را تعیین کرد و فرمان توقف نرم‌افزاری فرستاد.

جای‌نگهدار تصویر رابط پایش و فرمان

شکل ۱۲.۳: رابط کاربری برای پایش وضعیت، ارسال مرجع و اجرای توقف نرم‌افزاری

جای‌نگهدار عکس مدارهای راه‌انداز و الکترونیک کنترل

شکل ۱۳.۳: زنجیره‌ی الکترونیکی اجرای فرمان از رزبری پای تا مدارهای قدرت

چرخه‌ی کار پیشنهادی به ترتیب زیر است:

۱. با خاموش بودن طبقه‌ی توان، کالیبراسیون دوربین، دیده‌شدن نشانگرهای ثابت و سازگاری دستگاه‌های مختصات بررسی می‌شود؛
۲. آزمون تک‌سیم‌پیچ برای تطبیق شماره، علامت و جهت اجرا می‌گردد؛

۳. گره‌های بینایی و راه‌انداز فعال و رسیدن ماشین حالت بینایی به LOCKED کنترل می‌شود؛

۴. فرمان جریان صفر منتشر و سپس توان طبقه‌ی عملگر وصل می‌شود؛

۵. شنآوری با آغاز نرم فعال می‌شود و پس از پایداری، فرمان مسیر ارسال می‌گردد؛

۶. در پایان یا هنگام خطا، مرجع حرکت متوقف، جریان صفر و سپس توان قطع می‌شود.

برای محدودکردن کارکرد پیوسته، زمان روشن‌بودن به ۳۰۰ s و زمان مکث پس از آن به ۱۲۰ s تنظیم شده است. این محدودیت زمانی بر اندازه‌گیری دمای سیم‌پیچ یا راه‌انداز مبتنی نیست و نباید حفاظت حرارتی تلقی شود. همچنین دکمه‌ی توقف رابط، یک توقف نرم‌افزاری است. در آزمایش‌های توان، قطع‌کننده‌ی سخت‌افزاری مستقل، محدودکننده‌ی منبع و پایش دما و جریان باید در مسیر توان قرار گیرند.

۱۳.۳ طرح ارزیابی و مرزبندی شواهد

از آنجا که توسعه در چند محیط و با دو مدل متفاوت انجام شده است، یک معیار واحد نمی‌تواند کل سامانه را ارزیابی کند. ارزیابی در پنج سطح تعریف می‌شود تا منشأ هر نتیجه روشن بماند:

۱. اعتبارسنجی مدل مرجع: بازسازی مسیر و وضعیت در شبیه‌سازی، خطای شش درجه‌ی آزادی، جریان‌های محدودشده و طیف تکین Γ_{ref} بررسی می‌شوند؛

۲. اعتبارسنجی مدل عملگر فیزیکی: خروجی جانشین هسته-هاله با داده‌های نگه‌داشته‌شده‌ی مدل عددی محدود مقایسه و خطای نیرو و گشتاور به تفکیک مؤلفه گزارش می‌شود؛

۳. اعتبارسنجی اندازه‌گیری وضعیت: نرخ و تأخیر انتها به انتها، تکرارپذیری مبدأ، پایداری حل چندنشاندگی، خطای اندازه‌گیری و رفتار هنگام گم‌شدن نشانگرها بررسی می‌شوند؛

۴. اعتبارسنجی اجرای جریان: نگاشت تک‌سیم‌پیچ، علامت کانال‌ها، پاسخ چرخه‌ی کاری، جریان اندازه‌گیری‌شده و زمان صفرشدن فرمان در رخداد‌های ایمنی سنجیده می‌شوند؛

۵. آزمون یکپارچه‌ی فیزیکی: در صورت فراهم شدن داده، ارتفاع شناوری، خطای ردیابی، جریان اندازه‌گیری شده، دمای اجزا و رخداد‌های اشباع هم‌زمان ثبت می‌شوند.

این تفکیک مانع آمیختن نتیجه‌ی شبیه‌سازی با عملکرد سخت‌افزار می‌شود. برای نمونه، برازش مناسب جانشین مغناطیسی نشان می‌دهد مدل سریع، مدل عددی انتخاب شده را بازتولید می‌کند؛ اما به‌تنهایی دقت نیروی واقعی یا پایداری شناوری را اثبات نمی‌کند. به همین ترتیب، مشاهده‌ی پیام روی تاپیک جریان، اجرای الکتریکی همان جریان را تأیید نمی‌کند، زیرا نسخه‌ی حاضر حسگر جریان ندارد. متغیرهای ثبت برای مقایسه‌ی تکرارپذیر شامل مهر زمانی، حالت ماشین بینایی، وضعیت و مرجع شش درجه‌آزادی، پیچش مطلوب، بردار جریان پیش و پس از محدودسازی، مقادیر منفرد ماتریس عملگر، وضعیت سریال و در آزمون فیزیکی مقدارهای حسگر جریان و دما هستند. در گزارش نتایج، پارامترهای مرجع منتشر شده، پارامترهای محاسباتی مدل فیزیکی، کمیت‌های فرمانی و کمیت‌های اندازه‌گیری شده با نام جداگانه ارائه می‌شوند.

۱۴.۳ جمع‌بندی فصل

روش این پژوهش از بازسازی سامانه‌ی مرجع آغاز شد تا معماری کنترل، تولید مسیر، ارتباط ROS 2 و اعمال پیچش در محیطی قابل مشاهده آزموده شوند. این مرحله یک نمونه‌ی دیجیتالی از مقاله‌ی مبنا بود و مشخصات آن به‌عنوان مشخصات سخت‌افزار ساخته شده تعبیر نشد. سپس برای نمونه‌ی فیزیکی، هندسه‌ی سیم‌پیچ‌ها و آرایه‌ی هالباخ، نگاشت وضعیت به پیچش، مجموعه‌ی عملگر فعال، زنجیره‌ی بینایی و طبقه‌ی اجرای جریان دوباره تعریف شدند. کنترل‌کننده‌ی شش محوره و منطق مسیر، هسته‌ی مشترک دو مرحله را تشکیل دادند، درحالی‌که مدل عملگر و محدودیت‌های آن متناسب با سکوی واقعی جایگزین شدند.

بر این اساس، فصل بعد نتایج را مطابق سطح شواهد گزارش می‌کند: نخست رفتار حلقه‌ی مرجع در شبیه‌سازی، سپس کیفیت مدل عددی و جانشین مغناطیسی و آزمون‌های قابل استناد مؤلفه‌ها و رابط‌های نمونه‌ی فیزیکی. هر جا داده‌ی حلقه‌بسته‌ی فیزیکی موجود نباشد، این محدودیت صریح باقی می‌ماند و از تعمیم نتیجه‌ی شبیه‌سازی به سخت‌افزار پرهیز می‌شود.

فصل ۴

نتایج

این فصل به ارائه و تحلیل نتایج حاصل از اعتبارسنجی چارچوب کنترل حلقه بسته موتور مغناطیسی شناور تخت در محیط شبیه سازی می پردازد. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی توانایی سیستم کنترل طراحی شده در مواجهه با چالش های اساسی این کلاس از سیستم ها بود: دینامیک غیر خطی، نویز عددی موتور فیزیکی، تأخیرهای ارتباطی، و عدم تطابق زمان بندی بین کنترلر گسسته و شبیه ساز پیوسته.

در ابتدا، اعتبارسنجی محیط شبیه سازی (بخش ۱.۴) از نظر معماری ارتباطی، پیکربندی مدل فیزیکی، و همگام سازی گسسته-پیوسته انجام می شود تا اطمینان حاصل گردد که بستر توسعه یافته آماده ی ارزیابی الگوریتم های کنترلی است.

سپس، ارزیابی عملکرد کنترلر فازی-PID (بخش ۲.۴) در چند محور دنبال می شود: تحلیل پاسخ پله برای شش درجه آزادی و استخراج شاخص های کمی (زمان نشست، فراجهش، خطای ماندگار)، بررسی رفتار تطبیقی ضرایب K_p ، K_i و K_d ، مقایسه ی مستقیم با یک کنترلر PID کلاسیک (بخش ۳.۲.۴) برای تعیین کمی مزیت مکانیزم فازی، و در نهایت تحلیل تلاش کنترلی و تخصیص جریان (بخش ۵.۲.۴) به سیم پیچ ها تحت قيود واقعی اشباع و محدودیت نرخ.

در ادامه، نتایج تحلیل تکنیکی سینماتیکی (بخش ۳.۴) ارائه می گردد. در این بخش، با استفاده از عدد شرط ماتریس Γ ، نواحی ایمن و بحرانی فضای کاری شناسایی شده و تأثیر زاویه ی γ و سایر درجات آزادی بر سلامت سینماتیکی سیستم تحلیل می شود.

نهایتاً، ارزیابی عملکرد در ردیابی مسیر منتهن (بخش ۴.۴) به عنوان یک سناریوی کاربردی چندمحوره

انجام می‌شود. این آزمون نشان می‌دهد که چارچوب پیشنهادی قادر است حرکت صفحه‌ای را با دقت قابل قبول دنبال کند و حد سرعت سیستم تحت قیود موجود مشخص می‌شود. مجموعه این نتایج، امکان‌سنجی استقرار فیزیکی الگوریتم کنترل را تأیید می‌کند و زمینه را برای انتقال از شبیه‌سازی به سخت‌افزار فراهم می‌آورد.

۱.۴ اعتبارسنجی محیط شبیه‌سازی

پیش از ارزیابی عملکرد الگوریتم کنترلی، صحت عملکرد محیط شبیه‌سازی یکپارچه که در فصل ۳ توصیف شد، بررسی گردید. این محیط شامل مدل‌سازی دینامیکی پلتفرم شناور در، URDF/Xacro پلاگین‌های Gazebo برای اعمال نیرو/گشتاور و استخراج وضعیت، نودهای سفارشی ROS ۲ برای همگام‌سازی گسسته، و ارتباط دوطرفه با MATLAB از طریق parameter_bridge است.

۱.۱.۴ معماری ارتباطی در حین اجرا

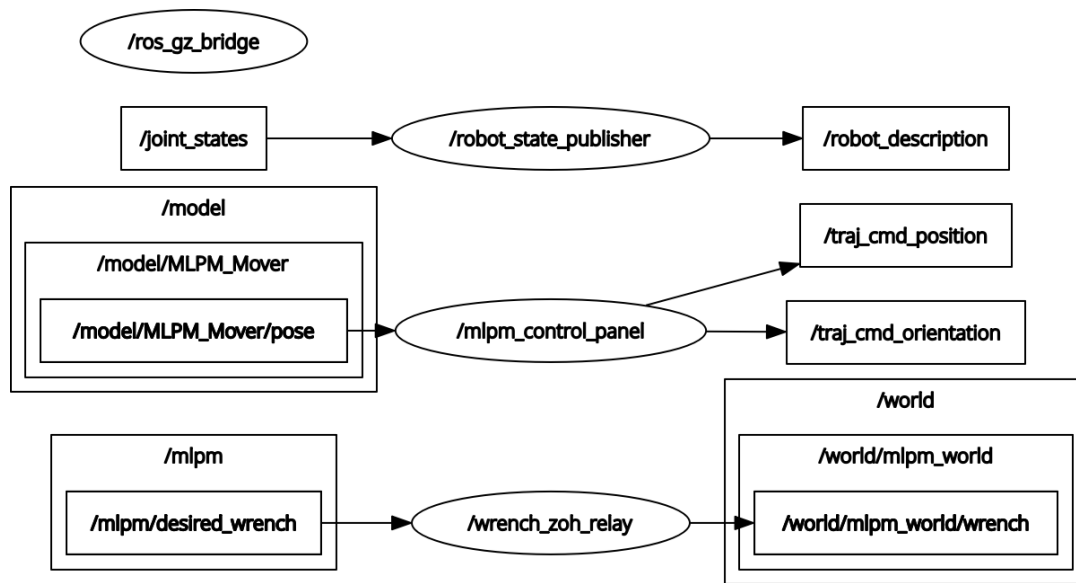
شکل ۱.۴ نمودار گراف محاسباتی ROS ۲ را در حین اجرای شبیه‌سازی نشان می‌دهد که شامل نودها و تاپیک‌های فعال است.

همان‌طور که در شکل ۱.۴ مشاهده می‌شود، نودهای کلیدی عبارتند از:

- **/mlpm_control_panel**: نود اصلی کنترلر که مرجع مسیر را تولید و به MATLAB ارسال می‌کند
- **/wrench_zoh_relay**: نود همگام‌ساز که خروجی کنترلر را با Hold Zero-Order نگه می‌دارد و تضمین می‌کند دستورات wrench بین نمونه‌های گسسته کنترلر پایدار بمانند
- **/ros_gz_bridge**: چهار نمونه bridge برای انتقال، Clock، Wrench Pose و پارامترها بین Gazebo و ROS ۲

- **/robot_state_publisher**: انتشار توصیف هندسی ربات از URDF

تاپیک‌های کلیدی که در معماری ارتباطی نقش دارند در جدول ۱.۴ خلاصه شده‌اند.



شکل ۱.۴: نمودار گراف محاسباتی ROS ۲ در حین اجرای شبیه‌سازی MLPM

جدول ۱.۴: تایپ‌های کلیدی ROS ۲ در محیط شبیه‌سازی

نقش	نوع پیام	تایپ
بازخورد وضعیت از Gazebo	geometry_msgs/Pose	/model/MLPM_Mover/pose
اعمال نیرو/گشتاور به پلتفرم	geometry_msgs/Wrench	/world/mlpm_world/wrench
خروجی کنترلر قبل از ZOH	geometry_msgs/Wrench	/mlpm/desired_wrench
مرجع موقعیت خطی	geometry_msgs/Point	/traj_cmd_position
مرجع جهت‌گیری	geometry_msgs/Quaternion	/traj_cmd_orientation

۲.۱.۴ پیکربندی مدل فیزیکی

مدل URDF پلتفرم شناور با پارامترهای فیزیکی دقیق بارگذاری شد. جرم پلتفرم $m = 6/6 \text{ kg}$ و ممان‌های اینرسی $I_{xx} = I_{yy} = 0/06 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ و $I_{zz} = 0/12 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ در فایل URDF تعریف شدند. هندسه بصری از مش STL آرایه Halbach با ضریب مقیاس $0/001$ استفاده می‌کند، در حالی که هندسه برخورد به صورت جعبه ساده‌شده با ابعاد $0/013 \text{ m} \times 0/2286 \text{ m} \times 0/2286 \text{ m}$ برای کاهش بار محاسباتی فیزیک تعریف شده است. موتور فیزیک DART با گام زمانی $\Delta t = 0/005 \text{ s}$ ، شتاب گرانش $g = [0, 0, -9/8] \text{ m/s}^2$ ، و ضریب اصطکاک زمین $\mu = 0/8$ پیکربندی شد. محدودیت‌های سرعت خطی (10 m/s) و زاویه‌ای (5 rad/s) برای

جلوگیری از واگرایی عددی اعمال شدند.

۳.۱.۴ معیارهای اعتبارسنجی

برای تأیید صحت عملکرد محیط شبیه‌سازی، موارد زیر بررسی شد:

۱. بارگذاری مدل URDF: ربات با پارامترهای جرمی و اینرسی صحیح در spawn Gazebo شد و در ارتفاع اولیه $z = 4/0 \text{ m}$ قرار گرفت.

۲. همگام‌سازی Clock: تمام نودهای ROS ۲ با تایپک clock / شبیه‌ساز همگام بودند و زمان شبیه‌سازی به درستی منتشر می‌شد.

۳. بازخورد وضعیت: پلاگین PosePublisher وضعیت پلتفرم را با فرکانس 60 Hz منتشر می‌کرد و داده‌ها از طریق parameter_bridge به MATLAB منتقل می‌شدند.

۴. اعمال نیرو/گشتاور: دستورات wrench از MATLAB به تایپک `/world/mlpm_world/wrench` منتقل و توسط پلاگین `ApplyLinkWrench` به `base_link` اعمال می‌شدند.

۵. همگام‌سازی گسسته-پیوسته: نود `wrench_zoh_relay` با استفاده از شماره توالی (seq) دستورات جدید را تشخیص داده و با `Hold Zero-Order` آن‌ها را بین نمونه‌های کنترلر نگه می‌داشت.

۶. پایداری عددی: محدودیت‌های سرعت و گام زمانی کوچک از واگرایی عددی جلوگیری کردند و شبیه‌سازی در تمام سناریوهای آزمایش پایدار ماند.

این آزمون‌ها تأیید کردند که محیط شبیه‌سازی آماده ارزیابی الگوریتم‌های کنترلی است و معماری ارتباطی برای انتقال به سخت‌افزار واقعی در آینده مناسب است.

۲.۴ ارزیابی عملکرد کنترلر فازی-PID

با کسب اطمینان از ارتباط صحیح، هماهنگ و دقیق بین محیط نرم‌افزار MATLAB و فضای شبیه‌سازی Gazebo، می‌توان از شبیه‌ساز حاصل به مثابه سیستمی واقعی بهره برد و کنترلر طراحی شده را در زمان آزمایش

ارزیابی نمود. با توجه به ساختار شش درجه آزادی سیستم، در این بخش برای هر یک از این درجات، ابتدا شبیه‌ساز راه‌اندازی شده و سپس با اعمال ورودی پله با دامنه مناسب و در محدوده مجاز فضای کاری، پاسخ سیستم استخراج و ضبط می‌شود.

وجود این بستر شبیه‌سازی جامع و امکان دریافت و ذخیره‌سازی داده‌ها از بخش‌های مختلف آن، قابلیت بررسی چندجانبه عملکرد سیستم را در هر آزمایش فراهم کرده است. از این رو، نتایج در سه دسته اصلی شامل «عملکرد ردیابی»، «رفتار تطبیقی کنترلر»، و «تلاش کنترلی و تخصیص جریان» ارائه می‌شوند. در روند هر آزمایش، علاوه بر بررسی نمودار پاسخ پله در تقابل با سیگنال مرجع، سایر متغیرهای کلیدی نیز تحلیل می‌گردند؛ این متغیرها شامل نمودارهای تغییرات ضرایب کنترلر PID (که به وسیله بلوک فازی تنظیم می‌شوند)، میزان تلاش کنترلی تولیدشده توسط کنترلر و در نهایت، جریان‌های الکتریکی ایجادشده در هر یک از سیم‌پیچ‌ها می‌باشد.

۱.۲.۴ عملکرد ردیابی سیستم

با اعمال ورودی پله، انتظار می‌رود بخش متحرک سیستم مسیر یا زاویه مطلوب را در کمترین زمان ممکن طی کند و عملکرد آن از منظر شاخص‌های رایج کنترلی نظیر فراجش، زمان خیز، زمان نشست و خطای حالت ماندگار در وضعیت بهینه‌ای قرار داشته باشد. برای دستیابی به چنین پاسخی، خروجی‌های بلوک کنترل فازی باید به محدوده‌ای از مقادیر پایدار به عنوان ضرایب کنترل‌کننده PID نگاشت شوند.

اگرچه در این ساختار ضرایب کنترلی به صورت پیوسته متغیر هستند، اما یافتن بازه مناسب برای آن‌ها، مشابه فرآیند تنظیم (Tuning) یک کنترل‌کننده PID کلاسیک، نیازمند تکرار، بررسی و سعی و خطا بر روی پاسخ‌های سیستم به ازای مقادیر ثابت است. پس از تعیین این محدوده‌های پایه که عملکرد اولیه و قابل قبولی ارائه می‌دهند، کنترل‌کننده فازی با اعمال رفتار تطبیقی خود (که مکانیزم آن در فصل پیشین تشریح شد)، بهینه‌سازی نهایی و لحظه‌ای پاسخ سیستم را بر عهده می‌گیرد.

بنابراین، در این بخش ابتدا محدوده‌های به‌دست‌آمده برای نگاشت ضرایب به ازای هر یک از درجات آزادی معرفی شده و سپس پاسخ‌های استخراج‌شده بر اساس این ضرایب، به صورت عددی و تصویری مورد ارزیابی دقیق قرار خواهند گرفت.

۱.۱.۲.۴ پاسخ پله درجات آزادی خطی (Z, Y, X)

به منظور اعمال پله به درجات خطی سیستم، با توجه به اینکه تابع تبدیلی از سیستم در اختیار نیست و علاوه بر این مقدار واحد به معنای عدد ۱ در ابعاد فضای کاری سیستم نمی گنجد، بنابراین تنها پاسخ های پله از سیستم گرفته شده و این پاسخ ها، به پله ی واحد نیستند. با تعریف فضای کاری به صورت سطحی با 40^*40 سانتی متر طول و عرض و امکان جابه جایی عمودی مرکز ثقل سیستم از ارتفاع ۱۶ میلیمتر تا ۳۵ میلیمتر، پله های اعمال شده به سیستم در این بازه قرار داشته است. برای محور X و Y این پله از نقطه ی ۰ تا ۱۰ سانتی متر، و برای محور Z از ۱۶ میلیمتر تا ۳۰ میلیمتر طراحی شده است. با این حال لازم است یادآوری شود که پارامتر های استخراج شده برای مدل عملگر تنها در ارتفاع ثابتی از متحرک طراحی شده اند و در نتیجه علی رغم امکان کنترل موقعیت متحرک در ارتفاع های مختلف، به صورت عملی این ارتفاع باید در مقدار مشخصی ثابت نگه داشته شود و از این رو، پاسخ پله ی دریافت شده تنها در محیط شبیه سازی قابل اعمال و اندازه گیری می باشد. در ادامه، به بررسی درجات آزادی خطی و رفتار آنها پس از ورودی پله پرداخته می شود.

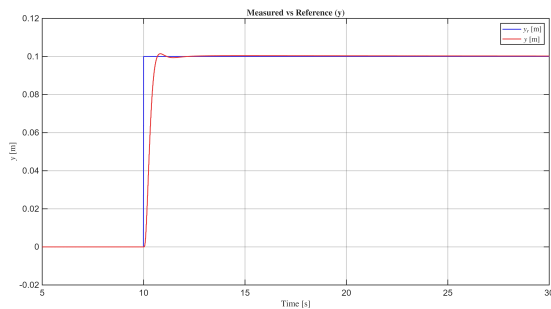
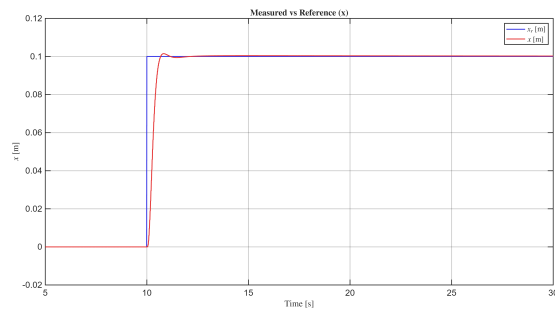
محورهای X و Y با توجه به ساختار متقارن و دوگانه‌ی دستگاه در راستاهای X و Y ، طراحی کنترل کننده برای این دو محور از ساختار و محدوده‌ی ضرایب یکسانی بهره می برد. با این وجود، به دلیل تفاوت در جهت برهم کنش میدان های مغناطیسی سیم پیچ ها با آرایه‌ی آهنربای بخش متحرک، پاسخ های دینامیکی حاصل برای این دو محور اندکی با یکدیگر متفاوت است. ضرایب محاسبه شده برای نگاشت خروجی های فازی به ضرایب PID این دو محور در بازه های زیر تعریف شده اند:

$$K_p \in [0, 50] \quad (۱.۴)$$

$$K_i \in [0, 1.6] \quad (۲.۴)$$

$$K_d \in [0, 40] \quad (۳.۴)$$

پاسخ های پله‌ی حلقه بسته برای این دو محور در شکل ۲.۴ نشان داده شده است.

(ب) محور Y (ا) محور X شکل ۲.۴: پاسخ پله درجات آزادی خطی در محورهای X و Y

محور Z بازه‌ی ضرایب کنترل‌کننده‌ی محور عمودی Z مشابه محورهای صفحه‌ای تعیین شده است، اما مقادیر آن‌ها به مراتب بزرگ‌تر انتخاب شده‌اند. دلیل این امر، نیاز به غلبه بر نیروی وزن جرم متحرک در این راستا است. برای پاسخ‌دهی مناسب به تغییرات ارتفاع، کنترل‌کننده باید نیرویی متناسب با اینرسی جسمی به جرم $6/6$ کیلوگرم تأمین نماید. بازه‌ی جستجوی ضرایب به صورت زیر تعریف شده است:

$$K_p \in [0, 367.5] \quad (۴.۴)$$

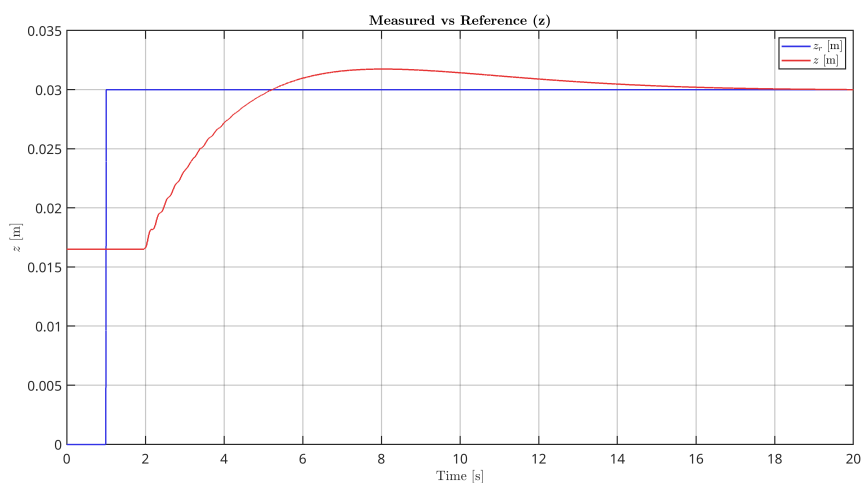
$$K_i \in [0, 70] \quad (۵.۴)$$

$$K_d \in [0, 490] \quad (۶.۴)$$

پاسخ پله‌ی حلقه‌بسته‌ی این کنترل‌کننده در شکل ۳.۴ نمایش داده شده است.

ارزیابی کمی عملکرد کنترل‌کننده‌ها برای درجات آزادی خطی در جدول ۲.۴ ارائه شده است. نتایج به‌دست‌آمده برای محورهای X و Y ، بیان‌گر هم‌گرایی نزدیک به یکدیگر و عملکرد کاملاً رضایت‌بخش در صفحه‌ی افقی است. زمان خیز در حدود $0/37$ ثانیه، زمان نشست نزدیک به $1/12$ ثانیه و فراجهش کمتر از $1/25$ درصد، در کنار خطای ماندگار در مرتبه‌ی 10^{-4} متر، گواهی بر پاسخ سریع، میرایی مناسب و دقت بالای کنترل‌کننده در این دو راستا است. مقادیر کم فراجهش نشان می‌دهد که سیستم بدون نوسان اضافی به سرعت به مقدار مرجع هم‌گرا می‌شود.

این عملکرد مطلوب در صفحه‌ی افقی، تضمین‌کننده‌ی لازم برای مأموریت اصلی دستگاه یعنی تعقیب



شکل ۳.۴: پاسخ پله درجه آزادی خطی در محور Z

مسیرهای صفحه‌ای با حداکثر سرعت و دقت خواهد بود. از سوی دیگر، تحلیل عملکرد محور Z بیان‌گر چالش‌های ذاتی کنترل در راستای عمود است. زمان خیز بلندتر (۳/۴۵ ثانیه) و زمان نشست به مراتب طولانی‌تر (۱۲/۸۰ ثانیه) در این محور، ریشه در اینرسی بیشتر و ضرورت غلبه بر گرانش دارد. با این وجود، فراجش محدود به ۵/۷۹ درصد و خطای ماندگار بسیار کوچک (در حدود $10^{-6} \times 7/8$ متر) نشان می‌دهد که کنترل‌کننده با وجود کندی نسبی، توانسته است ارتفاع را با دقت بسیار خوبی به نقطه‌ی کار مطلوب برساند. با توجه به ثابت بودن ارتفاع هدف در این پروژه و نیاز صرف به رفع اغتشاش در این راستا، این عملکرد پایدار و دقیق، رضایت‌بخش ارزیابی می‌شود.

جدول ۲.۴: شاخص‌های عملکرد پاسخ پله برای محورهای X ، Y و Z

محور	زمان خیز	زمان نشست	فراجش	زمان اوج	خطای ماندگار	RMSE
X	0.36842	1.1192	1.2408	1.32	0.00024687	0.0086346
Y	0.37847	1.1239	1.2056	1.33	0.00024818	0.0086324
Z	3.4484	12.795	5.7908	7.51	$7/8361 \times 10^{-6}$	0.0054485

۲.۱.۲.۴ پاسخ پله درجات آزادی زاویه‌ای (γ, β, α)

اعمال ورودی پله به درجات آزادی زاویه‌ای سامانه‌ی MLPM با چالش‌هایی همراه است که در این بخش به آن‌ها پرداخته می‌شود. فضای کاری زاویه‌ای این جسم، بازه‌ی تغییرات مجاز برای زوایای α و β را به حدود $\pm 5^\circ$ درجه محدود می‌کند. بر این اساس، ورودی پله‌ی اعمالی به صفحه‌ی متحرک برای این دو درجه آزادی، پله‌ای به اندازه‌ی 0° تا 7° رادیان (معادل 4° درجه) در نظر گرفته شده است.

همان‌گونه که در تحلیل تکینگی سامانه بیان شد، درجه آزادی γ در زوایای $\pm \pi/2$ و $\pm \pi$ به دلیل هم‌راستایی میدان‌های مغناطیسی بخش متحرک و ثابت، دچار تکینگی می‌شود و شبیه‌سازی با شکست مواجه می‌گردد. از این رو، در آزمون‌های کنترل و بدون به‌کارگیری راهبردهایی برای عبور از نقاط تکین، حرکت در این راستا تنها در بازه‌هایی به دور از تکینگی امکان‌پذیر است. بر این اساس، پله‌ی اعمالی برای محور γ از $\pi/4$ تا $\pi/4 + \pi/16$ تعریف و استفاده شده است. در ادامه به تشریح پاسخ‌های پله و بررسی عملکرد کنترل‌کننده در این سه راستا پرداخته می‌شود.

محورهای α و β با توجه به تقارن ساختاری و دینامیکی دستگاه در دو جهت زاویه‌ای α و β ، بازه‌ی ضرایب کنترل‌کننده‌ی مورد استفاده برای این دو محور یکسان بوده و به صورت زیر تعریف می‌شود:

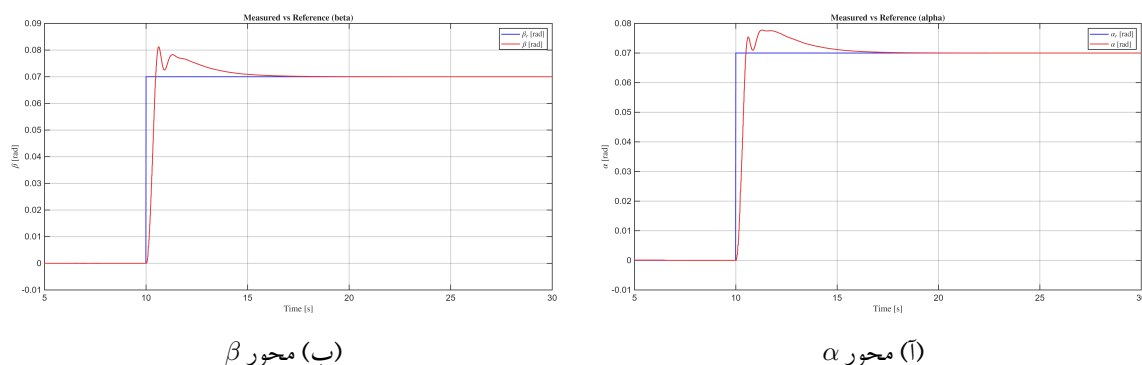
$$K_p \in [0, 2.5] \quad (۷.۴)$$

$$K_i \in [0, 1] \quad (۸.۴)$$

$$K_d \in [0, 1] \quad (۹.۴)$$

محدوده‌ی نسبتاً کوچک این ضرایب در قیاس با محورهای خطی، ناشی از گشتاورهای اینرسی کمتر و حساسیت بالاتر سامانه در درجات آزادی زاویه‌ای است. پاسخ پله‌ی زاویه‌ای این دو محور در شکل ۴.۴ نشان داده شده است.

با این حال، مشابه آنچه که در دو راستای x و y مشاهده شد، علی‌رغم تشابه رفتار دو راستا، تفاوت‌های نیز در شکل پاسخ‌ها دیده می‌شود که علی‌رغم تفاوت در شکل پاسخ، دارای ویژگی‌های کنترلی نزدیک و مشابهی



شکل ۴.۴: پاسخ پله زاویه‌ای محورهای α و β

هستند.

محور γ به دلیل تفاوت قابل توجه ممان اینرسی زاویه‌ای محور γ نسبت به دو محور α و β ، تعیین بازه‌ی ضرایب کنترل‌کننده‌ی PID برای این درجه آزادی نیازمند تنظیماتی متمایز است. در این فرایند، کنترل‌کننده باید پیش از رسیدن به محدوده‌ی مجاز حرکت، به پاسخی پایدار همگرا شود و هم‌زمان سرعت پاسخ مناسبی نیز ارائه دهد. بر این اساس، بازه‌ی جستجوی ضرایب به صورت زیر تعریف شده است:

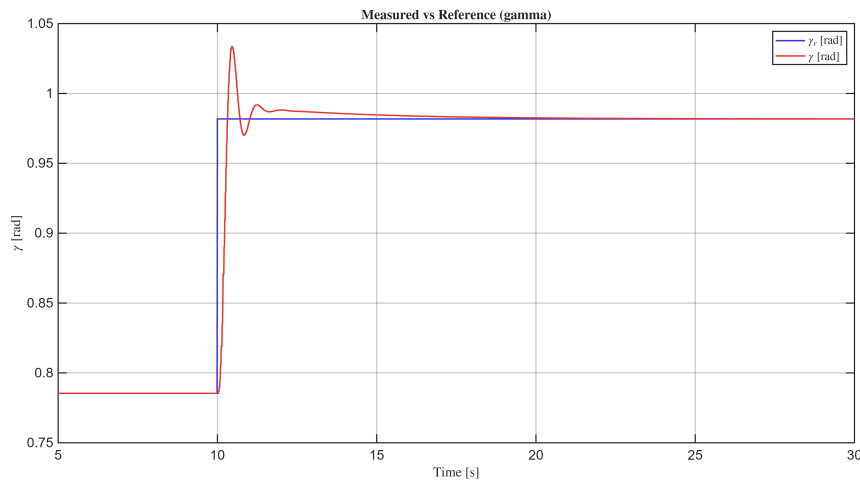
$$K_p \in [0, 4] \quad (۱۰.۴)$$

$$K_i \in [0, 0.8] \quad (۱۱.۴)$$

$$K_d \in [0, 1.5] \quad (۱۲.۴)$$

پاسخ پله‌ی حلقه‌بسته برای این محور در شکل ۵.۴ نشان داده شده است.

ارزیابی کمی عملکرد کنترل‌کننده‌ها برای هر سه درجه آزادی زاویه‌ای در جدول ۳.۴ ارائه شده است. تحلیل این نتایج نشان می‌دهد که محورهای α و β رفتار دینامیکی بسیار مشابهی دارند: زمان خیز در حدود ۰/۳ ثانیه، زمان نشست نزدیک به ۵ ثانیه و فراجهش در محدوده‌ی ۱۱ تا ۱۶ درصد. خطای ماندگار این دو محور در مرتبه‌ی 10^{-8} رادیان و RMSE آن‌ها در حدود ۰/۰۰۶۴ رادیان است که بیان‌گر دقت بالای ردیابی در حالت ماندگار می‌باشد.



شکل ۵.۴: پاسخ پله زاویه‌ای محور γ

در مقابل، محور γ با وجود زمان خیز طولانی‌تر (۷۱/۰ ثانیه)، زمان نشست به مراتب کوتاه‌تری (حدود ۱۳/۱ ثانیه) و فراجهش کمتری (۲۶/۵ درصد) را به نمایش می‌گذارد. این امر نشان‌دهنده‌ی میرایی بیشتر رفتار نوسانی ضعیف‌تر در این محور است. با این حال، خطای ماندگار این محور در مرتبه‌ی 10^{-5} رادیان و RMSE آن (۰/۱۵۴ رادیان) حدوداً ۲/۵ برابر مقادیر متناظر در محورهای α و β است که عملکرد ضعیف‌تر آن را در ردگیری دقیق مسیر نشان می‌دهد.

به طور کلی، نتایج حاکی از آن است که علی‌رغم دستیابی به کنترل پایدار در هر سه راستای زاویه‌ای، مصالحه‌ای میان سرعت، میرایی و دقت رخ داده است. تلاش‌های صورت گرفته برای بهبود هم‌زمان این شاخص‌ها که مستلزم افزایش تلاش کنترلی بوده، به ناپایداری سامانه و شکست شبیه‌سازی منجر شده است. از این رو، با اذعان به محدودیت‌های ذاتی موجود، کنترل‌کننده‌های طراحی شده در این بخش می‌توانند به عنوان تضمینی برای حفظ پایداری دستگاه و امکان‌پذیری کنترل حرکت در صفحه مورد استفاده قرار گیرند.

جدول ۳.۴: شاخص‌های عملکرد پاسخ پله برای درجات آزادی زاویه‌ای

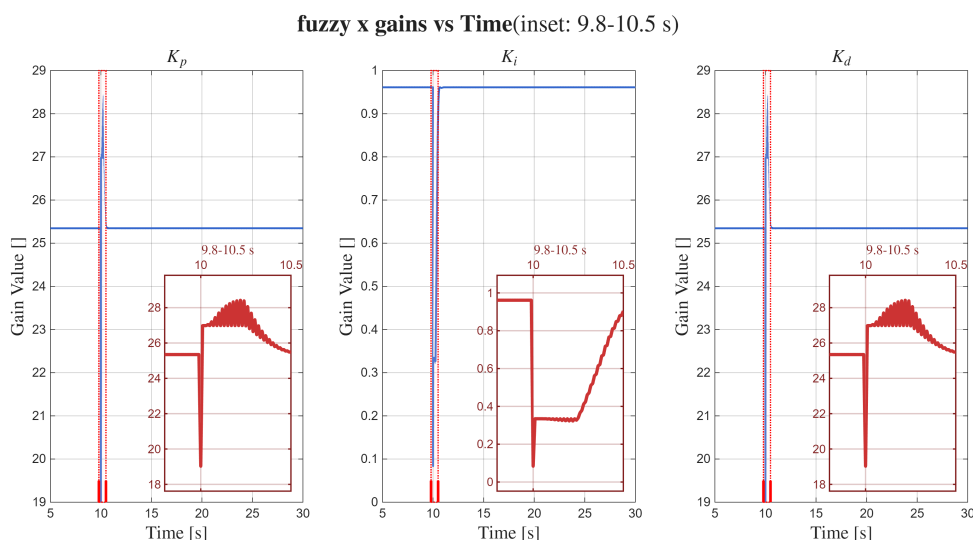
محور	زمان خیز	زمان نشست	فراجهش	زمان اوج	خطای ماندگار	RMSE
α	0.3183	5.2433	11.068	1.79	1.8926×10^{-8}	0.0064164
β	0.29999	4.8722	16.034	1.12	6.3076×10^{-8}	0.0064007
γ	0.70657	1.1254	5.2594	0.95	5.1615×10^{-5}	0.015391

۲.۲.۴ رفتار تطبیقی کنترل‌کننده‌ی فازی-PID

مکانیزم تطبیق ضرایب در کنترل‌کننده‌ی فازی طراحی شده، مبتنی بر یک منطق واحد و نرمال‌شده است که از قواعد تشریح‌شده در بخش ۴.۳ پیروی می‌کند. از آن‌جا که هسته‌ی استنتاج فازی برای تمامی درجات آزادی یکسان است، الگوی کیفی تغییرات ضرایب در همه‌ی محورها رفتاری مشابه را به نمایش می‌گذارد و صرفاً مقیاس دامنه‌ی تغییرات، متناسب با بازه‌های بهره‌ی تعریف‌شده برای هر محور، متفاوت خواهد بود. در ادامه، ابتدا با بزرگ‌نمایی و تحلیل دقیق رفتار تطبیقی در یک محور نمونه (X)، منطق حاکم بر تغییرات ضرایب تشریح می‌شود و سپس الگوی مشابه در سایر محورها به صورت یکپارچه ارائه می‌گردد.

۱.۲.۲.۴ تحلیل رفتار تطبیقی: مطالعه‌ی موردی بر روی محور X

برای تبیین نحوه‌ی عملکرد زمان‌بند بهره‌ی فازی، تغییرات ضرایب K_p ، K_i و K_d در محور X طی یک پاسخ پله، همراه با بزرگ‌نمایی یک اغتشاش ناگهانی، در شکل ۶.۴ مورد بررسی قرار گرفته است. این تحلیل، نماینده‌ی رفتار سیستم در کلیه‌ی درجات آزادی است.



شکل ۶.۴: تغییرات تطبیقی ضرایب کنترل‌کننده‌ی فازی-PID برای محور X در زمان اعمال ورودی پله

منطق تطبیق ضرایب بر پایه‌ی یک سیستم استنتاج فازی سوگنو با ۲۵ قاعده، دو ورودی نرمال‌شده‌ی خطا (e_n) و مشتق خطا (de_n) و سه خروجی ضرایب مقیاس‌دهنده‌ی α_p ، α_i و α_d عمل می‌کند. ضرایب واقعی کنترل‌کننده از حاصل ضرب این مقادیر در حداکثر بهره‌ی مجاز هر محور به دست می‌آید ($K_* = K_{*,\max} \times \alpha_*$). همان‌گونه

که در شکل ۶.۴ مشاهده می‌شود، در حالت ماندگار ($e_n \approx 0$, $de_n \approx 0$)، قاعده‌ی ۱۳ ($e_n=Z$, $de_n=Z$) فعال بوده و ضرایب در مقادیر میانی خود ($\alpha_p=M$, $\alpha_i=H$, $\alpha_d=M$) پایداری سیستم را تأمین می‌کنند. با وارد شدن پله، مسیر حرکت روی سطوح فازی، توالی مشخصی از قواعد را فعال می‌کند که رفتار مشاهده‌شده را توجیه می‌نماید:

۱. **فروافتادگی (Dip):** در لحظه‌ی دور شدن ناگهانی خطا از صفر (e_n بزرگ با علامت de_n هم‌جهت)، قواعد ناحیه‌ی خطای بزرگ (مانند قاعده‌ی ۲۵) فعال می‌شوند که مقدار α_p را کم (L) و α_i را بسیار کم (VL) تعیین می‌کنند. این امر برای جلوگیری از اشباع انتگرال و کاهش حساسیت لحظه‌ای سیستم روی می‌دهد و منجر به افت ناگهانی K_p و K_i در نمودار می‌شود.

۲. **جهش جبرانی (Spike):** به محض معکوس شدن علامت مشتق خطا و بازگشت خطا به سمت صفر (در حالی که e_n همچنان بزرگ است)، قواعدی مانند ۲۱ و ۱۶ فعال می‌شوند که α_p را خیلی زیاد (VH) یا زیاد (H) و α_d را زیاد (H) قرار می‌دهند. این افزایش ناگهانی بهره‌های تناسبی و مشتق، یک «پالس ترمزی» قوی برای متوقف کردن سریع خطا و جلوگیری از فرجهش ایجاد می‌کند که به‌صورت جهش در K_d و K_p نمایان می‌شود.

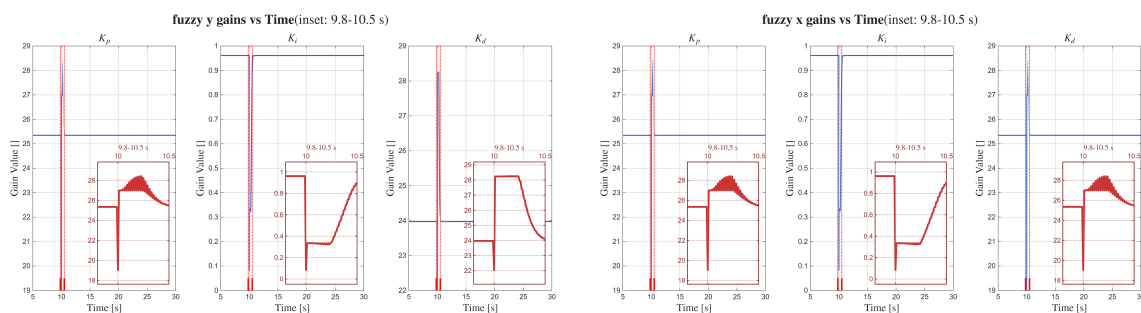
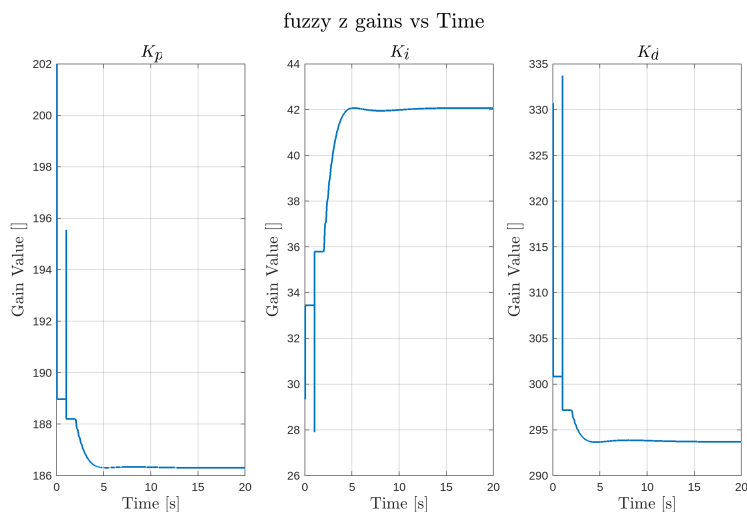
۳. **میرایی نوسانی:** با نزدیک شدن خطا به صفر و نوسان حول آن، سیستم بین قواعدی با خروجی‌های M و H جابه‌جا می‌شود. این کلیدزنی نرم، نوسانات میرا شونده‌ای را در K_p و K_d ایجاد می‌کند، در حالی که ضریب انتگرال K_i به دلیل ماهیت فیلترشده‌اش، به آرامی به مقدار حالت ماندگار خود باز می‌گردد.

این تحلیل نشان می‌دهد که چگونه مکانیزم فازی، با کاهش موقتی بهره‌ها هنگام فرار خطا و افزایش هوشمند آن‌ها هنگام بازگشت، به پاسخی سریع و در عین حال پایدار دست می‌یابد. این الگوی رفتاری، به دلیل اشتراک ساختار منطق فازی، در سایر محورها نیز دقیقاً تکرار می‌شود.

۲.۲.۲.۴ تغییرات ضرایب در درجات آزادی خطی

الگوی تطبیق تحلیل‌شده در محور X ، در دو محور صفحه‌ای Y و عمودی Z نیز با انطباق کامل مشاهده می‌گردد. همان‌طور که در شکل ۷.۴ مشخص است، ساختار تغییرات ضرایب (افت اولیه، جهش جبرانی و میرایی نوسانی) در هر سه راستای یکسان بوده و تفاوت نمودارها تنها به دامنه‌ی نوسان و مقدار پایه‌ی ضرایب محدود می‌شود.

که آن نیز ناشی از تفاوت در $K_{*,\max}$ تنظیم شده برای غلبه بر دینامیک و اینرسی متفاوت در هر راستا است. این امر تأیید می‌کند که کنترل‌کننده‌ی فازی طراحی‌شده، مستقل از مقیاس، رفتار تطبیقی مقرر را ارائه می‌دهد.

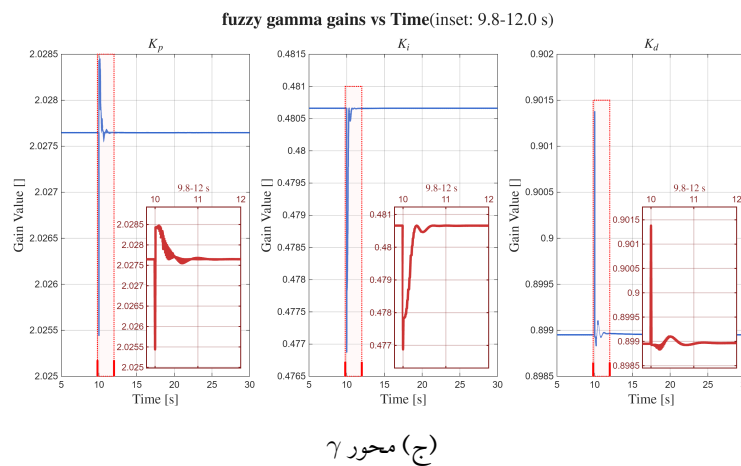
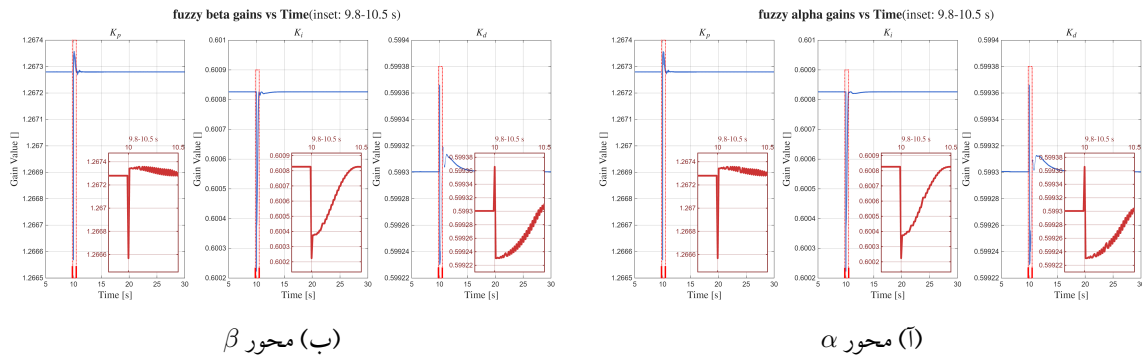
(ا) محور X (ب) محور Y (ج) محور Z

شکل ۷.۴: تغییرات تطبیقی ضرایب کنترل‌کننده‌ی فازی-PID در درجات آزادی خطی

۳.۲.۲.۴ تغییرات ضرایب در درجات آزادی زاویه‌ای

منطق حاکم بر تغییرات ضرایب درجات آزادی زاویه‌ای α ، β و γ نیز به طور کامل از الگوی تشریح‌شده پیروی می‌کند. شکل ۸.۴ گواه آن است که توالی «افت - جهش - میرایی» به عنوان مشخصه‌ی ذاتی این زمان‌بند فازی، مستقل از نوع حرکت (خطی یا زاویه‌ای) در تمامی کانال‌ها برقرار است. این یکپارچگی در رفتار تطبیقی، ناشی از استفاده از یک سطح فازی نرمال‌شده‌ی مشترک است که با تغییر مقیاس ضرایب خروجی، خود را با دینامیک‌های

گوناگون تطبیق می‌دهد.



شکل ۴.۸: تغییرات تطبیقی ضرایب کنترل‌کننده فازی-PID در درجات آزادی زاویه‌ای

۳.۲.۴ مقایسه عملکرد کنترلر فازی-PID با کنترلر PID کلاسیک

به منظور ارزیابی کمی مزیت کنترلر فازی-PID پیشنهادی نسبت به یک کنترلر با ساختار مشابه اما فاقد مکانیزم تطبیق بهره، یک کنترلر PID کلاسیک با ضرایب ثابت به عنوان خط پایه (Baseline) پیاده‌سازی و تحت شرایط یکسان آزموده شد. برای آنکه مقایسه صرفاً بازتاب‌دهنده تأثیر منطق فازی باشد و نه حاصل تفاوت در بهینه‌سازی جداگانه‌ی ضرایب، بهره‌های کنترلر کلاسیک بر مقادیر میانی (mid-range) همان محدوده‌ای تنظیم گردید که کنترلر فازی در حالت ماندگار حول آن عمل می‌کند. بدین ترتیب، هر دو کنترلر از یک خانواده‌ی بهره‌ی پایه بهره می‌برند و تفاوت مشاهده‌شده در پاسخ‌ها مستقیماً به توانایی سیستم فازی در تنظیم لحظه‌ای این بهره‌ها نسبت داده می‌شود.

هر دو کنترلر تحت شرایط کاملاً یکسان اجرا شدند: جابه‌جایی پله‌ای به اندازه‌ی ۰/۱ متر در محور X ، با اعمال محدودیت جریان $9 \pm$ آمپر، محدودیت نرخ تغییرات جریان ۸۰ آمپر بر ثانیه، و در محیط فیزیکی یکسان شبیه‌ساز Gazebo. نتایج کمی این آزمون در جدول ۴.۴ ارائه شده است.

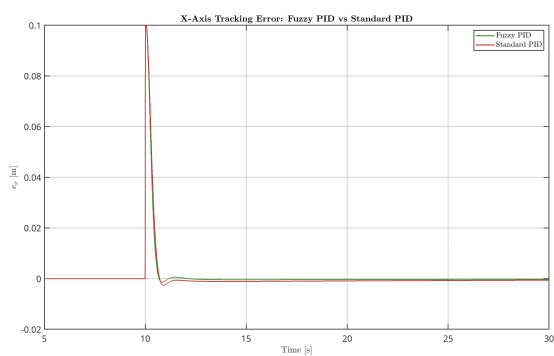
جدول ۴.۴: مقایسه جامع عملکرد کنترلرها در پاسخ پله محور X

معیار	کنترلر فازی-PID	کنترلر PID کلاسیک	بهبود
زمان خیز (۱۰٪ تا ۹۰٪) [s]	0.3600	0.4000	۱۰/۰٪
زمان اوج [s]	5.820	5.900	۱/۴٪
زمان نشست (۲٪) [s]	10.620	11.060	۴/۰٪
فراجاهش [%]	1.491	2.615	۴۳/۰٪
خطای حالت ماندگار [m]	0.000260	0.000644	۵۹/۷٪
بیشینه خطای مطلق [m]	0.1000	0.1000	۰/۰٪
[m] RMSE	0.0095	0.0099	۴/۱٪
[m] MAE	0.0015	0.0020	۲۶/۰٪

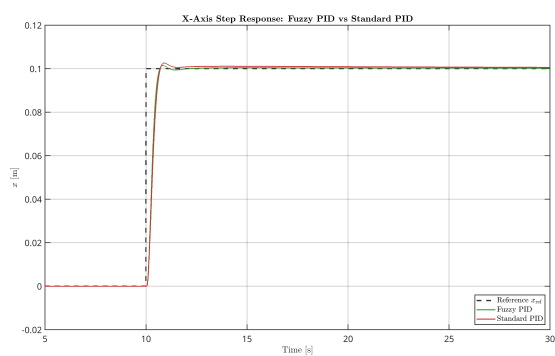
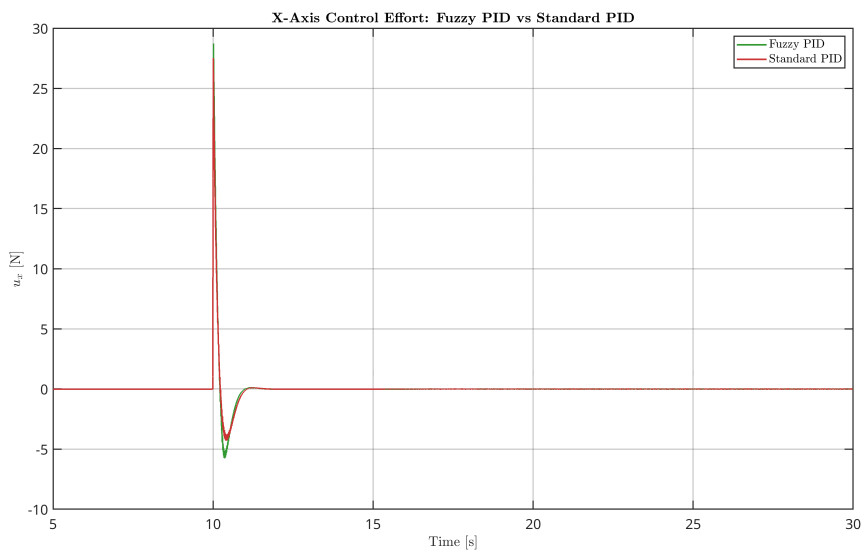
همان‌طور که از جدول ۴.۴ استنتاج می‌شود، کنترلر فازی-PID در تمامی شاخص‌ها، به جز بیشینه خطای مطلق که در هر دو حالت یکسان باقی مانده است، عملکرد برتری را به ثبت رسانده است. کاهش قابل توجه در فراجاهش (۴۳٪) و خطای حالت ماندگار (۵۹/۷٪) نشان می‌دهد که مکانیزم تطبیقی فازی به‌طور مؤثری از خود فراجهشی و انباشت خطای باقی‌مانده جلوگیری کرده است.

شکل ۹.۴ سه جنبه از مقایسه میان دو کنترلر را در یک نمای واحد گردآوری کرده است. شکل ۹.۴.آ پاسخ پله دو کنترلر را به صورت هم‌زمان نمایش می‌دهد. در این نمودار، هم‌گرایی سریع‌تر، فراجاهش کمتر و نوسانات میراگر کنترلر فازی در مقایسه با PID کلاسیک کاملاً مشهود است. شکل ۹.۴.ب سیگنال خطا را در طول زمان مقایسه می‌کند و نشان می‌دهد که کنترلر فازی خطا را با سرعت بیشتری به سمت صفر هدایت کرده و دامنه‌ی نوسانات خطا را نیز محدودتر نگاه داشته است. رفتار متمایز کنترلر فازی-PID در نمودار تلاش کنترلی (شکل ۹.۴.ج) نیز تحلیل‌پذیر است. کنترلر فازی در لحظات آغازین پله، یک جهش نیروی قوی‌تر اعمال می‌کند که ناشی از افزایش هوشمند بهره‌های تناسبی و مشتقی در فاز «جهش جبرانی» تحلیل شده در بخش ۱.۲.۲.۴ است.

این پالس نیروی اضافی، که همواره در محدوده‌ی مجاز عملگرها باقی می‌ماند، همان عاملی است که زمان خیز را کاهش داده و خطای ماندگار را سریع‌تر از بین می‌برد. در مقابل، کنترلر PID کلاسیک با بهره‌های ثابت خود قادر به تولید چنین واکنش تطبیقی و کنترل‌شده‌ای نیست و در نتیجه، خطای ماندگار برای مدت طولانی‌تری در پاسخ حضور دارد.



(ب) مقایسه سیگنال خطا در طول زمان

(آ) مقایسه پاسخ پله دو کنترلر در محور X (ج) مقایسه تلاش کنترلی (F_x) دو کنترلر

شکل ۹.۴: مقایسه جامع عملکرد دو کنترلر فازی-PID و PID کلاسیک

۴.۲.۴ بحث و توجیه استفاده از کنترلر فازی

نتایج کمی ارائه شده در بخش پیشین نشان داد که کنترلر فازی-PID در تمامی شاخص‌های عملکردی برتری محسوس نسبت به PID کلاسیک دارد. با این حال، توجیه استفاده از این ساختار کنترلی صرفاً به بهبود اعداد در یک آزمون پله محدود نمی‌شود. دو مزیت بنیادین دیگر نیز وجود دارد که کنترلر فازی را به گزینه‌ای عملی و مناسب برای این کلاس از سیستم‌ها بدل می‌سازد.

نخست آنکه فرایند تنظیم (Tuning) یک کنترلر PID کلاسیک برای سیستم‌هایی نظیر MLPM که فاقد مدل ریاضی ساده و خطی هستند، به‌طور ذاتی دشوار و زمان‌بر است. در فضای شبیه‌سازی این پژوهش، به دلیل حضور موتور فیزیک DART، دینامیک غیرخطی مغناطیسی، و نویز عددی، روش‌های مرسوم تنظیم مانند Ziegler-Nichols یا قطب‌گذاری عملاً قابل اعمال نبودند. در چنین شرایطی، چارچوب فازی با قواعد پیش تعریف شده (که بر اساس تجربه‌ی کنترلی و نه مدل دقیق ریاضی تدوین شده‌اند) به عنوان یک ابزار تنظیم‌کننده (Meta-Tuner) عمل می‌کند. به این معنا که کافی است محدوده‌ی کلی بهره‌ها مشخص گردد و سپس سیستم فازی به صورت خودکار و لحظه‌ای، بهره‌های دقیق را متناسب با شرایط خطا و مشتق خطا تعیین نماید. در نتیجه، فرایند دشوار و چندبعدی تنظیم PID به یک تخمین ساده‌ی محدوده‌ی بهره‌ها تقلیل می‌یابد که این خود مزیتی قابل توجه در مراحل توسعه و پیاده‌سازی است.

دوم آنکه کنترلر فازی ذاتاً از استواری (Robustness) بیشتری در برابر عدم قطعیت‌های مدل برخوردار است. مدل استفاده شده در این پژوهش برای روابط نیرو و گشتاور، یک مدل تحلیلی اقتباس شده از مرجع [۴] می‌باشد. با این حال، در مسیر حرکت به سمت پیاده‌سازی فیزیکی، همواره اختلافاتی میان مدل و واقعیت (نظیر تلرانس‌های ساخت، اشباع مغناطیسی، نویز حسگرها و دینامیک‌های مدل نشده) بروز خواهد کرد. یک کنترلر PID با بهره‌های ثابت که برای یک مدل مشخص تنظیم شده باشد، در مواجهه با این عدم قطعیت‌ها ممکن است عملکرد مطلوب خود را از دست بدهد. در مقابل، کنترلر فازی بهره‌های خود را بر اساس خطای اندازه‌گیری شده (و نه صرفاً مدل پیش‌بینی شده) تنظیم می‌کند و از این رو، ظرفیت بیشتری برای سازگاری با دینامیک واقعی سیستم خواهد داشت. استفاده از این رویکرد در شبیه‌ساز، گامی اولیه و ضروری برای انتقال به سخت‌افزار فیزیکی است؛ چرا که همان استراتژی کنترلی، با حفظ قواعد فازی، قابلیت تطبیق با دینامیک واقعی سیستم را نیز خواهد داشت. بنابراین، انتخاب کنترلر فازی-PID در این پژوهش نه تنها با بهبود شاخص‌های عملکرد کمی تأیید می‌شود، بلکه به دلیل ساده‌سازی فرایند تنظیم و افزایش استواری در برابر عدم قطعیت‌ها، رویکردی مستدل و متناسب با

اهداف بلندمدت این تحقیق محسوب می‌گردد.

۵.۲.۴ تلاش کنترلی و تخصیص جریان

نتایج ارائه‌شده در بخش‌های پیشین نشان داد که کنترل‌کننده‌ی فازی-PID طراحی شده قادر است وضعیت سیستم را در تمامی درجات آزادی با دقت مطلوب و در زمانی قابل قبول به مقادیر مرجع برساند. با این حال، صرف دستیابی به یک پاسخ پله‌ی رضایت‌بخش در محیط شبیه‌سازی، برای تضمین امکان‌پذیری پیاده‌سازی عملی کافی نیست. یک پلتفرم مغناطیسی شناور، بر خلاف یک سیستم کنترل ایده‌آل، دارای عملگرهایی با محدودیت‌های فیزیکی ذاتی است. اگر فرامین کنترلی (نیروها و گشتاورهای مطلوب) بدون لحاظ این محدودیت‌ها به سیم‌پیچ‌ها ابلاغ شوند، ممکن است منجر به درخواست جریان‌های غیرقابل تأمین و در نتیجه عملکردی مغایر با آنچه شبیه‌ساز فیزیکی نشان می‌دهد، گردند. از این رو، در معماری کنترلی این پژوهش، حلقه‌ی تخصیص کنترلی به گونه‌ای طراحی شده است که پیش از اعمال پیچش^۱ نهایی به جسم متحرک در Gazebo، قیود سخت‌افزاری سیم‌پیچ‌ها لحاظ گردد.

همان‌گونه که در بلوک‌دیگرام کلی سیستم (فصل ۳) تشریح شد، مسیر سیگنال از کنترل‌کننده تا عملگر به صورت زیر است: نخست، پیچش مطلوب W_{des} (خروجی کنترل‌کننده) به فضای جریان برده می‌شود. این نگاشت توسط وارون شبه‌مور-پنروز ماتریس Γ و با بهره‌گیری از روش تجزیه مقادیر منفرد^۲ انجام می‌پذیرد تا جریان‌های مرجع خام I_{raw} برای ۱۶ سیم‌پیچ محاسبه شوند. در یک سیستم ایده‌آل، این جریان‌ها مستقیماً به سیم‌پیچ‌ها اعمال می‌گردند. اما در عمل، دو محدودیت اصلی بر روی این مقادیر اعمال می‌شود: بیشینه‌ی دامنه‌ی جریان و بیشینه‌ی نرخ تغییرات آن. پس از اعمال این قیود، جریان‌های اصلاح‌شده (I_{sat}) مجدداً از طریق ماتریس سینماتیک مستقیم Γ به فضای پیچش بازگردانده می‌شوند و پیچش واقعی قابل تحقق (W_{act}) حاصل می‌آید که در نهایت به بدنه‌ی متحرک در شبیه‌ساز وارد می‌شود. تحلیل تلاش کنترلی و جریان‌های تخصیص‌یافته در این بخش، معطوف به همین زنجیره‌ی وارون و مستقیم، با در نظر گرفتن دو قید اساسی زیر است.

۱. محدودیت دامنه‌ی جریان (اشباع). بر اساس مشخصات فنی سیستم و مقالات مرجع، بیشینه‌ی جریان مجاز عبوری از هر سیم‌پیچ $I_{max} = 9$ آمپر تعیین شده است. بنابراین، جریان‌های خام پس از خروج از بلوک سینماتیک وارون، از یک بلوک اشباع عبور می‌کنند تا هر مؤلفه‌ای که از این حد فراتر رود، در $9 \pm$ آمپر محدود

^۱Wrench ^۲SVD

گردد:

$$I_{\text{sat.raw},j} = \text{sat}(I_{\text{raw},j}, -9, 9), \quad j = 1, \dots, 16. \quad (13.4)$$

۲. محدودیت نرخ تغییرات جریان (محدودکننده‌ی نرخ). عملگرهای این سامانه، سیم‌پیچ‌های الکتریکی با خاصیت سلفی هستند. بنابر قانون القای الکترومغناطیسی، رابطه‌ی ولتاژ-جریان در یک سیم‌پیچ با اندوکتانس L و مقاومت R به صورت زیر است:

$$V = L \frac{di}{dt} + Ri. \quad (14.4)$$

از این رابطه، نرخ تغییرات جریان به دست می‌آید:

$$\frac{di}{dt} = \frac{V - Ri}{L}. \quad (15.4)$$

از آن‌جا که نرخ تغییرات جریان تابعی از ولتاژ اعمالی، مقاومت و اندوکتانس سیم‌پیچ است، در بدترین حالت عملکردی (نزدیک به جریان نامی) مقدار این نرخ محدود می‌گردد. به منظور رعایت یک حاشیه‌ی اطمینان محافظه‌کارانه و اطمینان از امکان‌پذیری تأمین جریان در سخت‌افزار واقعی، یک محدودیت نرخ ثابت و متقارن برابر با ۸۰ آمپر بر ثانیه برای تمامی سیم‌پیچ‌ها به عنوان قید طراحی در شبیه‌سازی‌ها اعمال گردیده است. بلوک rate limiter تعبیه‌شده در مسیر تخصیص، چنانچه شیب سیگنال جریان مرجع از این مقدار فراتر رود، آن را به ۸۰ آمپر بر ثانیه محدود می‌کند:

$$\left| \frac{dI_{\text{cmd},j}}{dt} \right| \leq 80 \text{ A/s}, \quad j = 1, \dots, 16. \quad (16.4)$$

بدین ترتیب، تمامی نتایج ارائه‌شده در این فصل با لحاظ این محدودیت نرخ به دست آمده‌اند و حتی در شدیدترین مانورهای کنترلی نیز جریان‌های درخواستی همواره در محدوده‌ای که سخت‌افزار قادر به تأمین آن است، باقی می‌مانند.

با اعمال این دو قید بر روی جریان‌های تخصیص‌یافته، پیکش عملی W_{act} که در نهایت به شبیه‌ساز فیزیکی

تزریق می‌شود، نه فقط یک سیگنال کنترلی ریاضی، بلکه بازتابی وفادار از توانمندی عملگرهای الکترومغناطیسی خواهد بود. در ادامه، ابتدا پیچش‌های خروجی و سپس جریان‌های سیم‌پیچ‌ها برای هر یک از درجات آزادی خطی و زاویه‌ای، با در نظر گرفتن هر دو محدودیت فوق، تحلیل و ارائه می‌گردند.

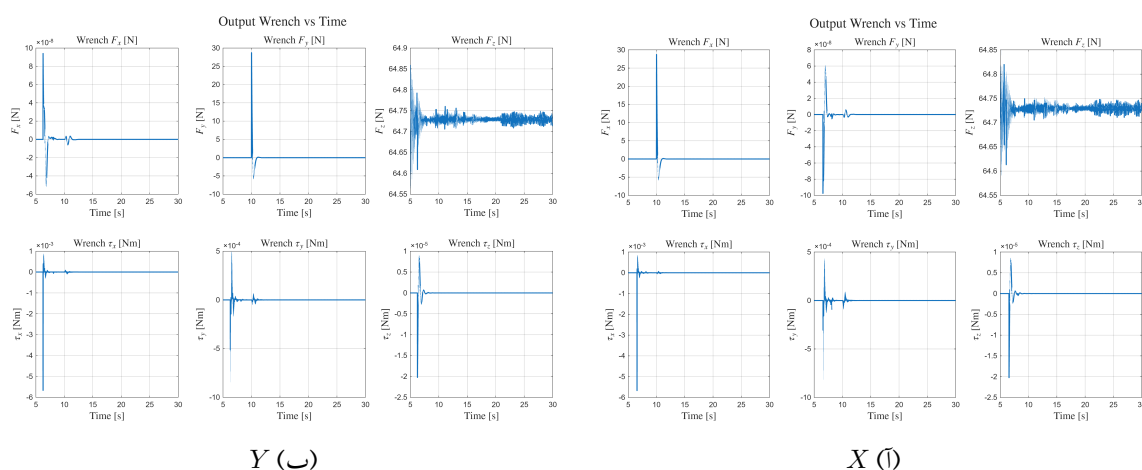
۱.۵.۲.۴ تحلیل پیچش خروجی در درجات آزادی خطی

پیچش‌های عملی (W_{act}) که پس از عبور از زنجیره‌ی وارون و مستقیم سینماتیک و اعمال قیود سخت‌افزاری به بدنه‌ی متحرک در Gazebo وارد شده‌اند، برای پاسخ‌های پله‌ی محورهای X ، Y و Z در شکل‌های ۱۰.۴ و ۱۱.۴ ارائه شده‌اند. تحلیل این سیگنال‌ها نشان می‌دهد که رفتار کنترلی مشاهده‌شده با منطق تطبیقی کنترل‌کننده‌ی فازی که پیش‌تر تشریح شد، هم‌خوانی کامل دارد و قیود فیزیکی به‌طور مؤثری فرم نهایی موج را شکل داده‌اند. در حرکت گام محور X ، اوج نیروی F_x به تقریباً 30 نیوتن می‌رسد. این جهش مثبت و قابل توجه، تأمین‌کننده‌ی شتاب اولیه‌ی لازم برای غلبه بر اینرسی جسم $6/6$ کیلوگرمی و دستیابی به زمان خیز گزارش‌شده در جدول ۲.۴ است. بلافاصله پس از این اوج، نیرو به ناحیه‌ی منفی (حدود -5 نیوتن) فرو می‌افتد. این فروافتادگی جبرانی، دقیقاً مطابق با مکانیزم «فروافتادگی - جهش» سیستم فازی است که در بخش ۱.۲.۲.۴ تحلیل شد: هنگام دور شدن خطا از صفر، بهره‌ی تناسبی به‌طور موقت کاهش می‌یابد تا از فراجاهش جلوگیری کند، و متعاقباً یک پالس ترمزی منفی برای بازگرداندن سریع خطا به سمت صفر اعمال می‌شود. پس از این گذرای کوتاه، نیرو با نوسانات میرا شونده‌ای حول صفر تثبیت می‌گردد، که با میرایی متناظر در نمودار ضرایب کنترل‌کننده (شکل ۶.۴) هم‌زمان است. رفتار محور Y ، به دلیل تقارن ساختاری، تصویری مشابه با دامنه‌های یکسان ارائه می‌دهد.

نکته‌ی قابل تأمل در هر دو حرکت صفحه‌ای X و Y ، پیدایش نیروها و گشتاورهای ناخواسته در سایر درجات آزادی است. در مقیاس دامنه‌های بزرگ F_x یا F_y ، این مؤلفه‌های پارازیتی کوچک به نظر می‌رسند، اما وجود آن‌ها بیان‌گر یک مشخصه‌ی ذاتی سیستم است: از آنجا که عملگرها (سیم‌پیچ‌ها) میان تمامی درجات آزادی مشترک هستند و ماتریس Γ کوپلینگ عرضی را ناگزیر می‌سازد، یک فرمان خالص در یک راستا، به‌طور ذاتی توزیعی از جریان‌ها را می‌طلبد که مؤلفه‌های کوچکی در راستاهای دیگر نیز تولید می‌کنند. با این حال، این اغتشاشات درونی، به سرعت توسط کنترل‌کننده‌های مستقل همان محورها تشخیص داده شده و با دامنه‌ای محدود می‌را می‌شوند.

تحلیل پیچش محور Z تصویری از یک فاز کنترلی کاملاً متفاوت ارائه می‌دهد. پیش از آغاز پله‌ی ارتفاع، و

در حالی که جسم هنوز در وضعیت روی زمین (OnGround) یا در آستانه‌ی برخاستن قرار دارد، نیروی F_z از صفر به تدریج به حدود ۶۶ نیوتن افزایش می‌یابد. این رشد تدریجی، به‌مدد مقداردهی اولیه‌ی ایمن و فیلتر NaN تعبیه‌شده، از جهش ناگهانی در لحظه‌ی اتصال حلقه جلوگیری می‌کند. با رسیدن به این سطح پایه که اندکی کمتر از وزن کامل ($mg \approx 68$ N) است، سیستم در آستانه‌ی خنثی‌سازی گرانث قرار می‌گیرد. سپس، هم‌زمان با فعال‌سازی پله‌ی ارتفاع توسط ماشین حالت (ورود به فاز Levitating)، یک جهش قائم نیرو تا حدود ۱۶۰ نیوتن رخ می‌دهد. این پیک، که بیش از دو برابر نیروی وزن است، انرژی لازم برای شتاب‌دهی عمودی اولیه را فراهم می‌آورد. پس از آن، نیرو با نوساناتی میرا به همان مقدار پایه‌ی ۶۶ نیوتن بازمی‌گردد و سیستم را در ارتفاع جدید معلق نگاه می‌دارد. شایان ذکر است که در طول این گذار، سایر درجات آزادی (F_x, F_y و گشتاورها) به دلیل عملکرد ماشین حالت دو فازی و غیرفعال بودن حلقه‌های کنترلی آن‌ها در فاز روی زمین، دقیقاً روی صفر باقی می‌مانند و تنها پس از پایداری ارتفاع وارد مدار می‌شوند. این جداسازی تمیز فازها، از بروز تقابل ناخواسته میان کنترل‌کننده‌ها در لحظه‌ی برخاستن جلوگیری کرده است.



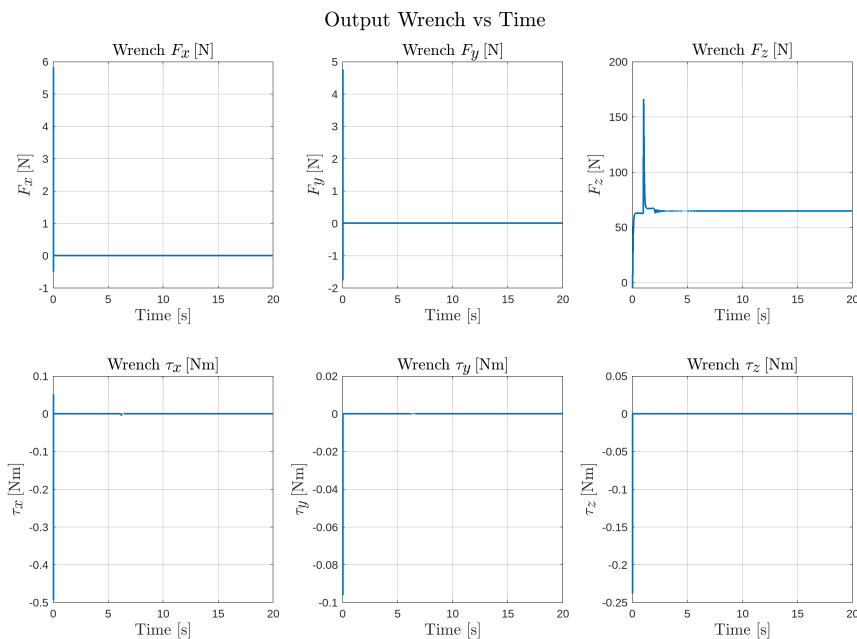
Y (ب)

X (ت)

شکل ۱۰.۴: پیچش خروجی در درجات آزادی خطی X و Y

۲.۵.۲.۴ تحلیل پیچش خروجی در درجات آزادی زاویه‌ای

شکل‌های ۱۲.۴ و ۱۳.۴ که پیچش خروجی را برای محورهای α ، β و γ نمایش می‌دهند، گواه آن هستند که کنترل‌کننده‌ی فازی-PID در فضای زاویه‌ای نیز الگوی تطبیقی مشابهی را با موفقیت به اجرا گذاشته است. با اعمال پله‌ی زاویه‌ای به α یا β ، گشتاور حول محور مربوطه یک جهش تیز از صفر به حدود $4/2$ نیوتن‌متر را تجربه



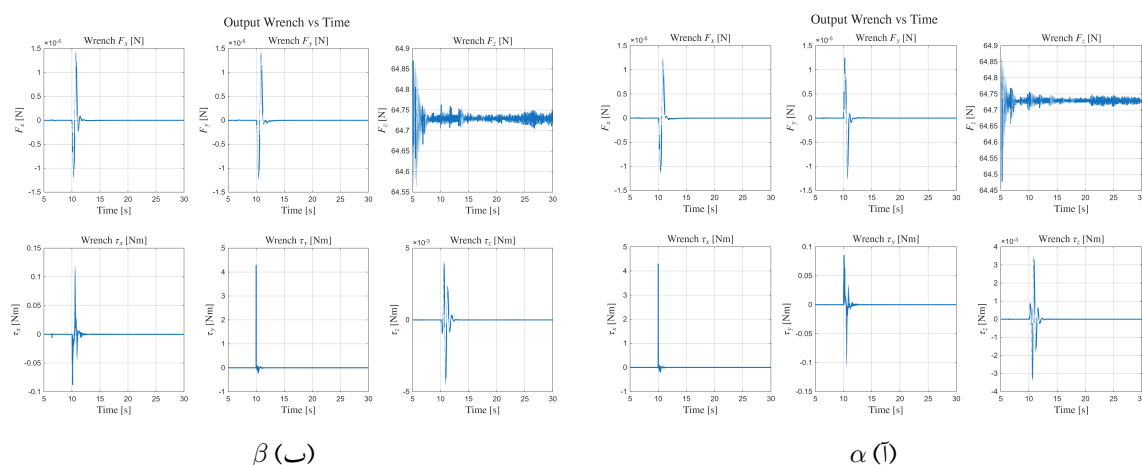
شکل ۱۱.۴: پیچش خروجی در درجه آزادی Z

می‌کند. این پیک مثبت، نقش شتاب‌دهنده‌ی اولیه برای غلبه بر اینرسی دورانی کوچک ($I_{xx} = I_{yy} = 0.06 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$) و دستیابی به زمان خیز سریع (حدود 0.3 ثانیه) را ایفا می‌کند. بلافاصله پس از این اوج، گشتاور به سرعت کاهش یافته و به مقادیر منفی جزئی، اما ماندگارتر، فرو می‌افتد. این فروافتادگی جبرانی، که در تطابق کامل با منطق «جهش جبرانی» سیستم فازی (تحلیل‌شده در بخش ۱.۲.۲.۴) است، به منزله‌ی یک پالس ترمزی برای جلوگیری از فراجاهش و استقرار سریع زاویه عمل می‌کند. سپس گشتاور با نوسانات میرا شونده به سمت صفر بازمی‌گردد و در حالت ماندگار هیچ تلاش کنترلی دائمی برای حفظ زاویه‌ی کوچک مطلوب نیاز نیست.

هم‌زمان با این جهش اصلی، یک اغتشاش متقاطع در محور متعامد القا می‌شود. برای مثال، پله‌ی α نوسانی با دامنه‌ی حداکثر 0.1 نیوتن‌متر در β پدید می‌آورد و بالعکس. این کوپلینگ ناخواسته، پیامد مستقیم اشتراک عملگرها (سیم‌پیچ‌ها) در تولید گشتاور حول هر دو محور است؛ توزیع جریان لازم برای ایجاد T_x ، به ناچار مؤلفه‌ی اندکی T_y نیز تولید می‌کند. نکته‌ی حائز اهمیت آن است که کنترل‌کننده‌ی مستقل محور متأثر، بلافاصله این اغتشاش را تشخیص داده و با اعمال گشتاور متقابل، آن را در همین دامنه‌ی کوچک مستهلک می‌سازد، به گونه‌ای که تأثیر آن بر دقت ردیابی زاویه‌ای (جدول ۳.۴) ناچیز باقی می‌ماند. سایر درجات آزادی (نیروهای خطی و γ) در این بین، واکنش قابل توجهی نشان نمی‌دهند.

پاسخ گشتاوری محور γ الگویی مشابه اما با دامنه‌ای تقریباً نصف ارائه می‌دهد: جهش اولیه حدود 2 نیوتن‌متر

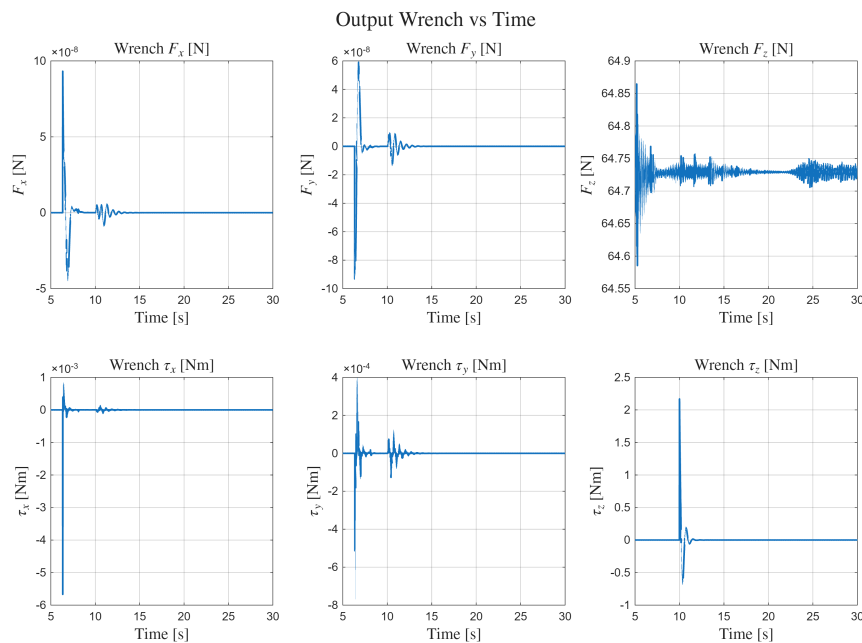
است که با گذر از یک فاز منفی خفیف، به سرعت به صفر می‌رسمی‌شود. این تفاوت کمی با مقادیر $۴/۲$ نیوتن متری α و β ، بازتابی از ممان اینرسی بزرگ‌تر حول محور z ($I_{zz} = ۰/۱۲ \text{ kg} \cdot \text{m}^2$) و نیز تفاوت در اندرکنش مغناطیسی ذاتی این درجه آزادی است. با وجود دامنه‌ی کمتر، رفتار کیفی (جهش، فروافتادگی، میرایی) همچنان برقرار است و نشان می‌دهد که ساختار فازی، با موفقیت خود را با دینامیک متفاوت هر محور وفق داده و پاسخی متناسب با ظرفیت عملکردی آن فراهم آورده است. در تمامی موارد، منحنی‌های گشتاور فاقد شوک‌های فرکانس بالا و ناپوستگی هستند که این امر، مرهون عملکرد محدودکننده‌ی نرخ جریان و فیلتر مشتق در حفظ نرمی فرامین اعمالی به شبیه‌ساز است.



شکل ۱۲.۴: پیش‌خروجی در درجات آزادی زاویه‌ای α و β

۳.۴ نتایج تحلیل تکنیکی سینماتیکی

در این بخش، نتایج عددی حاصل از جستجوی شبکه‌ای عدد شرط K بر روی ماتریس Γ که در بخش ۵.۳ تشریح شد، ارائه می‌گردد. هدف، شناسایی نواحی ایمن و بحرانی فضای کاری از منظر تکنیکی سینماتیکی و همچنین تأیید تجربی پیش‌بینی‌های تحلیلی است.

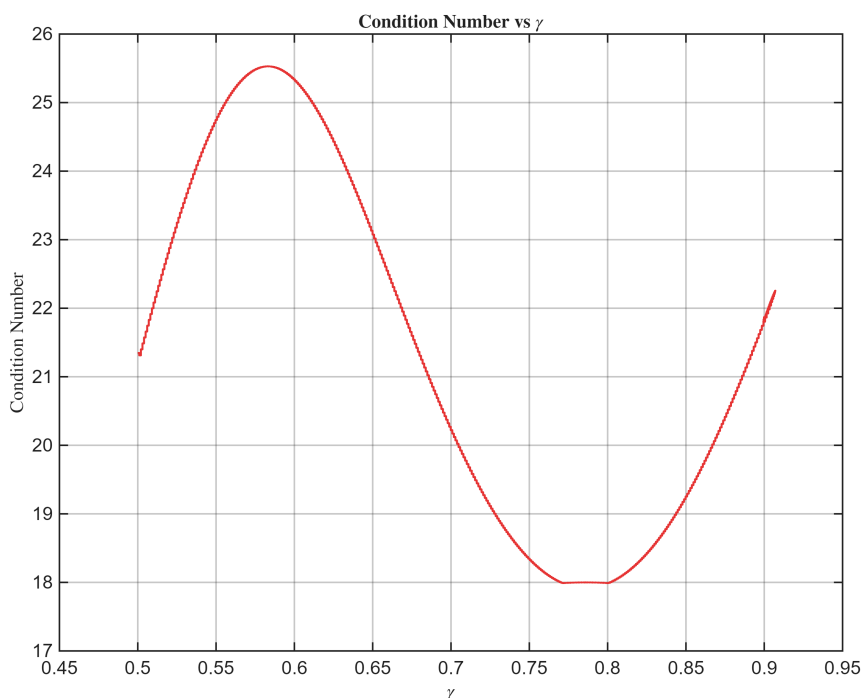


شکل ۱۳.۴: پیچش خروجی در درجه آزادی γ

۱.۳.۴ رفتار بحرانی در محور γ

با توجه به تحلیل ریاضیاتی، محور γ مستعد دو نوع تکنیکی (فیزیکی در $\pm\pi$ و مدلی ناشی از قطب‌های مماس در $\pm\pi/2$) است. برای ارزیابی این پیش‌بینی، عدد شرط در یک بازه‌ی گسترده از زوایای γ (با ثابت نگه‌داشتن سایر درجات آزادی در مقادیر نامی) محاسبه و در شکل ۱۴.۴ ترسیم شده است.

همان‌طور که در شکل ۱۴.۴ مشاهده می‌شود، عدد شرط در بیشتر نواحی دارای مقادیر بالایی است که نشان‌دهنده‌ی وضعیت نامطلوب سینماتیکی سیستم در این بازه‌ها است. با این حال، یک ناحیه‌ی کاملاً مشخص از کاهش شدید κ در اطراف $\gamma = \pi/4$ (معادل عددی 0.7854 رادیان) دیده می‌شود. در این ناحیه، عدد شرط به کمینه‌ی خود یعنی ۱۸ می‌رسد که پایین‌ترین مقدار مشاهده‌شده در سراسر فضای کاری است. محدوده‌ی ایمن حول این زاویه تقریباً $\pm\pi/16$ رادیان است که در آن κ در مقادیر نسبتاً پایینی باقی می‌ماند. در خارج از این محدوده، عدد شرط به سرعت افزایش یافته و سیستم را در آستانه‌ی ناپایداری عددی قرار می‌دهد. این مشاهدات با تحلیل تحلیلی هم‌خوانی کامل دارد: نزدیک شدن به $\gamma = \pm\pi/2$ باعث فعال شدن قطب‌های مماس در مدل بازوی مؤثر و افزایش κ می‌شود و نزدیک شدن به $\gamma = \pm\pi$ نیز به دلیل تقارن مخرب میدان هالباخ، $\sigma_{\min}$ را به صفر میل می‌دهد.

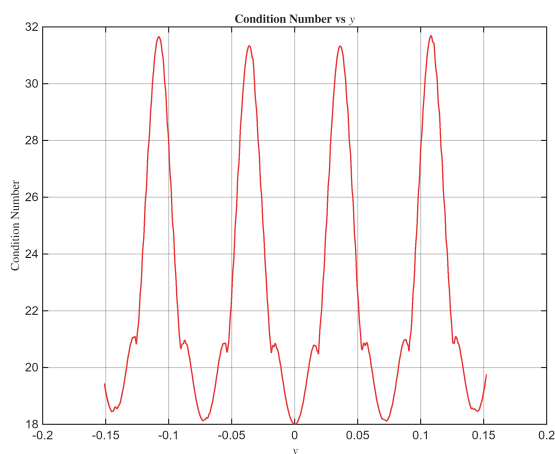
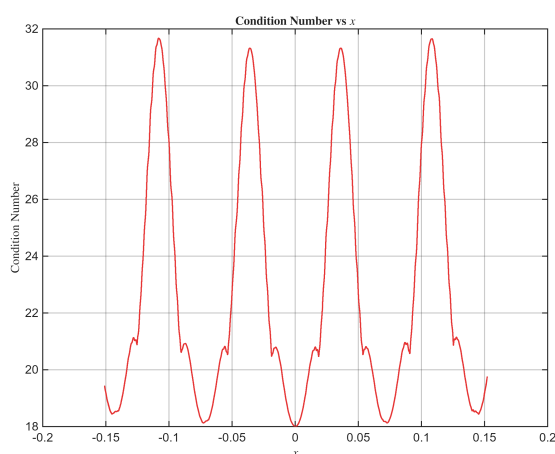


شکل ۱۴.۴: تغییرات عدد شرط k بر حسب زاویه γ

۲.۳.۴ رفتار عدد شرط در محورهای انتقالی X و Y

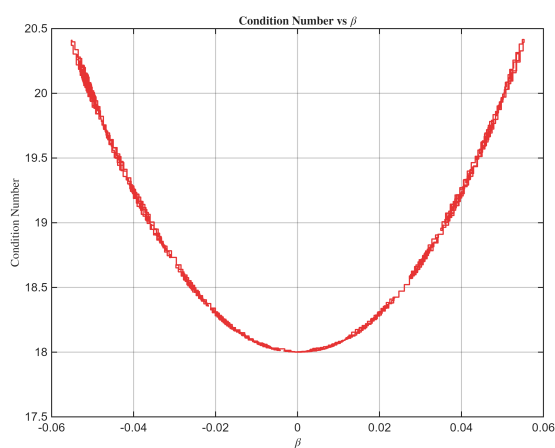
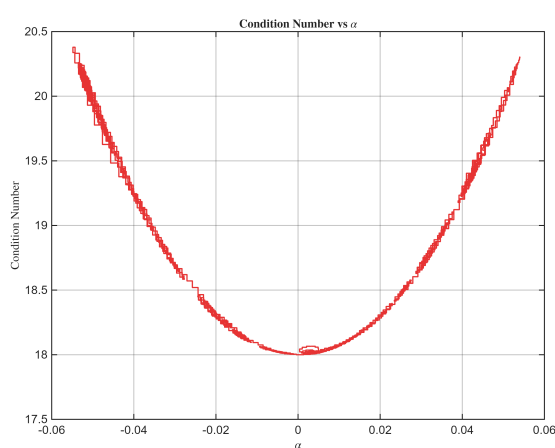
برای ارزیابی سلامت سینماتیکی در صفحه‌ی افقی، عدد شرط در امتداد محورهای X و Y به صورت مجزا محاسبه گردید. در این آزمون، γ بر روی مقدار بهینه‌ی $\pi/4$ و α و β بر روی صفر تنظیم شدند. نتایج برای محور X و Y در شکل ۱۵.۴ نشان داده شده است.

همان‌طور که در شکل ۱۵.۴ دیده می‌شود، عدد شرط در هر دو محور یک رفتار سینوسی از خود نشان می‌دهد. این نوسان، بازتاب مستقیم ساختار تناوبی میدان مغناطیسی تولیدشده توسط چینش آهنرباهای آرایه‌ی هالباخ و آرایش سیم‌پیچ‌ها است. با حرکت بخش متحرک در صفحه، موقعیت نسبی سیم‌پیچ‌ها نسبت به قطب‌های مغناطیسی تغییر کرده و در نتیجه، میزان استقلال بردارهای پیچش (ستون‌های Γ) به صورت متناوب کم و زیاد می‌شود. نکته‌ی حائز اهمیت آن است که دامنه‌ی این نوسان کاملاً محدود است: عدد شرط در بهترین نقاط به ۱۸ و در بدترین نقاط به ۳۴ می‌رسد. این مقادیر، با توجه به معیارهای پذیرفته‌شده در رباتیک، کاملاً ایمن بوده و نشان‌دهنده‌ی یک فضای کاری خوش حالت برای حرکات صفحه‌ای است.

(ب) محور Y (ا) محور X شکل ۱۵.۴: تغییرات عدد شرط κ در محورهای انتقالی X و Y

۳.۳.۴ تأثیر زوایای α و β بر عدد شرط

در نهایت، حساسیت عدد شرط به زوایای سمت گشت و تاب (α و β) مورد بررسی قرار گرفت. جستجو در بازه $\pm 3^\circ$ (درجه ± 0.052 رادیان) برای هر یک از این زوایا (با ثابت نگه داشتن γ در $\pi/4$) انجام و نتایج در شکل ۱۶.۴ ارائه شده است.

(ب) محور β (ا) محور α شکل ۱۶.۴: تغییرات عدد شرط κ در محورهای زوایای α و β

مشاهده می شود که با افزایش زاویه ی انحراف از حالت افقی، عدد شرط به صورت یکنواخت افزایش می یابد.

با این حال، دامنه‌ی این افزایش بسیار محدود است: k از کمینه‌ی ۱۸ در حالت تراز، حداکثر به ۲۰ در زاویه‌ی ۳ درجه می‌رسد. این مقادیر همچنان در محدوده‌ی کاملاً ایمن قرار دارند و نشان می‌دهند که سیستم برای زوایای کوچک سمت‌گشت و تاب (که در کاربری‌های عملی مورد نیاز است) از پایداری سینماتیکی کافی برخوردار است.

۴.۳.۴ جمع‌بندی تحلیل تکینگی

نتایج عددی ارائه‌شده، تصویر روشنی از سلامت سینماتیکی فضای کاری ارائه می‌دهند. مهم‌ترین یافته آن است که تنظیم γ در حدود $\pi/4$ شرط اساسی برای قرار گرفتن در ناحیه‌ی ایمن و به‌دور از تکینگی است. با رعایت این شرط، سیستم قادر است کل صفحه‌ی افقی را با عدد شرط کمتر از ۳۵ بپیماید و زوایای سمت‌گشت و تاب تا 0.06 رادیان (3.4°) را بدون خطر بدحال شدن ماتریس Γ تحمل کند. این نتایج، مبنای عملی برای طراحی مسیرهای حرکتی ایمن و اجتناب از پیکربندی‌های ناپایدار فراهم می‌آورند و مکمل تحلیل تحلیلی ارائه‌شده در بخش ۵.۳ هستند.

۱.۴.۳.۴ تحلیل جریان‌های تخصیص‌یافته به سیم‌پیچ‌ها

جریان‌های عبوری از ۱۶ سیم‌پیچ، که در شکل‌های ۱۷.۴ تا ۲۰.۴ برای کلیه‌ی آزمون‌های گام رسم شده‌اند، حاصل یک نگاشت جبری بلافصل از پیچش مطلوب از طریق وارون شبه‌مور-پنروز ماتریس Γ هستند، نه کمیتی که مستقیماً از یک فرآیند فیزیکی اندازه‌گیری شده باشد. با این حال، از آن‌جا که این جریان‌ها حلقه‌ی واسط میان کنترل‌کننده و شبیه‌ساز فیزیکی را تشکیل می‌دهند، بازبینی کیفی آن‌ها برای تأیید صحت عملکرد زنجیره‌ی تخصیص ضروری است.

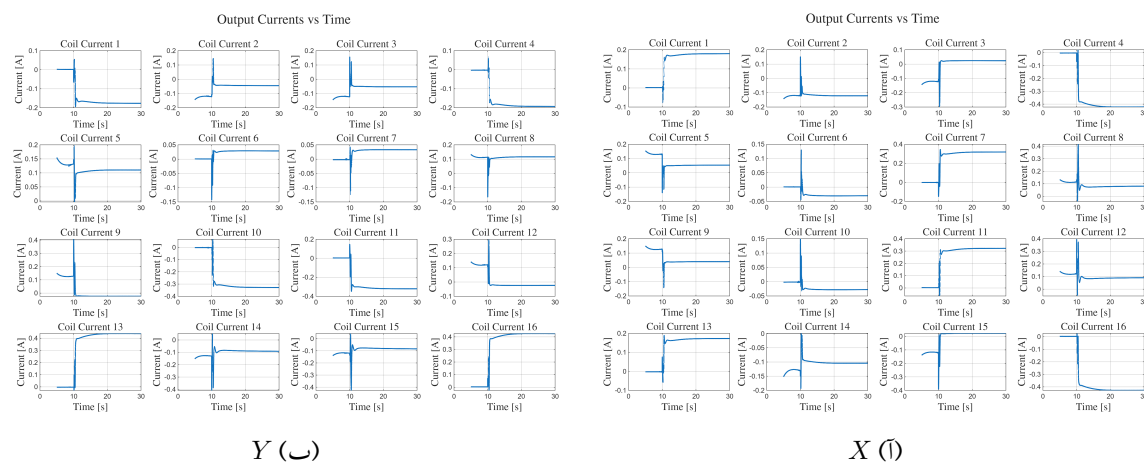
نخستین مشاهده‌ی قابل توجه آن است که شکل کلی جریان‌ها در هر یک از درجات آزادی، به‌طور مشهودی از نیمرخ پاسخ پله‌ی همان محور پیروی می‌کند. به‌عنوان مثال، جهش اولیه‌ی جریان‌ها که برای تأمین نیروی حداکثری (نظیر $F_x \approx 30\text{ N}$) ضروری است، دقیقاً با فاز «جهش جبرانی» در منطق فازی هم‌زمان است و فروافتادگی متعاقب نیز به همان صورت در دامنه‌ی جریان‌ها بازتاب می‌یابد. این تطابق شکلی، ریشه در ماهیت معادلات سینماتیک وارون دارد که بردار پیچش را به‌طور خطی و آنی به جریان‌ها نگاشت می‌دهد؛ بنابراین، هر

مشخصه‌ی دینامیکی حاضر در فرمان کنترلی، بلافاصله در فضای جریان نیز رونوشت می‌شود. علاوه بر این، وابستگی ماتریس Γ به موقعیت و جهت‌گیری لحظه‌ای جسم متحرک (x) سبب می‌شود که تغییرات پیکربندی نیز بر دامنه و فاز نسبی جریان‌ها اثر بگذارند و الگوی نهایی را اندکی از یک مقیاس‌بندی ساده‌ی فرمان دور سازند.

در نگاه اول، نوسانات نسبتاً تند و پرشیبی که در برخی از کانال‌ها دیده می‌شود ممکن است شائبه‌ی ناپایداری را ایجاد کند. اما با در نظر گرفتن مقیاس محور زمان و دامنه‌ی تغییرات، روشن می‌شود که این نوسانات در محدوده‌ای رخ می‌دهند که محدودکننده‌ی نرخ 80 A/s و بلوک اشباع $A [9, -9]$ آن را مجاز شمرده‌اند. به بیان دیگر، سیستم هرگز فرمانی فراتر از توان سخت‌افزاری خود دریافت نکرده و این نوسانات، صرفاً پاسخ دینامیکی کنترل‌کننده‌ی فازی را که در فضای نیرو و گشتاور تحلیل شد، به فضای جریان منتقل کرده‌اند. بنابراین، رفتار مشاهده‌شده از منظر امکان‌پذیری عملیاتی، کاملاً موجه و تحت کنترل بوده است.

الگوی هم‌کاری میان سیم‌پیچ‌ها نیز با آنچه از ساختار معادلات Γ^+ انتظار می‌رود سازگار است. جفت‌هایی از سیم‌پیچ‌ها که نسبت به مرکز آرایه موقعیتی متقارن دارند، جریان‌هایی دقیقاً با علامت مخالف اما با شکل یکسان حمل می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که گویی یک نسخه‌ی منفی از دیگری است. برخی دیگر، یک شکل موج مشابه را با ضرایب مقیاس متفاوت بازتولید می‌کنند. این رفتار جمعی و هم‌پسته، بازتاب مستقیم نحوه‌ی ترکیب میدان‌های مغناطیسی برای تولید برآیند پیچش خالص است و کاملاً از استنتاج ریاضی Γ برمی‌آید. با این وجود، ارائه‌ی یک تحلیل جامع از ساختار فضایی جریان‌ها و قواعد حاکم بر آن نیازمند گردآوری و بررسی مجموعه‌ای بسیار گسترده‌تر از داده‌ها (شامل مانورهای ترکیبی و مسیرهای متغیر) است و بهتر است به فاز اعتبارسنجی تجربی یا یک مطالعه‌ی عددی مستقل واگذار شود.

آنچه در چارچوب این شبیه‌سازی اهمیت دارد، اثبات آن است که زنجیره‌ی تخصیص کنترلی، با وجود ابعاد بالا و استفاده از وارون شبه‌مور-پنروز، تحت قیود سخت‌افزاری اشباع و نرخ محدود، جریان‌های پایدار، متقارن و عاری از تکینگی تولید کرده است. این نتایج، انتظار عملکرد ایمن و قابل پیش‌بینی را در هنگام انتقال به سخت‌افزار واقعی تقویت می‌کند.



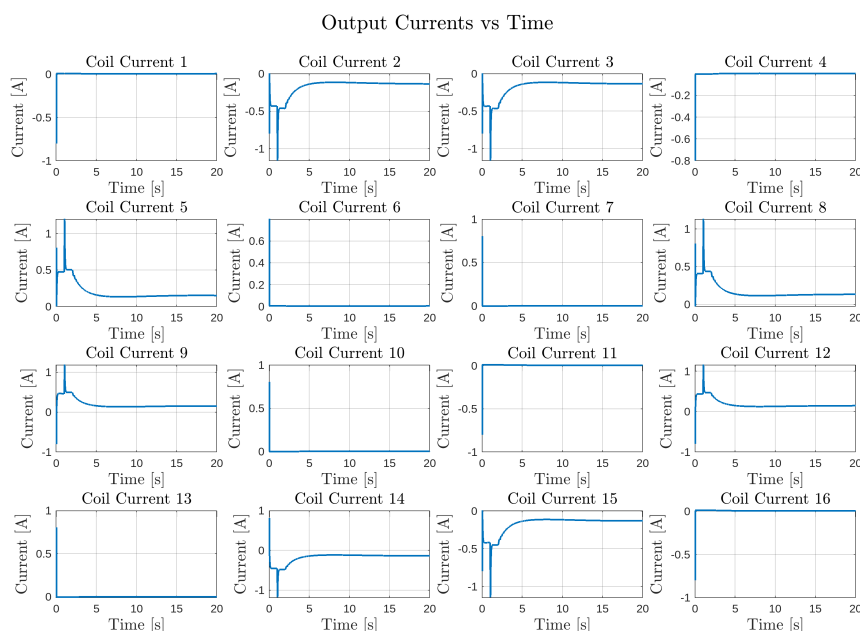
شکل ۱۷.۴: جریان سیم پیچ‌ها در محورهای X و Y

۴.۴ ارزیابی عملکرد در ردیابی مسیر منتهن

آزمون نهایی برای موتور مغناطیسی شناور صفحه‌ای، تعقیب یک مسیر چندمرحله‌ای در صفحه‌ی XY است که به‌طور هم‌زمان دقت ردیابی، سرعت پاسخ، و پایداری در برابر اغتشاشات متقاطع را محک می‌زند. بدین منظور، مسیر منتهن (Manhattan Trajectory) که از توالی پله‌های متعامد تشکیل شده است، به‌عنوان یک سناریوی جامع طراحی و بر روی سیستم اعمال گردید. اهمیت این مسیر در آن است که برخلاف آزمون‌های پله‌ی مجزای پیشین، هر محور در حین حرکت محور دیگر باید موقعیت خود را ثابت نگه دارد و سپس با شتابی ناگهانی به نقطه‌ی بعدی جهش کند. چنین الگویی دقیقاً رفتار مورد انتظار از یک موتور صفحه‌ای واقعی در کاربری‌های جابه‌جایی دقیق را بازتاب می‌دهد و از این رو، موفقیت در آن به معنای تأیید نهایی چارچوب کنترلی پیشنهادی است.

۱.۴.۴ تعریف مسیر و منطق تولید

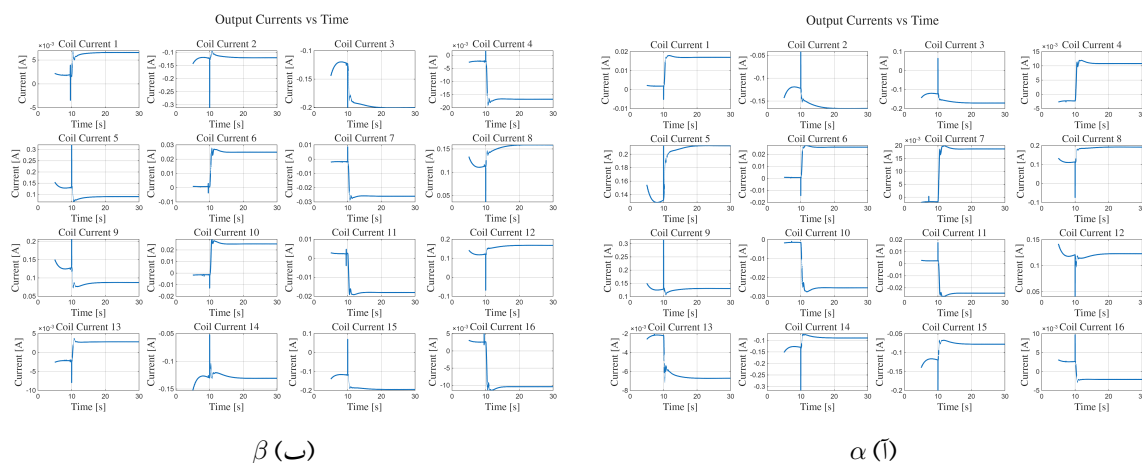
مسیر منتهن به‌کمک تابعی که منطق آن در ادامه تشریح می‌شود، به صورت برخط در محیط Simulink تولید و به‌عنوان ورودی مرجع به کنترل‌کننده ارسال گردید. این تابع یک الگوی پلکانی با $N_{\text{steps}} = 5$ پله در هر راستا ایجاد می‌کند. طول کل حرکت در هر دو محور $L_x = L_y = 0.2$ متر در نظر گرفته شده است، در نتیجه هر پله دارای اندازه‌ی ثابت $\Delta x = \Delta y = 0.04$ متر می‌باشد.



شکل ۱۸.۴: جریان سیم‌پیچ‌ها در محور Z

زمان‌بندی مسیر به گونه‌ای است که بخش متحرک ابتدا یک گام در راستای X برمی‌دارد و سپس یک گام در راستای Y ، و این الگو تا پوشش کامل پنج پله تکرار می‌شود. بدین ترتیب، مسیر از $2N_{\text{steps}} = 10$ قطعه‌ی زمانی تشکیل می‌شود که مدت هر یک برابر با $t_{\text{seg}} = T_{\text{total}}/(2N_{\text{steps}})$ است و T_{total} زمان کل در نظر گرفته شده برای حرکت (۵، ۱۰، یا ۱۵ ثانیه) می‌باشد. در قطعه‌های زوج، محور X از پله‌ی k به $k+1$ حرکت می‌کند در حالی که Y بر روی مقدار پله‌ی k ثابت می‌ماند. در قطعه‌های فرد، X در پله‌ی $k+1$ ثابت مانده و Y جهش خود را به پله‌ی $k+1$ انجام می‌دهد. نتیجه، مسیری پلکانی با گوشه‌های تیز است که سیستم را وادار می‌سازد در انتهای هر قطعه سرعت خود را کاملاً صفر کرده و سپس در راستای عمود شتاب بگیرد.

پیش از آغاز حرکت صفحه‌ای، یک تأخیر ۱۰ ثانیه‌ای (start_delay) اعمال می‌گردد تا فرایند برخاستن و تثبیت ارتفاع (فاز Levitating) تکمیل شود. در تمام طول مسیر، مرجع ارتفاع و زوایا ثابت نگه داشته می‌شوند و کنترل‌کننده‌های مربوطه صرفاً به دفع اغتشاشات ناخواسته می‌پردازند.



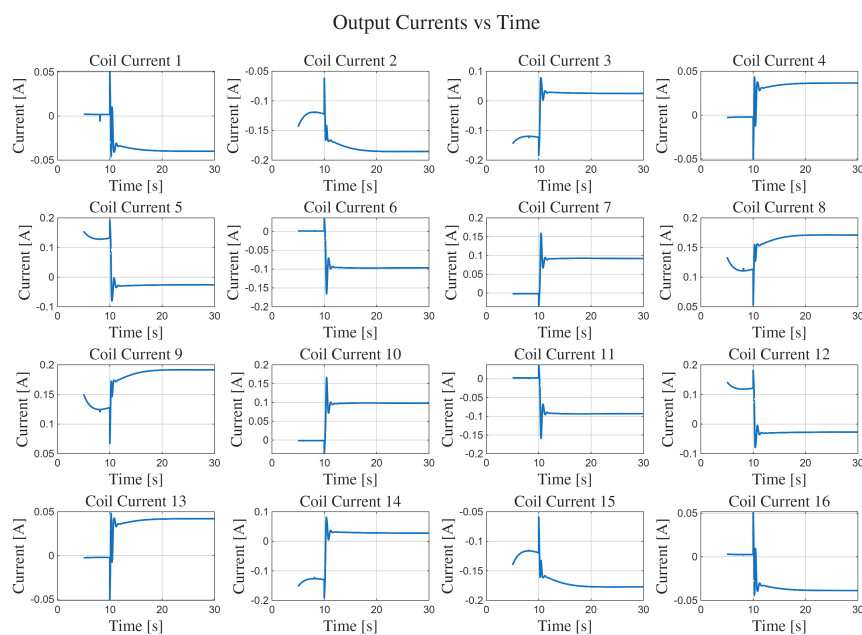
شکل ۴.۱۹: جریان سیم‌پیچ‌ها در محورهای α و β

۲.۴.۴ نتایج ردیابی و تحلیل عملکرد

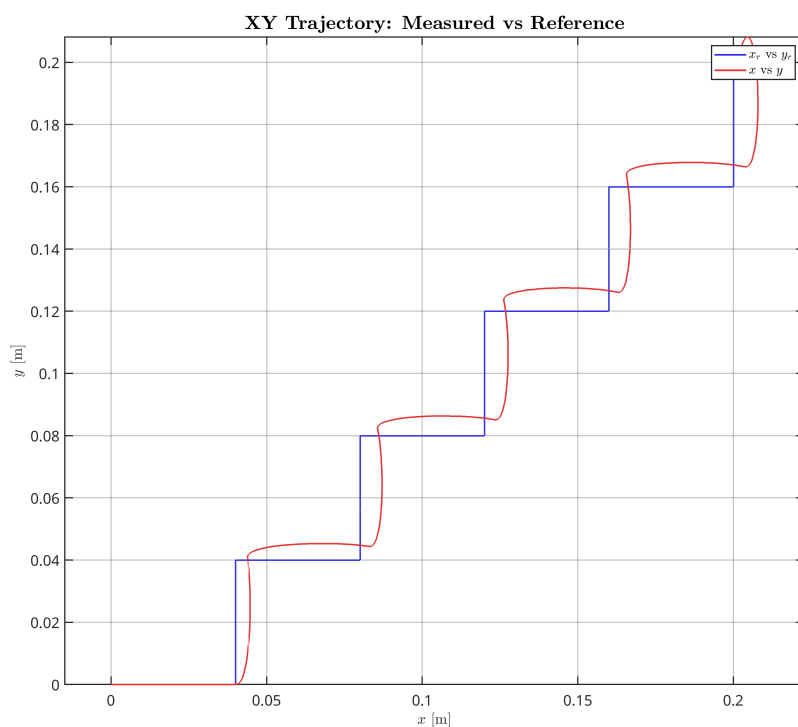
آزمون مسیر منتهن در سه سرعت مختلف (زمان کل ۵، ۱۰ و ۱۵ ثانیه) اجرا گردید. در هر سه حالت، موقعیت اندازه‌گیری‌شده در صفحه‌ی XY در برابر مسیر مرجع، به همراه سیگنال‌های خطا و تغییرات ضرایب فازی، استخراج و تحلیل شد. با توجه به اولویت عملکرد صفحه‌ای، تمرکز تحلیل بر روی محورهای X و Y است؛ با این حال، عملکرد سایر درجات آزادی نیز به طور خلاصه بررسی می‌گردد.

۱.۲.۴.۴ آزمون با زمان $T_{\text{total}} = ۵$ ثانیه

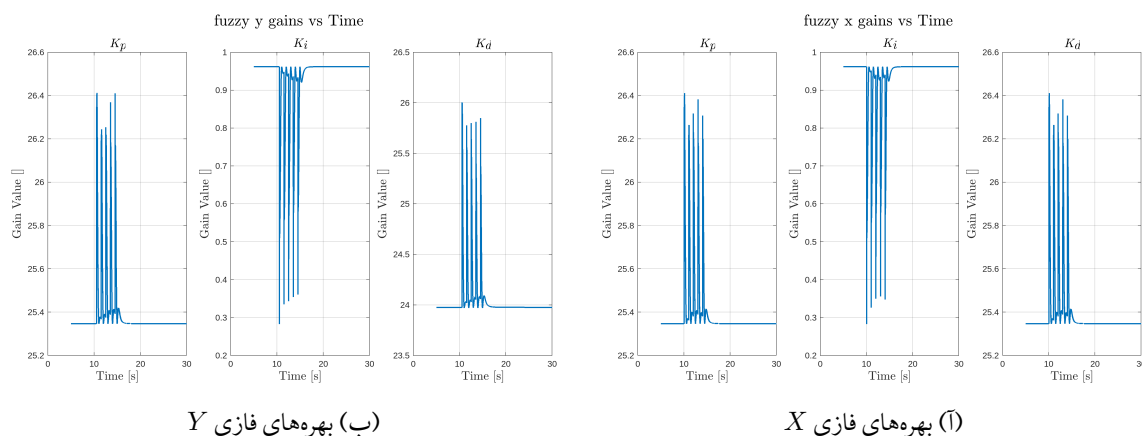
در سریع‌ترین حالت، هر قطعه $t_{\text{seg}} = ۵/۰$ ثانیه به طول می‌انجامد. شکل ۴.۲۱ مسیر طی‌شده توسط بخش متحرک را در صفحه‌ی XY در مقایسه با مسیر مرجع پلکانی نمایش می‌دهد. همان‌گونه که در شکل پیداست، به دلیل زمان اندک در دسترس، سیستم قادر به نشست کامل در انتهای هیچ‌یک از پله‌ها نیست. در نتیجه، خطای باقی‌مانده از هر پله به پله‌ی بعدی منتقل شده و انباشته می‌گردد. این پدیده به صورت یک انحراف فزاینده از مسیر مرجع، به‌ویژه در پله‌های انتهایی، نمود یافته است. نیازمندی به شتاب‌دهی و ترمز مکرر در یک پنجره‌ی زمانی کوتاه، کنترل‌کننده‌ی فازی را وادار به اعمال بهره‌های تناسبی و مشتق بالایی کرده است (شکل ۴.۲۲)، با این حال محدودیت نرخ ۸۰ A/s مانع از جهش‌های ناممکن در جریان سیم‌پیچ‌ها شده و پاسخ را در محدوده‌ی مجاز نگاه داشته است.



شکل ۲۰.۴: جریان سیم‌پیچ‌ها در محور γ



شکل ۲۱.۴: مسیر صفحه‌ای منتهی با زمان کل ۵ ثانیه؛ انحراف فزاینده از مسیر مرجع مشهود است.



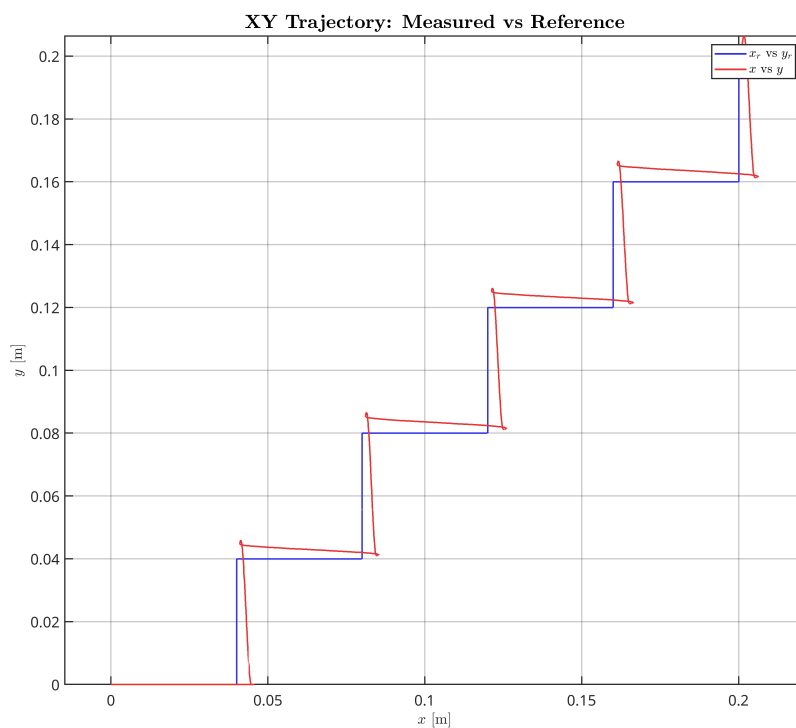
شکل ۲۲.۴: تغییرات ضرایب کنترلی فازی در آزمون ۵ ثانیه‌ای

۲.۲.۴.۴ آزمون با زمان $T_{total} = ۱۰$ ثانیه

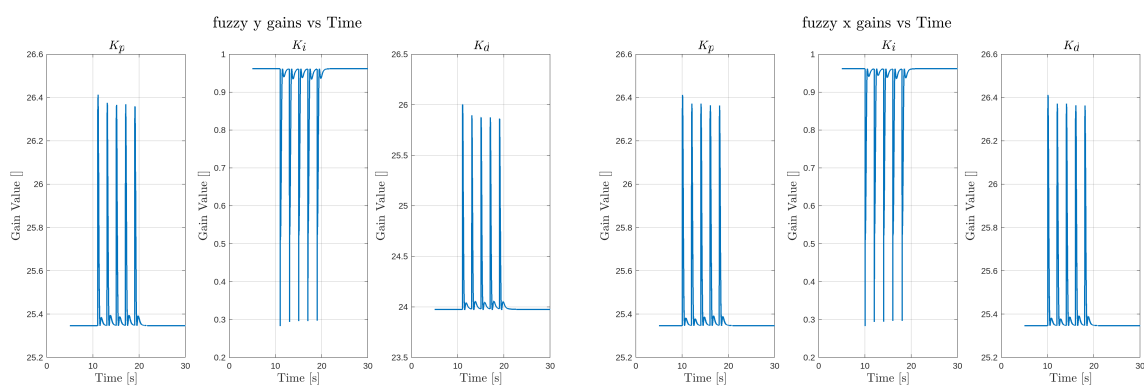
با دو برابر شدن زمان کل به ۱۰ ثانیه ($t_{seg} = ۱/۰$ ثانیه)، کیفیت ردیابی به طور چشمگیری بهبود می‌یابد. شکل ۲۳.۴ نشان می‌دهد که مسیر حرکتی به مراتب به مسیر مرجع نزدیک‌تر شده است. در انتهای بیشتر پله‌ها، بخش متحرک به همسایگی نقطه‌ی مطلوب رسیده و خطای باقی‌مانده از نظر بصری بسیار کوچک و به زحمت قابل تشخیص است. با این وجود، هنوز انباشتگی جزئی خطا در طول پله‌های متوالی رخ می‌دهد، اما میزان آن به مراتب کمتر از آزمون ۵ ثانیه‌ای است. کنترل‌کننده‌ی فازی در این حالت فرصت کافی برای میراسازی نوسانات و بازگشت بهره‌های خود به مقادیر میانی را پیدا می‌کند (شکل ۲۴.۴).

۳.۲.۴.۴ آزمون با زمان $T_{total} = ۱۵$ ثانیه

در کندترین حالت ($t_{seg} = ۱/۵$ ثانیه)، سیستم عملکردی نزدیک به ایده‌آل از خود نشان می‌دهد. شکل ۲۵.۴ گواه آن است که مسیر پیموده‌شده تقریباً به طور کامل بر مسیر مرجع منطبق است. در پایان هر پله، پاسخ به طور کامل به مقدار مطلوب هم‌گرا شده و خطای حالت ماندگار عملاً صفر است. در نتیجه، پدیده‌ی انباشتگی خطا به کلی حذف شده و تمامی پله‌ها شکلی یکسان از ردیابی دقیق را به نمایش می‌گذارند. سیگنال‌های خطای محورهای X و Y (شکل ۲۶.۴) نشان می‌دهند که پس از هر جهش، خطا به سرعت و بدون فراجش اضافی به صفر بازمی‌گردد. این عملکرد، ظرفیت سیستم را برای کاربری‌های دقیق که سرعت در آنها اولویت نیست، تأیید می‌کند.



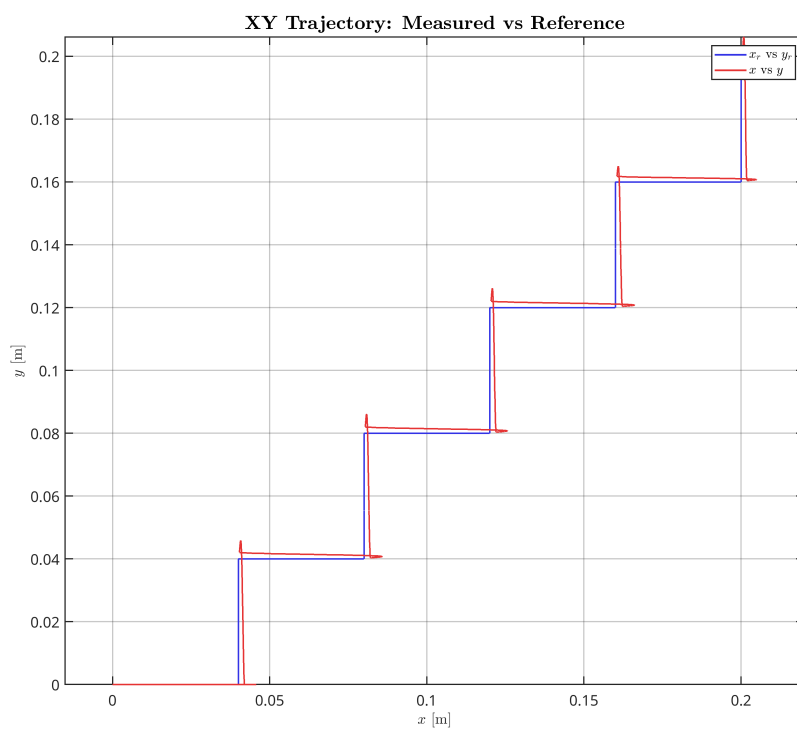
شکل ۲۳.۴: مسیر صفحه‌ای منتهی با زمان کل ۱۰ ثانیه؛ انحراف از مرجع به شدت کاهش یافته است.



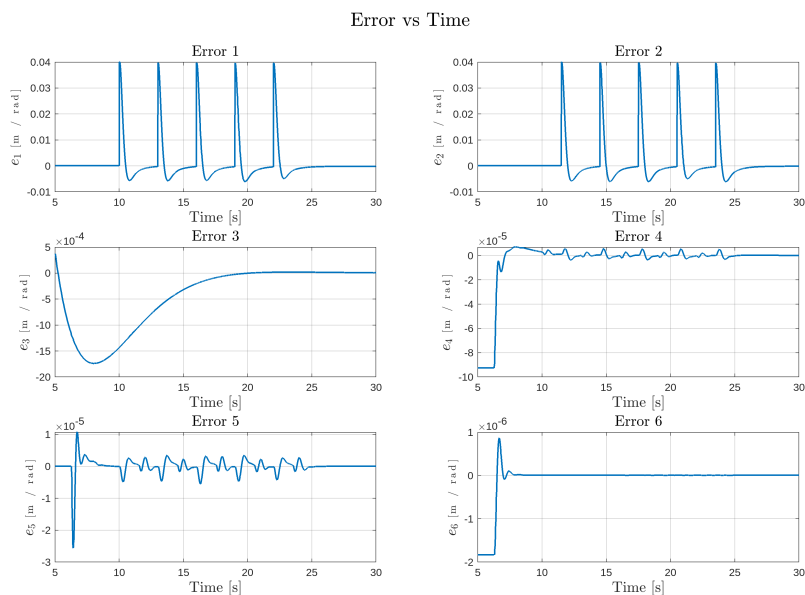
(ب) بهره‌های فازی Y

(آ) بهره‌های فازی X

شکل ۲۴.۴: تغییرات ضرایب کنترلی فازی در آزمون ۱۰ ثانیه‌ای



شکل ۲۵.۴: مسیر صفحه‌ای منتهی با زمان کل ۱۵ ثانیه؛ انطباق کامل با مسیر مرجع حاصل شده است.



شکل ۲۶.۴: سیگنال خطا در آزمون ۱۵ ثانیه‌ای (محورهای X و Y)

۴.۲.۴.۴ رفتار تطبیقی بهره‌های فازی

در تمامی سرعت‌ها، الگوی کیفی تغییرات بهره‌های K_p ، K_i و K_d از منطق توصیف‌شده در بخش ۴.۳ پیروی می‌کند: با شروع هر پله، K_p و K_d افزایش و K_i کاهش می‌یابد و سپس با نزدیک شدن به مقصد، روند معکوس طی می‌شود. آنچه در آزمون منهتن به‌طور ویژه نمایان شد، تغییرات تند و با دامنه‌ی درصدی بزرگ در بهره‌ی انتگرال‌گیر در لحظات تغییر جهت است. این جهش‌های انتگرالی بازتابی از تلاش سیستم برای انطباق سریع با انباشتگی یا تخلیه‌ی ناگهانی خطا در این لحظات بحرانی است. با این حال، دقیقاً به دلیل حضور مکانیزم فازی، این افزایش‌ها موقتی بوده و K_i به سرعت پس از استقرار به مقادیر میانی بازمی‌گردد. در حالی که بهره‌های تناسبی و مشتق کماکان پیرو قوانین تعریف‌شده عمل می‌کنند، رفتار انتگرال‌گیر نشان می‌دهد که سیستم فازی قادر است میان تهاجمی بودن در ردیابی و پایداری بلندمدت مصالحه‌ای پویا برقرار سازد.

۵.۲.۴.۴ پاسخ سایر درجات آزادی و تلاش کنترلی

در حین حرکت صفحه‌ای، محور Z با وجود نوسانات کوچک ناشی از کوپلینگ عرضی، ارتفاع خود را با دقت در محدوده‌ی مجاز حفظ کرد که مرهون پیش‌خور گرانث ۶۸ نیوتنی و بهره‌های نسبتاً بالای کنترل‌کننده‌ی ارتفاع است. زوایای α و β نیز تحت اغتشاشات لحظه‌ای قرار گرفتند، اما کنترل‌کننده‌های وضعیت آنها را در محدوده‌ی کمتر از ۵/۰ درجه نگاه داشتند. در تمامی آزمون‌ها، تلاش کنترلی (نیروها و گشتاورها) و جریان‌های سیم‌پیچ‌ها در محدوده‌ی مجاز $(A \pm 9)$ و نرخ ۸۰ A/s باقی ماندند و هیچ‌گاه به کران‌های اشباع نرسیدند، که تأیید می‌کند معماری تخصیص حتی در مانورهای پیچیده‌ی چندمحوره نیز دستورات عملی و ایمن صادر می‌کند.

۳.۴.۴ جمع‌بندی آزمون منهتن

نتایج مسیر منهتن نشان داد که چارچوب کنترلی پیشنهادی قادر است یک مسیر پلکانی چندبخشی را با دقت و تقارن خوبی در صفحه تعقیب کند. مرز عملکرد سیستم عمدتاً توسط زمان تخصیص‌یافته برای هر قطعه تعیین می‌شود: در $t_{seg} = 0.5$ ثانیه، انباشتگی خطا قابل ملاحظه و مسیر دچار انحراف فزاینده می‌شود؛ در $t_{seg} = 1.0$ ثانیه، خطا به شدت کاهش یافته و ردیابی قابل قبول می‌گردد؛ و در $t_{seg} = 1.5$ ثانیه، خطای ردیابی عملاً صفر شده و سیستم مسیر را بی‌نقص دنبال می‌کند. این یافته‌ها ضمن تأیید عملکرد موفق الگوریتم

فازی-PID و قیود تخصیص، محدودیت سرعت ذاتی سیستم را نیز مشخص می‌سازند. با توجه به حفظ پایداری، عدم برخورد با اشباع، و مصرف جریان منطقی در تمامی آزمون‌ها، چارچوب حاضر آمادگی لازم برای انتقال به سخت‌افزار فیزیکی را دارد.

فصل ۵

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۱.۵ مرور دستاوردهای پژوهش

هدف اصلی این رساله، توسعه‌ی یک بستر شبیه‌سازی بلادرنگ و معتبر برای موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی (MLPM) بود؛ بستری که بتواند به‌عنوان یک سکوی آزمون مجازی، امکان طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی الگوریتم‌های کنترلی را بدون نیاز به سخت‌افزار فیزیکی فراهم سازد. این هدف در قالب یک چارچوب یکپارچه متشکل از مدل‌سازی دینامیکی، شبیه‌سازی فیزیکی، کنترل تطبیقی و تحلیل سینماتیکی دنبال شد و دستاوردهای حاصل در ادامه خلاصه می‌گردند.

در گام نخست، مدل ریاضی سیستم بر اساس ساختار معرفی شده در پژوهش [۴] استخراج گردید. معادلات حاکم بر نیرو و گشتاور در قالب ماتریس سینماتیک مستقیم Γ تدوین شد و با بهره‌گیری از وارون شبه‌مور-پنروز Γ^+ ، سازوکار تبدیل پیچش مطلوب به جریان‌های مرجع سیم‌پیچ‌ها و بالعکس، با در نظر گرفتن قیود عملی، پیاده‌سازی گردید.

در گام دوم، محیط شبیه‌سازی فیزیکی با تلفیق موتور فیزیک Gazebo Harmonic و چارچوب رباتیک ROS 2 Jazzy ایجاد شد. در این بستر، مدل دقیق بخش متحرک (شامل جرم، اینرسی و هندسه) تعریف گردید و سازوکارهای ارتباطی برای تبادل پیچش کنترلی و بازخورد وضعیت از طریق تاپیک‌های ROS 2 پیاده‌سازی شد. هم‌چنین، یک گره همگام‌ساز با منطق نگهدارنده‌ی مرتبه‌ی صفر (Zero-Order Hold) برای تضمین پایداری سیگنال‌های گسسته در تعامل با شبیه‌ساز پیوسته توسعه یافت.

در گام سوم، کنترل‌کننده‌ی فازی-PID با ۲۵ قاعده و توابع عضویت گوسی طراحی گردید که بهره‌های تناسبی، انتگرالی و مشتق را به‌طور بلادرنگ بر اساس خطا و مشتق خطا تنظیم می‌کند. یک ماشین حالت دوفازی نیز برای مدیریت ایمن‌گذار از وضعیت «مستقر روی زمین» به «معلق» پیاده‌سازی شد که از بروز ناپایداری‌های ناشی از تماس اولیه جلوگیری می‌کند. علاوه بر این، یک ماژول برنامه‌ریز مسیر مبتنی بر چندجمله‌ای‌های مرتبه پنجم برای تولید پروفایل‌های هموار موقعیت، سرعت و شتاب به کار گرفته شد.

در گام چهارم، تحلیل تکنیکی سینماتیکی با استفاده از تجزیه مقادیر تکین ماتریس Γ و جستجوی شبکه‌ای انجام شد تا نواحی ایمن و بحرانی فضای کاری شناسایی گردند.

۲.۵ یافته‌های کلیدی

نتایج حاصل از اعتبارسنجی تجربی چارچوب پیشنهادی، دستاوردهای زیر را به‌طور کمی مستند می‌سازند:

۱. عملکرد ردیابی در آزمون‌های پله: کنترل‌کننده‌ی فازی-PID در محورهای افقی X و Y به زمان خیز حدود $۰/۳۷$ ثانیه، زمان نشست نزدیک به $۱/۱۲$ ثانیه و فراجهش کمتر از $۱/۲۵\%$ دست یافت. در محور عمودی Z ، با وجود چالش گرانش، زمان نشست $۱۲/۸$ ثانیه با خطای ماندگار در مرتبه‌ی $۱۰^{-۶}$ متر حاصل شد. درجات آزادی زاویه‌ای α و β نیز با فراجهش ۱۱ تا ۱۶% و خطای ماندگار در مرتبه‌ی $۱۰^{-۸}$ رادیان پایدار شدند.

۲. مزیت مکانیزم تطبیقی فازی: مقایسه با یک کنترلر PID کلاسیک با ضرایب ثابت نشان داد که کنترلر فازی-PID فراجهش را ۴۳% ، خطای حالت ماندگار را $۵۹/۷\%$ و شاخص‌های خطای انتگرالی نظیر IAE و ITAE را به‌ترتیب ۲۶% و $۳۴/۱\%$ کاهش می‌دهد. این بهبودها مستقیماً به توانایی سیستم فازی در تنظیم لحظه‌ای بهره‌ها نسبت داده شد.

۳. تخصیص جریان تحت قيود واقعی: با اعمال هم‌زمان اشباع جریان (± ۹ آمپر) و محدودیت نرخ تغییرات (۸۰ آمپر بر ثانیه)، زنجیره‌ی تخصیص کنترلی جریان‌های پایدار، متقارن و عاری از تکینگی تولید کرد. در تمامی آزمون‌ها، جریان‌ها در محدوده‌ی مجاز باقی ماندند و هیچ‌گاه به کران‌های اشباع نرسیدند.

۴. سلامت سینماتیکی فضای کاری: تحلیل عدد شرط نشان داد که با تنظیم γ در حدود $\pi/4$ ، عدد شرط ماتریس Γ به کمینه‌ی ۱۸ می‌رسد و در کل صفحه‌ی افقی از ۳۴ فراتر نمی‌رود. زوایای سمت‌گشت و تاب تا 0.6° رادیان نیز عدد شرط را حداکثر به ۲۰ می‌رسانند. خارج از این ناحیه، به‌ویژه در نزدیکی $\gamma = \pm\pi/2$ و $\pm\pi$ ، عدد شرط به شدت افزایش یافته و شبیه‌سازی ناپایدار می‌شود.

۵. ردیابی مسیر منتهن: سیستم قادر به تعقیب یک مسیر پلکانی چندبخشی در صفحه بود. با کاهش زمان هر قطعه به 0.5° ثانیه، انباشتگی خطا مشاهده شد، اما در 1.5° ثانیه به ازای هر قطعه، مسیر تقریباً بی‌نقص دنبال گردید. این نتایج، محدودیت سرعت ذاتی سیستم تحت قیود موجود را مشخص ساختند.

۳.۵ محدودیت‌ها

علیرغم دستاوردهای فوق، پژوهش حاضر با محدودیت‌هایی همراه است که می‌بایست در تفسیر نتایج و توسعه‌های آتی مد نظر قرار گیرند:

- **ماهیت شبیه‌سازی:** کلیه‌ی نتایج در یک محیط شبیه‌سازی فیزیکی (Gazebo) به دست آمده‌اند. اگرچه تلاش شده است با اعمال قیود سخت‌افزاری، رفتار سیستم به واقعیت نزدیک شود، اما صحت‌سنجی نهایی نیازمند پیاده‌سازی بر روی یک نمونه‌ی آزمایشگاهی واقعی است.
- **مدل ساده‌شده‌ی عملگرها:** روابط نیرو و گشتاور مورد استفاده، یک مدل تحلیلی شناسایی شده در ارتفاع ثابت هستند و در سایر ارتفاعات ممکن است از دقت کمتری برخوردار باشند.
- **تحلیل ناکامل جریان‌ها:** بررسی جریان‌های سیم‌پیچ‌ها در این پژوهش به یک بازبینی کیفی محدود شد. برای استخراج قواعد حاکم بر توزیع فضایی جریان‌ها، نیاز به مجموعه‌داده‌های گسترده‌تری از مانورهای ترکیبی است.
- **محدودیت زاویه‌ای γ :** عملکرد سیستم صرفاً در بازه‌ی امن $\pi/4 \approx \gamma$ ارزیابی شد و برای زوایای بزرگ‌تر، به‌ویژه در نزدیکی تکینگی‌ها، راهکاری ارائه نگردید.

۴.۵ پیشنهادها برای ادامه‌ی کار

بر اساس یافته‌ها و محدودیت‌های ذکر شده، مسیرهای زیر برای پژوهش‌های آتی پیشنهاد می‌گردد:

۱. انتقال به سخت‌افزار واقعی: نخستین و مهم‌ترین گام، پیاده‌سازی چارچوب کنترلی حاضر بر روی یک نمونه‌ی فیزیکی MLPM و مقایسه‌ی نتایج تجربی با داده‌های شبیه‌سازی است. این امر اعتبار نهایی بستر توسعه‌یافته را اثبات خواهد کرد.
۲. بهبود مدل‌سازی: جایگزینی مدل تحلیلی حاضر با یک مدل مبتنی بر داده‌های تجربی یا استفاده از روش‌های شناسایی سیستم می‌تواند دقت نگاشت Γ را به‌ویژه در ارتفاعات مختلف افزایش دهد.
۳. توسعه‌ی کنترلرهای پیشرفته: بستر شبیه‌سازی ایجادشده، امکان آزمودن کنترلرهای مدرن‌تری مانند کنترل پیش‌بین (MPC)، کنترل تطبیقی و روش‌های مبتنی بر یادگیری تقویتی را فراهم می‌سازد.
۴. راهبردهای عبور از تکینگی: طراحی مسیرهای حرکتی که بتوانند با حفظ پایداری از نواحی تکین عبور کنند، یک گام ضروری برای بهره‌برداری کامل از فضای کاری سیستم است.
۵. بهینه‌سازی تخصیص جریان: تحلیل جامع الگوهای جریان و بهینه‌سازی توزیع آن‌ها برای کاهش مصرف انرژی و افزایش یکنواختی نیرو می‌تواند کارایی سیستم را بهبود بخشد.
۶. توسعه‌ی واسط کاربری: ایجاد یک واسط گرافیکی برای کنترل بی‌درنگ مسیر و پایش وضعیت سیستم، بستر را برای کاربران غیرمتخصص نیز قابل استفاده خواهد کرد.

۵.۵ سخن پایانی

این پژوهش نشان داد که تلفیق یک موتور فیزیک دقیق، یک چارچوب رباتیکی منعطف و یک کنترل‌کننده‌ی تطبیقی، می‌تواند یک سکوی آزمون مجازی قدرتمند برای سیستم‌های MLPM فراهم آورد. بستر توسعه‌یافته نه تنها امکان ارزیابی الگوریتم‌های کنترلی را بدون نیاز به سخت‌افزار مهیا می‌کند، بلکه با شبیه‌سازی وفادار محدودیت‌های عملی، فاصله‌ی میان طراحی نظری و پیاده‌سازی فیزیکی را کاهش می‌دهد. امید می‌رود که این بستر، زمینه‌ساز پژوهش‌های گسترده‌تر در حوزه‌ی کنترل حرکت‌های دقیق و بدون تماس باشد.

مراجع

- [1] Jansen, J. W., van Lierop, C. M. M., Lomonova, E. A., and Vandenput, A. J. A. Modeling of magnetically levitated planar actuators with moving magnets. *IEEE Transactions on Magnetics*, 43(1):15–25, 2007.
- [2] Zhang, Shengguo, Zhu, Yu, Mu, Haihua, Yang, Kaiming, and Yin, Wensheng. Decoupling and levitation control of a six-degree-of-freedom magnetically levitated stage with moving coils based on commutation of coil array. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I: Journal of Systems and Control Engineering*, 226(7):875–886, 2012.
- [3] Miyasaka, Muneaki and Berkelman, Peter. Magnetic levitation with unlimited omnidirectional rotation range. *Mechatronics*, 24(3):252–264, 2014.
- [4] Xu, Zhenchuan, Trakarnchaiyo, Chanuphon, Stewart, Curtis, and Khamesee, Mir Behrad. Modular maglev: Design and implementation of a modular magnetic levitation system to levitate a 2d halbach array. *Mechatronics*, 99, 2024.
- [5] Takahashi, Motohiro. Development of planar stage with movable magnet array and coil switching control. *International Journal of Automation Technology*, 19(4):397–404, 2025.
- [6] Ha, Chang-Wan. Robust airgap stabilization of a magnetic levitation wafer handling robot under harsh operating conditions via acceleration feedforward and disturbance observer. *International Journal of Precision Engineering and Manufacturing*, 27(3):939–954, 2026.
- [7] Mao, Simone. *Studio dinamico di una catenaria a passo e valutazione dell'introduzione di motori planari a levitazione magnetica= Study on the dynamics of a catenary conveyor and evaluation of the introduction of magnetic levitation planar motors*. Thesis, 2024.
- [8] Wang, Yang, Bari, Ridwan, and Khamesee, Mir Behrad. Real-time relative map path-planning model for magnetically levitated planar actuators. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 2025.

- [9] Pierrejean, Lucien, Rametti, Simone, Hodder, André, and Paolone, Mario. A review of modeling, design, and performance assessment of linear electromagnetic motors for high-speed transportation systems. *IEEE Transactions on Transportation Electrification*, 11(1):2146–2159, 2024.
- [10] Pelta, Edmond R. Two-axis sawyer motor for motion systems. 1987.
- [11] Li, Bin, Wang, Qinglong, Zhang, Zhongyi, Li, Yuehua, Hou, Weijie, and Yan, Lijia. Electromagnetic analysis for axial-flux induction planar motor based on reduced order coefficient matrix. *IEEE Transactions on Magnetics*, 60(5):1–11, 2024.
- [12] Jansen, J. W. *Magnetically levitated planar actuator with moving magnets : electromechanical analysis and design*. Thesis, 2007.
- [13] Li, Shangqiu. Non-levitative electromagnet robot propulsion method for 2-d material handling. *IEEE Access*, 2025.
- [14] Li, J., Wang, M., Liu, M., Zhang, C., and Li, L. High-precision triaxial contouring control for magnetic levitation planar motor based on online enhanced newton-robust repetitive learning compensation. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 73(2):2632–2643, 2026.
- [15] Xu, Zhenchuan, Wang, Yang, Wang, Jie, and Khamesee, Mir Behrad. Predictor-based model predictive control for maglev planar motor with a 2d halbach array mover. *Control Engineering Practice*, 141:105731, 2023.
- [16] Lu, Xiaodong. 6d direct-drive technology for planar motion stages. *CIRP annals*, 61(1):359–362, 2012.
- [17] Hu, Chuxiong, Fu, Hong, Zhu, Yu, and Zhang, Ming. A 6-dof extended unified wrench model for maglev planar motor. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 29(5):3579–3589, 2024.
- [18] Hu, Qi-Yu, Lu, Ze-Qi, Zhang, Jian-hua, Ding, Hu, and Chen, Li-Qun. A dynamic modeling approach for six-degree-of-freedom control of maglev planar motors with reference trajectory tracking. *Scientific Reports*, 15(1):13922, 2025.
- [19] Wang, Yixing, Yan, Jianhu, Zhang, Long, and Yuan, Liming. Three-dimensional electromagnetic analytical model of 6-dof maglev planar motor with passive halbach pm mover. *IEEE Transactions on Magnetics*, 61(5):1–12, 2025.
- [20] Wang, Chao and Cao, Guang-Zhong. A novel algorithm of force distribution to reduce force coupling for the six-degree-of-freedom maglev planar motor. in *2025 15th International Symposium on Linear Drivers for Industry Applications (LDIA)*, p. 1–5. IEEE.

- [21] Wang, Yang, Chen, Fuxiang, Zheng, Zhiyi, and Zeng, Lizhan. Magnet array of planar motor using permanent magnets with different magnetisation intensity and height. *IET Electric Power Applications*, 14(14):2772–2779, 2020.
- [22] Wang, Ronglu, Zhang, Lu, Shi, Chenyang, Zhao, Chunqiu, and Yang, Kai. Analysis and optimization of a moving magnet permanent magnet synchronous planar motor with split halbach arrays. *Energies*, 18(6):1388, 2025.
- [23] Nakata, Keigo, Ohnishi, Wataru, Koseki, Takafumi, Nakamura, Yuichiro, Takahashi, Kenji, and Sekiguchi, Hiroyuki. Drive stabilization of multi-degree-of-freedom maglev planar motor based on closed loop system identification. in *2025 IEEE International Conference on Mechatronics (ICM)*, p. 1–6. IEEE.
- [24] Jeroen de Boeij, Elena Lomonova and Vandenput, Andr e J.A. Look-up table based real-time commutation of 6-dof planar actuators. *16th IEEE International Conference on Control Applications Part of IEEE Multi-conference on Systems and Control Singapore*, 2007.
- [25] Halbach, K. The art and science of magnet design. *Lawrence Berkeley Laboratory*, 1995.
- [26] Kuijpers, BJA, Jansen, JW, and Lomonova, EA. Coil design for a moving-magnet planar motor using the stream-function method. *IEEE Transactions on Magnetics*, 61(9):1–5, 2025.
- [27] Peng, Junrong and Zhou, Yunfei. Modeling and analysis of a new 2-d halbach array for magnetically levitated planar motor. *IEEE Transactions on Magnetics*, 49(1):618–627, 2012.
- [28] Zhang, Shengguo, Dang, Xiaoping, Wang, Kai, Huang, Jingtao, Yang, Jingxian, and Zhang, Guoheng. An analytical approach to determine coil thickness for magnetically levitated planar motors. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 22(1):572–580, 2017.
- [29] Wang, Yibo, Liu, Chun, Huang, Zhiwei, Xu, Xianze, and Xu, Fengqiu. Hall-array-based position and posture measurement of mover in mlpm with extendable stroke. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 75:1–13, 2026.
- [30] Yu, Xuyang, Liu, Enshuo, Fan, Chunguang, Zhao, Bo, and Tan, Jiubin. Honeycomb halbach flexible permanent magnet array for magnetically levitated planar motor. *IEEE Transactions on Magnetics*, 61(2):1–9, 2024.
- [31] Zhang, Shengguo, Niu, Lu, Zhou, Lijun, Huang, Jingtao, Hu, Weiwen, and Zhang, Guoquan. Optimal matching design of length and width of rectangular ironless coils for magnetically levitated planar motors. *IEEE Access*, 7:185301–185309, 2019.

- [32] Zhang, Yiming, Ding, Kaizhong, and Du, Shuangsong. Design study of a high loading superconducting magnetically levitated planar motor. *IEEE Transactions on Applied Superconductivity*, 31(5):1–4, 2021.
- [33] Yang, Runze and Zhang, He. Design of 200n magnetic levitation single-sided voice coil motor. in *2024 IEEE 7th International Electrical and Energy Conference (CIEEC)*, p. 4976–4981. IEEE.
- [34] Hu, Wei-Feng, Hu, Hong-Jin, Cao, Guang-Zhong, and Liang, De-Liang. Comparative analysis of wire-wound and pcb coil magnetically levitation moving-magnet planar motor. in *2025 15th International Symposium on Linear Drivers for Industry Applications (LDIA)*, p. 1–1. IEEE.
- [35] Zhang, Han, He, Jiawen, Xu, Xianze, Wang, Rui, Xu, Manman, and Xu, Fengqiu. Numerical modeling and structure optimization for magnetic levitation planar machine using pcb coils. in *Actuators*, vol. 14, p. 33. MDPI.
- [36] Rovers, JMM, Jansen, JW, and Lomonova, EA. Design and measurements of the double layer planar motor. in *2013 International Electric Machines & Drives Conference*, p. 204–211. IEEE.
- [37] Liu, Kai, Chen, Fuxiang, Wu, Yingtong, Hu, Aoqi, Wei, Xinpeng, and Zeng, Lizhan. Analysis of electromagnetic force and power consumption in magnetic levitation planar motor with dual-layer coil array. in *2024 27th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS)*, p. 2291–2297. IEEE.
- [38] Guo, Liang, Zhang, He, Galea, Michael, Li, Jing, Lu, Wenqi, and Gerada, Chris. Analysis and design of a magnetically levitated planar motor with novel multilayer windings. *IEEE Transactions on Magnetics*, 51(8):1–9, 2015.
- [39] Zeng, Qian, Zhang, Han, Pang, Wei, Xu, Fengqiu, and Xu, Xianze. Spatial-constrained structure optimization of the mover for minimizing power consumption in maglev planar motors. *IEEE Transactions on Energy Conversion*, 2026.
- [40] Huang, Zhiwei, Wang, Yibo, Xu, Xianze, and Xu, Fengqiu. A low-cost and high-efficiency magnetic levitation stage based on hall sensors. *Measurement Science and Technology*, 37(4):045002, 2026.
- [41] Rametti, Simone, Pierrejean, Lucien, Hodder, André, and Paolone, Mario. Analysis of multi-phase single-sided linear induction motors for combined propulsion and levitation of maglev vehicles. *IEEE Transactions on Magnetics*, 2025.

- [42] Mu, Junren and Zhang, He. Design and optimization of a large-air-gap voice coil motor with enhanced thermal management for magnetic levitation vibration isolation in a vacuum. in *Actuators*, vol. 14, p. 301. MDPI.
- [43] Jiang, Peng, Wang, Qianglong, Yang, Jinhe, Guo, Tongjian, Liu, Ruiqi, and Liu, Zhenyu. Simultaneous magnetization and shape optimization for lorentz motors with low force ripple and parasitic force. *IEEE Transactions on Magnetics*, 2026.
- [44] De Boeij, J, Lomonova, E, and Vandenput, AJ. Modeling of ironless permanent magnet planar motor structures. in *INTERMAG 2006-IEEE International Magnetics Conference*.
- [45] Akoun, Gilles and Yonnet, J-P. 3d analytical calculation of the forces exerted between two cuboidal magnets. *IEEE Transactions on magnetics*, 20(5):1962–1964, 1984.
- [46] Yang, Huiyuan, Liu, Jiaxin, Dang, Yugong, Ma, Guofeng, Li, Haojie, and Shang, Weiwei. Field analysis and levitation force characteristics research of a magnetically levitated spherical capsule robot system. *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, p. 174414, 2026.
- [47] Wang, Qinglong, Li, Bin, Fan, Jiale, and Hou, Weijie. Electromagnetic performance analysis of induction planar motor based on hybrid analytical method. *IEEE Transactions on Energy Conversion*, 2026.
- [48] Ortner, Michael, Leitner, Peter, and Slanovc, Florian. Numerically stable and computationally efficient expression for the magnetic field of a current loop. *Magnetism*, 3(1):11–31, 2022.
- [49] Ortner, Michael and Bandeira, Lucas Gabriel Coliado. Magpylib: A free python package for magnetic field computation. *SoftwareX*, 11:100466, 2020.
- [50] Ospanova, Aigerim, Konysbekov, Alisher, Pruchnik, Bartosz, Putek, Piotr, Gotszalk, Teodor, Dziedzic, Andrzej, Ellis, Grant, and Skrzypacz, Piotr. Magnetic field sensing of 3d printed halbach arrays. *Scientific Reports*, 2025.
- [51] Li, Hanyu, Zhang, Shengguo, Zhu, Jiaran, Zhu, Binrong, and Ma, Jiayu. Finite element modeling of electromagnetic forces in square coils of magnetically levitated planar motors. in *2025 IEEE 3rd International Conference on Electrical, Automation and Computer Engineering (ICEACE)*, p. 37–41. IEEE.
- [52] Nakata, Keigo, Ohnishi, Wataru, Koseki, Takafumi, Nakamura, Yuichiro, Takahashi, Kenji, and Sekiguchi, Hiroyuki. Compensation of fem based wrench-current vector for precise levitation control in maglev planar motors. in *2026 IEEE International Magnetic Conference-Short Papers (INTERMAG Short Papers)*, p. 1–2. IEEE.

- [53] Wang, Yang, Xu, Zhenchuan, and Khamesee, Mir Behrad. Magnet-coil role-switching real-time wrench model for magnetic levitated motors with extendable motion range. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 72(3):2863–2871, 2024.
- [54] Trakarnchaiyo, Chanuphon, Wang, Yang, and Khamesee, Mir Behrad. Design of a compact planar magnetic levitation system with wrench–current decoupling enhancement. *Applied Sciences*, 13(4):2370, 2023.
- [55] Zhu, Mingxun, Wang, Xiaolin, Bao, Xucong, and Zhou, Haoying. Decoupling control strategy for maglev planar motors based on virtual current coordinate system. in *2025 28th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS)*, p. 1033–1038. IEEE.
- [56] Hareer, Sarah and Shary, Diyah Kammel. Analytical review of linear reluctance motors. in *2026 13th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ICEEE)*, p. 147–152. IEEE.
- [57] Liu, Kai, Chen, Fuxiang, and Zeng, Lizhan. Fluctuation analysis of electromagnetic force in magnetic levitation planar motor. in *2024 10th International Conference on Control, Automation and Robotics (ICCAR)*, p. 283–288. IEEE.
- [58] Wang, Chao, Cao, Guang-Zhong, Hu, Hong-Jin, and Huang, Su-Dan. A data-driven magnetic field model for the halbach arrays of the magnetically levitated planar motor with variable harmonic coefficients. *IEEE Transactions on Magnetics*, 2026.
- [59] CMM, van Lierop, JW, Jansen, EA, Lomonova, AAH, Damen, PPJ, van den Bosch, and AJA, Vandenput. Commutation of a magnetically levitated planar actuator with moving-magnets. *IEEE Transactions on Industry Applications*, 128(12):1333–1338, 2008.
- [60] Wang, Xiuse, Zhong, Zaimin, Wang, Yeqin, Jiang, Bowen, and Chen, Wei. Magnetic levitation control of doubly fed linear motor with multiphase ac excited mover. *IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics*, 13(2):2590–2600, 2024.
- [61] Xu, Zhiyuan, Gu, Yajie, Xu, Rongqing, and Qin, Yaohong. Design, implementation, and control of a maglev planar motor with 6-dof current-sharing, 2024. Bibliographic metadata reconstructed from the corresponding Obsidian paper note.
- [62] Ran, Ming, Ma, Jun, Fan, Chunguang, and Zhao, Bo. Drive-augmented model predictive control with kalman state observer for long-stroke maglev planar motor. in *IET Conference Proceedings CP936*, vol. 2025, p. 584–592. IET.
- [63] Nakata, Keigo, Ohnishi, Wataru, Koseki, Takafumi, Nakamura, Yuichiro, Takahashi, Kenji, and Sekiguchi, Hiroyuki. Highly responsive drive of a repulsive multi-degree-of-freedom

magnetic levitation planar motor by model-based feedforward control. in *2025 15th International Symposium on Linear Drivers for Industry Applications (LDIA)*, p. 1–5. IEEE.

- [64] Liu, Minghong, Li, Junchi, Wang, Mingyi, Mu, Baiqi, Zhang, Lu, Zhang, Chengming, and Li, Liyi. Optimized real-time current commutation method for concentric winding moving-coil maglev planar motor based on improved active set algorithm. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 2026.
- [65] Zhou, Shun, Shi, Yuan, Zou, Menglong, Xu, Fengqiu, and Xu, Xianze. Tracking error suppression of maglev planar actuator with fpga-based mpc. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 74:1–11, 2025.
- [66] Chen, Fuxiang, Liu, Kai, Wu, Yingtong, Hu, Aoqi, Wei, Xinpeng, Hong, Cailin, and Zeng, Lizhan. Model calibration of inconsistent coils shape driven by coupling effect of magnetic levitation planar motor. in *2024 27th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS)*, p. 2265–2272. IEEE.
- [67] Broens, Yorick Leonardus Catharina. Precision control of position dependent dynamics of moving-magnet planar actuators. 2024.
- [68] Wang, Xin, Zhao, Chuan, Wang, Shuoyu, Jin, Junjie, and Sun, Feng. Characteristic analysis and displacement control of magnetic drive system for magnetic levitation conveyor. *IEEE Transactions on Magnetics*, 62(1):1–14, 2025.
- [69] Mitsui, Shota, Konishi, Akito, Kondo, Ken-ichi, and Ohashi, Shunsuke. Study of pitching suppression in a propulsion and levitation integrated conveyance system using the linear stepper motor. in *2024 27th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS)*, p. 713–718. IEEE.
- [70] Zhang, Zhen, Cao, Bingzhang, Wang, Lei, Sun, Hongwei, and Liu, Peijun. A long-range 6-dof absolute displacement sensor for magnetic levitation stage based on the coding principle. *IEEE Sensors Journal*, 24(16):26451–26462, 2024.
- [71] Yan, Jianhu, Wang, Yixing, Zhang, Long, and Lin, Heyun. Passive mover pose detection of maglev planar motor with hall sensor array based on bp neural network. *IEEE Sensors Journal*, 2025.
- [72] Sayed, BM and Eltawil, Alaaeldin A. Automatic density measurement of small-size material via magnetic levitation & machine vision techniques. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 2026.

- [73] Yu, Chenglong, Fan, Chunguang, Li, Tianyi, Li, Na, Zhao, Bo, and Tan, Jiubin. Research on electromagnetic drive modeling and precision hall measurement of maglev platform. in *2024 Academic Conference of China Instrument and Control Society (ACCIS)*, p. 340–345. IEEE.
- [74] Yu, Xuyang, Fan, Chunguang, Ran, Ming, Ma, Jun, and Yu, Chenglong. Research on key technology of motion decoupling of maglev robot based on perturbation theory. in *2024 IEEE International Conference on Real-time Computing and Robotics (RCAR)*, p. 641–646. IEEE.
- [75] Stewart, Curtis. *Implementation of a Modular Magnetic Levitation Planar Motor*. Thesis, 2023.
- [76] Wang, John and Olson, Edwin. Apriltag 2: Efficient and robust fiducial detection. in *2016 IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems (IROS)*, p. 4193–4198. IEEE.
- [77] Bizuneh, Ambachew, Mitiku, Hunachew, Salau, Ayodeji Olalekan, and Chandran, Karthic. Performance analysis of an optimized pid-p controller for the position control of a magnetic levitation system using recent optimization algorithms. *Measurement: Sensors*, 33:101228, 2024.
- [78] Ma, ZhanChao, Yang, DongSheng, Zhu, YeSheng, Wang, Xin, and Gao, XiaoTing. An unbalance compensation method for rotor system of magnetic levitation motors based on beetle algorithm. in *2024 36th Chinese Control and Decision Conference (CCDC)*, p. 5322–5329. IEEE.
- [79] Lee, Hojin, Kim, Gwanyeon, Lee, Youngwoo, Tomitzuka, Masayoshi, and Kim, Wonhee. Performance enhancement using vertex simplification based on linear parameter varying synthesis in planar stages. *ISA transactions*, 2026.
- [80] Chen, Fuxiang, Liu, Kai, Wei, Xinpeng, Hu, Aoqi, Wu, Yingtong, Li, Xiaoqing, and Zeng, Lizhan. Enhanced decoupling strategy for magnetic levitated planar motor using model calibration and disturbance observer. *Control Engineering Practice*, 162:106369, 2025.
- [81] Liu, Minghong, Wang, Mingyi, Li, Junchi, Sun, Qinwei, Zhang, Chengming, and Li, Liyi. Adaptive feedforward control based on recursive least squares algorithm for the biaxial maglev planar-motor-driven gantry system. in *2024 27th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS)*, p. 506–512. IEEE.
- [82] Liu, Minghong, Wang, Mingyi, Li, Junchi, Sun, Qinwei, Zhang, Chengming, and Li, Liyi. Hybrid harmonic and rbfnn-based disturbance estimation and feedforward compensation for

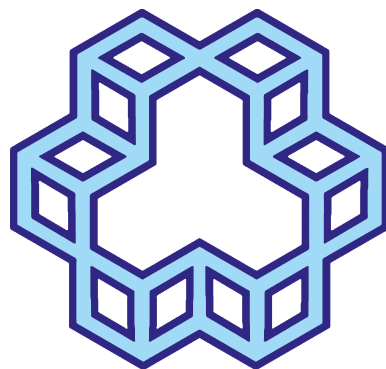
- multiaxis maglev planar motor-driven system. *IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics*, 14(1):454–466, 2025.
- [83] Campi, Marco C, Lecchini, Andrea, and Savaresi, Sergio M. Virtual reference feedback tuning: a direct method for the design of feedback controllers. *Automatica*, 38(8):1337–1346, 2002.
- [84] Ou, Tiansheng, Hu, Chuxiong, Zhu, Yu, Zhang, Ming, and Zhu, Limin. Intelligent feedforward compensation motion control of maglev planar motor with precise reference modification prediction. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 68(9):7768–7777, 2020.
- [85] Wang, Chao, Li, Hong-Li, Hu, Hong-Jin, Huang, Su-Dan, and Cao, Guang-Zhong. A lstm-nn-based reference trajectory compensation algorithm for the maglev planar motor control system. in *2025 IEEE Energy Conversion Conference Congress and Exposition (ECCE)*, p. 1–7. IEEE.
- [86] Zhang, Xinhua, Zhu, Qing, Sun, Yukun, Yang, Zebin, and Sun, Xiaodong. Three-degree-of-freedom positioning control of magnetically levitated permanent magnet planar motor using active disturbance rejection control scheme. *Advances in Mechanical Engineering*, 9(7):1687814017700088, 2017.
- [87] Du, Chaofan, Ming, Zhengfeng, Liu, Ding, and Cai, Luyang. Double event-triggered global terminal sliding-mode control with disturbance observation for maglev planar motors. in *Actuators*, vol. 15, p. 287. MDPI.
- [88] Chen, Xiang, Na, Tuopu, Ma, Chenglong, Ning, Lei, and Zhao, Bo. The robust pi control of a magnetically levitated planar motor with output constraints. in *2024 3rd Conference on Fully Actuated System Theory and Applications (FASTA)*, p. 1035–1040. IEEE.
- [89] Hartmann, Philipp, Stranghöner, Jannick, and Neumann, Klaus. End-to-end low-level neural control of an industrial-grade 6d magnetic levitation system. *arXiv preprint arXiv:2509.01388*, 2025.
- [90] Wang, Yang, Li, Yanze, Viancha, Sebastian, and Khamesee, Mir Behrad. Real-time deep reinforcement learning policy controller for magnetically levitated robots. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 2026.
- [91] Song, Fazhi, Liu, Yang, Dong, Yue, Chen, Xinkai, and Tan, Jiubin. Motion control of wafer scanners in lithography systems: From setpoint generation to multi-stage coordination. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, PP:1–1, 2024.

- [92] Yu, Xuyang, Fan, Chunguang, Zhao, Bo, and Tan, Jiubin. A method for structural design of magnetically levitated planar motor based on minimization of mean square error of spatial magnetic flux density. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 2026.
- [93] Wang, Yang, Huang, Yufeng, Viancha, Sebastian, and Khamesee, Mir Behrad. Digital twin for magnetic levitation systems: General architecture design and uncertainty analysis. *Simulation Modelling Practice and Theory*, 142:103134, 2025.
- [94] Kaighobadi, Mehdi and Venkatesh, Kurapati. Flexible manufacturing systems: An overview. *International Journal of Operations & Production Management*, 14(4):26–49, 1994.
- [95] Uriarte, Claudio, Asphandiar, Abish, Thamer, Hendrik, Benggolo, Ariandy, and Freitag, Michael. Control strategies for small-scaled conveyor modules enabling highly flexible material flow systems. *Procedia CIRP*, 79:433–438, 2019.
- [96] Sun, Tao, Zhang, Youpan, Zhang, Hui, Wang, Pei, Zhao, Yongguo, and Liu, Guangliang. Three-wheel driven omnidirectional reconfigurable conveyor belt design. in *2019 Chinese Automation Congress (CAC)*, p. 101–105. IEEE.
- [97] Zheng, Weilong, Deng, Shutong, Chen, Jian, and Zou, Shengnan. A low-power magnetic levitation capsule robot system based on permanent magnets-electromagnetic coils array. *AIP Advances*, 15(12), 2025.

Abstract

Magnetically levitated planar motors (MLPMs) offer contactless motion, high precision, and compatibility with vacuum and cleanroom environments, making them ideal for advanced industries such as flexible manufacturing, photolithography, and biotechnology. However, research and development in this field are severely constrained by the high cost and hardware complexity of building physical prototypes. This thesis aims to create a reliable, real-time simulation platform for MLPMs—a virtual testbed that enables the design, implementation, and evaluation of control algorithms without the need for physical hardware. To this end, an integrated framework was developed, combining the Gazebo Harmonic physics engine, the ROS 2 Jazzy robotic middleware, and MATLAB/Simulink. The dynamic and kinematic model of the system was derived from analytical force and torque equations and cast into the wrench–current mapping matrix Γ . Current allocation was performed using the Moore–Penrose pseudo-inverse, with realistic hardware constraints enforced: a current saturation limit of ± 9 A and a slew-rate limit of 80 A/s. A fuzzy-PID controller with 25 rules and Gaussian membership functions was designed to adaptively tune the proportional, integral, and derivative gains in real time. A two-phase state machine ensured a safe transition from the ground-contact phase to levitation, and a quintic-polynomial trajectory planner generated smooth position, velocity, and acceleration references. Experimental results showed that the fuzzy-PID controller achieved a settling time of approximately 1.12 s and an overshoot below 1.25% on the horizontal axes. In direct comparison with a fixed-gain classical PID, the fuzzy-PID reduced overshoot by 43% and steady-state error by 59.7%. Singularity analysis using the condition number of Γ identified a safe operating region around $\gamma \approx \pi/4$ with a minimum condition number of 18, and the entire horizontal workspace remained well-conditioned (condition number < 34). In Manhattan-trajectory tests, the system tracked multi-step planar paths with near-zero error when a segment time of 1.5 s was allocated. The developed platform bridges the gap between theoretical control design and physical implementation, providing a foundation for future hardware deployment with minimal architectural changes.

Keywords Magnetically levitated planar motor, real-time simulation, fuzzy-PID control, kinematic singularity, control allocation, ROS 2, Gazebo.



K. N. Toosi University of Technology
Faculty of Electrical Engineering- Mechatronics Group

Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the
Requirements for the Degree of Master of Science (M.Sc.)
in Mechatronics Engineering

Design and Implementation of a Simulator for Magnetically Levitated Planar Motor System

By:

Alireza Amiri

Supervisor:

Dr.Mahdi Aliyari Shooredeli

Summer 2026